Options AI Trader

التقرير الشامل لكل جولات البحث (0 → 5)

دليل وفهرس كل الاستراتيجيات · تقارير الجولات كاملة · نتائج بأسعار خيارات حقيقية

github.com/1stsaad-beep/options-ai-trader · rebuild/hybrid-engines- · 18 أكتوبر 2026
20261018

دليل الملف: كيف تقرأ هذا التقرير الشامل

هذا الملف يجمع **كل** البحوث التي أُجريت على استراتيجيات شراء الخيارات لتطبيق Options AI Trader:

الجزء	المحتوى	الصفحات التقريبية
أ. هذا الدليل	فهرس كل الاستراتيجيات المختبرة ونتائجها، والدروس، والقيود، والبيانات	البداية
ب. تقرير الجولات 0–2	تشخيص محركات التطبيق، و5+6 استراتيجيات منشورة ومطوّرة، والموجات والدايفرجنس (32 مؤكدًا)، و21 فلترًا، وطرق الخروج والعقود	~41 صفحة
ج. تقرير الجولة 3 (باحث آخر)	تدقيق مستقل وإعادة إنتاج، وتمديد إلى 2000–2026، وأخطاء منهجية مكتشفة	~66 صفحة
د. تقرير الجولة 4	عقود أسبوعية (≥ 7 أيام)، ودراسة زمن الوصول للهدف، والتنفيذ عند 15:50، و**أول تحقق بأسعار خيارات حقيقية**	~22 صفحة
هـ. تقرير الجولة 5	موجات إليوت متعددة الإطارات، وRSI متعدد الإطارات، وفلتر التقلب، ومعايرة التقلب الضمني	~23 صفحة

أهم حقيقة في هذا الملف كله: - أرقام الجولات 0–4 (ما عدا قسم "الأسعار الحقيقية") محسوبة بنموذج Black–Scholes بتقلب مُقدَّر. - في الجولة 4 اتضح أن **العقود الحقيقية أغلى من النموذج بـ 13%–79%** في اللحظات التي تشتري فيها الإشارات. لذلك **كل أرقام النموذج متفائلة**. - المعيار الحاسم هو عمود "الأسعار الحقيقية".

قيود التطبيق (ثابتة)

- **شراء فقط:** Call وPut للأسهم الأمريكية. بلا بيع خيارات وبلا سبريد.
- **قفل الاتجاه:** لا Call وPut على نفس السهم في نفس الحساب في نفس الوقت.
- **قرارات حتمية بالكامل:** لا نموذج لغوي في الدخول أو الخروج. القواعد تُبرمج في Dart.
- **حسابات متعددة مستقلة:** لدى Alpaca وIBKR وTradeStation، ولكل حساب رموزه وإعداداته.
- **Paper أولًا:** لا تداول Live إلا بموافقة صريحة.
- **تفضيل المستخدم:** عقود قريبة الانتهاء (أقل من أسبوع) وأهداف قريبة.

البيانات المتاحة وحدودها

البيانات	الفترة	المصدر
يومي لـ 15 رمزًا	1998–2026	Yahoo
SPY, QQQ, IWM, AAPL, MSFT, NVDA, AMZN, GOOGL, META, TSLA, AMD, JPM, XOM, UNH, COST	—	—
VIX, VIX9D, VIX1D, VIX3M, VXN	يومي	Yahoo
شموع 5 دقائق SIP معدّلة	2016–2026	Alpaca
أسعار عقود خيارات حقيقية (شموع 5 دقائق)	2024-02 → 2026-10	Alpaca
تواريخ FOMC	1999–2026	federalreserve.gov

غير متاح:

- مواعيد الأرباح.
- سعرا الطلب والعرض التاريخيان للخيارات.
- خيارات قبل 2024.
- قائمة رموز بلا انحياز نجاة.

فهرس كل الاستراتيجيات المختبرة

الرموز: ✅ قوية · 🟡 واعدة · 🟠 هشة/غير حاسمة · ❌ مرفوضة.

الأعمدة:

- **"نموذج":** عائد لكل صفقة على علاوة الخيار، بالنموذج.
- **"حقيقي":** إعادة تسعير نفس الصفقات بأسعار عقود متداولة فعلًا (2024–2026).

الجولات 0–2 (عقود 30–60 يومًا، نموذج)

الاستراتيجية	الفكرة	نموذج	حقيقي	الحكم
المحرك المركّب الحالي في التطبيق	إليوت + هارمونيك + دايفرجنس + أنماط كلاسيكية + مؤشرات	−13% إلى −20%	—	❌
كل الاستراتيجيات على 1د / 5د / ساعة (عقود 30–60 يومًا)	—	خاسرة غالبًا	—	❌
دايفرجنس RSI/MACD عند نهاية الموجة 2 وB	4 فريمات، 32 مؤكدًا	−3% إلى −15%	—	❌ (ساعد فقط: الترند الأكبر + VWAP المثبّت)
شهرية S1 TSMOM Calls	عائد 12 شهرًا موجب + فوق SMA200، شراء Call بدلتا 0.75 نهاية كل شهر	+15.8% (t 4.54، 2013–26)	لم يُختبر	🟡 (ضعيفة 2000–2012 حسب الجولة 3)
في الترند ETF ارتداد S2	على SMA200 منخفض فوق RSI2 SPY/QQQ/IWM	+8.4% (t 2.76)	انظر A في الجولة 4	🟡
"قمة 52 أسبوعًا + "غير ممتد S3	—	+8.5% (+38.8% على 34 صفقة)	—	🟠
الجودة S4 Turtle-55	—	يعتمد على حالة السوق	—	🟠
Connors RSI2، Turtle-20، Dual Momentum، NR7، بداية الشهر	استراتيجيات منشورة	ضعيفة أو متقلبة	—	🟠/❌
ORB على 5د (Zarattini) منشور	—	+26% ← −1.9% خارج العينة	—	❌ (في تلك النسخة)
21 فلترًا إضافيًا (ADX، بولنجر، حجم، …)	—	انهار معظمها خارج العينة	—	❌ (إفراط مطابقة)
التنويع بين الاستراتيجيات	—	أقصى تراجع −32% ← −15.7%	—	✅ (إدارة مخاطر)

الجولة 3 (باحث مستقل)

- **ما أعاد إنتاجه:** نتائج الجولات السابقة قابلة لإعادة الإنتاج حسابيًا.
- **ما وجده:** S1 ضعيفة 2000–2012.
- **أخطاء منهجية وجدها:**
  - الخروج المشروط عند نفس الإغلاق.
  - أولوية أبجدية للإشارات.
  - خطأ "آخر صف كأنه نهاية شهر".
  - فترة نهائية مُعاد استخدامها.
- **حكمه:** لا توجد استراتيجية مثبتة بخيارات حقيقية.

الجولة 4 (عقود أسبوعية ≥ 7 أيام)

الاستراتيجية	الفكرة	نموذج (تحقق 2021–26)	حقيقي 2024–26	الحكم
ارتداد الترند A **عند 15:50**	RSI2<10، فوق SMA200، VIX<35، شراء قبل الإغلاق (يلتقط ارتداد الليل)	+17.4% (t 3.78)	**−1.7%** (بسعر الوسط +3.7%)	🟠
إنهاك الموجة 2 B/@15:50	RSI2 + VWAP 2 نهاية تصحيح الموجة مثبّت	+19.9% (54 صفقة)	**−3.7%**	❌
أول 5 دقائق، أسهم نشطة C ORB	أسبوعي/0DTE، Zarattini 2024	+42.3%	**−12.1%** (العقد أغلى بـ 60–79%)	❌
زخم "منطقة الضجيج" SPY/QQQ D	Zarattini 2024، 0DTE	+9.8%	**−2.1%**	❌
قبل FOMC	شراء 15:50 قبل يوم البيان، بيع 13:55	+4% إلى +12%	**+4.5%** (63 صفقة)، لكن الاختبار وحده −5.9%	🟠
نفس A بعقود 7 / 14 / 28 يومًا	—	—	−0.8% / −2.4% / −2.4%	🟠
بداية الشهر، قبل العطلة، اختراق 20 يومًا، انعكاس VIX، فجوة حدث، Puts الارتداد الهابط	—	سالبة أو ≈0	—	❌
الدخول عند افتتاح اليوم التالي (لكل استراتيجيات الارتداد)	—	يضيّع ارتداد الليل (ATR 0.11+)	—	❌

الجولة 5

الاستراتيجية	الفكرة	نموذج معايَر	حقيقي 2024–26	الحكم
MTF-RSI Call	الساعة < 25، و15د يعود إلى RSI14 < 25 مرة ثانية	+20.4% / +14.8%	**+12.9%** (100 صفقة، t 1.87؛ تطوير +8.6%، اختبار +18%)	🟡 **الوحيدة الموجبة حقيقيًا في الفترتين**
MTF-RSI Put	الساعة > 70، و15د يعود للتشبع	السهم يواصل الصعود (ATR 0.05−)	—	❌
MTF Elliott Call (الحرفية، 5د)	يومي دافع صاعد + الساعة موجة 3 + الأحفاد نهاية موجة 2 + دايفرجنس	≈0%	+18.3% (54 صفقة)، والنموذج على نفس الصفقات +2%	🟠
MTF Elliott Call (المطوّرة، 15د)	—	−3% / −6%	−4.6% / −7.8%	❌
MTF Elliott Put (موجة C)	—	سالبة في كل الفترات	—	❌
فلتر التقلب ≤ IV/RV20 1.3 (IV حي من السلسلة)	—	التقدير لا يعمل	MTF-RSI: +12.4% → في الاختبار **+23.1%**	🟡

الدروس الحاكمة (يجب أن تبني عليها أي استراتيجية جديدة)

- **(1) علاوة العقد الأسبوعي ≈ حركة يوم كامل**: نحو 0.9 انحراف معياري يومي لعقد بدلتا 0.5 ومدة 4 أيام.

نوع العقد	التقلب الضمني ÷ المحقق 20 يومًا
أسبوعي، سهم	1.26
أسبوعي، ETF	1.45
0DTE	2.0–2.4

أي إشارة تتوقع حركة أقل من ~0.3–0.5 ATR خلال يومين لن تربح بالعقود.

- **(2) إشارات "الارتداد بعد الهبوط"** تشتري تقلبًا مرتفعًا ينخفض بعد الارتداد، فتخسر قيمة "vega".
- **(3) في الأسهم الأمريكية 2016–2026 التشبع الشرائي = زخم.** الـ Puts المعاكسة للترند خاسرة في كل النسخ. أما الـ Puts الناجحة فتحتاج نظام سوق هابطًا، ولم نجد نسخة ناجحة بعد.
- **(4) التنفيذ:** الحافة غالبًا بحجم الفرق بين الطلب والعرض. أوامر Limit قرب المنتصف شرط. والتنفيذ عند 15:50 أفضل من افتتاح اليوم التالي لاستراتيجيات الارتداد.

- **(5) ما لم يضف شيئًا:** الدايفرجنس، وفيبوناتشي (السعر والزمن)، والدعوم والمقاومات، ولمس المتوسطات، والأنماط الكلاسيكية، والفريمات الصغيرة.
- **(6) ما أضاف قليلًا وبثبات:**
  - السعر فوق EMA200.
  - MACD فوق خط الإشارة.
  - سرعة الموجة الدافعة.
  - شمعة انعكاسية عند نهاية التصحيح.
  - VWAP المثبّت من بداية الحركة.
  - التوافق مع الترند الأكبر.
- **(7) الفلاتر الكثيرة تسبب إفراط مطابقة.** الحد الأقصى المعقول 2–3 شروط تأكيد، تُختار على فترة الاكتشاف وحدها.
- **(8) نموذج Black–Scholes بتقلب تقديري يجب أن يُعاير.** معامل الضرب حسب الأيام للانتهاء:

الأيام للانتهاء	ETF	سهم
0–1	1.62	2.29
1–3	1.39	1.46
3–8	1.23	1.28
8+	1.13	1.17

والحكم النهائي دائمًا بأسعار حقيقية.

البروتوكول المعتمد للاختبار

- **(1) فصل الفترات:**
  - اكتشاف (5 دقائق: 2016–2020؛ يومي: 1999–2012).
  - تحقق (2021 → 04-2026).
  - نهائية (آخر 6 أشهر) لا تُستخدم إلا مرة واحدة.
  - أسعار حقيقية: تطوير 02-2024 → 06-2025، واختبار 07-2025 → 10-2026.
- **(2) السببية:**
  - قيم الفريم الأكبر لا تُستخدم إلا بعد إغلاق شمعتها.
  - القمم والقيعان بعد تأكيدها فقط.
  - الدخول في الشمعة التالية.
  - الخروج المشروط في افتتاح الشمعة التالية.
- **(3) التحقق من الإطار:** بيانات عشوائية لا تُظهر حافة، وحافة مزروعة تُكتشف.
- **(4) المتانة:**
  - فروق مضاعفة.
  - حذف أفضل 5 صفقات.
  - كل سنة على حدة.
  - ETF مقابل أسهم.
  - حذف NVDA/TSLA/AMD/META.
  - عتبات مجاورة.
  - 0.8× IV و1.25×.
- **(5) الحد الأدنى:** 100 صفقة للحكم.
- **(6) التكاليف:**
  - نصف فرق 1.5% (ETF) / 3% (سهم) على أسعار التداول الحقيقية.
  - عمولة 0.65$ لكل عقد في كل اتجاه.
- **(7) القواعد تُسجَّل في JSON قبل تشغيل الفترة النهائية.**

- **الكود:** `github.com/1stsaad-beep/options-ai-trader`، فرع `rebuild/hybrid-engines-20261018`، مجلد `rebuild/research`.

Options AI Trader

التقرير الشامل لدراسات وتطوير استراتيجيات تداول الخيارات

الجولة التمهيدية · الجولة الأولى · الجولة الثانية · التوصيات

18 أكتوبر 2026 · الفرع rebuild/hybrid-engines-20261018

بيانات حقيقية: 15 · Yahoo Finance رمزًا · 2012–2026 · يومي/ساعة/5 دقائق/دقيقة

المحتويات

الملخص التنفيذي

أهم النتائج

التوصيات المختصرة

الخلفية والمنهجية

السياق

البيانات

إطار الاختبار (rebuild/research/oat_research)

المقاييس

بروتوكولات منع "التفصيل على الماضي"

الجولة التمهيدية: تشخيص المحركات الحالية وبناء الإطار

الجولة الأولى (أ): خمس استراتيجيات على أربعة فريمات

الجولة الأولى (ب): استراتيجيات منشورة، واستراتيجيات مطوّرة، ودراسة مؤكدات الموجات

الجولة الثانية: التطوير المنهجي لكل الاستراتيجيات

تفاصيل الجولة الثانية لكل استراتيجية

الدروس المستفادة

التوصيات النهائية

للتطبيق (Paper أولًا)

للأبحاث القادمة

ملحق أ: القواعد الحتمية الكاملة للاستراتيجيات الموصى بها (جاهزة للبرمجة)

S1 — TSMOM Calls الشهرية

S2 — ارتداد المؤشر داخل الترند (ETF فقط)

S3 — قمة 52 أسبوعًا + غير ممتد

S4 — Turtle-55 الجودة

S0 — الموجة B/2 مع المؤكدات (مؤشر ثقة، لا دخول مستقل)

قاعدة القفل (مشتركة)

ملحق ب: جداول النتائج الخام (كما أنتجها الكود)

دراسة يومية شاملة: جودة الإشارة، Walk-Forward، backtest، والحساسية (results/d1/RESULTS.md)

اليومي بمعاملات ثابتة (results/d1fixed)

الساعة (results/h1)

5 دقائق (results/m5)

دقيقة (results/m1)

الاستراتيجيات المنشورة والجديدة (results/six)

دراسة مؤكدات الموجات (results/wave)

ملحق ج: الكود والمصادر

خريطة الكود (rebuild/research)

المصادر

الملخص التنفيذي

الهدف: إيجاد محركات واستراتيجيات حتمية لتداول عقود الخيارات (شراء Call وPut فقط) على الأسهم الأمريكية، قابلة للبرمجة في تطبيق Options AI Trader (Flutter/Dart).

ما أُنجز على ثلاث جولات:

- **إطار اختبار** بُني من الصفر بلغة Python، وتم التحقق من خلوه من تسرّب المستقبل.
- **اختبارات على بيانات حقيقية:**
  - 15 رمزًا يوميًا من 2012 إلى 2026.
  - فريم الساعة لسنتين، و5 دقائق لـ 60 يومًا، والدقيقة لـ 20 جلسة.
- **ما اختُبر:**
  - المحركات الحالية للتطبيق (إليوت، الهارمونيك، الدايفرجنس، الأنماط الكلاسيكية، المؤشرات).
  - محركات جديدة.
  - 6 استراتيجيات منشورة ذات سمعة: TSMOM، وConnors RSI2، وقمة 52 أسبوعًا، وTurtle، وORB، وDual Momentum (وأيضًا NR7 وتأثير بداية الشهر).
  - استراتيجيات مطوّرة منها.
  - دراسة معمّقة لاستراتيجية الدايفرجنس عند نهاية الموجة 2 وB، مع 32 مؤشرًا مؤكدًا.

أهم النتائج

- **(1) المحرك المركّب الحالي في التطبيق خاسر:** −12.9% إلى −20% لكل صفقة على 14 عامًا. يدخل بعد امتداد الحركة، على فريم صغير، وبعقود تحتاج حركة كبيرة للتعادل.
- **(2) فريمات الدقيقة و5 دقائق والساعة خاسرة لشراء الخيارات** في كل الاستراتيجيات تقريبًا: التكاليف أكبر من الحافة. **الفريم اليومي هو الأنسب.**
- **(3) الدايفرجنس على الموجات (2→3 وB→C) ليس مصدر حافة:** خاسر على كل الفريمات بين −3% و−15%. ما رفع جودة إعداد الموجة هو:
  - توافقه مع الترند الأكبر (الأسبوعي وSMA200).
  - ثبات السعر فوق **VWAP المثبّت من بداية الموجة**.
- **(4) أقوى استراتيجية: S1 TSMOM Calls الشهرية**. شراء Call بدلتا 0.75 في نهاية كل شهر للأسهم ذات العائد الموجب على 12 شهرًا والسعر فوق SMA200:

المقياس	القيمة
العائد/صفقة	**+15.8%** (t = 4.54)
2013–2019 / 2020–2026	+16.3% / +15.3%
مع فروق أسعار مضاعفة	+11.8%
بدون أكبر 4 رابحين	+13.2%
السنوات الموجبة	12 من 14
أقصى تراجع	−32% (سنة 2022)

- **(5) قوية وثابتة لكن أصغر: S2 ارتداد المؤشر داخل الترند** على SPY وQQQ و t = 2.76، +8.4% :IWM، أقصى تراجع −4.8%.
- **(6) واعدة لكن أقل يقينًا:**
  - **S3 قمة 52 أسبوعًا** (+8.5%)، وتحسنت بفلتر "غير ممتد" إلى +38.8% في 2020–2026، على 34 صفقة فقط.
  - **S4 Turtle-55 الجودة:** تعتمد على حالة السوق.
- **(7) جولة التطوير الثانية** (21 فلترًا، و5 طرق خروج، و6 أنواع عقود، بمنهجية A1/A2/B صارمة):

- **لم تجد فلاتر ترفع الربحية بشكل موثوق.** معظم "التحسينات" على الماضي انهارت لاحقًا: ORB من +26% إلى −1.9%.
- **التنويع بين الاستراتيجيات هو التحسين الثابت الوحيد:** يخفض أقصى تراجع من −32% إلى −15.7% بنفس Sharpe تقريبًا.
- **جني الربح المبكر** يرفع نسبة الصفقات الرابحة (S1 من 54% إلى 68%) مقابل عائد أقل لكل صفقة.

التوصيات المختصرة

الأولوية	الإجراء
1	برمجة **S1** و**S2** في التطبيق وتشغيلهما في حسابات Paper مستقلة بأسعار خيارات حقيقية
2	للمراقبة Paper في حسابات ،**S4**مع فلتر "غير ممتد"، و **S3**
3	إيقاف المحرك المركّب الحالي كمصدر دخول. تحويل الموجات والهارمونيك والدايفرجنس إلى **عرض تحليلي** ومؤشرات ثقة فقط
4	**معيار القبول بعد 40 صفقة لكل حساب:** عائد/صفقة > 0، و$PF \geq 1.2$، وأقصى تراجع < 20%
5	**أبحاث مستقبلية:** بيانات OPRA حقيقية، فلتر مواعيد الأرباح، اختبار الـ Puts في الأسواق الهابطة فقط، وقائمة رموز بلا انحياز النجاة

تحفظات جوهرية: - أسعار الخيارات **نموذجية** (Black–Scholes بتقلب مُقدَّر)، وليست أسعار OPRA الفعلية. - معظم فترة الاختبار سوق صاعدة. - قائمة الرموز اختيرت في 2026، وهذا يحمل انحياز النجاة؛ عولج جزئيًا باختبارات "بدون الرابحين الكبار" و"ETF فقط". - بعض التعديلات قُررت بعد رؤية النتائج. - **لا شيء هنا ضمان ربح. الحكم النهائي لـ Paper.**

الخلفية والمنهجية

السياق

- **التطبيق:** Options AI Trader، تطبيق شخصي (Flutter، عربي RTL) للتداول الآلي.
- **ما يتداوله:** شراء Call وPut فقط، على قائمة أسهم يحددها المستخدم لكل حساب.
- **قاعدة صارمة:** لا Call وPut على نفس السهم في نفس الحساب في الوقت نفسه.
- **الكود:** الفرع `rebuild/hybrid-engines-20261018` في المستودع `1stsaad-beep/options-ai-trader`. النواة بلغة Dart في `rebuild/trader_core`، والأبحاث في `rebuild/research`.
- **سبب الدراسة:** الاختبارات الأولية أظهرت أن المحركات الحالية خاسرة.

البيانات

المصدر	الرموز	الفريم والفترة
Yahoo Finance (chart API)	SPY, QQQ, IWM, AAPL, MSFT, NVDA, AMZN, META, GOOGL, TSLA, AMD, JPM, XOM, UNH, COST	يومي معدّل للتقسيمات والتوزيعات 01-2012 → 2026-10 (~3700 شمعة/رمز)
Yahoo	نفس الرموز	ساعة: 11-2023 → 10-2026 (~5000 شمعة/رمز، الجلسة النظامية فقط)
Yahoo	نفس الرموز	5 دقائق: 60 يومًا (~4600 شمعة)؛ دقيقة: 20 جلسة (~7800 شمعة)
Yahoo	VIX	يومي، يُستخدم تقلبًا ضمنيًا لـ SPY وفلترًا للنظام

إطار الاختبار (`rebuild/research/oat_research`)

- **السببية:**
  - الإشارة تُحسب عند إغلاق الشمعة t، والدخول عند **افتتاح t+1**.
  - القمم والقيعان (Pivots 3/2) لا تُستخدم إلا بعد تأكدها، أي بعد شمعتين.
  - لا يوجد أي استخدام لبيانات مستقبلية.
- **محاكي المحفظة:**
  - قفل Call/Put لكل سهم.
  - 5 مراكز كحد أقصى.
  - المخاطرة لكل صفقة: 2% من رأس المال (العلاوة × نسبة الوقف، أو كامل العلاوة إن لم يوجد وقف على العلاوة).
  - حد أقصى 10% للمركز الواحد.
- **نموذج الخيار:**
  - Black–Scholes.
  - التقلب الضمني = 1.10 × (RV20 + 0.5·RV120·0.5)، أو VIX لـ SPY.
  - انحراف تقلب (Skew) للأسعار الأدنى من السعر الحالي.
  - يُعاد حساب التقلب يوميًا، فيظهر أثر الفيغا.
  - الشراء بسعر المنتصف + نصف الفرق، والبيع بالمنتصف − نصف الفرق.
  - الفروق: 2% للـ ETF و4% للأسهم يوميًا، و3%/6% للعقود قصيرة الأجل، و0.65$ عمولة لكل عقد في كل اتجاه.
  - اختيار سعر التنفيذ بالدلتا المستهدفة على شبكة أسعار واقعية.
- **التحقق من الإطار نفسه:**
  - على بيانات عشوائية لم يُظهر أي محرك حافة ذات دلالة ($|t| < 2.5$).
  - على بيانات بحافة مزروعة كشفها الإطار بوضوح ($t = 28.9$).

المقاييس

- **العائد/صفقة:** متوسط العائد على العلاوة المدفوعة.

- **نسبة الربح:** نسبة الصفقات الرابحة.
- **PF:** إجمالي الأرباح ÷ إجمالي الخسائر.
- **t:** إحصاء t لمتوسط عوائد الصفقات. t ≥ 2 ثقة جيدة تقريبًا.
- **fwd10:** حركة السهم بعد 10 شموع من الدخول في اتجاه الإشارة، بوحدة ATR. تقيس جودة الإشارة بمعزل عن الخيار.
- **hit:** نسبة الوصول إلى +2 ATR قبل −1 ATR. القيمة العشوائية ≈ 33%.
- **CAGR وأقصى تراجع وSharpe:** من منحنى المحفظة المحاكى.

بروتوكولات منع "التفصيل على الماضي"

الجولة	البروتوكول
الأولى	معاملات ثابتة، ونصفا البيانات A/B. اختيار العقد على A = 2013–2019، ثم الاختبار على B = 2020–2026
الأولى	متدحرج: تدريب 3 سنوات ثم اختبار سنة، مع إعادة معايرة الإشارة سنويًا Walk-Forward
الأولى	دراسة الموجات: اختيار المؤكدات على A فقط
الثانية	الاكتشاف على A1 = 2013–2016، والتأكيد على A2 = 2017–2019، والاختبار النهائي على B = 2020–2026 دون أي اختيار عليه
كل الجولات	فحوص المتانة: فروق مضاعفة، وETF فقط، وبدون NVDA/META/AMD/TSLA، وCalls مقابل Puts، وكل سنة على حدة

الجولة التمهيدية: تشخيص المحركات الحالية وبناء الإطار

على بيانات صغيرة حقيقية (AAPL وSPY لعامين) وعلى بيانات اصطناعية للتحقق من الإطار.

1. لماذا تخسر المحركات التقليدية عند تداول الخيارات

شراء Call أو Put رهان على **اتجاه وحجم وسرعة** الحركة معًا، لا على الاتجاه فقط:

1. **تآكل الوقت (Theta):** العقد يخسر قيمته يوميًا. إشارة صحيحة الاتجاه لكن بطيئة تنتهي بخسارة.
2. **علاوة التقلب (Variance Risk Premium):** التقلب الضمني أعلى في المتوسط من التقلب المحقق، فمشتري الخيار يدفع سعرًا مرتفعًا بشكل منهجي. التعويض الوحيد حركة أكبر من المتوقع.
3. **فرق العرض والطلب:** يتراوح بين 2% و8% من سعر العقد في كل اتجاه. على فريم 15 دقيقة، متوسط حركة الشمعة أصغر من هذه التكلفة. **السبب الأرجح لخسارة الإعداد الحالي أنه يعمل على m15.**
4. **أنماط الانعكاس تشتري الخيار وهو غالٍ:** الهارمونيك، والدايفرجنس العادي، وموجة C، و"اكتمال الدافعة" تظهر بعد حركة قوية، أي عندما يكون التقلب الضمني مرتفعًا. والحركة العكسية عادة أبطأ.

نقاط ضعف كل محرك:

المحرك	الضعف عند استخدامه للخيارات	العلاج
إليوت	الترقيم غير فريد، والموجة 3 لا تتأكد إلا بعد اختراق قمة الموجة 1 (متأخر). القواعد الصارمة تجعل الإشارة نادرة	استخدام سيناريو WAVE3 فقط **بعد** اختراق الموجة 1، مع فلتر الاتجاه العام وزيادة ADX
الهارمونيك	التسامح في النسب يولد إيجابيات كاذبة، والدخول عند D هو "التقاط سكين ساقطة"	يُشترط إغلاق تأكيدي خارج منطقة PRZ، واتجاه عام موافق، ومسافة كافية للهدف
الدايفرجنس	قد يتكرر عدة قمم متتالية في الترند القوي فيأتي مبكرًا	الاعتماد على **المخفي** مع الترند، والعادي فقط بعد شمعة اختراق، مع فلتر حجم
الكلاسيكية	الاختراقات الكاذبة كثيرة دون حجم	حجم الاختراق ≤ 1.3× المتوسط، وإغلاق في أعلى 40% من مدى اليوم
المؤشرات	متأخرة، والزخم المرتفع يعني دخولًا متأخرًا وخيارًا غاليًا	تُستخدم فلترًا للنظام (Regime) لا مصدرًا للدخول
المركّب الحالي	يخلط محركات تتبع الترند مع محركات انعكاس فتتعارض، والوقف 35% على علاوة عقد بدلتا 0.45 يُضرب بالضجيج العادي	فصل الاستراتيجيات، ودلتا 0.6–0.7، ووقف على السهم لا على العلاوة فقط

الفلاتر التي يُتوقع أن تحسن الدقة (مطبقة في `quality_gate`)

الفلتر	القاعدة	لماذا
نظام السهم	Call: السعر > SMA200 و SMA50 > SMA200. Put: العكس	التداول مع الاتجاه الأكبر
نظام السوق	Call فقط إذا SPY > SMA200، وPut فقط إذا SPY < SMA200	معظم الأسهم تتبع السوق، وPut في سوق صاعد يعاكس الانجراف
شمعة تأكيد	خلال 3 شموع من الإشارة: إغلاق فوق قمة الشمعة السابقة وCLV ≥ 0.6 (للـCall)	يمنع الدخول المبكر
الحجم	حجم شمعة التأكيد ≥ 1.0–1.3× متوسط 20 يومًا	الاختراقات المدعومة بالحجم أكثر موثوقية
غلاء الخيار	يُتجاهل الدخول إذا كانت نسبة RV20 في أعلى 20% من سنتها	تجنب شراء تقلب مرتفع
مساحة الهدف	المسافة إلى الهدف ≥ 1.5 ATR	الحركة يجب أن تغطي العلاوة والتكلفة
الوقف	وقف النمط إن كان ضمن 3 ATR، وإلا 1.5 ATR	وقف منطقي على السهم

---

2. المحركات الجديدة

RCB 2.1 — اختراق الانضغاط ضمن النظام (Regime-gated Compression Breakout) — الفكرة الجديدة الرئيسية

المنطق: يجمع أربع ظواهر موثقة جيدًا في أبحاث الأسهم، ويختار التوقيت الذي يخدم مشتري الخيار تحديدًا:

1. **تجمع التقلب ورجوعه للمتوسط:** فترة الهدوء يتبعها توسع (ظاهرة GARCH الكلاسيكية).
2. **الزخم والقوة النسبية:** الأسهم الأقوى من السوق تميل للاستمرار في الأفق القصير والمتوسط (Jegadeesh & Titman 1993، وMoskowitz, Ooi & Pedersen 2012).
3. **اختراق قناة دونشيان بحجم مرتفع:** أساس أنظمة تتبع الترند التاريخية.
4. **ميزة خاصة بالخيارات:** الدخول وقت الانضغاط يعني أن التقلب الضمني منخفض، فالخيار رخيص. الاختراق يوسع التقلب، فيربح الخيار من الحركة (دلتا وغاما) **ومن ارتفاع التقلب (فيغا)** معًا. هذا يعالج العدوين الرئيسيين: علاوة التقلب وتآكل الوقت.

القواعد (يومي، عند إغلاق اليوم t، الدخول عند افتتاح t+1):

الشرط	Call	Put
النظام	SPY > SMA200 و SMA50 > SMA200 و close > SMA200	العكس
الانضغاط	خلال آخر 5 شموع (حتى t−1): نسبة عرض بولنجر (20) ضمن سنة 126 يومًا ≤ 25%، **أو** ATR5/ATR50 ≤ 0.80	نفسه
الاختراق	أعلى قمة في الـ20 شمعة السابقة < close_t	أدنى قاع في الـ20 شمعة السابقة > close_t
جودة الإغلاق	CLV ≥ 0.60	CLV ≤ 0.40
الحجم	volume_t ≥ 1.3 × متوسط 20 يومًا (حتى t−1)	نفسه
القوة النسبية	عائد 63 يومًا للسهم > عائد SPY	أقل من SPY
الوقف على السهم	max(0.5 مستوى الاختراق − ATR، close − 1.5 ATR)	المعكوس
الهدف	close + 3 ATR	close − 3 ATR

TPB 2.2 — ارتداد الترند (Trend Pullback Reclaim)

المنطق: الانعكاس قصير المدى في الأسهم السائلة ظاهرة معروفة، وأشهر صيغها RSI(2) لكونرز وألفاريز (ادعاءات منشورة، لم نتحقق منها). نشتري التراجع **داخل** ترند قوي، لكن فقط بعد شمعة تستعيد قمة اليوم السابق لتجنب السكين الساقطة. التقلب الضمني يرتفع عادة وقت التراجع، لذلك نستخدم دلتا أعلى (0.70–0.75) لتقليل حصة الفيغا والثيتا.

الشرط	Call	Put
النظام	close > SMA50 و SPY > SMA200، و SMA50 > SMA200، و close > SMA200	العكس
قوة الترند	ADX(14) ≥ 20	نفسه
التراجع	RSI(2) ≤ 10 في إحدى آخر 3 شموع (حتى t−1)	RSI(2) ≥ 90
الاستعادة	close_t > high_{t−1} و CLV ≥ 0.5	close_t < low_{t−1} و CLV ≤ 0.5
الوقف	أدنى قاع في 5 شموع − 0.25 ATR	أعلى قمة + 0.25 ATR
الهدف	close + 2.5 ATR	close − 2.5 ATR

2.3 بوابة الجودة للمحركات التقليدية

`quality_gate(raw_signal)`: تأخذ إشارة أي محرك تقليدي (إليوت، هارمونيك، دايفرجنس، كلاسيكي، أو المركب) وتطبق فلاتر القسم 1. سنقارن في الاختبار كل محرك **خامًا** و**مفلترًا** لقياس أثر كل فلتر.

---

4. منهجية الاختبار والتحقق من الإطار

البيانات: شموع يومية معدلة للتقسيمات، من 2012 إلى اليوم. أول 252 يومًا للإحماء.

التوقيت: الإشارة عند الإغلاق والدخول عند افتتاح اليوم التالي. التقييم يومي عند الإغلاق. لا استخدام لأي سعر مستقبلي.

نموذج الخيار: لا تتوفر أسعار OPRA التاريخية، لذلك يُسعَّر العقد بنموذج Black–Scholes:

- التقلب الضمني = 1.10 × (RV20 + 0.5·RV120·0.5)، أو VIX لـ SPY إن توفر.
- انحراف (Skew) للأسعار الأدنى من السعر الحالي.
- فرق سعر 2% للـETF و4% للأسهم، و0.65$ عمولة لكل عقد في كل اتجاه.
- يُعاد حساب التقلب يوميًا، فيظهر أثر توسعه وانكماشه (فيغا).
- القيود: لا أرباح موزعة، ولا انهيار تقلب بعد إعلانات الأرباح.

Walk-Forward: تدريب 3 سنوات ثم اختبار سنة واحدة، بشكل متدحرج. المعاملات تُختار من فترة التدريب فقط بمعيار إحصاء t لعوائد الصفقات، مع حد أدنى 12 صفقة. النتائج خارج العينة تُجمع من سنوات الاختبار فقط.

المقاييس:

- عدد الصفقات، ونسبة الربح، ومتوسط الربح والخسارة على العلاوة، وPayoff.
- التوقع لكل صفقة وإحصاء t، وProfit Factor.
- CAGR، وأقصى تراجع، وSharpe.
- عدد السنوات الموجبة، والأداء لكل سهم، والحساسية للتكاليف (فرق مضاعف، وعلاوة تقلب 1.25).

نتائج التحقق من الإطار (بيانات اصطناعية — تثبت صحة الأداة فقط، وليست دليل ربحية)

التشغيل: `python validate_harness.py`. ثمانية أسهم اصطناعية بتقلب متجمع وذيول سميكة، 3000 يوم لكل منها.

الاختبار	المحرك	عدد الإشارات	متوسط الحركة بعد 10 أيام (ATR)	t	عائد الخيار لكل صفقة
NULL (بلا حافة)	baseline	3370	+0.028	+0.90	−1.4%
NULL	RCB	125	−0.123	−0.86	−8.9%
NULL	TPB	163	+0.003	+0.02	−4.5%
NULL	قاعدة مرجعية	1045	+0.045	+0.78	−5.2%
PLANTED (حافة مزروعة)	قاعدة مرجعية	1691	**+1.505**	**+28.9**	**+44.3%**

الخلاصة:

- على بيانات بلا نمط لم يظهر أي محرك حافة ذات دلالة (|t| < 2.5). إذن لا تسرّب للمستقبل في الإشارات أو الدخول أو تسعير الخيار.
- خسائر الخيارات في اختبار NULL هي أثر التكاليف وتآكل الوقت، كما هو متوقع.
- عند زرع حافة معروفة، كشفها الإطار بوضوح بعد التكاليف.
- Walk-Forward على بيانات عشوائية أعطى نتائج خارج العينة سالبة أو قرب الصفر، أي أن الضبط الزائد لا يصنع حافة وهمية.

---

5. النتائج على البيانات الحقيقية

5.1 فحص أولي على بيانات حقيقية صغيرة (AAPL وSPY يومي، 2024-10 إلى 2026-10)

المصدر: `trader_core/test/fixtures/*_d1.csv`، وهي بيانات Yahoo جلبتها جلسة سابقة. بعد إحماء المؤشرات تبقى نحو 250–300 شمعة تنتج إشارات، أي **عينة صغيرة جدًا ومعظمها سوق صاعد**. هذه النتائج تشخيص للاتجاه العام، لا دليل ربحية.

- الأوامر: `python run_fixture_check.py` و`python contract_sensitivity.py` و`python breakeven.py`.

- المصطلحات: fwd10 = متوسط الحركة بعد 10 أيام بوحدة ATR في اتجاه الإشارة. hit = نسبة الوصول إلى +2 ATR قبل −1 ATR.

المحرك	الإشارات	fwd10 (ATR)	hit	صفقات الخيار	الربح%	التوقع/صفقة
المركّب الحالي (قواعد التطبيق)	108	**−0.47**	0.13	46	33%	**−10.3%**
المركّب + بوابة الجودة	11	**+0.64**	0.36	9	56%	−4.2%
الترند خام → مفلتر	580 → 36	+0.17 → **+0.66**	0.23 → 0.39	71 → 22	37% → 41%	−7.1% → −8.8%
الزخم خام → مفلتر	397 → 31	−0.28 → **+0.48**	0.23 → 0.32	97 → 17	32% → 53%	−8.8% → −10.9%
الكلاسيكي خام → مفلتر	215 → 17	−0.28 → **+0.77**	0.22 → 0.35	74 → 12	39% → 50%	−6.7% → −0.4%
الدايفرجنس خام	163	+0.34	0.28	69	35%	−2.2%
إليوت خام	263	+0.12	0.24	80	46%	+2.8%
الهارمونيك	0	—	—	0	—	—
RCB (جديد)	5	+0.85	0.40	4	75%	+11.3%
TPB (جديد)	12	+0.47	0.25	9	33%	−8.5%

التشخيص:

1. **المحرك المركّب الحالي يدخل في الاتجاه الخطأ في المتوسط.** بعد إشاراته يتحرك السعر −0.47 ATR خلال 10 أيام. هذا يفسر النتائج الخاسرة التي لاحظتها. السبب أنه يدخل بعد امتداد الزخم: محركا الزخم والكلاسيكي الخامان سالبان كذلك.
2. **بوابة الجودة تقلب جودة الإشارة إلى موجبة لكل المحركات.** الحركة بعد 10 أيام بين +0.5 و+0.8 ATR بدل السالب. لكن العائد على الخيار بقي قرب الصفر أو سالبًا، لأن هذه الحافة بالكاد تغطي نقطة التعادل (القسم 5.2).
3. **الهارمونيك لم ينتج أي إشارة يومية خلال عامين** على هذين الرمزين. هو نادر جدًا ولا يصلح محركًا رئيسيًا.

5.2 نقطة التعادل: كم يجب أن يتحرك السهم ليربح الخيار؟

`breakeven.py` بأسعار وتقلبات AAPL وSPY الحقيقية، Call، بعد الفرق والثيتا:

العقد	خلال 5 أيام AAPL	خلال 10 أيام AAPL	خلال 5 أيام SPY	خلال 10 أيام SPY
دلتا 0.45، 30 يومًا (إعداد التطبيق الحالي)	0.44 ATR	**0.80 ATR**	0.34 ATR	0.67 ATR
دلتا 0.60، 35 يومًا	0.37 ATR	0.64 ATR	0.26 ATR	0.48 ATR
دلتا 0.70، 45 يومًا	0.33 ATR	**0.49 ATR**	0.23 ATR	0.40 ATR

النتيجة العملية:

- العقد الأعلى دلتا والأطول أجلًا مع احتفاظ أقصر يخفض الحركة المطلوبة للتعادل بنحو 40%.
- القاعدة المقترحة للتطبيق: لا دخول إلا إذا كانت الحافة التاريخية المتوقعة للإشارة أكبر من ضعف نقطة التعادل.

نفس الإشارات بعقود وخروج مختلف (عينة صغيرة):

المحرك	دلتا 0.45، 30 يومًا، وقف 35%، 10 أيام (الحالي)	دلتا 0.60، 35 يومًا، وقف 50%، 10 أيام	دلتا 0.70، 45 يومًا، وقف 50%، 5 أيام
المركّب الحالي	−10.3%	−12.0%	−5.7%
المركّب + البوابة	−2.1%	−4.2%	**+8.3%** (10 صفقات)
RCB+TPB	+3.1%	−6.2%	**+5.5%** (13 صفقة)
إليوت خام	+2.1%	+2.8%	+2.4%

الاتجاه متسق: **البوابة + دلتا 0.7 + 45 يومًا + احتفاظ قصير** هو الأفضل في كل الحالات تقريبًا. لكن عدد الصفقات (≥ 13) لا يسمح بأي استنتاج إحصائي، ويلزم الاختبار الكامل في القسم 5.3.

الجولة الأولى (أ): خمس استراتيجيات على أربعة فريمات

الدايفرجنس على الموجات، وORB، وارتداد VWAP، وRCB، وTPB، والمحرك المركّب، على فريمات الدقيقة و5 دقائق والساعة واليومي.

التاريخ: 18-10-2026. **البيانات:** Yahoo Finance لـ 15 رمزًا: SPY، QQQ، IWM، AAPL، MSFT، NVDA، AMZN، META، GOOGL، TSLA، AMD، JPM، XOM، UNH، COST، بالإضافة إلى VIX.

الفريم	الفترة	عدد الشموع لكل رمز
يومي	2012-01 → 2026-10	~3700
ساعة	2023-11 → 2026-10	~5000
5 دقائق	60 يومًا	~4600
دقيقة	20 جلسة	~7800

طريقة الاختبار:

- الإشارة عند إغلاق الشمعة، والدخول عند افتتاح الشمعة التالية، فلا تسرّب للمستقبل. الإطار اجتاز اختبار البيانات العشوائية واختبار الحافة المزروعة.
- سعر الخيار **نموذجي** (Black–Scholes، والتقلب من التقلب المحقق أو VIX). الفروق: 2–3% للـETF و4–6% للأسهم، و0.65$ عمولة لكل عقد في كل اتجاه.
- كل استراتيجية اختُبرت **بمعاملات ثابتة** وقُسمت البيانات إلى نصفين A/B. الاستراتيجية الموثوقة يجب أن تنجح في النصفين معًا.
- اختيار العقد وقواعد الخروج للفريم اليومي جرى على 2013–2019 فقط، ثم اختُبر **دون أي تعديل** على 2020–2026.

المصطلحات:

- fwd: متوسط حركة السهم بعد 10 شموع في اتجاه الإشارة، بوحدة ATR.
- العائد/صفقة: الربح أو الخسارة كنسبة من العلاوة المدفوعة.
- t: الدلالة الإحصائية. $t \geq 2$ تعني نتيجة غير عشوائية بثقة جيدة.

---

1. النتائج المختصرة

#	الاستراتيجية	الفريم	الحكم	العائد/صفقة	ملاحظات
1	**دايفرجنس نهاية الموجة 2 ونهاية B** (RSI/MACD)	دقيقة / 5د / ساعة / يومي	❌ **خاسرة على كل الفريمات**	−3% إلى −6%	التفاصيل في القسم 2
2	**اختراق الانضغاط** (المحرك الجديد) **RCB:**	يومي	🟡 موجبة لكن هشة (القسم 7)	**+5.4%** خارج العينة (2020–2026)	موجبة في النصفين، 10 من 14 سنة موجبة، أقصى تراجع −7.8%
3	**المركّب الحالي + بوابة الجودة**	يومي	✅ **الأكثر ثباتًا** (القسم 7)	**+5.1%** خارج العينة	11 من 14 سنة موجبة. المركّب **بدون** البوابة: −12.9%
4	**اختراق نطاق الافتتاح** (5 دقائق) **ORB:**	5 دقائق	🟡 واعدة وغير مثبتة	+4.1% بحجم نسبي ≤ 2×	51 صفقة فقط (60 يومًا من البيانات)
5	**ارتداد VWAP**	5 دقائق / دقيقة	❌ خاسرة	−6.2% / −5.5%	
—	ارتداد الترند (إضافية) :TPB	ساعة / يومي	❌ خاسرة بعد تكلفة الخيار	−1% إلى −3%	الحركة على السهم موجبة (+0.4 ATR) لكنها لا تغطي التكلفة

---

2. استراتيجية الدايفرجنس عند نهاية الموجة 2 ونهاية B (المطلوبة)

القواعد المبرمجة (`intraday.wave_divergence`، صعودًا وهبوطًا):

1. **الموجات:** آخر 3 قمم وقيعان مؤكدة (Pivots 3/2)، مع تجاهل أي حركة أصغر من 1.5 ATR.
   - صاعد: قاع، ثم قمة، ثم قاع أعلى.
   - هابط: العكس.
2. **الموجة 1 أو A:** طولها ≤ 3 ATR. **الموجة 2 أو B:** تصحيح بين 38.2% و88.6%.
3. **التصنيف:**
   - **W2→3:** إذا كسرت الموجة الأولى آخر قمة (أو قاع) سابقة، أي بداية ترند جديد.
   - **B→C:** إذا لم تكسرها، أي حركة تصحيحية.
4. **الدايفرجنس عند نهاية 2 أو B**، بأحد نوعين على RSI(14) أو هيستوغرام MACD(12,26,9):
   - **مخفي:** السعر أعلى من بداية الموجة 1 والمؤشر أدنى.
   - **عادي:** داخل التصحيح، السعر قاع أدنى والمؤشر قاع أعلى.
5. **الدخول:** خلال 10 شموع من التأكيد، عند إغلاق فوق أعلى قمة لآخر 3 شموع وفوق EMA20 (والعكس للهبوط).
6. **الوقف:** نهاية الموجة 2 أو B مع هامش 0.25 ATR. **الهدف:** طول الموجة 1 أو A مقاسًا من نهاية التصحيح.

النتائج (العائد على العلاوة لكل صفقة، النصف A / النصف B):

شرط الدايفرجنس	دقيقة	5 دقائق	ساعة	يومي
بدون دايفرجنس (للمقارنة)	−4.6% (t −9.1)	−4.6%	−4.5%	−6.3%
فقط RSI	−5.8%	**−3.2%**	**−4.5%**	**−3.4%** (−6.6% / +0.5%)
فقط MACD	−4.8%	−5.0%	−6.7%	−7.8%
MACD أو RSI	−5.0%	−4.6%	−6.3%	−6.4%
معًا MACD و RSI	−5.1%	−3.6%	−5.0%	−5.0%
فقط W2→3	−4.9%	−4.4%	−6.4%	−5.1%
فقط B→C	−5.4%	−5.9%	−6.3%	−14.8%

لماذا فشلت:

1. **على الدقيقة و5 دقائق** حركة السهم بعد الإشارة صفر تقريبًا أو سالبة (−0.15 إلى +0.2 ATR). نسبة الوصول للهدف قبل الوقف 31%، وهي نفس نسبة الصدفة (33%). أي أنه لا توجد قدرة تنبؤية، وفرق السعر ووقت العقد القصير يحوّلان ذلك إلى خسارة ثابتة.
2. **الدايفرجنس لا يضيف حافة حقيقية:** RSI يحسّن قليلًا، وMACD يسوء. الفرق صغير وغير متسق بين الفريمات.
3. **B→C هو الأسوأ:** التصحيح ABC غالبًا يتحول إلى تصحيح أعقد (مثلث أو تصحيح مزدوج) فيضرب الوقف.
4. **الترقيم الآلي للموجات غامض:** نفس الشكل (قاع، قمة، قاع أعلى) قد يكون موجة 2 أو B، ولا يُعرف إلا لاحقًا.

التوصية: لا تُستخدم كاستراتيجية دخول مستقلة. يمكن إبقاء "دايفرجنس RSI عند نهاية الموجة 2" **مؤشرًا مساعدًا** يعرض على الشارت فقط، دون صلاحية دخول.

---

3. الاستراتيجيتان الموصى بهما للتجربة في Paper

الاستراتيجية RCB — A: اختراق الانضغاط ضمن الاتجاه (يومي)

المنطق: فترة هدوء تجعل الخيار رخيصًا، ثم اختراق بحجم مرتفع في اتجاه الترند ومع قوة نسبية أعلى من السوق. يربح الخيار من الحركة ومن عودة التقلب للارتفاع.

قواعد الدخول (إغلاق يومي، والتنفيذ عند الافتتاح التالي):

	Call	Put
النظام	close > SMA200، SMA50 > SMA200، SPY > SMA200	العكس
الانضغاط	عرض بولنجر(20) ضمن أدنى 25% من آخر 126 يومًا خلال آخر 5 أيام، **أو** ATR5/ATR50 ≤ 0.80	نفسه
الاختراق	إغلاق فوق أعلى قمة لـ 20 يومًا	إغلاق تحت أدنى قاع لـ 20 يومًا

	Call	Put
الإغلاق	في أعلى 40% من مدى اليوم	في أدنى 40%
الحجم	≥ 1.3× متوسط 20 يومًا	نفسه
القوة النسبية	عائد 63 يومًا > عائد SPY	عائد 63 يومًا < عائد SPY

العقد والخروج (اختيرت على 2013–2019 فقط):

- **العقد:** دلتا 0.60، وانتهاء بعد 35 يومًا تقريبًا.
- **الوقف:** على **سعر السهم** فقط: max(مستوى الاختراق − 0.5 ATR، close − 1.5 ATR). **لا وقف على العلاوة** — الوقف على العلاوة أسوأ في الاختبار.
- **الخروج:** هدف السهم +3 ATR، أو هدف العلاوة +100%، أو وقف متحرك (يتفعّل بعد +50% ويخرج عند تراجع 30% من القمة)، أو **وقف زمني 5 أيام**، أو بقاء 7 أيام على الانتهاء.
- **حجم الصفقة:** مخاطرة 2% من الحساب كعلاوة، وحد أقصى 10% للمركز الواحد، و5 مراكز.

النتائج خارج العينة (2020–2026، دون أي تعديل):

المقياس	القيمة
عدد الصفقات	149
نسبة الربح	47%
متوسط الربح / الخسارة	+45.5% / −30.1%
العائد/صفقة	**+5.4%** (t = 1.30)
Profit Factor	1.34
أقصى تراجع للمحفظة	−7.8%
CAGR	+2.3% (تعرض منخفض: 2% مخاطرة لكل صفقة)
داخل العينة (2013–2019)	+2.7%/صفقة، 188 صفقة
السنوات الموجبة	10 من 14
خلايا الإعداد الموجبة داخل العينة	14 من 24 (أي ليست صدفة إعداد واحد)

الاستراتيجية B — المركّب الحالي + بوابة الجودة (يومي)

المنطق: نفس محركات التطبيق الحالية (الترند، الزخم، الدايفرجنس، الهارمونيك، إليوت، الكلاسيكي) لكن لا يُقبل الدخول إلا إذا مر بالبوابة:

- نظام السهم والسوق موافق: SMA200/SMA50 وSPY.
- شمعة تأكيد خلال 3 أيام: إغلاق فوق قمة اليوم السابق وCLV ≥ 0.6.
- الحجم ≥ متوسط 20 يومًا.
- التقلب المحقق ليس في أعلى 20% من سنته.
- المسافة إلى الهدف ≤ 1.5 ATR.

العقد والخروج:

- دلتا 0.60 وانتهاء بعد 60 يومًا.
- وقف على السهم من النمط (≥ 3 ATR، وإلا 1.5 ATR)، ولا وقف على العلاوة.
- **وقف زمني 20 يومًا**، وهدف النمط (أو +2.5 ATR إن لم يحدد النمط هدفًا) أو +100% على العلاوة، ووقف متحرك 50/30.

النتائج:

- المركّب الحالي بدون البوابة على 14 عامًا: **−12.9%/صفقة** (t −5.4). هذا يؤكد ما لاحظته من خسائر.

- مع البوابة، خارج العينة (2020–2026): 210 صفقات، ربح 49%، متوسط +54.9% / −42.9%، **+5.1%/صفقة** (t 1.23)، 1.23 PF، أقصى تراجع −9.9%.
- داخل العينة: +7.6%/صفقة (t 2.16). السنوات الموجبة 11 من 14.

المرشحة الثالثة (للمراقبة فقط) — ORB على 5 دقائق

- اتجاه شمعة الـ5 دقائق الأولى، والدخول عند افتتاح الشمعة الثانية، والوقف عند الطرف المقابل للنطاق، والإغلاق قبل 15:50.
- العقد: Call أو Put بدلتا 0.5 وانتهاء خلال 1–2 يوم.
- **فقط** عندما يكون حجم الشمعة الأولى ≤ 2× متوسط آخر 14 جلسة ("سهم في دائرة الاهتمام").
- النتيجة +4.1%/صفقة وموجبة في النصفين، لكن على **51 صفقة فقط**، وهذا غير كافٍ. تحتاج تراكم بيانات 5 دقائق لعدة أشهر قبل الحكم.

---

4. الأسهم المناسبة والفلاتر

- **مناسبة:** ETF المؤشرات (SPY، QQQ، IWM) والأسهم القيادية عالية السيولة ذات خيارات أسبوعية وفروق ضيقة (≤ 5% من المنتصف عند دلتا 0.6). سعر > 20$، ومتوسط حجم يومي > 5 ملايين سهم، وOI > 500 للعقد.
- **فلاتر إضافية:**
  - نظام السوق (SPY فوق أو تحت SMA200) شرط أساسي.
  - تجنب الدخول قبل الأرباح بأقل من 10 أيام. هذا يحتاج تقويم أرباح؛ غير مطبق في الاختبار، ويُتوقع أن يحسّن النتائج لأنه يزيل انهيار التقلب بعد الإعلان.
  - Put فقط في سوق هابط: كل الاستراتيجيات تقريبًا أضعف في Put خلال سوق صاعد.
- **الفريمات: اليومي هو الأنسب لشراء الخيارات.** على الدقيقة و5 دقائق والساعة كانت التكاليف أكبر من الحافة في كل الاستراتيجيات تقريبًا (ORB استثناء محتمل).

---

5. حدود الدراسة (بصراحة)

1. **أسعار الخيارات نموذجية** وليست أسعار OPRA الفعلية. التجربة في Paper بأسعار حقيقية هي الحكم النهائي.
2. **الدلالة الإحصائية خارج العينة:** t = 1.2–1.3 لكلا الاستراتيجيتين الموصى بهما، أي أقل من 2. النتيجة **متسقة** (موجبة داخل وخارج العينة، ومعظم السنوات، ومعظم الإعدادات) لكنها **غير مثبتة إحصائيًا** بعد.
3. العائد السنوي صغير (2–3%) بسبب حجم المخاطرة المحافظ وقلة الصفقات. الربحية لكل صفقة موجبة، لكنها ليست وعدًا بعائد كبير.
4. لم يُطبق فلتر الأرباح ولا تكلفة الانزلاق عند الافتتاح.
5. بيانات الدقيقة (20 جلسة) و5 دقائق (60 يومًا) قصيرة. حكم الفشل عليها واضح لأن الخسائر كبيرة ومتسقة، أما حكم النجاح (ORB) فيحتاج بيانات أكثر.

6. خطة التطبيق المقترحة

1. **حسابان Paper مستقلان:** الأول RCB والثاني المركّب مع البوابة، بالإعدادات أعلاه على الفريم اليومي.
2. **الحكم بعد 40 صفقة لكل حساب على الأقل** (2–4 أشهر). معايير القبول:
   - عائد على العلاوة > 0.
   - Profit Factor ≥ 1.2.
   - أقصى تراجع < 15%.
3. **إيقاف** استراتيجية الدايفرجنس على الموجات، وVWAP، وTPB كاستراتيجيات دخول. تبقى عرضًا تحليليًا فقط.
4. **الدمج في Dart:**
   - محرك (RCB) `compression`.
   - `QualityGate` في `DecisionEngine`.
   - فريم يومي افتراضي.

- إعدادات العقد: دلتا 0.6، و35 DTE لـ RCB و60 للمركّب.
- إلغاء الوقف على العلاوة لصالح الوقف على السهم.
- وقف زمني 5 أيام لـ RCB و20 يومًا للمركّب.

إعادة الإنتاج:

```
python fetch_yahoo.py
python run_intraday.py --tf m1 m5 h1 d1
python orb_variants.py
python contract_selection.py
```

---

7. تحديث: Walk-Forward المتدحرج وحساسية التكاليف (اكتمل لاحقًا)

Walk-Forward: تدريب 3 سنوات ثم اختبار سنة واحدة، بشكل متدحرج من 2016 إلى 2026. **تُعاد معايرة معاملات الإشارة نفسها كل سنة**، وهذا أصعب من اختبار القسم 3 الذي ثبّت الإشارة وعاير العقد فقط.

الاستراتيجية	صفقات خارج العينة	الربح%	العائد/صفقة	t	PF	السنوات الموجبة
المركّب + بوابة الجودة	277	47%	**+4.0%**	1.11	1.17	6/11
RCB	212	36%	−0.7%	−0.18	0.97	5/11
TPB	415	39%	−4.4%	−1.80	0.81	5/11

حساسية التكاليف (العائد/صفقة، معاملات افتراضية، 2013–2026):

	الفروق 2%/4%	فروق مضاعفة 4%/8%	علاوة تقلب أعلى (1.25)
RCB	+3.6%	−0.4%	+0.3%
المركّب + البوابة	0.0%	−2.5%	−2.1%
المركّب الحالي	−13.0%	−16.2%	−13.3%

تعديل الاستنتاج بصراحة:

1. **المركّب + بوابة الجودة هو المرشح الأكثر ثباتًا.** كان موجبًا في الاختبارات الثلاثة: نصفا البيانات بمعاملات ثابتة، والتدريب ثم الاختبار، والـ Walk-Forward المتدحرج. لكنه حساس للتكاليف ويتحول للخسارة إذا تضاعفت الفروق.
2. **RCB أضعف مما بدا في القسم 3.** موجب بالمعاملات الافتراضية، ويصبح قرب الصفر عند إعادة معايرة إشاراته سنويًا أو عند مضاعفة الفروق. أي أن حافته رقيقة وحساسة.
3. **الشرط العملي للاستراتيجيتين:** أسهم وصناديق ETF بفروق ضيقة جدًا، وأوامر Limit قرب منتصف السعر، وعقود دلتا 0.6. بدون ذلك تختفي الحافة.
4. **لا توجد بعد استراتيجية "مربحة مثبتة" بمعيار إحصائي قوي.** الخطوة الصحيحة هي اختبار Paper بأسعار حقيقية قبل أي اعتماد.

الجولة الأولى (ب): استراتيجيات منشورة، واستراتيجيات مطوّرة، ودراسة مؤكدات الموجات

البيانات: حقيقية من Yahoo Finance:

- 15 رمزًا يوميًا من 2012 إلى 2026 (SPY QQQ IWM AAPL MSFT NVDA AMZN META GOOGL TSLA AMD JPM XOM UNH COST، و VIX).
- فريم الساعة لسنتين، وفريم 5 دقائق لسنتين يومًا.

الاختبار:

- الإشارة عند الإغلاق والدخول عند الافتتاح التالي.
- سعر الخيار **نموذجي** (Black–Scholes + تقلب من VIX أو التقلب المحقق + فروق 2%/4% + عمولة).
- **A = 2013–2019** (فترة الاختيار) و**B = 2020–2026** (فترة الاختبار).
- العائد محسوب على العلاوة لكل صفقة. **t ≥ 2** يعني نتيجة غير عشوائية بثقة جيدة.

فحوص المتانة على كل استراتيجية:

1. فروق أسعار مضاعفة.
2. صناديق ETF فقط.
3. حذف أكبر 4 رابحين (NVDA, META, AMD, TSLA)، لأن قائمة الرموز اختيرت في 2026 وقد تحمل انحياز النجاة.
4. الأداء سنة بسنة.

الخلاصة في جدول

#	الاستراتيجية	الأصل المنشور	العائد/صفقة	t	A / B	فروق 2×	بدون الرابحين الكبار	سنوات موجبة	الحكم
S1	**TSMOM Calls الشهرية**	Moskowitz-Ooi-Pedersen 2012؛ Faber 2007	**+15.8%** (658)	**4.54**	+16.3% / +15.3%	+11.8%	+13.2% (t 4.0)	12/14	✅ **الأقوى**
S2	**ارتداد المؤشر في الترند (ETF)**	Connors RSI(2)	**+8.4%** (134)	**2.76**	+13.7% / +4.0%	+6.2%	(أصلًا ETF)	10/14	✅ **قوية ومنخفضة المخاطر**
S3	**قمة 52 أسبوعًا Calls**	George & Hwang 2004	+8.5% (365)	2.07	+5.7% / +12.7%	+6.0%	+5.9% (t 1.5)	11/14	🟡 جيدة على الأسهم فقط
S4	**الجودة Turtle-55 (Calls)**	Turtle (Dennis/Faith)	+6.4% (322)	1.54	+2.8% / +12.6%	+2.3%	+0.6%	8/14	🟠 هشة: تعتمد على الرابحين الكبار
S5	**ORB للأسهم النشطة + VWAP خروج** (5 دقائق)	Zarattini-Barbon-Aziz 2024	+22.5% (51)	1.41	+3.5% / +32.9%	—	—	(60 يومًا)	🟡 واعدة، بيانات قليلة
S0	**الموجة 2 / B مع التأكيدات**	تطوير خاص	+3.1% (476)	1.33	+2.3% / +4.4%	−0.1%	+4.3% (t 1.8)	8/14	🟠 تحسنت كثيرًا لكنها حدّية

مرجع: المحرك المركّب الحالي في التطبيق يعطي **−12.9%/صفقة** على نفس البيانات.

الاستراتيجيات المنشورة كما نُشرت (قبل التطوير):

الاستراتيجية	العائد/صفقة	t
TSMOM (Calls وPuts)	+10.6%	2.97

الاستراتيجية	العائد/صفقة	t
Connors RSI2	−0.8%	—
قمة 52 أسبوعًا	+5.2%	—
Turtle 20/10	−0.8%	—
ORB	+4.3%	—

التطوير حسّن الأربع الأولى. السبب الرئيسي في كل الحالات: **إلغاء الـ Puts في سوق صاعد هيكليًا** واستخدام دلتا أعلى (0.75).

S0 — استراتيجية الموجة 2 / B (المطوَّرة)

ما اكتشفته الدراسة

جمعتُ **1582 إعدادًا يوميًا و1826 على الساعة**، وقست أثر **32 مؤشرًا ومتوسطًا** على كل إعداد، كل منها منفردًا وفي الفترتين. الملف الكامل: `results/wave/RESULTS_WAVE.md`.

التأكيدات التي رفعت جودة الإشارة في الفترتين معًا (الحركة بعد 10 أيام بوحدة ATR، مع الشرط مقابل بدونه):

التأكيد	A	B
الإغلاق فوق VWAP المثبّت من بداية الموجة 1 (فكرة مبتكرة)	**+0.64**	**+0.94**
الاتجاه الأسبوعي موافق (فوق متوسط 20 أسبوعًا)	+0.59	+0.47
السعر فوق SMA200	+0.46	+0.55
ميل EMA50 مع الصفقة	+0.35	+0.25

ما لم يعمل:

- **الدايفرجنس نفسه:** RSI المخفي +0.30 في A ثم −0.11 في B. دايفرجنس MACD **سلبي** في الفترتين (−0.20 / −0.25). الدايفرجنس العادي نادر جدًا (22 حالة في 7 سنوات).
- **تشبع RSI أو Stochastic عند القاع، ولمس بولنجر، وجفاف الحجم في التصحيح:** كلها سلبية في A.
- **فريم الساعة:** لا يوجد أي تأكيد ثابت بين الفترتين، لذا لا يُنصح بالموجات على الساعة.

النتيجة: نقطة القوة في هذا الإعداد **ليست الدايفرجنس، بل توافقه مع الاتجاه الأكبر وثبات السعر فوق متوسط تكلفة موجة الدفع (AVWAP)**. الإعداد الخام كان سالبًا على الخيارات (−2.5%)؛ النسخة النهائية: 476 صفقة، ربح 56%، متوسط +41% / −46%، PF 1.16، ومع الدايفرجنس فقط أسوأ (−7.2%). مع التأكيدات صار موجبًا (+3.1%، وCalls فقط).

القواعد (يومي، Calls)

1. **الهيكل:** قاع ثم قمة ثم قاع أعلى (Pivots 3/2، وتجاهل الحركات الأصغر من 1.5 ATR).
   - الموجة 1 ≤ 3 ATR، والتصحيح بين 38.2% و88.6%، ولا يكسر بداية الموجة 1.
2. **التأكيد:** 3 على الأقل من 4، اختيرت على A فقط:
   - إغلاق فوق **AVWAP المثبّت عند بداية الموجة 1**.
   - الأسبوعي فوق متوسط 20 أسبوعًا.
   - خط MACD فوق الصفر.
   - السعر فوق SMA200.
3. **الدخول:** خلال 10 شموع من تأكد القاع، عند إغلاق فوق أعلى 3 شموع وفوق EMA20.
4. **العقد:** دلتا 0.75، و45 يومًا.
5. **الخروج:** كسر قاع الموجة 2 (−0.25 ATR)، أو الهدف = طول الموجة 1، أو +100% على العلاوة، أو وقف متحرك 50/30، أو 20 يومًا.

الحكم: تحسنت من −7.2% إلى +3.1%، لكنها **حدّية**: تنهار مع فروق مضاعفة وعلى صناديق ETF. تصلح **محركًا مساعدًا** يرفع الثقة في إشارات S1–S3، لا استراتيجية مستقلة بعد.

S1 — TSMOM Calls الشهرية ✅ (الأقوى)

المصدر: زخم السلاسل الزمنية (Moskowitz, Ooi & Pedersen 2012) وقاعدة متوسط 10 أشهر (Faber 2007).

التطوير:

- Calls فقط: الـ Puts خسرت −16.9%.
- دلتا 0.75 وانتهاء بعد 35 يومًا، واختيرت على A فقط.
- خروج زمني عند نهاية الشهر التالي.

القواعد:

- **التوقيت:** في آخر يوم تداول من كل شهر.
- **الشرط:** عائد 12 شهرًا > 0 **و** الإغلاق > SMA200.
- **الدخول:** شراء Call بدلتا 0.75 وانتهاء بعد 35 يومًا تقريبًا عند افتتاح أول يوم في الشهر.
- **الخروج:** بعد 21 يوم تداول، أو عند بقاء 7 أيام على الانتهاء.
- **الحجم:** 2% مخاطرة لكل صفقة، و5 مراكز كحد أقصى.

النتائج:

المقياس	القيمة
عدد الصفقات	658
نسبة الربح	52.7%
متوسط الربح / الخسارة	+81.6% / −57.6%
Profit Factor	1.58
العائد/صفقة	**+15.8%** (t 4.54)
A / B	+16.3% / +15.3%
فروق مضاعفة	+11.8%
فقط ETF	+10.0%
بدون الرابحين الكبار	+13.2% (t 4.0)
السنوات الموجبة	12 من 14
CAGR للمحفظة	+12.8%
أقصى تراجع	**−32%**
Sharpe	0.83

الخطر الرئيسي: سنة 2022 الهابطة خسرت −39%/صفقة لأن الفلتر يتأخر. التعديل المقترح للتجربة: إضافة شرط SPY > SMA200 (فلتر Faber على السوق). **هذا التعديل لم يُختبر بعد.**

S2 — ارتداد المؤشر داخل الترند (SPY, QQQ, IWM) ✅

المصدر: RSI(2) لكونرز.

التطوير:

- قاع أعمق: RSI2 < 5 **و** الإغلاق في الربع الأدنى من مدى اليوم (IBS < 0.25).
- ترند مزدوج: SMA200 وSMA200 < SMA50، وSPY فوق SMA200.

- لا دخول إذا تجاوز VIX مستوى 35.
- الخروج عند إغلاق > SMA5 أو RSI2 > 70.
- **صناديق المؤشرات فقط:** على الأسهم الفردية كانت النتيجة سلبية.

العقد: دلتا 0.60، و35 يومًا، ووقف على السهم عند أدنى قاع لخمسة أيام − ATR 1.5، ووقف زمني 7 أيام.

النتائج:

- 134 صفقة، ربح 64%، متوسط +28.7% / −28.0%، PF 1.83، بعائد **+8.4%/صفقة** (t 2.76).
- A +13.7% / B +4.0%، ومع فروق مضاعفة +6.2%.
- **أقصى تراجع −4.8% فقط**، و10 من 14 سنة موجبة.
- CAGR صغير (1.5%) لقلة الصفقات (نحو 10 في السنة).
- تحسّن واضح على الأصل: Connors RSI2 على نفس الصناديق أعطى +3.2%.

🟡 S3 — Calls عند قمة 52 أسبوعًا

المصدر: George & Hwang 2004: القرب من قمة 52 أسبوعًا يتنبأ بالعوائد.

القواعد: أول إغلاق فوق أعلى سعر لـ 252 يومًا (دون تكرار خلال 20 يومًا). Call بدلتا 0.75 و35 يومًا، ووقف 2 ATR على السهم، والخروج بعد 20 يومًا.

النتائج:

- 365 صفقة، ربح 48%، متوسط +74% / −52%، PF 1.32، بعائد +8.5% (t 2.07)، و+12.7% / A +5.7%، و11 من 14 سنة موجبة.
- **لكنها على صناديق ETF −0.3%**، وبدون الرابحين الكبار +5.9% (t 1.5).
- الأنسب لها: **الأسهم القيادية القوية**.

🟠 S4 — Turtle-55 الجودة (Calls)

المصدر: Turtle، مطوَّر بإضافة فلاتر: اختراق 55 يومًا، وADX ≥ 20، ونظام السهم والسوق، وقوة نسبية، وتقلب غير مرتفع. الخروج عند كسر قاع 20 يومًا.

النتائج: 322 صفقة، ربح 44%، +6.4%، PF 1.27، لكنها **+0.6% فقط بدون الرابحين الكبار**. تعتمد على اصطياد أسهم استثنائية، فهي هشة. للمراقبة فقط.

🟡 S5 — ORB للأسهم النشطة مع خروج VWAP (5 دقائق)

المصدر: Zarattini, Barbon & Aziz 2024. ملاحظة: نسخة منشورة مستقلة كررت التجربة على المؤشرات ووجدت الربح الإجمالي يختفي بعد التكاليف.

القواعد:

- يُتداول فقط إذا كان حجم أول 5 دقائق ≥ 2× متوسط آخر 14 جلسة.
- الاتجاه من شمعة الافتتاح، والدخول عند افتتاح الشمعة الثانية.
- الوقف عند الطرف المقابل لنطاق الافتتاح.
- **الخروج عند عودة الإغلاق عبر VWAP**، وإلا قبل 15:50.
- Call/Put بدلتا 0.5 وانتهاء خلال يوم إلى يومين.

النتائج: +22.5%/صفقة على **51 صفقة فقط**، والنسخة المنشورة +4.3% على 222 صفقة. تحتاج بيانات 5 دقائق لعدة أشهر قبل الحكم. يمكن جمعها يوميًا من Yahoo.

ما لم ينجح

- **Connors RSI2 على الأسهم الفردية**، و**Turtle 20/10**، و**تأثير نهاية الشهر (Turn-of-month)**، و**اختراق الانضغاط عند قمة 52 أسبوعًا (N2)**: قرب الصفر أو سالبة.
- **كل الـ Puts تقريبًا خسرت** خلال 2013–2026. لا تُفعَّل الـ Puts إلا في نظام سوق هابط مؤكد، وتحتاج اختبارًا منفصلًا.
- **فريم الدقيقة والساعة لشراء الخيارات:** خاسر في كل الاستراتيجيات تقريبًا (الدراسة السابقة)، باستثناء ORB المحتمل.

حدود يجب احترامها

1. **أسعار الخيارات نموذجية.** الحكم النهائي لـ Paper بأسعار حقيقية.
2. **فترة 2013–2026 صاعدة في معظمها،** وهذا يفيد استراتيجيات الـ Calls. سنة 2022 تُظهر الخطر.
3. **بعض التطويرات** (Calls فقط، وETF فقط لـ S2) قُررت بعد رؤية النتائج الكاملة، وهذا يرفع خطر التفاؤل. حماية جزئية: النتائج ثابتة في نصفي البيانات، ومع فروق مضاعفة، وبدون الرابحين الكبار (S1 وS2).
4. لم يُطبق فلتر مواعيد الأرباح.

خطة Paper المقترحة (حسابات مستقلة في التطبيق)

الحساب	الاستراتيجية	الرموز	ملاحظة
1	S1 TSMOM Calls	15 رمزًا	مع تجربة إضافة SPY > SMA200 كحساب مقارنة
2	S2 ارتداد المؤشر	SPY, QQQ, IWM	
3	S3 قمة 52 أسبوعًا	الأسهم القيادية	
4	S5 ORB نشط	5 دقائق	يجمع بيانات أيضًا

- **S0 (الموجات):** يُعرض محركًا مساعدًا على الشارت، ويُسجَّل في السجل كإشارة ثقة دون صلاحية دخول.
- **معيار القبول بعد 40 صفقة لكل حساب:** عائد/صفقة > 0، وPF ≥ 1.2، وأقصى تراجع < 20%.

المصادر

- Moskowitz, Ooi, Pedersen (2012) *Time Series Momentum* — https://papers.ssrn.com/abstract=2089463
- Faber (2007) *A Quantitative Approach to Tactical Asset Allocation* — https://repository.up.ac.za/handle/2263/25223?show=full
- George & Hwang (2004) *The 52-Week High and Momentum Investing* — https://cxoadvisory.com/technical-trading/the-52-week-high-as-a-momentum-indicator-for-individual-stocks
- Connors RSI(2) — https://backtrex.com/en/backtests/connors-rsi-2-sp-500
- Zarattini, Barbon, Aziz (2024) *A Profitable Day Trading Strategy for the U.S. Equity Market* — /https://concretumgroup.com/a-profitable-day-trading-strategy-for-the-u-s-equity-market
- إعادة إنتاج مستقلة لـ ORB (الربح الصافي يختفي على المؤشرات) — https://www.mql5.com/en/blogs/post/776235
- McConnell & Xu (2008) *Equity Returns at the Turn of the Month* — https://rpc.cfainstitute.org/research/financial-analysts-journal/2008/equity-returns-at-the-turn-of-the-month

إعادة الإنتاج:

```
python fetch_yahoo.py
python wave_study.py
python wave_v2.py
```

```
python run_six.py
python robustness.py
python final_six.py
```

الجولة الثانية: التطوير المنهجي لكل الاستراتيجيات

المنهجية (حُددت قبل التشغيل لتجنب "تفصيل" النتائج على الماضي)

- **A1 = 2013–2016:** اكتشاف التحسينات.
- **A2 = 2017–2019:** تأكيدها.
- **B = 2020–2026:** اختبار نهائي لم يُستخدم في أي اختيار.
- **شرط قبول أي تحسين:** أن يرفع العائد في A1 **و** A2 معًا.

ما جُرِّب على كل استراتيجية:

الفئة	العناصر المجرّبة
21 فلترًا	نظام السوق (SPY فوق SMA50 / SMA200، وميل SMA50)؛ VIX (< 25 > 20، هابط)؛ اتساع السوق (نسبة الأسهم فوق SMA50 وSMA200)؛ ترتيب الزخم 12–1 شهر بين الرموز؛ القوة النسبية؛ ADX؛ ميل SMA50 للسهم؛ تقلب منخفض؛ "غير ممتد"؛ OBV؛ نسبة حجم الصعود للهبوط؛ MACD الأسبوعي؛ RSI14 بين 50 و70؛ VWAP المثبّت من بداية السنة؛ القرب من قمة 52 أسبوعًا
5 أنماط خروج	الأساسي، Chandelier 2 ATR، Chandelier 3 ATR، نقل الوقف للتعادل بعد 1 ATR، والجمع بين الأخيرين
6 عقود	دلتا 0.6 / 0.75 / 0.85 × مدة 35 / 60 يومًا
مستويات جني ربح	30%، 50%، 100%، بدون
محفظة	الجمع بين الاستراتيجيات
استراتيجيات منشورة جديدة	الساعة الأولى على سنتين ORB، وNR7 (Crabel)، وDual Momentum (Antonacci)

النتيجة الرئيسية بصراحة

إضافة المؤشرات والفلاتر لم ترفع الربحية بشكل موثوق. تقريبًا لا يوجد فلتر رفع العائد في A1 وA2 معًا بقدر كافٍ. والتحسينات التي بدت قوية على الماضي انهارت في الاختبار النهائي. أوضح مثال: ORB.

التحسين	على فترة الاختبار	على الاختبار النهائي
الساعة الأولى بأفضل فلاتر ORB	**+26.2%/صفقة** (t 3.6)	**−1.9%**
بعقد دلتا 0.85 المختار من الماضي S1	—	+12.6% (أسوأ من الأصل +15.7%)
المختار من الماضي Chandelier بخروج S2	—	−13.6% (الأصل +3.6%)

الدرس: الاستراتيجيات الأساسية قريبة من أفضل صيغة ثابتة لها. إضافة شروط كثيرة تصنع نتائج جميلة على الماضي فقط.

نتائج كل استراتيجية (الاختبار النهائي 2020–2026)

الاستراتيجية	الأصل	بعد التطوير	ما تغيّر	الحكم
S1 TSMOM Calls	296 صفقة، ربح 54%، **+15.7%**، t 3.04	لا تحسين ثابت؛ فلتر "غير ممتد" خفّضه إلى +12.9%	لا شيء	✅ **تبقى كما هي — الأفضل**
S2 ارتداد المؤشر (ETF)	69 صفقة، ربح 59%، +3.6%، DD −4%	لا فلتر ثابت	لا شيء	✅ تبقى؛ أضعف في 2020–2026 (A: +13.7%)
S3 قمة 52 أسبوعًا	137 صفقة، ربح 47%، +15.2%	**+ "غير ممتد" (< 3 ATR فوق SMA50)**: 34 صفقة، ربح 59%، **+38.8%**، DD −2.6%، t 2.27	فلتر واحد ثابت في A1 وA2 (+/ 5.9 +1.2 نقطة)	🟡 تحسن كبير لكن العينة صغيرة
S4 Turtle-55	130 صفقة، ربح 52%، +18.3%	لا تحسين	لا شيء	🟠 خاسرة في 2013–2019 (−1.0%) ورابحة بعدها، أي تعتمد على حالة السوق

الاستراتيجية	الأصل	بعد التطوير	ما تغيّر	الحكم
S0 الموجات	186 صفقة، ربح 58%، +4.3%	لا فلتر ثابت	لا شيء	🟠 محرك مساعد
S6 Dual Momentum (جديدة)	101 صفقة، +16.4%، t 1.72	—	—	🟠 قوية لكن **−20%** بدون NVDA وMETA وAMD وTSLA، أي تعتمد على الرابحين الكبار
S7 NR7 (جديدة)	−3.0%	−2.8%	—	❌
S5 ORB	الساعة الأولى، سنتان: +6.2% ثم +0.1%	الفلاتر انهارت	—	❌ لا يُعتمد عليها

نسبة الصفقات الرابحة مقابل حجم الربح (جني ربح مبكر)

الاستراتيجية	جني الربح	ربح% (2020–2026)	العائد/صفقة	أقصى تراجع
S1	بدون (الأصل)	54%	**+15.7%**	−25%
S1	+50%	60%	+8.9%	−18%
S1	**+30%**	**68%**	+7.8%	**−13%**
S3	بدون	47%	+15.2%	−10%
S3	+30%	59%	+2.2%	−6%

الخلاصة: الجني المبكر يرفع **نسبة الصفقات الرابحة** ويخفض التراجع، لكنه يقلل **إجمالي الربح**. لمن يفضل الاستقرار: S1 مع جني +30% يعطي 68% صفقات رابحة وتراجعًا −13%.

المحفظة: تشغيل الاستراتيجيات معًا (رأس مال موزع بالتساوي)

المحفظة	CAGR (2020–2026)	أقصى تراجع	Sharpe
وحدها S1	+11.7%	−32.0%	0.79
S1 + S2	+8.9%	−24.8%	0.78
S1 + S2 + S3 + S4	+7.5%	**−15.7%**	**0.83**
الخمس مع الموجات	+6.7%	−13.9%	0.81

الخلاصة: التنويع هو التحسين الوحيد الذي نجح بثبات. يخفض أقصى تراجع إلى النصف تقريبًا بنفس جودة العائد للمخاطرة.

التوصية النهائية بعد جولتين

الحساب (Paper)	الاستراتيجية	الإعدادات
1	**S1 TSMOM Calls**	بدون فلاتر إضافية. دلتا 0.75، و35 يومًا، والخروج بعد 21 يومًا. اختياريًا جني ربح +30% لنسبة ربح أعلى
2	**S2 ارتداد المؤشر**	فقط، كما في الجولة الأولى IWMو QQQو SPY
3	**S3 قمة 52 أسبوعًا + "غير ممتد"**	الدخول فقط إذا كان السعر أقل من 3 ATR فوق SMA50
4	**S4 Turtle-55**	للمراقبة. يعمل في الأسواق ذات الترندات القوية
—	**الموجات**	مؤشر ثقة مساعد على الشارت

- **ORB وNR7:** لا يُعتمد عليهما.
- **Dual Momentum:** قوية لكنها تعتمد على الأسهم الاستثنائية، فتُعامل بحذر.

- **الحكم النهائي يبقى لـ Paper** بأسعار خيارات حقيقية. كل الأرقام هنا مبنية على تسعير نموذجي للخيارات.

المصادر الإضافية

- /Antonacci, Dual Momentum — https://alphaarchitect.com/book-review-dual-momentum-investing
- /Crabel NR7 / Narrow Range — https://oxfordstrat.com/trading-strategies/narrow-range
- اتساع السوق (Moving-average breadth) — https://sentimentrader.com/blog/moving-average-breadth

إعادة الإنتاج:

```
python round2.py
python round2_e2.py
python winrate_tradeoff.py
python orb_round2.py
```

تفاصيل الجولة الثانية لكل استراتيجية

الاستراتيجية	الفلاتر المختارة على A	العقد/الخروج المختار على A	الأصل B: n / ربح / عائد	المطوَّر B: n / ربح / عائد / t / PF	المطوَّر A	فروق B ×2	بدون B الكبار
S0 الموجات	لا شيء	دلتا 0.75، 35 يوم، base	186 / 58% / +4.3%	208 / 58% / +3.7% / +0.95 / 1.17	+3.2%	+1.7%	+3.7%
S1 TSMOM Calls	لا شيء	دلتا 0.85، 35 يوم، base	296 / 54% / +15.7%	285 / 58% / +12.6% / +3.12 / 1.58	+12.9%	+9.6%	+11.5%
S2 ارتداد المؤشر (ETF)	لا شيء	دلتا 0.85، 60 يوم، chandelier 2ATR	69 / 59% / +3.6%	12 / 42% / -13.6% / -1.80 / 0.32	+7.2%	-15.3%	-13.6%
S3 قمة 52 أسبوعًا	لا شيء	دلتا 0.85، 35 يوم، base	137 / 47% / +15.2%	88 / 43% / +9.4% / +1.17 / 1.36	+4.4%	+2.6%	-0.7%
S4 Turtle-55	لا شيء	دلتا 0.75، 60 يوم، base	130 / 52% / +18.3%	130 / 52% / +18.3% / +2.59 / 1.91	-1.0%	+14.2%	+3.6%
S6 Dual Momentum	RS63 > SPY, sym SMA50 rising	دلتا 0.85، 35 يوم، base	101 / 46% / +16.4%	47 / 53% / +16.5% / +1.38 / 1.70	+18.6%	+11.1%	-20.4%
S7 NR7	لا شيء	دلتا 0.6، 35 يوم، breakeven after 1ATR	470 / 39% / -3.0%	470 / 39% / -2.8% / -1.30 / 0.86	-8.4%	-5.4%	-4.8%

S0 الموجات — أعلى 5 فلاتر (الأثر بالنقاط المئوية في A1 / A2، والتغطية): within 10% of 52w high (1.05 / 0.7، 87%)؛ weekly MACD > 0 (0.61 / 1.75، 90%)؛ VIX<20 (0.88 / 0.24، 98%)؛ VIX<25 (0.25 / 0.0، 100%)؛ breadth200>=60% (-0.08 / 0.2، 94%)

S1 TSMOM Calls — أعلى 5 فلاتر (الأثر بالنقاط المئوية في A1 / A2، والتغطية): not extended (<3 ATR over SMA50) (1.09 / 6.56، 68%)؛ RS63 > SPY (2.77 / 0.38، 72%)؛ VIX<25 (1.28 / 0.33، 98%)؛ weekly MACD > 0 (0.32 / 3.13، 95%)؛ sym SMA50 rising (-1.05 / 3.6، 82%)

S2 ارتداد المؤشر (ETF) — أعلى 5 فلاتر (الأثر بالنقاط المئوية في A1 / A2، والتغطية): RS63 > SPY (15.63 / —، 35%)؛ not extended (<3 ATR over SMA50) (0.0 / 0.33، 98%)؛ weekly MACD > 0 (0.0 / 3.09، 98%)؛ mkt SMA50 rising (-0.38 / -0.99، 92%)؛ sym SMA50 rising (0.4 / -0.99، 93%)

S3 قمة 52 أسبوعًا — أعلى 5 فلاتر (الأثر بالنقاط المئوية في A1 / A2، والتغطية): not extended (<3 ATR over SMA50) (5.89 / 1.24، 40%)؛ VIX<20 (0.09 / 0.76، 99%)؛ weekly MACD > 0 (0.53 / 0.0، 100%)؛ mkt>SMA200 (-0.12 / 0.0، 99%)؛ sym SMA50 rising (-0.34 / -0.54، 92%)

S4 Turtle-55 — أعلى 5 فلاتر (الأثر بالنقاط المئوية في A1 / A2، والتغطية): (0.96 / 1.57، within 10% of 52w high؛ sym SMA50 rising ؛up/down volume > 1.2 (0.38 / 0.65، 87%) ؛weekly MACD > 0 (0.45 / 0.7، 99%) ؛98%) breadth200>=60% (0.0 / -0.55، 99%) ؛(-0.48 / 0.81، 99%)

S6 Dual Momentum — أعلى 5 فلاتر (الأثر بالنقاط المئوية في A1 / A2، والتغطية): (5.3 / 11.07، 76%) ؛RS63 > SPY sym SMA50 rising (2.32 ؛OBV rising (20d) (10.87 / 2.64، 63%) ؛up/down volume > 1.2 (14.48 / 4.19، 47%) mkt SMA50 rising (1.92 / 5.54، 91%) ؛/ 6.97، 84%)

S7 NR7 — أعلى 5 فلاتر (الأثر بالنقاط المئوية في A1 / A2، والتغطية): (0.97 / 1.28، 62%) ؛up/down volume > 1.2 ؛within 10% of 52w high (0.0 / 1.34، 94%) ؛above YTD anchored VWAP (0.29 / 0.23، 98%) weekly MACD > 0 (0.28 / -0.14، 99%) ؛breadth200>=60% (0.0 / 0.27، 100%)

الدروس المستفادة

1. **شراء الخيارات يتطلب حركة سريعة وكبيرة.** نقطة التعادل لعقد بدلتا 0.45 ومدة 30 يومًا، خلال 10 أيام، هي ≈ 0.8 ATR. أغلب الإشارات الفنية تعطي حركة بين +0.2 و+0.5 ATR فقط. لذلك:
   - الإشارة الجيدة على السهم ليست كافية.
   - العقد (دلتا 0.6–0.85، ومدة 35–60 يومًا) وطريقة الخروج يحددان النتيجة بقدر الإشارة نفسها.
2. **الفريمات الصغيرة (دقيقة، 5 دقائق، ساعة) تُهلك مشتري الخيارات.** الفرق والثيتا أكبر من الحافة.
3. **الأنماط "المعقدة" ليست أفضل من البسيطة:**
   - الهارمونيك نادر جدًا.
   - ترقيم الموجات الآلي غامض.
   - الدايفرجنس غير ثابت.
   - البسيط والموثق أكاديميًا يتفوق: الزخم الزمني (TSMOM)، وشراء الارتداد في الترند، والقرب من قمة 52 أسبوعًا.
4. **الاتجاه هو الأهم.** المؤكدات التي نجحت في كل الدراسات هي مؤكدات الترند: SMA200، والأسبوعي، وميل EMA50، وVWAP المثبّت.
5. **الـ Puts خاسرة في سوق صاعد هيكليًا** (2013–2026). تحتاج نظامًا هابطًا مؤكدًا واختبارًا منفصلًا.
6. **إضافة فلاتر كثيرة = تفصيل على الماضي.** في الجولة الثانية انهارت معظم التحسينات المختارة على الماضي عند الاختبار النهائي، وأشهرها ORB: من +26% إلى −1.9%.
7. **التنويع يعمل.** تشغيل أربع استراتيجيات معًا خفض أقصى تراجع إلى النصف.
8. **نسبة الربح ≠ الربحية.** جني الربح المبكر يرفع نسبة الصفقات الرابحة ويخفض العائد الكلي.
9. **انحياز اختيار الرموز حقيقي.** استراتيجيات الزخم على القائمة الحالية تستفيد من NVDA وأمثالها. يجب الاختبار دائمًا بدون الرابحين الكبار وعلى ETF.

التوصيات النهائية

للتطبيق (Paper أولًا)

الحساب	الاستراتيجية	الرموز	العقد	أهم الإعدادات
1	**S1 TSMOM Calls**	15 رمزًا قياديًا	دلتا 0.75، 35 يومًا	دخول شهري، خروج بعد 21 يوم تداول. **بديل للمقارنة:** جني ربح +30%
2	**S2 ارتداد المؤشر**	SPY, QQQ, IWM	دلتا 0.60، 35 يومًا	RSI2 < 5، IBS < 0.25، VIX < 35 أو بعد 5 SMA > خروج عند إغلاق 7 أيام
3	**S3 قمة 52 أسبوعًا + غير ممتد**	الأسهم القيادية	دلتا 0.75، 35 يومًا	أول إغلاق فوق قمة 252 يومًا، والسعر أقل من 3 ATR فوق SMA50
4	**S4 Turtle-55 الجودة**	15 رمزًا	دلتا 0.75، 60 يومًا	للمراقبة فقط
—	**الموجات والمحرك المركّب**	—	—	**بدون صلاحية دخول.** عرض ومؤشر ثقة فقط

- **إدارة المخاطر:**
  - 1–2% مخاطرة لكل صفقة.
  - حد أقصى 5 مراكز لكل حساب.
  - قاعدة قفل Call/Put كما هي.
  - إيقاف الحساب إذا تجاوز التراجع 20%.
- **معيار الانتقال من Paper:** بعد ≥ 40 صفقة لكل حساب: عائد/صفقة > 0، و1.2 ≤ PF، وأقصى تراجع < 20%، ونتائج قريبة من الاختبار التاريخي (±50%).

للأبحاث القادمة

1. بيانات خيارات حقيقية تاريخية (OPRA عبر Polygon أو ORATS أو CBOE DataShop) لاستبدال النموذج.
2. قائمة رموز بلا انحياز النجاة: مكونات S&P 100 التاريخية في كل تاريخ.
3. فلتر مواعيد الأرباح (تجنب الدخول قبل الإعلان)، وفلتر اجتماعات FOMC.
4. استراتيجيات Put مخصصة للأسواق الهابطة (SPY < SMA200، مع TSMOM سالب)، مع اختبار مستقل.
5. تحسين S1 ضد سنوات مثل 2022: فلتر سوق (SPY > SMA200 / Faber) أو استهداف التقلب.
6. جمع بيانات 5 دقائق يوميًا لعدة أشهر لإعادة اختبار ORB بعينة كافية.

ملحق أ: القواعد الحتمية الكاملة للاستراتيجيات الموصى بها (جاهزة للبرمجة)

جميع القواعد تُحسب على **الشموع اليومية بعد الإغلاق**، والأمر يُرسل **عند افتتاح اليوم التالي** كأمر Limit قرب منتصف السعر.

- `SMA(n)`: متوسط بسيط.
- `ATR(14)`: متوسط Wilder للمدى الحقيقي.
- RSI: `RSI2` لفترتين بطريقة Wilder.
- `IBS = (Close − Low) / (High − Low)`.
- `ret12m = Close / Close[252] − 1`.

S1 — TSMOM Calls الشهرية

```
IF today is the last trading day of the month
AND ret12m > 0
AND Close > SMA(200)
THEN signal = CALL

contract: delta ≈ 0.75, expiry ≈ 35 calendar days
exits (first that triggers):
  - 21 trading days held
  - ≤ 7 days to expiry
size: 2% of equity (premium), max 10% per position, max 5 positions
optional variant: take profit at +30% premium (higher win rate, lower expectancy)
```

S2 — ارتداد المؤشر داخل الترند (ETF فقط)

```
universe: SPY, QQQ, IWM
IF Close > SMA(200) AND SMA(50) > SMA(200)
AND SPY.Close > SPY.SMA(200)
AND RSI2 < 5 AND IBS < 0.25
AND VIX.Close < 35
THEN signal = CALL

contract: delta ≈ 0.60, expiry ≈ 35 days
stop: underlying Close < min(Low, 5 days) − 1.5·ATR
exits:
  - Close > SMA(5) OR RSI2 > 70
  - 7 trading days held
  - ≤ 7 days to expiry
```

S3 — قمة 52 أسبوعًا + غير ممتد

```
IF Close > max(High over previous 252 days)
AND no such close in the previous 20 days
AND (Close − SMA(50)) / ATR(14) < 3
THEN signal = CALL

contract: delta ≈ 0.75, expiry ≈ 35 days
```

```
stop: underlying Close < entry Close − 2·ATR
exit: 20 trading days, or ≤ 7 days to expiry
```

S4 — Turtle-55 الجودة

```
IF Close > max(High, previous 55 days)
AND ADX(14) ≥ 20
AND Close > SMA200 AND SMA50 > SMA200 AND SPY > SPY.SMA200
AND ret63 > SPY.ret63
AND percentile(RV20, 252) ≤ 0.70
THEN signal = CALL

contract: delta ≈ 0.75, expiry ≈ 60 days
stop: Close − 2·ATR
exits:
  - Close < min(Low, previous 20 days)
  - trailing: armed at +60% premium, exit on a 30% drop from the peak
  - 30 days held
```

S0 — الموجة B/2 مع المؤكدات (مؤشر ثقة، لا دخول مستقل)

```
swings: confirmed pivots (3 bars left / 2 right); ignore swings < 1.5·ATR
setup: low s0 → high s1 → higher low s2
  leg1 = s1 − s0 ≥ 3·ATR
  retracement (s1 − s2) / leg1 in [0.382, 0.886]
  s2 > s0
confirmations (≥ 3 of 4):
  Close > anchored VWAP(from s0)
  weekly close > 20-week SMA (previous week)
  MACD(12,26) line > 0
  Close > SMA(200)
trigger (within 10 bars of s2 confirmation):
  Close > max(High, last 3 bars) AND Close > EMA(20)
stop: s2 − 0.25·ATR
target: s2 + leg1
contract: delta 0.75, 45 days
exits: +100% premium; trailing armed at +50%, exit on a 30% drop; 20 days held
```

قاعدة القفل (مشتركة)

لا يُفتح Call وPut على نفس السهم في نفس الحساب. الاتجاه الآخر لا يُفتح إلا بعد إغلاق المركز كاملًا، وعدم وجود أوامر معلقة، وفي دورة تالية.

ملحق ب: جداول النتائج الخام (كما أنتجها الكود)

دراسة يومية شاملة: جودة الإشارة، Walk-Forward، backtest، والحساسية (results/d1/RESULTS.md)

Symbols: AAPL, AMD, AMZN, COST, GOOGL, IWM, JPM, META, MSFT, NVDA, QQQ, SPY, TSLA, UNH, XOM
Period: 2012-01-03 → 2026-10-16 In-sample < 2020 ≤ out-of-sample

A. Signal quality on the underlying (entry next open, ATR units)

engine	IS n	IS fwd10	IS hit	OOS n	OOS fwd10	OOS t	OOS hit
baseline_composite	3807	0.058	0.28	3275	0.219	5.08	0.29
raw_divergence	6478	0.023	0.28	5160	-0.046	-1.37	0.29
gated_divergence	236	0.455	0.33	215	0.501	3.13	0.32
raw_harmonic	79	0.223	0.25	89	1.068	3.66	0.42
gated_harmonic	1	-1.564	0.00	4	2.927	3.02	0.75
raw_elliott	8211	0.018	0.28	7953	0.131	4.84	0.28
gated_elliott	322	0.307	0.31	338	0.450	3.30	0.29
raw_classical	6500	0.020	0.27	5039	0.101	2.87	0.30
gated_classical	686	0.258	0.30	525	0.522	4.92	0.36
raw_trend	19161	0.196	0.28	15902	0.228	11.51	0.29
gated_trend	1514	0.197	0.30	1399	0.555	7.69	0.32
raw_momentum	12980	-0.016	0.28	11285	0.072	3.08	0.29
gated_momentum	1302	0.195	0.29	1226	0.575	7.46	0.34
gated_composite	335	0.498	0.31	332	0.327	2.26	0.31
rcb	247	0.543	0.34	205	0.374	1.99	0.34
tpb	303	0.489	0.32	371	0.353	2.67	0.28
rcb_calls	243	0.543	0.34	171	0.446	2.10	0.34
tpb_calls	279	0.537	0.33	312	0.461	3.09	0.28
rcb+tpb	546	0.513	0.33	567	0.364	3.33	0.30

B. Option backtest, default rules, full period

engine	trades	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	CAGR	maxDD	Sharpe
baseline_composite	696	0.29	0.518	-0.495	-0.200	0.46	-0.302	-0.995	-2.44
raw_divergence	724	0.30	0.279	-0.359	-0.165	0.32	-0.344	-0.998	-2.73
gated_divergence	300	0.43	0.563	-0.445	-0.012	0.86	-0.024	-0.460	-0.16
raw_harmonic	71	0.39	0.246	-0.276	-0.070	0.54	-0.014	-0.209	-0.45
gated_harmonic	5	0.60	0.621	-0.273	0.263	3.45	0.003	-0.022	0.23
raw_elliott	697	0.35	0.405	-0.448	-0.151	0.54	-0.337	-0.998	-2.06
gated_elliott	501	0.44	0.612	-0.443	0.016	0.95	-0.016	-0.560	-0.02
raw_classical	672	0.34	0.351	-0.453	-0.178	0.62	-0.341	-0.998	-2.29
gated_classical	678	0.44	0.520	-0.429	-0.015	0.75	-0.068	-0.803	-0.32
raw_trend	613	0.29	0.602	-0.534	-0.200	0.59	-0.353	-0.998	-2.15
gated_trend	1116	0.42	0.587	-0.425	0.005	0.81	-0.070	-0.899	-0.19
raw_momentum	683	0.30	0.565	-0.466	-0.161	0.59	-0.320	-0.997	-1.99

engine	trades	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	CAGR	maxDD	Sharpe
gated_momentum	1162	0.42	0.590	-0.418	0.010	0.88	-0.052	-0.840	-0.08
gated_composite	519	0.44	0.561	-0.440	-0.000	0.86	-0.036	-0.652	-0.16
rcb	342	0.40	0.662	-0.387	0.036	1.05	0.008	-0.484	0.13
tpb	405	0.40	0.599	-0.455	-0.031	0.75	-0.058	-0.671	-0.36
rcb_calls	313	0.40	0.682	-0.392	0.037	1.06	0.009	-0.475	0.13
tpb_calls	367	0.41	0.586	-0.463	-0.031	0.75	-0.055	-0.638	-0.35
rcb+tpb	661	0.39	0.635	-0.428	-0.011	0.80	-0.060	-0.720	-0.23

C. Walk-forward (3y train → 1y test, parameters chosen on train only)

rcb

OOS trades 212, win 0.36, avg win 0.670, avg loss -0.386, expectancy/trade -0.007 (t=-0.18), PF 0.97, positive years 5/11, approx. max DD (4% premium per trade) -0.226

test year	params	trades	win	exp	PF	return	maxDD
2016-2016	`{"lookback": 20, "squeeze_pct": 0.2, "vol_mult": 1.5, "target_atr": 2.5, "c_target_delta": 0.5, "x_time_stop_days": 8}`	21	0.33	-0.138	0.46	-0.145	-0.219
2017-2017	`{"lookback": 20, "squeeze_pct": 0.35, "vol_mult": 1.5, "target_atr": 4.0, "c_target_delta": 0.5, "x_time_stop_days": 15}`	29	0.41	0.076	1.20	0.067	-0.098
2018-2018	`{"lookback": 55, "squeeze_pct": 0.35, "vol_mult": 1.5, "target_atr": 4.0, "c_target_delta": 0.5, "x_time_stop_days": 15}`	16	0.25	-0.053	0.77	-0.042	-0.125
2019-2019	`{"lookback": 55, "squeeze_pct": 0.35, "vol_mult": 1.2, "target_atr": 4.0, "c_target_delta": 0.7, "x_time_stop_days": 15}`	24	0.29	-0.048	0.73	-0.037	-0.147
2020-2020	`{"lookback": 20, "squeeze_pct": 0.2, "vol_mult": 1.2, "target_atr": 4.0, "c_target_delta": 0.7, "x_time_stop_days": 15}`	28	0.43	0.045	1.15	0.046	-0.143
2021-2021	`{"lookback": 55, "squeeze_pct": 0.2, "vol_mult": 1.5, "target_atr": 4.0, "c_target_delta": 0.5, "x_time_stop_days": 15}`	14	0.36	0.121	1.47	0.062	-0.079
2022-2022	`{"lookback": 55, "squeeze_pct": 0.2, "vol_mult": 1.5, "target_atr": 4.0, "c_target_delta": 0.5, "x_time_stop_days": 15}`	8	0.38	-0.167	0.32	-0.045	-0.078
2023-2023	`{"lookback": 20, "squeeze_pct": 0.2, "vol_mult": 1.5, "target_atr": 2.5, "c_target_delta": 0.7, "x_time_stop_days": 15}`	14	0.64	0.254	2.77	0.126	-0.029
2024-2024	`{"lookback": 20, "squeeze_pct": 0.35, "vol_mult": 1.5, "target_atr": 2.5, "c_target_delta": 0.7, "x_time_stop_days": 15}`	16	0.19	-0.214	0.30	-0.100	-0.146
2025-2025	`{"lookback": 20, "squeeze_pct": 0.35, "vol_mult": 1.2, "target_atr": 4.0, "c_target_delta": 0.7, "x_time_stop_days": 15}`	25	0.40	0.034	1.17	0.030	-0.089
2026-2026	`{"lookback": 20, "squeeze_pct": 0.35, "vol_mult": 1.2, "target_atr": 2.5, "c_target_delta": 0.5, "x_time_stop_days": 8}`	17	0.24	-0.087	0.55	-0.064	-0.089

tpb

OOS trades 415, win 0.39, avg win 0.487, avg loss -0.385, expectancy/trade -0.044 (t=-1.80), PF 0.81, positive years 5/11, approx. max DD (4% premium per trade) -0.592

test year	params	trades	win	exp	PF	return	maxDD
2016-2016	`{"rsi2_max": 5, "adx_min": 25, "target_atr": 2.0, "c_target_delta": 0.6, "x_time_stop_days": 5}`	8	0.12	-0.312	0.04	-0.098	-0.104
2017-2017	`{"rsi2_max": 5, "adx_min": 25, "target_atr": 2.0, "c_target_delta": 0.6, "x_time_stop_days": 10}`	10	0.50	0.138	1.42	0.043	-0.070
2018-2018	`{"rsi2_max": 10, "adx_min": 15, "target_atr": 3.0, "c_target_delta": 0.75, "x_time_stop_days": 10}`	39	0.46	0.012	1.00	-0.000	-0.190
2019-2019	`{"rsi2_max": 10, "adx_min": 15, "target_atr": 3.0, "c_target_delta": 0.75, "x_time_stop_days": 10}`	44	0.43	-0.009	0.95	-0.014	-0.169
2020-2020	`{"rsi2_max": 20, "adx_min": 15, "target_atr": 2.0, "c_target_delta": 0.6, "x_time_stop_days": 10}`	84	0.39	-0.056	0.76	-0.186	-0.290
2021-2021	`{"rsi2_max": 10, "adx_min": 15, "target_atr": 3.0, "c_target_delta": 0.75, "x_time_stop_days": 10}`	61	0.31	-0.156	0.47	-0.273	-0.295
2022-2022	`{"rsi2_max": 20, "adx_min": 15, "target_atr": 3.0, "c_target_delta": 0.75, "x_time_stop_days": 10}`	73	0.41	0.009	1.03	0.008	-0.111
2023-2023	`{"rsi2_max": 10, "adx_min": 25, "target_atr": 2.0, "c_target_delta": 0.6, "x_time_stop_days": 5}`	17	0.35	0.010	1.13	0.009	-0.044
2024-2024	`{"rsi2_max": 5, "adx_min": 25, "target_atr": 2.0, "c_target_delta": 0.75, "x_time_stop_days": 5}`	12	0.50	-0.123	0.41	-0.045	-0.067
2025-2025	`{"rsi2_max": 10, "adx_min": 15, "target_atr": 3.0, "c_target_delta": 0.6, "x_time_stop_days": 10}`	41	0.44	0.004	0.98	-0.009	-0.122
2026-2026	`{"rsi2_max": 10, "adx_min": 15, "target_atr": 3.0, "c_target_delta": 0.6, "x_time_stop_days": 10}`	26	0.27	-0.100	0.79	-0.048	-0.113

gated_composite

OOS trades 277, win 0.47, avg win 0.594, avg loss -0.449, expectancy/trade 0.040 (t=1.11), PF 1.17, positive years 6/11, approx. max DD (4% premium per trade) -0.201

test year	params	trades	win	exp	PF	return	maxDD
2016-2016	`{"vol_mult": 1.3, "rv_pct_max": 0.9, "c_target_delta": 0.7, "x_time_stop_days": 15}`	21	0.33	-0.125	0.53	-0.103	-0.142
2017-2017	`{"vol_mult": 1.0, "rv_pct_max": 0.6, "c_target_delta": 0.7, "x_time_stop_days": 15}`	42	0.64	0.147	1.67	0.230	-0.095
2018-2018	`{"vol_mult": 1.0, "rv_pct_max": 0.6, "c_target_delta": 0.7, "x_time_stop_days": 15}`	30	0.57	0.068	1.18	0.053	-0.096
2019-2019	`{"vol_mult": 1.0, "rv_pct_max": 0.6, "c_target_delta": 0.5, "x_time_stop_days": 15}`	25	0.40	0.142	1.47	0.116	-0.095
2020-2020	`{"vol_mult": 1.0, "rv_pct_max": 0.6, "c_target_delta": 0.5, "x_time_stop_days": 15}`	24	0.58	0.116	1.52	0.099	-0.088
2021-2021	`{"vol_mult": 1.0, "rv_pct_max": 0.6, "c_target_delta": 0.5, "x_time_stop_days": 15}`	42	0.33	-0.043	0.82	-0.097	-0.174

test year	params	trades	win	exp	PF	return	maxDD
2022-2022	`{"vol_mult": 1.0, "rv_pct_max": 0.6, "c_target_delta": 0.7, "x_time_stop_days": 15}`	17	0.53	0.177	1.99	0.114	-0.081
2023-2023	`{"vol_mult": 1.0, "rv_pct_max": 0.6, "c_target_delta": 0.7, "x_time_stop_days": 15}`	44	0.43	-0.014	0.92	-0.031	-0.157
2024-2024	`{"vol_mult": 1.3, "rv_pct_max": 0.9, "c_target_delta": 0.7, "x_time_stop_days": 8}`	18	0.44	-0.037	0.78	-0.029	-0.109
2025-2025	`{"vol_mult": 1.3, "rv_pct_max": 0.6, "c_target_delta": 0.7, "x_time_stop_days": 8}`	10	0.40	0.035	1.31	0.017	-0.045
2026-2026	`{"vol_mult": 1.3, "rv_pct_max": 0.6, "c_target_delta": 0.7, "x_time_stop_days": 8}`	4	0.25	-0.238	0.32	-0.030	-0.045

D. Robustness (default parameters, no fitting)

Cost sensitivity (expectancy per trade)

engine	spread 2/4% vrp1.1	spread 4/8% vrp1.1	spread 2/4% vrp1.25
rcb	0.036	-0.004	0.003
tpb	-0.031	-0.063	-0.051
rcb+tpb	-0.011	-0.050	-0.033
gated_composite	-0.000	-0.025	-0.021
baseline_composite	-0.130	-0.162	-0.133

Per symbol (rcb+tpb, default rules)

symbol	trades	win	exp
AAPL	63	0.38	-0.068
AMD	45	0.38	0.080
AMZN	59	0.37	0.032
COST	33	0.52	-0.007
GOOGL	65	0.42	0.112
IWM	39	0.38	0.024
JPM	52	0.35	0.003
META	30	0.47	0.061
MSFT	41	0.37	-0.029
NVDA	64	0.38	-0.186
QQQ	41	0.41	0.008
SPY	34	0.41	-0.073
TSLA	33	0.42	0.011
UNH	37	0.38	-0.026
XOM	25	0.28	-0.117

Exit reasons (rcb+tpb)

```
                  count      mean
reason
time                199  0.011716
option_stop         178 -0.606226
underlying_stop     110 -0.346518
```

```
underlying_target    105  0.679287
option_target         45  1.449513
trailing              24 -0.016392
```

اليومي بمعاملات ثابتة (results/d1fixed)

Fixed parameters (no fitting). A = first half of the dataset, B = second half. Option P&L is modelled (Black–Scholes, IV from realised vol, spreads, $0.65/contract/side).

d1: 15 symbols, 2012-01-03 → 2026-10-16 (split 2019-05-26)

strategy	signals	fwd (ATR) A / B	hit A / B	trades	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t	exp A / B	maxDD*
WD div=none	1698	-0.03 / +0.10	+0.30 / +0.28	718	+0.39	+0.500	-0.430	-0.063	+0.76	-3.14	-0.063 / -0.064	-0.880
WD div=rsi	453	+0.09 / +0.10	+0.34 / +0.27	383	+0.42	+0.539	-0.449	-0.034	+0.87	-1.13	-0.066 / +0.005	-0.636
WD div=macd	615	-0.10 / -0.04	+0.30 / +0.28	412	+0.40	+0.486	-0.452	-0.078	+0.71	-2.90	-0.096 / -0.047	-0.754
WD div=either	727	-0.00 / -0.09	+0.32 / +0.27	477	+0.41	+0.499	-0.450	-0.064	+0.76	-2.49	-0.080 / -0.031	-0.792
WD div=both	339	-0.04 / +0.23	+0.32 / +0.28	294	+0.41	+0.541	-0.463	-0.050	+0.82	-1.45	-0.088 / -0.008	-0.548
WD W2->3 only (either)	670	+0.06 / -0.09	+0.33 / +0.28	466	+0.42	+0.507	-0.456	-0.051	+0.81	-1.92	-0.075 / -0.011	-0.746
WD B->C only (either)	59	-0.66 / +0.08	+0.23 / +0.21	54	+0.30	+0.456	-0.403	-0.148	+0.48	-2.51	-0.152 / -0.144	-0.349
RCB	452	+0.42 / +0.51	+0.32 / +0.36	341	+0.40	+0.664	-0.391	+0.035	+1.15	+0.94	+0.012 / +0.057	-0.415
TPB	674	+0.39 / +0.43	+0.31 / +0.29	403	+0.40	+0.607	-0.453	-0.030	+0.89	-0.99	-0.059 / +0.000	-0.602
App composite (current)	7082	+0.04 / +0.22	+0.28 / +0.29	602	+0.38	+0.455	-0.488	-0.129	+0.57	-5.39	-0.131 / -0.043	-0.965
App composite + quality gate	667	+0.42 / +0.41	+0.32 / +0.31	517	+0.44	+0.563	-0.444	-0.004	+0.98	-0.15	-0.026 / +0.017	-0.576

fwd = directional move 10 bars after entry (ATR units); hit = +2 ATR before -1 ATR within 10 bars; maxDD* = sequential curve with 4% of equity in premium per trade.

الساعة (results/h1)

Fixed parameters (no fitting). A = first half of the dataset, B = second half. Option P&L is modelled (Black–Scholes, IV from realised vol, spreads, $0.65/contract/side).

h1: 15 symbols, 2023-11-17 → 2026-10-16 (split 2025-05-02)

strategy	signals	fwd (ATR) A / B	hit A / B	trades	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t	exp A / B	maxDD*
WD div=none	2016	+0.02 / -0.11	+0.32 / +0.32	1028	+0.42	+0.307	-0.304	-0.045	+0.74	-3.83	-0.034 / -0.077	-0.903
WD div=rsi	629	+0.01 / -0.07	+0.31 / +0.30	541	+0.42	+0.315	-0.306	-0.045	+0.74	-2.77	-0.024 / -0.071	-0.713

strategy	signals	fwd (ATR) A / B	hit A / B	trades	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t	exp A / B	maxDD*
WD div=macd	799	-0.01 / -0.40	+0.29 / +0.31	563	+0.38	+0.336	-0.310	-0.067	+0.65	-4.09	-0.048 / -0.096	-0.808
WD div=either	952	-0.02 / -0.32	+0.29 / +0.30	648	+0.39	+0.332	-0.312	-0.063	+0.67	-4.12	-0.039 / -0.106	-0.849
WD div=both	474	+0.00 / -0.15	+0.32 / +0.31	428	+0.40	+0.329	-0.304	-0.050	+0.73	-2.67	-0.038 / -0.062	-0.631
WD W2->3 only (either)	822	+0.01 / -0.36	+0.30 / +0.31	585	+0.39	+0.331	-0.315	-0.064	+0.67	-3.98	-0.038 / -0.106	-0.836
WD B->C only (either)	138	-0.04 / +0.18	+0.29 / +0.29	135	+0.42	+0.245	-0.289	-0.063	+0.62	-2.24	-0.061 / -0.066	-0.325
RCB	715	+0.25 / +0.04	+0.37 / +0.34	513	+0.36	+0.338	-0.247	-0.038	+0.76	-2.58	-0.021 / -0.055	-0.604
TPB	1073	+0.23 / +0.02	+0.34 / +0.39	715	+0.42	+0.393	-0.299	-0.012	+0.93	-0.66	+0.029 / -0.051	-0.686

fwd = directional move 10 bars after entry (ATR units); hit = +2 ATR before -1 ATR within 14 bars; maxDD* = sequential curve with 4% of equity in premium per trade.

5 دقائق (results/m5)

Fixed parameters (no fitting). A = first half of the dataset, B = second half. Option P&L is modelled (Black–Scholes, IV from realised vol, spreads, $0.65/contract/side).

m5: 15 symbols, 2026-07-24 → 2026-10-16 (split 2026-09-04)

strategy	signals	fwd (ATR) A / B	hit A / B	trades	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t	exp A / B	maxDD*
WD div=none	1928	-0.05 / +0.17	+0.23 / +0.24	943	+0.36	+0.206	-0.191	-0.046	+0.62	-5.85	-0.060 / -0.034	-0.855
WD div=rsi	635	+0.11 / +0.24	+0.23 / +0.25	444	+0.42	+0.171	-0.180	-0.032	+0.69	-3.13	-0.038 / -0.027	-0.474
WD div=macd	809	-0.15 / +0.10	+0.22 / +0.19	554	+0.39	+0.168	-0.187	-0.050	+0.56	-5.44	-0.049 / -0.051	-0.694
WD div=either	976	-0.01 / +0.09	+0.23 / +0.22	621	+0.40	+0.167	-0.186	-0.046	+0.59	-5.32	-0.050 / -0.043	-0.702
WD div=both	468	-0.08 / +0.31	+0.22 / +0.22	354	+0.41	+0.173	-0.181	-0.036	+0.66	-3.06	-0.040 / -0.033	-0.446
WD W2->3 only (either)	756	-0.02 / +0.15	+0.22 / +0.22	512	+0.41	+0.167	-0.191	-0.044	+0.61	-4.48	-0.045 / -0.043	-0.614
WD B->C only (either)	221	+0.04 / -0.11	+0.26 / +0.21	168	+0.38	+0.143	-0.179	-0.059	+0.48	-4.00	-0.062 / -0.056	-0.340
ORB 5m	311	+0.00 / +0.09	+0.27 / +0.32	222	+0.36	+0.452	-0.275	-0.013	+0.93	-0.46	+0.001 / -0.025	-0.245
VWAP pullback	619	-0.06 / +0.01	+0.13 / +0.22	436	+0.35	+0.171	-0.176	-0.055	+0.52	-5.90	-0.076 / -0.037	-0.645

fwd = directional move 10 bars after entry (ATR units); hit = +2 ATR before -1 ATR within 12 bars; maxDD* = sequential curve with 4% of equity in premium per trade.

دقيقة (results/m1)

Fixed parameters (no fitting). A = first half of the dataset, B = second half. Option P&L is modelled (Black–Scholes, IV from realised vol, spreads, $0.65/contract/side).

m1: 15 symbols, 2026-09-21 → 2026-10-16 (split 2026-10-04)

strategy	signals	fwd (ATR) A / B	hit A / B	trades	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t	exp A / B	maxDD*
WD div=none	3242	-0.08 / +0.05	+0.31 / +0.33	1152	+0.38	+0.131	-0.154	-0.046	+0.51	-9.07	-0.050 / -0.044	-0.884
WD div=rsi	902	-0.15 / -0.15	+0.32 / +0.29	517	+0.36	+0.158	-0.179	-0.058	+0.49	-6.52	-0.047 / -0.063	-0.732
WD div=macd	1213	-0.17 / +0.01	+0.29 / +0.31	656	+0.38	+0.155	-0.172	-0.048	+0.55	-6.22	-0.048 / -0.049	-0.753
WD div=either	1448	-0.12 / -0.01	+0.31 / +0.31	731	+0.38	+0.151	-0.172	-0.050	+0.53	-6.81	-0.046 / -0.052	-0.799
WD div=both	663	-0.26 / -0.15	+0.30 / +0.28	413	+0.37	+0.162	-0.178	-0.051	+0.54	-5.11	-0.039 / -0.057	-0.610
WD W2->3 only (either)	1255	-0.07 / +0.03	+0.30 / +0.31	665	+0.37	+0.161	-0.176	-0.049	+0.55	-6.19	-0.044 / -0.052	-0.773
WD B->C only (either)	194	-0.45 / -0.34	+0.35 / +0.37	118	+0.43	+0.109	-0.178	-0.054	+0.47	-3.40	-0.083 / -0.042	-0.250
VWAP pullback	311	-0.43 / -0.07	+0.31 / +0.30	208	+0.30	+0.135	-0.146	-0.062	+0.40	-6.13	-0.084 / -0.050	-0.408

fwd = directional move 10 bars after entry (ATR units); hit = +2 ATR before -1 ATR within 30 bars; maxDD* = sequential curve with 4% of equity in premium per trade.

الاستراتيجيات المنشورة والجديدة (results/six)

Daily: 15 symbols. A = 2013–2019, B = 2020–2026. Returns are per trade on option premium (modelled).

1. Daily, fixed pre-declared rules

strategy	trades	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t	A / B exp	2× spreads	fwd10 ATR A / B	maxDD*
P1 TSMOM monthly	595	+0.47	+83.0%	-52.9%	+10.6%	+1.38	+2.97	+7.4% / +13.8%	+6.6%	+0.19 / +0.41	-38.1%
P2 Connors RSI2	1284	+0.55	+25.7%	-32.6%	-0.8%	+0.95	-0.68	-2.5% / +3.1%	-4.8%	+0.40 / +0.19	-71.7%
P3 52-week high	435	+0.41	+77.4%	-44.8%	+5.2%	+1.20	+1.40	+1.6% / +9.8%	+2.2%	+0.09 / +0.55	-47.0%
P4 Turtle 20/10	801	+0.29	+100.0%	-41.9%	-0.8%	+0.97	-0.25	-4.4% / +4.7%	-4.2%	+0.03 / +0.16	-82.4%
N1 Trend-dip (RSI2+IBS+VIX)	362	+0.61	+20.4%	-33.3%	-0.6%	+0.95	-0.33	-2.0% / +2.1%	-4.4%	+0.80 / +0.27	-31.7%
N2 52w-high squeeze	277	+0.35	+64.4%	-38.0%	-1.8%	+0.93	-0.50	-5.8% / +7.6%	-4.5%	+0.32 / +0.46	-53.9%
N3 Turtle-55 quality	372	+0.44	+73.3%	-47.5%	+6.1%	+1.23	+1.35	+0.4% / +14.0%	+2.7%	+0.23 / +0.52	-45.3%
N4 Turn-of-month trend	696	+0.43	+57.3%	-42.6%	+0.4%	+1.01	+0.14	-2.2% / +3.4%	-4.1%	+0.33 / +0.49	-64.6%

*maxDD = sequential curve, 4% of equity in premium per trade. fwd10 = underlying move 10 days after entry (ATR).

2. Contract selection on A only, tested on B

strategy	chosen (delta, DTE, premium stop)	B trades	B win	B avg win	B avg loss	B exp/trade	B PF	B t	B CAGR	B maxDD	positive years (A+B)
P1 TSMOM monthly	0.75, 35, None	338	+0.52	+72.6%	-59.6%	+8.9%	+1.31	+1.98	+6.7%	-25.5%	10/14
P2 Connors RSI2	0.6, 35, None	802	+0.59	+26.6%	-29.5%	+3.8%	+1.32	+2.87	+5.8%	-10.3%	8/14
P3 52-week high	0.75, 35, None	165	+0.44	+90.3%	-50.9%	+10.7%	+1.38	+1.59	+4.4%	-12.1%	9/14
P4 Turtle 20/10	0.6, 35, None	536	+0.31	+133.0%	-52.9%	+4.0%	+1.11	+0.76	+4.0%	-35.1%	5/14
N1 Trend-dip (RSI2+IBS+VIX)	0.6, 35, None	237	+0.62	+30.3%	-31.6%	+6.5%	+1.54	+2.63	+3.2%	-6.6%	8/14
N2 52w-high squeeze	0.6, 60, None	105	+0.39	+74.1%	-34.6%	+7.9%	+1.37	+1.20	+1.7%	-6.4%	7/14
N3 Turtle-55 quality	0.75, 60, None	140	+0.49	+73.4%	-39.9%	+15.9%	+1.79	+2.40	+5.6%	-8.0%	7/14
N4 Turn-of-month trend	0.6, 35, 0.5	321	+0.45	+53.9%	-40.8%	+2.3%	+1.10	+0.66	+1.7%	-28.9%	6/14

3. 5-minute (2026-07-24 → 2026-10-16, 15 symbols)

strategy	trades	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t	first / second half
P5 ORB (published)	222	+0.23	+127.8%	-31.6%	+4.3%	+1.18	+0.71	+3.3% / +5.1%
N5 ORB in-play + VWAP exit	51	+0.27	+143.6%	-23.3%	+22.5%	+2.33	+1.41	+3.5% / +32.9%

دراسة مؤكدات الموجات (results/wave)

d1: 1582 setups (932 bullish / 650 bearish), split 2020-01-01

All setups: fwd10 A -0.031 / B +0.093 ATR; hit A 0.31 / B 0.28

confirmation	A n	A fwd with / without	A lift	B n	B fwd with / without	B lift	hit with (A/B)
holds anchored VWAP(wave start)	767	-0.01 / -0.65	**+0.64**	768	+0.12 / -0.82	+0.94	0.31 / 0.28
higher timeframe agrees	501	+0.18 / -0.40	**+0.59**	520	+0.25 / -0.21	+0.47	0.34 / 0.29
MACD line zero side	617	+0.09 / -0.48	**+0.58**	605	+0.10 / +0.08	+0.01	0.34 / 0.27
trend: beyond SMA200	489	+0.15 / -0.32	**+0.46**	527	+0.28 / -0.27	+0.55	0.34 / 0.28
EMA20/50 stacked	539	+0.08 / -0.28	**+0.36**	538	+0.11 / +0.06	+0.05	0.34 / 0.28
EMA50 sloping with trade	582	+0.06 / -0.29	**+0.35**	574	+0.16 / -0.08	+0.25	0.33 / 0.28
div RSI hidden	181	+0.20 / -0.10	**+0.30**	186	+0.01 / +0.12	-0.11	0.35 / 0.25
div RSI (any)	198	+0.14 / -0.09	**+0.23**	205	+0.11 / +0.09	+0.02	0.34 / 0.26
ADX >= 20	378	+0.06 / -0.12	**+0.18**	404	-0.04 / +0.23	-0.27	0.32 / 0.25
beyond EMA50	682	-0.02 / -0.08	**+0.05**	689	+0.12 / -0.11	+0.24	0.32 / 0.28
B->C	207	-0.01 / -0.04	**+0.03**	215	+0.28 / +0.02	+0.26	0.31 / 0.27
deep retr >66%	274	-0.02 / -0.04	**+0.01**	281	-0.06 / +0.18	-0.24	0.29 / 0.25
ADX rising	164	-0.03 / -0.03	**-0.00**	183	+0.11 / +0.09	+0.02	0.32 / 0.31
shallow retr <50%	237	-0.03 / -0.03	**-0.00**	229	+0.17 / +0.06	+0.11	0.28 / 0.28
relative strength vs SPY	483	-0.03 / -0.03	**-0.00**	522	+0.13 / +0.03	+0.10	0.32 / 0.26
golden zone 50-66%	277	-0.04 / -0.03	**-0.01**	284	+0.19 / +0.04	+0.15	0.36 / 0.30
div any	316	-0.04 / -0.03	**-0.01**	322	-0.10 / +0.22	-0.32	0.32 / 0.25
W2->3 (structure break)	581	-0.04 / -0.01	**-0.03**	579	+0.02 / +0.28	-0.26	0.31 / 0.28
correction time >= 0.618 leg	340	-0.11 / +0.03	**-0.13**	312	-0.01 / +0.16	-0.16	0.29 / 0.29
div MACD hidden	256	-0.13 / +0.01	**-0.14**	269	-0.09 / +0.19	-0.28	0.31 / 0.26
trigger close strong (CLV>=0.7)	569	-0.08 / +0.09	**-0.16**	532	+0.14 / +0.00	+0.14	0.30 / 0.29

confirmation	A n	A fwd with / without	A lift	B n	B fwd with / without	B lift	hit with (A/B)
MACD above signal	450	-0.11 / +0.08	**-0.19**	482	+0.17 / -0.03	+0.20	0.31 / 0.29
trigger volume >= 1.2x	217	-0.17 / +0.02	**-0.20**	199	+0.32 / +0.02	+0.30	0.35 / 0.29
div MACD (any)	261	-0.16 / +0.03	**-0.20**	273	-0.07 / +0.18	-0.25	0.30 / 0.26
MACD hist turning	755	-0.05 / +0.29	**-0.34**	774	+0.10 / -0.34	+0.44	0.31 / 0.28
leg1 >= 5 ATR	262	-0.27 / +0.09	**-0.35**	261	-0.00 / +0.14	-0.14	0.26 / 0.26
div RSI regular	22	-0.38 / -0.02	**-0.36**	22	+0.95 / +0.07	+0.88	0.18 / 0.41
volume dry-up in correction	220	-0.35 / +0.09	**-0.44**	171	-0.17 / +0.16	-0.33	0.26 / 0.27
Bollinger band tag at pivot	56	-0.51 / +0.01	**-0.51**	48	-0.31 / +0.12	-0.43	0.36 / 0.29
Stoch at pivot <20 / >80	86	-0.60 / +0.04	**-0.64**	86	+0.38 / +0.06	+0.32	0.31 / 0.30
RSI at pivot <40 (bull) / >60	42	-0.76 / +0.01	**-0.77**	54	+0.25 / +0.08	+0.17	0.19 / 0.31
div MACD regular	6	-2.07 / -0.02	**-2.05**	9	+3.10 / +0.06	+3.04	0.00 / 0.44

Chosen on A (lift ≥ 0.10 ATR, ≥15% coverage): holds anchored VWAP(wave start), higher timeframe agrees, MACD line zero side, trend: beyond SMA200, EMA20/50 stacked, EMA50 sloping with trade, div RSI hidden, div RSI (any) Confluence score threshold chosen on A: score ≥ 8

set	A n	A fwd10	A hit	B n	B fwd10	B hit
all setups	788	-0.031	0.31	794	+0.093	0.28
divergence any	316	-0.039	0.32	322	-0.097	0.25
confluence ≥ 8	123	+0.478	0.38	140	+0.220	0.26
confluence ≥ 8 + divergence	123	+0.478	0.38	140	+0.220	0.26

options backtest	trades	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t	A exp	B exp
all setups	832	0.44	+41.4%	-37.4%	-2.5%	0.88	-1.55	-5.5%	+6.8%
divergence any	398	0.42	+38.0%	-40.5%	-7.2%	0.69	-3.01	-8.2%	-4.0%
confluence ≥ 8	212	0.50	+39.6%	-40.0%	-0.2%	0.99	-0.07	+0.4%	-1.1%
confluence ≥ 8 + divergence	212	0.50	+39.6%	-40.0%	-0.2%	0.99	-0.07	+0.4%	-1.1%

h1: 1826 setups (1011 bullish / 815 bearish), split 2025-05-04

All setups: fwd10 A +0.044 / B -0.060 ATR; hit A 0.28 / B 0.30

confirmation	A n	A fwd with / without	A lift	B n	B fwd with / without	B lift	hit with (A/B)
beyond EMA50	768	+0.10 / -0.27	**+0.37**	779	-0.09 / +0.11	-0.20	0.28 / 0.29
holds anchored VWAP(wave start)	866	+0.06 / -0.25	**+0.31**	867	-0.06 / -0.12	+0.06	0.28 / 0.30
MACD line zero side	673	+0.12 / -0.16	**+0.27**	697	-0.04 / -0.14	+0.10	0.29 / 0.29
golden zone 50-66%	344	+0.18 / -0.04	**+0.21**	321	-0.19 / +0.01	-0.21	0.31 / 0.28
higher timeframe agrees	519	+0.11 / -0.05	**+0.16**	533	-0.09 / -0.02	-0.07	0.29 / 0.29
div RSI hidden	234	+0.16 / +0.01	**+0.15**	248	-0.07 / -0.06	-0.01	0.28 / 0.28
trigger volume >= 1.2x	367	+0.13 / -0.01	**+0.14**	380	-0.06 / -0.06	+0.01	0.25 / 0.28
div MACD hidden	319	+0.13 / -0.00	**+0.13**	354	-0.38 / +0.14	-0.52	0.28 / 0.29
W2->3 (structure break)	631	+0.08 / -0.04	**+0.13**	650	-0.17 / +0.22	-0.40	0.27 / 0.29
EMA50 sloping with trade	609	+0.08 / -0.04	**+0.12**	650	-0.09 / +0.01	-0.09	0.28 / 0.29
leg1 >= 5 ATR	400	+0.11 / -0.01	**+0.11**	441	-0.21 / +0.08	-0.29	0.28 / 0.29
ADX rising	213	+0.13 / +0.02	**+0.11**	213	-0.31 / +0.02	-0.33	0.22 / 0.27
div RSI (any)	262	+0.12 / +0.01	**+0.10**	280	-0.02 / -0.08	+0.05	0.29 / 0.27
div any	395	+0.08 / +0.01	**+0.07**	437	-0.28 / +0.14	-0.43	0.28 / 0.27
div MACD (any)	327	+0.08 / +0.02	**+0.06**	365	-0.39 / +0.16	-0.54	0.27 / 0.28

confirmation	A n	A fwd with / without	A lift	B n	B fwd with / without	B lift	hit with (A/B)
trigger close strong (CLV>=0.7)	647	+0.05 / +0.02	**+0.03**	629	-0.11 / +0.05	-0.15	0.29 / 0.30
ADX >= 20	612	+0.05 / +0.03	**+0.02**	626	-0.23 / +0.30	-0.53	0.28 / 0.29
MACD above signal	521	+0.03 / +0.06	**-0.03**	498	-0.05 / -0.07	+0.02	0.28 / 0.30
shallow retr <50%	236	+0.02 / +0.05	**-0.03**	267	-0.14 / -0.03	-0.11	0.24 / 0.31
trend: beyond SMA200	562	+0.03 / +0.06	**-0.03**	612	-0.07 / -0.04	-0.04	0.28 / 0.29
volume dry-up in correction	243	+0.02 / +0.05	**-0.04**	278	-0.03 / -0.07	+0.04	0.26 / 0.31
EMA20/50 stacked	602	+0.02 / +0.10	**-0.08**	634	-0.11 / +0.05	-0.16	0.28 / 0.28
B->C	279	-0.04 / +0.08	**-0.13**	266	+0.22 / -0.17	+0.40	0.30 / 0.33
Bollinger band tag at pivot	90	-0.07 / +0.06	**-0.13**	92	-0.47 / -0.01	-0.46	0.31 / 0.24
relative strength vs SPY	570	-0.01 / +0.14	**-0.15**	613	-0.17 / +0.17	-0.34	0.28 / 0.28
div RSI regular	32	-0.11 / +0.05	**-0.16**	42	+0.02 / -0.06	+0.08	0.41 / 0.19
deep retr >66%	330	-0.08 / +0.11	**-0.19**	328	+0.14 / -0.17	+0.31	0.28 / 0.31
MACD hist turning	864	+0.03 / +0.28	**-0.25**	858	-0.06 / -0.11	+0.06	0.28 / 0.30
Stoch at pivot <20 / >80	106	-0.20 / +0.08	**-0.28**	93	+0.14 / -0.08	+0.22	0.25 / 0.34
correction time >= 0.618 leg	420	-0.11 / +0.18	**-0.28**	433	-0.21 / +0.07	-0.28	0.27 / 0.29
RSI at pivot <40 (bull) / >60	86	-0.39 / +0.09	**-0.48**	86	-0.26 / -0.04	-0.22	0.20 / 0.29
div MACD regular	13	-0.47 / +0.05	**-0.52**	26	-0.76 / -0.04	-0.72	0.31 / 0.19

Chosen on A (lift ≥ 0.10 ATR, ≥15% coverage): beyond EMA50, holds anchored VWAP(wave start), MACD line zero side, golden zone 50-66%, higher timeframe agrees, div RSI hidden, trigger volume >= 1.2x, div MACD hidden Confluence score threshold chosen on A: score ≥ 6

set	A n	A fwd10	A hit	B n	B fwd10	B hit
all setups	910	+0.044	0.28	916	-0.060	0.30
divergence any	395	+0.085	0.28	437	-0.284	0.27
confluence ≥ 6	237	+0.199	0.30	249	-0.231	0.27
confluence ≥ 6 + divergence	200	+0.133	0.28	222	-0.300	0.26

options backtest	trades	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t	A exp	B exp
all setups	858	0.42	+23.9%	-24.0%	-3.8%	0.73	-3.74	-3.6%	-4.2%
divergence any	450	0.39	+25.8%	-24.8%	-5.2%	0.66	-3.58	-4.1%	-6.8%
confluence ≥ 6	301	0.45	+24.8%	-24.8%	-2.5%	0.81	-1.45	-3.0%	-2.0%
confluence ≥ 6 + divergence	258	0.42	+25.0%	-25.0%	-3.9%	0.73	-2.04	-3.7%	-4.0%

ملحق ج: الكود والمصادر

خريطة الكود (rebuild/research)

الملف	الوظيفة
`fetch_yahoo.py`	تنزيل البيانات
`oat_research/data.py`	تحميل البيانات والتحقق منها
`oat_research/indicators.py`	المؤشرات السببية والقمم والقيعان
`oat_research/options_model.py`	تسعير الخيارات
`oat_research/backtest.py`	محاكي المحفظة (القفل، والخروج، وChandelier، ونقل الوقف للتعادل)
`oat_research/baseline.py`	نقل حرفي لمحركات التطبيق الحالية
`oat_research/engines_v2.py`	بوابة الجودة، وRCB، وTPB
`oat_research/intraday.py`	الموجات والدايفرجنس، وORB، وVWAP
`oat_research/wave_lab.py`	مختبر مؤكدات الموجات
`oat_research/published.py`	الاستراتيجيات المنشورة والمطوّرة
`oat_research/features.py`	فلاتر الجولة الثانية
`validate_harness.py`	التحقق من خلو الإطار من تسرّب المستقبل
`run_study.py`، `run_intraday.py`، `contract_selection.py`، `wave_study.py`، `wave_v2.py`، `run_six.py`، `robustness.py`، `final_six.py`، `round2.py`، `round2_e2.py`، `winrate_tradeoff.py`، `orb_round2.py`	سكربتات الدراسات

المصادر

- Moskowitz, Ooi, Pedersen (2012), *Time Series Momentum* — https://papers.ssrn.com/abstract=2089463
- Faber (2007), *A Quantitative Approach to Tactical Asset Allocation* — https://repository.up.ac.za/handle/2263/25223?show=full
- George & Hwang (2004), *The 52-Week High and Momentum Investing* — https://cxoadvisory.com/technical-trading/the-52-week-high-as-a-momentum-indicator-for-individual-stocks
- Connors RSI(2) — https://backtrex.com/en/backtests/connors-rsi-2-sp-500
- Zarattini, Barbon, Aziz (2024), *A Profitable Day Trading Strategy for the U.S. Equity Market* — https://concretumgroup.com/a-profitable-day-trading-strategy-for-the-u-s-equity-market/
- إعادة إنتاج مستقلة لـ ORB — https://www.mql5.com/en/blogs/post/776235
- McConnell & Xu (2008), *Equity Returns at the Turn of the Month* — https://rpc.cfainstitute.org/research/financial-analysts-journal/2008/equity-returns-at-the-turn-of-the-month
- Antonacci, *Dual Momentum* — https://alphaarchitect.com/book-review-dual-momentum-investing/
- Crabel, Narrow Range / NR7 — https://oxfordstrat.com/trading-strategies/narrow-range/
- Moving-average breadth — https://sentimentrader.com/blog/moving-average-breadth

تدقيق الأدلة وتطوير استراتيجيات شراء الخيارات

تقرير بحثي عربي مع اختبارات فعلية، وقواعد حتمية، وحزمة كاملة لإعادة الإنتاج

أُعيد إنتاج نتائج S1 و S2.
لم تثبت بعد حافة تداول بخيارات حقيقية.

آخر بيانات سوق
16 أكتوبر 2026

تاريخ التقرير
18 أكتوبر 2026

الفترة النهائية
لم تبدأ · NOT RUN

التاريخ الموسّع
2000–2026؛ إحماء من 1998

قراءة كاملة للتقرير المرفق، وتدقيق النسخة المصدرية عند commit ثابت، وإعادة إنتاج نموذج التقرير، ومحرك تشخيص خيارات إضافي، واختبار مستقل على الأصول.

قيود التطبيق محفوظة: شراء Call أو Put فقط، حسابات مستقلة، منع جمع الاتجاهين للسهم نفسه في الحساب نفسه، ولا نموذج لغوي في أي قرار دخول أو خروج.

هذا بحث لا وعد بأرباح. جميع أرقام الأداء هنا من اختبارات نُفذت فعلًا، أو موسومة صراحة بأنها دليل منشور. لا يوجد أي رقم أداء منسوب إلى خيارات OPRA لم تتوفر بياناتها.

1. القرار التنفيذي ودرجة الثقة

التوصية العملية: أبقِ S1 و S2 في مقدمة تجربة Paper محدودة المخاطرة، واختبر تقليص حجم S1 بالتقلب كنسخة مقارنة مستقلة. لا تُرقِّ أي استراتيجية إلى تشغيل مالي آلي اعتمادًا على هذا التقرير وحده.

أرقام التقرير السابق قابلة لإعادة الإنتاج، لكن تحقق ثلاثة شروط جوهرية ما زال ناقصًا: أسعار الخيارات التاريخية القابلة للتنفيذ، والكون التاريخي بلا انحياز نجاة، وفترة نهائية لم تُستخدم في الاختيار. لا توجد استراتيجية تحمل تصنيف «قوية» لربحية شراء الخيارات فعليًا.

التصنيف	المرشح/النتيجة	المعنى العملي
قوي في نطاقه	قابلية إعادة إنتاج S1/S2؛ بعض ضوابط السببية والحساب	مؤكد برمجيًا/حسابيًا، وليس إثبات ربحية تداول حقيقي.
واعدة	S1 الشهرية و S1 مع تقليص التقلب	أفضل أولوية لاختبار عقود حقيقية و Paper. خفض المخاطرة له تكلفة في النمو.
واعدة بحذر	S2 على SPY/QQQ/IWM	موجبة في إعادة الإنتاج، لكنها قليلة التداول، ضعيفة في بعض الفترات، وحساسة للتكلفة.
هشة	S3، S4، الزخم القطاعي عبر Calls	أدلة جزئية أو تابعة للفترة؛ لا تثبت أفضلية مستقرة لعلاوات الخيارات.
فرضية واعدة لم تختبر	PEAD بعد الإعلان؛ HV/IV مع إشارة اتجاه	تحتاج أرباحًا وعضوية وخيارات متاحة وقت القرار؛ جميع المقاييس غير متاحة.
مرفوضة للترقية الحالية	الموجات المستقلة، NR7، Put المرآة، الإنقاذ بكثرة الفلاتر	لم تجتز النسخ المختبرة الأدلة المطلوبة. هذا حكم على هذه القواعد والبيانات، لا استحالة رياضية عامة.
خارج نطاق التطبيق	Straddles، سبريد، بيع خيارات، تحوط دلتا بالأسهم	لا يجوز نقل عائدها المنشور إلى Call أو Put منفرد.

ما الذي تغير في قناعتي بعد الاختبارات؟

يستحق S1 البحث لأن إعادة الإنتاج متينة حسابيًا ولأن اتجاه الزخم يظهر أيضًا على الأصول. لكن دلالته أضعف بعد احتساب الاعتماد بين الصفقات، وتتغير صورته جذريًا عند توسيع التاريخ وتغيير افتراض تكلفة التقلب. S2 يصلح مكمّلًا منخفض التكرار؛ لا يثبت تراجعه الصغير أنه صندوق وقاية من الهبوط، إذ يقضي كثيرًا من الوقت نقدًا.

قابلية البرمجة عالية، أما قابلية الاستثمار المثبتة فما زالت غير محسومة. سُجلت مواصفات Paper قبل أي بيانات مستقبلية، وستبقى النتيجة النهائية «غير منفذة» حتى تتحقق فعلًا.

2. نطاق العمل: ما نُفذ وما بقي غير متاح

المطلب	الحالة	نطاق الإثبات
قراءة PDF والتدقيق	نُفذ	جميع الصفحات الـ41؛ مع تدقيق الكود وقيم الملحقات.
إعادة إنتاج S1/S2	نُفذ	محرك المصدر دون تعديل؛ بيانات أصل جديدة؛ خيارات Black–Scholes نموذجية.
بيانات أصل يومية 15 سنة+	نُفذ	25 سلسلة تشمل الأصول الـ15 و VIX و 9 قطاعات؛ من 1998 حيث كان الأصل مدرجًا.
خيارات حقيقية وتكاليف تاريخية	غير متاح	لم تتوفر سلسلة OPRA تاريخية مرخصة أو ملف quotes مرفق؛ لا اختبار Call/Put حقيقي.
مكونات S&P؛ التاريخية والشطب	غير متاح	الـ15 لا تزال منحازة للنجاة؛ ETF3 والقطاعات اختبار إضافي فقط.
فصل فترات مسجل	نُفذ مع قيد	2000–09، ثم 2010–12، ثم 2013–26 مكشوفة سابقًا؛ لا نسمي الأخيرة نهائية.
Walk-Forward	نُفذ على الأصول	5 سنوات تدريب وسنة تالية؛ ليس Walk-Forward على أسعار خيارات حقيقية.
عشوائي وحافة مزروعة	نُفذ	في المحرك المستقل النموذجي ومسار الأصل، مع توثيق التشتت والاختبارات الكاذبة الممكنة.
فروق ×2، حذف رابحين، ETF، سنوات، حساسية	نُفذ تشخيصيًا	توجد فروق موثقة بين تعريفات حذف الرابحين؛ لا NAV مختلق للحذف في النموذج.
تصحيح تعدد المقارنات	نُفذ محدود النطاق	عائلتا 30 نموذجًا و 7 قواعد أصل؛ لا تصحيح شامل لكل تجارب الجولات السابقة.
الأرباح/IV/skew/flow، FOMC حقيقية	غير منفذ	قواعد مرشحة ومخطط بيانات فقط؛ لا أرقام أداء.
بوابة Call/Put وتنقية quotes	نُفذ هندسيًا	15/15 اختبار اصطناعي؛ لا وسيط أو تنفيذ أوامر ولا اختبار PnL.

النتائج «المختبرة» تنقسم إلى ثلاثة أنواع لا تُخلط: **إعادة إنتاج نموذج التقرير**، و**تشخيص جديد بأسعار خيارات نموذجية**، و**عوائد أصل أساسي حقيقية معدلة**. الأدلة المنشورة والفرضيات لها أقسام منفصلة. عدد المحاكاة الاصطناعية لا يدخل حد 100 صفقة سوقية.

التمديد إلى 2000–2012 مفيد لاحتواء الفقاعة التقنية والأزمة المالية، لكنه لا يعيد التاريخ إلى حالة عدم المعرفة: الفرضيات صيغت مع معرفة نتائج 2013 وما بعدها. أسماء «اكتشاف/تأكيد» هنا تنظيم زمني للتوسعة، وليست ادعاء اختبار نهائي مستقل.

مصدر الأرقام المنفذة: preregister.json; preregister_execution_addendum.json; methodological_deviations.json في حزمة إعادة الإنتاج.

3. البيانات وقابليتها للتنفيذ

استُخدمت أسعار Yahoo Finance اليومية، مع حفظ JSON الخام و CSV والبصمات والروابط وأوقات التحميل. آخر جلسة 16 أكتوبر 2026، والتشغيل الموسع يبدأ 2000 مع تاريخ إحماء من 1998. لا يُملأ تاريخ أصل قبل اكتتابه أو إدراجه. عام 2026 جزئي في كل جدول سنوي.

```
Original15 = SPY, QQQ, IWM, AAPL, MSFT, NVDA, AMZN, META, GOOGL, TSLA, AMD, JPM, XOM, UNH, COST
```

```
Sector9 = XLB, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLU, XLV, XLY
```

اختيار الأصول الـ15 في 2026 يبقي انحياز النجاة والاختيار قائمين. الصناديق تمتص تغير مكوناتها عبر الزمن وتوفر فحصًا عمليًا مختلفًا، لكنها لا تثبت أداء S1–S3 على مكونات S&P; التاريخية. اختيار هذه الصناديق نفسه قرار بحثي، كما أن سيولة خياراتها التاريخية لم تُثبت.

لماذا لا يكفي تصحيح أسعار الأسهم؟

السلسلة المعدلة مناسبة لقياس عائد الأصل الكلي، لكنها ليست سعر السهم الاسمي عند اختيار strike تاريخي. الجمع بين أسعار معدلة رجعيًا، وشبكة strikes افتراضية، وعمولة ثابتة وحد أدنى للفرق، يغير أثر التكلفة وإمكان شراء عقد صحيح. يشتد ذلك في السنوات القديمة. لذلك خسائر النموذج القديمة إنذار متانة، وليست قياسًا مؤكّدًا لخسائر عقود حقيقية كانت مدرجة آنذاك.

طريق استكمال بيانات الخيارات

المصدر	بداية التغطية المعلنة	القيد المرتبط بالمهمة
OptionMetrics	يناير 1996	يلائم شرط 15 سنة زمنيًا؛ يلزم فحص bid/ask والشطب والإجراءات والتوقيت. [D01]
ORATS	2007	يلائم 15 سنة زمنيًا؛ لقطة قرب الإغلاق لا تعيد تنفيذ 09:35. استخدم bid/ask الفعليين. [D02]
Cboe DataShop	يناير 2012	أقل من 15 سنة حتى تاريخ التقرير؛ فواصل quotes مناسبة لتوقيت التنفيذ إذا رُخصت. [D03]
ThetaData	يونيو 2012 لبعض المنتجات	تحتاج تدقيق عمق quotes/Greeks لكل نوع أصل؛ لا يكفي هذا البدء لشرط 15 سنة. [D04]
Massive / Polygon quotes	7 مارس 2022	المنتج الموثق وحده لا يغطي الدورة الطويلة المطلوبة. [D05]

هذه مراجعة لوثائق المزودين، وليست بيانات تم شراؤها أو اختبارها. لاستكمال الكون نحتاج معرّفًا دائمًا، وعضوية المؤشر بتاريخ النفاذ ووقت العلم بها، والشطب وعوائد التسوية، والإجراءات المؤسسية، وأهلية الخيارات والسيولة عند الدخول. لا أعامل قائمة حالية أو إعادة بناء غير متحققة من ويكيبيديا على أنها بلا انحياز.

مصدر الأرقام المنفذة: data/manifest.json; download_prices.py; real_options_contract.json في حزمة إعادة الإنتاج.

4. المراجعة النقدية للتقرير والكود

الفترة النهائية أُعيد استخدامها

يقر التقرير الصفحة 21 بأن Calls-only و ETF-only اختيرا بعد رؤية النتائج الكاملة. عادت 2020–2026 في الجولة الثانية بصيغة «نهائية». لا تصبح فترة نظيفة بتغيير اسمها. لا يمكن حساب احتمال الانتقاء الصحيح دون سجل كل المحاولات.

التنفيذ عند الإغلاق الذي أنتج القرار

محرك المصدر يقرأ إغلاق اليوم ومؤشراته ثم يبيع بسعر نموذج الإغلاق نفسه. هذا تفاؤل توقيت في المخارج المشروطة بالإغلاق؛ الخروج الزمني المعروف مسبقًا حالة مختلفة. المحرك الجديد يؤجل القرارات إلى الافتتاح التالي.

تسعير الخيارات غير مرصود

IV مشتقة من تقلب الأصل أو VIX لـ SPY، مع skew ثابت، وفائدة ثابتة 4% ودون معالجة توزيعات/تمرين أمريكي حقيقية. لا يمثل IV crush للأرباح ولا سطح المدد أو skew المرصود.

عقود افتراضية

شبكة السعر التنفيذي و expiry=entry+DTE ليست سلسلة عقود تاريخية؛ قد يقع الاستحقاق في عطلة. أي «أفضل دلتا/مدة» ناتجة عن ذلك هي الأفضل داخل آلة التسعير المفترضة فقط.

العمولة و Profit Factor

Trade.ret القديمة قبل العمولة؛ المحفظة تخصمها. PF في جدول الدراسة يجمع نسب العوائد، بينما PF النقدي يزن العقود والأحجام. أعرض العائد الصافي و PF النقدي وأوضح اختلاف مسار الأصل.

الاعتماد بين الصفقات

عدة أسهم في الشهر نفسه تحمل عامل سوق واحدًا. t الصفقة المستقلة يبالغ في عدد الملاحظات المستقلة. استخدمت تجميع شهر الدخول و bootstrap زمنيًا، مع بقاء الحاجة لتصحيح العائلة كاملة.

الأولوية الأبجدية وحد خمسة مراكز

490 من 658 صفقة S1 في أول خمسة رموز أبجديًا. ليس هذا استثمارًا متساويًا في 15 سهمًا. عكس الترتيب يغير العينة والعائد؛ يجب تثبيت سياسة الاختيار أو تعميمها مسبقًا.

نهاية الشهر في آخر صف

الأسلوب month != month.shift(-1) يجعل أحدث صف نهاية شهر في التشغيل المتتابع. ثبت هذا في اختبار prefix. لا يؤثر آخر صف غير المنفذ في backtest المكتمل، لكنه عيب مهم عند النقل للتطبيق.

حدود الفترات

التصنيف بتاريخ الدخول فقط قد يستهلك عائد خروج بعد حد التدريب. أثبت اختبار مصطنع الخطر، لكن التدقيق وجد صفر صفقات عابرة لـ S1/S2 عند 2016/2019؛ لا أنسب لهما تسربًا لم يقع.

التحقق العشوائي القديم محدود

PASS/FAIL القديم يفحص t حركة الأصل ويتجاهل t عائد الخيار المحسوبة. نجاحه لا يثبت انعدام التسرب في كل استراتيجية أو في تسعير الخيارات.

قراءة خاطئة لبعض نتائج الموجات

مقارنة AVWAP اعتمدت مجموعة فشل من 21 إعدادًا في A و 26 في B، مقابل مرور نحو 97% من الإعدادات. فرق المجموعتين ليس الزيادة في متوسط كل الإعدادات. التأكيد الأسبوعي القديم أقرب إلى SMA100 يومي مأخوذ أسبوعيًا، وليس SMA20 أسبوعيًا حرفيًا.

إحصاءات ومحافظ مختلفة

التراجع المتسلسل لصفقات عند مخاطرة علاوة ثابتة يختلف عن تراجع NAV يومي متداخل. المراكز المفتوحة آخر العينة تدخل NAV ولا تدخل متوسط الصفقات المغلقة. لا أقارن المقاييس دون بيان التعريف.

أسماء S3/S4

تتبدل رموز S3/S4 في بعض ملفات المصدر النهائية. استخدمت الأسماء الثابتة: S3 قمة 52 أسبوعًا، S4 Turtle55.

ما لم أجد فيه عيبًا

IV الدخول تعتمد اليوم السابق فعلًا. لا يوجد إجبار عقد واحد في المصدر. تأكيد pivots موجي سببي بحسب confirmed_index. من الأمانة عدم وصف هذه الأجزاء بتسرب لم يثبت.

يتوافق الحذر من فلاتر جودة الخيار اللاحقة مع بحث RFS منشور في 2026: استخدام معلومات غير متاحة عند تكوين المحفظة لتنقية الأسعار قد يصنع أداءً مرتفعًا. قرأت الملخص المتاح؛ لا أنسب إليه تفاصيل لم أطلع عليها. [S15]

مصدر الأرقام المنفذة: audit/audit_notes.txt; audit/micro_audit_results.json; source commit ef69e24c5add16101268b97f9a865efe16b21740 في حزمة إعادة الإنتاج.

5. إعادة إنتاج S1 و S2: ما يؤكده الاختبار

شُغّل محرك المستودع دون تعديل، مع نفس افتراضات التقرير، على بيانات الأصل من 2012 للإحماء ومن 2013 للتداول إلى 16 أكتوبر 2026. النتيجة الأساسية تطابق الأرقام المنشورة في PDF بعد التقريب.

الاستراتيجية	N	عائد PDF	t القديمة	العائد الصافي	t شهري صافي	CAGR	التراجع
S1	658	15.80%	4.54	15.32%	3.02	12.85%	-31.97%
S2	134	8.36%	2.76	8.09%	2.25	1.49%	-4.83%

العائد الصافي يقسم PnL بعد عمولتي الدخول والخروج على علاوة الدخول وعمولتها. مقاييس CAGR والتراجع في هذا الجدول للمحفظة الأصلية التي تخصم العمولة بالفعل؛ لا يعاد خصمها مرة ثانية. t الشهري تصحيح للاعتماد داخل شهر الدخول فقط، وليس تصحيحًا لتعدد البحث.

الاستراتيجية	الربح الصافي	الرابحة	الخاسرة	PF نقدي	Sharpe	مفتوح بالنهاية
S1	52.58%	81.28%	-57.82%	1.52	0.83	5
S2	64.18%	28.34%	-28.19%	1.89	0.58	0

تصحيح مهم لسنة 2022

أقصى تراجع S1 الأصلي **−31.97%** امتد من قمة 15 ديسمبر 2021 إلى قاع 26 أكتوبر 2023. عائد المحفظة في السنة التقويمية 2022 كان **−20.98%**. متوسط صفقات 2022 الصافي كان **−38.60% على 36 صفقة**. هذه ثلاث كميات مختلفة؛ لا يصح وصف أقصى التراجع كله بأنه «عائد 2022».

اختبارات ترتيب السهم وتقسيم B

عكس الترتيب الأبجدي وحده في S1 أعطى 656 صفقة، ومتوسطًا صافيًا 13.71%، و CAGR قدره 10.68%، وتراجعًا 29.71%. يظل النموذج موجبًا، لكن توزيع الفرص ليس محايدًا. في B المتصلة منذ 2013 كانت S2 تضم 74 صفقة بمتوسط قبل العمولة 4.04%؛ إعادة B برصيد 100 ألف أعطت 69 صفقة و 3.61%. كلاهما «غير كافية» بحسب حد 100، والاختلاف ناتج عن الرصيد والعقود الصحيحة والأوامر عند الحدود.

عبارة 12 من 14 سنة موجبة في S1 تشير إلى متوسط صفقات السنة قبل العمولة في جدول الدراسة، وليست برهانًا على استقلال 14 تجربة أو على نمو NAV في 12 سنة. كل عينة سنوية دون 100 وتُعرض وصفياً.

مصدر الأرقام المنفذة: results/original_reproduction.json; reproduce_original.py; results/original_*_trades.csv; results/original_*_curve.csv في حزمة إعادة الإنتاج.

6. المحرك التشخيصي الجديد وتعريف المقاييس

بُنيت دورة أوامر مستقلة وإشارتا S1/S2 مستقلتان. أعيد استخدام مولدات المصدر المدققة لـ S3/S4 والموجات والانضغاط، لذا لا أدعي أن كل سطر مستقل. كل دخول وخروج يعتمد على إغلاق مكتمل وينفذ في افتتاح الجلسة التالية. احتُفظ بأولوية أبجدية وحد 5 مراكز لعزل بعض التغييرات عن إعادة تصميم المحفظة.

الرصيد الابتدائي 100,000، وميزانية العلاوة 2% من NAV لكل دخول مضروبة في معامل المخاطرة. الكمية مقربة لأسفل إلى عدد عقود كاملة، بلا اقتراض أو إجبار عقد واحد. NAV يستخدم bid النموذجي مطروحًا منه رسم التصفية المتوقع. النقد بلا فائدة، و Sharpe بمعيار RF=0؛ لا يعني هذا alpha فوق أذون الخزانة أو فوق عامل السوق.

الفروق المفترضة الكاملة 2% للصناديق و 4% للأسهم، مع حد أدنى لنصف الفرق 0.02 دولار، وعمولة 0.65 دولار للعقد لكل جانب. هذه قيم تجربة، وليست فروقًا مرصودة أو تسعيرة فعلية لحسابات Alpaca/IBKR/TradeStation. مضاعفة الفروق الجديدة تضاعف النسبة والحد الأدنى معًا.

التسعير يبقى Black–Scholes، و IV محلية مقدرة مع skew ثابت وفائدة 4%، وليس OPRA. عند الدخول تُستخدم IV اليوم السابق. يختبر ضغط IV×1.25 حساسية الوكيل السعري ولا يدعي إعادة بناء علاوة مخاطر التقلب الحقيقية.

```
debit = contracts * (100 * entry_ask + entry_commission)
proceeds = contracts * (100 * exit_bid - exit_commission)
net_trade_return = (proceeds - debit) / debit
PF_cash = sum(positive_cash_PnL) / abs(sum(negative_cash_PnL))
CAGR = (ending_NAV / initial_NAV) ** (1 / elapsed_years) - 1
MaxDD = min(NAV / running_peak_including_initial_NAV - 1)
Sharpe_RF0 = mean(daily_NAV_returns) / sample_std(daily_NAV_returns) * sqrt(252)
t_IID = mean(net_trade_return) / sample_std(net_trade_return) * sqrt(N)
t_month = intercept t with entry-calendar-month clustered CR1 standard error
```

الفترات في جدول reset تبدأ من رصيد جديد ودون مراكز، فلا يتسبب انهيار رأس المال قبل 2013 في منع شراء عقود بعده. جدول التشغيل المتصل 2026–2000 يجيب سؤالًا مختلفًا: ماذا يحدث للمحفظة المستمرة نفسها؟ الجداول لا تمزج الاثنين. لا تصفية إجبارية آخر يوم؛ المكشوف يُقيّم في NAV ويظهر عدده منفصلًا.

تأخير الخروج، وتقييم bid، والساعة داخل DTE، وحساب الميزانية، والإحماء تغيرت معًا في المحرك الجديد. لذلك الفرق عن المصدر ليس تجربة عزل لأثر تأخير الخروج وحده.

مصدر الأرقام المنفذة: model_diagnostics.py; period_resets.py; results/model_run_manifest.json في حزمة إعادة الإنتاج.

7. النتائج الموسعة: إحصاءات الصفقات

خيارات نموذجية فقط؛ تشغيل متصل 2000–16 أكتوبر 2026. النسب على علاوة الدخول الشاملة للعمولة. N أقل من 100 غير كافٍ للحكم، حتى لو ظهر t مرتفع.

النسخة	N	الربح	متوسط الرابحة	متوسط الخاسرة	الصافي/صفقة	PF نقدي	t عادي	t شهري
S1 — الزخم الشهري	1121	47.99%	75.94%	-61.52%	4.45%	1.17	1.67	1.20
S1 + فلتر SPY200	991	48.54%	75.37%	-60.70%	5.35%	1.18	1.91	1.38
S1 + تقليص بالتقلب	1086	47.42%	74.15%	-62.55%	2.27%	1.20	0.85	0.61
S1 + تقليص بالتباين	1007	47.27%	74.64%	-62.50%	2.33%	1.26	0.83	0.61
S1 + توقف بعد التراجع	786	45.67%	73.96%	-63.64%	-0.79%	0.87	-0.26	-0.20
S2 — ارتداد المؤشرات	227	55.07%	31.03%	-26.00%	5.40%	1.49	2.21	1.73
S3 — قمة 52 أسبوعًا	563	45.47%	72.89%	-54.54%	3.41%	1.11	1.02	0.87
S3 + غير ممتد	186	43.55%	72.85%	-57.61%	-0.80%	0.95	-0.13	-0.12
S4 — Turtle 55	513	40.55%	71.01%	-46.93%	0.89%	0.98	0.25	0.22
اختراق NR7	849	30.98%	54.19%	-49.47%	-17.36%	0.39	-8.73	-7.25
اختراق الانضغاط	410	33.90%	53.94%	-40.23%	-8.30%	0.57	-2.68	-2.44
Put: زخم هابط شهري	96	41.67%	88.27%	-67.34%	-2.50%	0.92	-0.26	-0.19
Put: ارتداد داخل الهبوط	134	35.82%	34.96%	-28.17%	-5.55%	0.68	-1.78	-1.32
زخم القطاعات	467	45.18%	51.98%	-41.81%	0.56%	1.00	0.21	0.18
الموجات الخام	679	44.77%	42.39%	-57.25%	-12.64%	0.47	-5.55	-5.09
الموجات + 3 مؤكدات	575	44.52%	43.74%	-55.89%	-11.53%	0.47	-4.69	-4.03
الموجات: W2 فقط	515	42.91%	42.31%	-55.97%	-13.79%	0.43	-5.42	-4.82
الموجات: B فقط	130	53.08%	38.67%	-49.63%	-2.76%	0.87	-0.58	-0.49
الموجات + المؤكدات والدايفرجنس	356	45.22%	39.55%	-56.13%	-12.86%	0.50	-4.32	-3.87

تُظهر المقارنة حساسية S1 للفترة: عائدها الصافي الكامل 4.45%، مقابل 14.96% عند إعادة التشغيل من 2013 في المحرك نفسه. لا تمحو السنوات القوية إخفاق عقد 2000–2009. كما أن النموذج القديم على أسعار معدلة يجعل التقدير الطويل عرضة لاحتكاكات مصطنعة؛ المطلوب إعادة العقود المرصودة، لا إعلان أن الأرقام النموذجية هي الحقيقة النهائية.

مصدر الأرقام المنفذة: results/model_summary.csv في حزمة إعادة الإنتاج.

8. النتائج الموسعة: مقاييس المحافظ

نفس تشغيل 2000–2026 ورأس المال والتكاليف في الفصل السابق. قيمة التراجع نسبة من أعلى NAV، وليست متوسط خسائر الصفقات.

النسخة	CAGR	أقصى تراجع	Sharpe RF0	مفتوح أخيرًا	العينة
S1 — الزخم الشهري	1.80%	-72.80%	0.20	5	100+؛ العدد فقط
S1 + فلتر SPY200	2.42%	-53.97%	0.24	5	100+؛ العدد فقط
S1 + تقليص بالتقلب	2.12%	-35.82%	0.27	5	100+؛ العدد فقط
S1 + تقليص بالتباين	2.37%	-17.08%	0.34	4	100+؛ العدد فقط
S1 + توقف بعد التراجع	-1.27%	-72.67%	-0.06	2	100+؛ العدد فقط
S2 — ارتداد المؤشرات	0.86%	-10.00%	0.34	0	100+؛ العدد فقط
S3 — قمة 52 أسبوعًا	0.91%	-36.12%	0.16	1	100+؛ العدد فقط
S3 + غير ممتد	-0.17%	-30.53%	-0.02	0	100+؛ العدد فقط
S4 — Turtle 55	-0.13%	-38.67%	0.02	1	100+؛ العدد فقط
اختراق NR7	-10.00%	-94.24%	-1.40	0	100+؛ العدد فقط
اختراق الانضغاط	-2.56%	-63.30%	-0.51	0	100+؛ العدد فقط
Put: زخم هابط شهري	-0.22%	-23.67%	-0.04	0	غير كافية
Put: ارتداد داخل الهبوط	-0.50%	-16.00%	-0.25	0	100+؛ العدد فقط
زخم القطاعات	0.04%	-19.12%	0.04	2	100+؛ العدد فقط
الموجات الخام	-6.21%	-83.32%	-0.98	0	100+؛ العدد فقط
الموجات + 3 مؤكدات	-4.99%	-77.49%	-0.85	0	100+؛ العدد فقط
الموجات: W2 فقط	-5.31%	-77.70%	-0.96	0	100+؛ العدد فقط
الموجات: B فقط	-0.25%	-12.99%	-0.09	0	100+؛ العدد فقط
الموجات + المؤكدات والدايفرجنس	-3.28%	-59.81%	-0.72	0	100+؛ العدد فقط

وجود متوسط صفقة موجب مع PF نقدي أو CAGR ضعيف ليس تناقضًا. العقود الصحيحة، واختلاف الحجم عند الدخول، وتوقيت الرابحين والخاسرين، والتكلفة، وتراكم رأس المال تؤثر في الحساب. في استهداف التقلب قد يقل متوسط الصفقة غير الموزون بينما يتحسن الأثر النقدي؛ لا يجوز اختيار المقياس الأكثر جاذبية بعد الاطلاع.

مصدر الأرقام المنفذة: results/model_summary.csv; results/model_nav_*.csv في حزمة إعادة الإنتاج.

9. الفترات المنفصلة وحدود التأكيد

النسخة	2000–2009	2010–2012	2013–2026 مكشوفة	نهائية
S1 — الزخم الشهري	-13.82% / 361	-1.12% / 135	14.96% / 647	لم تُنفذ
S1 + فلتر SPY200	-5.74% / 286	0.39% / 112	11.89% / 582	لم تُنفذ
S1 + تقليص بالتقلب	-14.55% / 356	-1.12% / 135	15.10% / 606	لم تُنفذ
S1 + تقليص بالتباين	-13.79% / 341	0.65% / 130	13.38% / 514	لم تُنفذ
S1 + توقف بعد التراجع	-19.89% / 260	† 0.28% / 94	10.54% / 522	لم تُنفذ
S2 — ارتداد المؤشرات	† 6.96% / 71	† -20.19% / 23	7.41% / 131	لم تُنفذ
S3 — قمة 52 أسبوعًا	-6.88% / 152	† -2.92% / 58	7.79% / 376	لم تُنفذ
S3 + غير ممتد	† -23.08% / 51	† -5.63% / 13	10.88% / 133	لم تُنفذ
S4 — Turtle 55	-6.00% / 160	† 4.72% / 59	4.93% / 318	لم تُنفذ
الموجات الخام	-17.42% / 367	-14.29% / 132	0.78% / 501	لم تُنفذ
الموجات + 3 مؤكدات	-19.13% / 278	-15.39% / 100	2.83% / 470	لم تُنفذ
الموجات: W2 فقط	-19.39% / 262	† -18.05% / 86	1.66% / 382	لم تُنفذ
الموجات: B فقط	† -26.14% / 24	† 1.38% / 19	† 4.32% / 90	لم تُنفذ
الموجات + المؤكدات والدايفرجنس	-20.60% / 153	† -18.78% / 56	-2.01% / 221	لم تُنفذ
Put: زخم هابط شهري	† 7.90% / 74	† -85.16% / 1	† -33.73% / 20	لم تُنفذ
Put: ارتداد داخل الهبوط	† -1.08% / 89	† -15.75% / 15	† -16.51% / 33	لم تُنفذ
زخم القطاعات	-4.46% / 131	† 8.28% / 53	1.05% / 280	لم تُنفذ
اختراق NR7	-21.50% / 429	-11.47% / 178	-8.70% / 684	لم تُنفذ
اختراق الانضغاط	-28.32% / 121	† -13.92% / 53	2.60% / 297	لم تُنفذ

الخانة = N / صافي الصفقة. † أقل من 100: غير كافية. كل فترة هنا رصيد جديد؛ المقاييس الكاملة لكل فترة في ملحق كل استراتيجية. الفترة النهائية المقترحة تبدأ 19 أكتوبر 2026 ولم تُنفذ.

S1 الأساسية سالبة في الاكتشاف القديم وفي التأكيد المساند 2010–2012. S2 تضم 71 و 23 صفقة في هاتين الفترتين، فلا تحقق الحد الأدنى حتى لو بدا بعضها موجبًا. S3 «غير الممتد» واعد في إعادة 2013، لكن 51 و 13 صفقة في الفترتين الأقدم لا تحسم التعميم.

هذه الصورة تنقض ترقية نتيجة 2013–2026 إلى دليل عابر للأنظمة. لا تنقض وجود سلوك زخم في الأسواق عمومًا، ولا تستبدل الاختبار المطلوب على خيارات حقيقية.

مصدر الأرقام المنفذة: results/model_period_resets.csv في حزمة إعادة الإنتاج.

10. حماية S1 من 2022: تقليل الحجم هو المرشح الأوضح

النسخة	N	صافي/صفقة	CAGR	DD كامل	Sharpe	عائد 2022	N2022
S1 — الزخم الشهري	647	14.96%	11.69%	-26.34%	0.79	-15.78%	29
S1 + فلتر SPY200	582	11.89%	8.19%	-30.16%	0.61	-19.34%	18
S1 + تقليص بالتقلب	606	15.10%	7.04%	-14.04%	0.73	-5.80%	21
S1 + تقليص بالتباين	514	13.38%	4.48%	-15.46%	0.56	-3.52%	6
S1 + توقف بعد التراجع	522	10.54%	6.01%	-25.09%	0.50	-5.74%	16

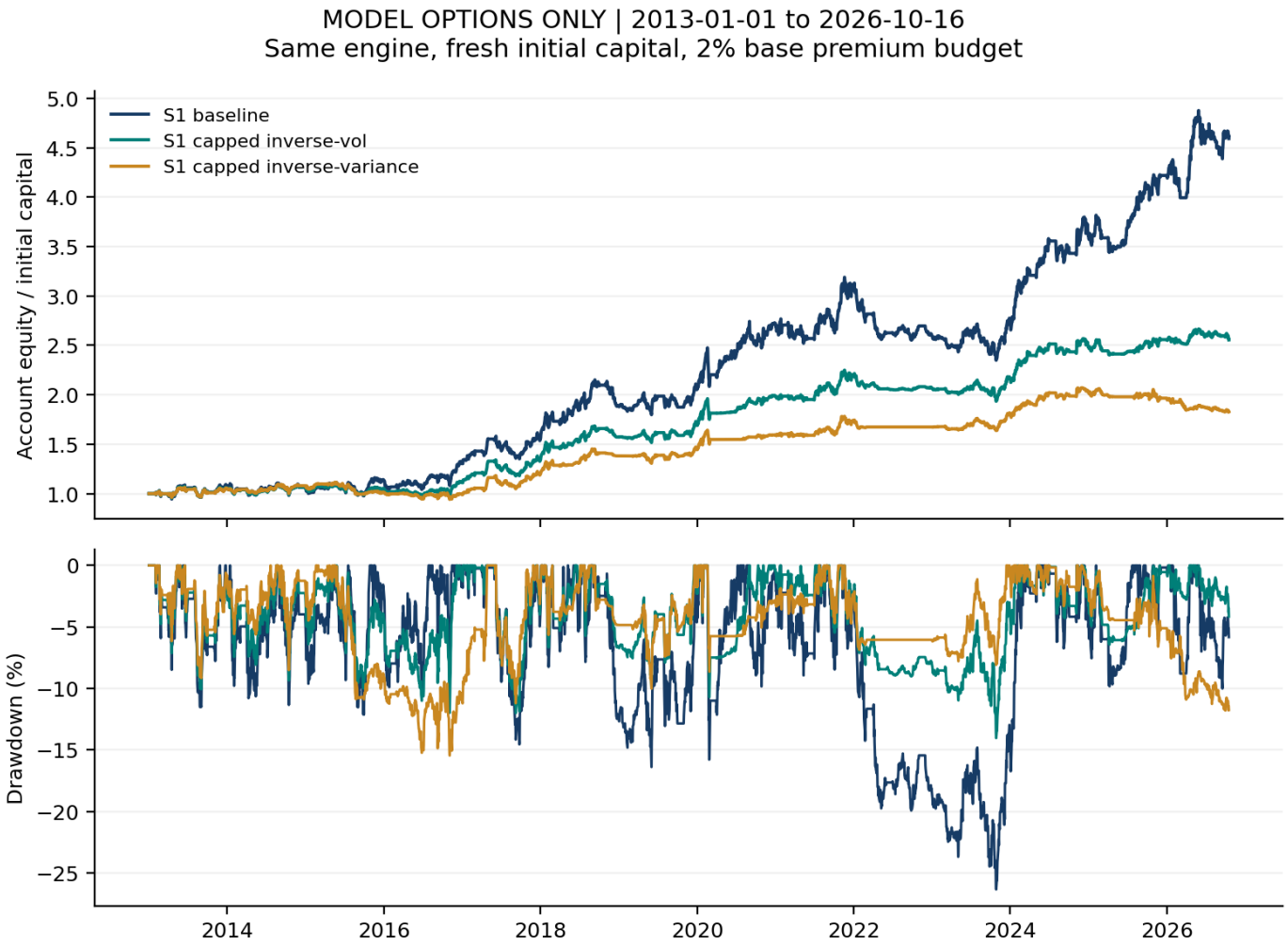
> هذه مقارنة داخل المحرك الجديد، برصيد جديد من 2013. جميع عينات 2022 دون 100؛ هي تشريح مخاطر سنة لا حكم مستقل.

فلتر SPY>SMA200 لم يحمِ 2022 في هذه المقارنة. خسر 19.34% مقابل 15.78% للأساس، وكان التراجع الكامل أسوأ. الانتظار بعد اختراق المتوسط قد يترك مجموعة مختلفة من الخسائر، كما يتغير مسار رأس المال والعقود الممكنة.

تقليص العلاوة عند الدخول وفق min(1,0.15/RV60) خفّض خسارة 2022 إلى 5.80% والتراجع الكامل إلى 14.04%، مقابل انخفاض CAGR من 11.69% إلى 7.04%. النسخة التربيعية خفضت 2022 أكثر إلى 3.52%، لكن CAGR أصبح 4.48% و Sharpe أقل. هذا ثمن مخاطرة ظاهر، وليس حماية مجانية.

نسخة التوقف عند تراجع 10% لا تصفي المراكز. إذا فُعّلت في الجلسة i، تمنع المداخل من i+1 إلى i+62، ويستأنف الدخول في i+63؛ وتُعاد تهيئة قمة NAV المرجعية عند إغلاق i+63. حسّنت 2022 لكنها لم تمنع تراجعًا يقارب 73% في التشغيل المتصل القديم؛ لا أوصي بها كحل حافة. ويمكن الإبقاء على وقف تشغيل هندسي مستقل لمنع خطأ بيانات أو تضارب أوامر دون نسب ربحية إليه.

الأدب يدعم دراسة إدارة التباين، ويحتوي Moreira–Muir فعلًا على فرع باستعمال Calls داخل النقود 60/90 يومًا للرافعة المضمّنة. لكنه ليس S1 على 15 سهمًا، كما تضع دراسة لاحقة قيودًا على التفوق العام خارج العينة. النسخة المختبرة هنا تقلص علاوة الدخول فقط؛ لا تحقق وزن الورقة حرفيًا ولا تستهدف تقلب محفظة الخيارات نفسها. [S04] [S03]



مصدر الأرقام المنفذة: results/model_reset_annual.csv ; results/model_period_resets.csv في حزمة إعادة الإنتاج.

11. S2 و S3 و S4 والموجات: ما يصلح للخطوة التالية

S2: مكمل محدود التكرار

في إعادة 2013 داخل المحرك الجديد: 131 صفقة، ومتوسط صافي 7.41%، و t شهري 2.08، و CAGR 1.26%، وتراجع 3.86%. في التاريخ الكامل: 227 صفقة، و 5.40%، و t شهري 1.73. انخفاض التراجع يأتي مع تعرّض قليل؛ لا يبرر تكبيرها آليًا إلى مخاطرة S1. وفترة 2010–2012 سالبة على 23 صفقة غير كافية.

S3: «غير ممتد» لم يصبح قانونًا عامًا

في إعادة 2013 بلغ متوسط الصافي 10.88% على 133 صفقة، لكن t الشهري 1.40 فقط. عبر المحفظة المتصلة القديمة كان المتوسط 0.80%− على 186 صفقة. نتيجة PDF الأعلى بعينة 34 صفقة لا تكفي للحكم. حافظ على أصل القاعدة ثم اختبر فلتر الامتداد كفرضية واحدة مسجلة، دون إضافة سلسلة فلاتر بعد معرفة الرابحين.

S4: اختراق 55 يومًا وتبعية واضحة للنظام

النسخة النوعية المختبرة عبر 2000–2026 أعطت متوسط 0.89% على 513 صفقة، لكن PF النقدي 0.98 و CAGR سالب قليلًا. لا تساوي هذه النتيجة اختبار نظام Turtle الأصلي على عقود آجلة متعددة؛ هي تكييف شراء Calls مع شروط أخرى. إعادة 2013 موجبة، لكن الدليل الأقدم لا يثبت حافة مستقرة.

هل أصبحت الموجات مستقلة ورابحة؟

لم يظهر ذلك في النسخ التي نُفذت. الموجات الخام على 2000–2026: 679 صفقة وصافي 12.64%−. بعد اشتراط 3 من 4 مؤكدات للترند/AVWAP/الأسبوعي/MACD: 575 صفقة و 11.53%−. إضافة الدايفرجنس: 356 صفقة و 12.86%−. W2 وحدها: 515 صفقة و 13.79%−؛ B وحدها: 130 صفقة و 2.76%−، مع شرائح زمنية دون 100.

في إعادة 2013 تحسنت الموجات مع المؤكدات إلى 2.83% على 470 صفقة، لكن t الشهري 0.94. التقلب بين الفترات لا يثبت استقلال الحافة. إشارات الموجات هنا هندسة pivots قابلة للبرمجة؛ أسماء W2 و B لا تثبت صحة عدّ إليوت. لم تختبر هذه الجولة موجات Put أو دخولًا على 1/5 دقائق بسبب حدود البيانات والتكلفة.

لإثبات إضافة الموجة لاحقًا يلزم اختبار ablation مسجل: المؤكدات والتوقيت نفسيهما مع موجة وبدون موجة، مع ضبط التعرض وعدد الفرص، ثم quotes حقيقية. لم أنفذ مقارنة مطابقة كهذه، ولا أنسب التحسن إلى الموجة نفسها.

مصدر الأرقام المنفذة: results/model_summary.csv; results/model_period_resets.csv; strategy_specifications.txt في حزمة إعادة الإنتاج.

12. المتانة: لا تختَر النتيجة المريحة

النسخة	الأساس	فروق ×2	ETF فقط	حذف 4 أسهم	IV×1.25	حذف قمة 5%
S1 — الزخم الشهري	4.45%	-7.77%	-4.15%	5.33%	-12.84%	-7.48%
S1 + فلتر SPY200	5.35%	1.20%	-2.44%	6.98%	-3.40%	-6.22%
S1 + تقليص بالتقلب	2.27%	-1.20%	-3.48%	6.09%	-6.16%	-9.31%
S1 + تقليص بالتباين	2.33%	-2.72%	-2.79%	6.23%	-7.87%	-9.51%
S1 + توقف بعد التراجع	-0.79%	-5.39%	-4.77%	1.96%	-8.99%	-12.61%
S2 — ارتداد المؤشرات	5.40%	2.99%	5.40%	5.40%	2.39%	0.99%
S3 — قمة 52 أسبوعًا	3.41%	-2.66%	-2.93%	3.39%	-3.72%	-8.03%
S3 + غير ممتد	-0.80%	-5.43%	† -8.15%	5.43%	-8.02%	-13.17%
S4 — Turtle 55	0.89%	-5.15%	0.70%	0.41%	-4.87%	-11.89%
الموجات الخام	-12.64%	-18.74%	-7.14%	-5.48%	-17.11%	-19.08%
الموجات + 3 مؤكدات	-11.53%	-15.85%	-6.47%	-6.18%	-14.74%	-18.06%
الموجات: W2 فقط	-13.79%	-16.05%	-7.24%	-6.67%	-15.62%	-20.16%
الموجات: B فقط	-2.76%	-7.35%	† 1.64%	† -1.37%	-8.24%	-9.29%
الموجات + المؤكدات والدايفرجنس	-12.86%	-16.08%	-10.57%	-6.67%	-13.72%	-19.01%
Put: زخم هابط شهري	-2.50%	† -3.89%	† -2.50%	† -2.50%	† -5.12%	† -15.00%
Put: ارتداد داخل الهبوط	-5.55%	-7.22%	-5.55%	-5.55%	-5.52%	-10.41%
زخم القطاعات	0.56%	-3.09%	—	0.56%	-2.64%	-6.46%
اختراق NR7	-17.36%	-24.31%	-8.60%	-11.33%	-21.17%	-24.64%
اختراق الانضغاط	-8.30%	-15.39%	† 1.25%	-3.54%	-11.90%	-17.20%

القيم متوسط صافي الصفقة على العلاوة؛ تاريخ 2000–2026 المتصل. † العينة أقل من 100. حذف 4 أسهم=NVDA/META/AMD/TSLA. تغير التكلفة يغير الرصيد وقدرة شراء العقود، فلا تبقى N ثابتة.

في S1 تتحول النتيجة إلى −7.77% عند مضاعفة الفروق، وإلى −12.84% عند رفع IV النموذج 25%. بعد حذف 57 صفقة من أعلى 1121 عائدًا تصبح −7.48%. هذه حساسية مهمة لا تظهر في t الخام. لا تعني أن كل استراتيجية زخم يجب أن تنجح بعد إزالة ذيلها الرابح؛ لكنها تكشف اعتماد العينة وضرورة التحقق من جودة تنفيذ صفقاتها الكبرى.

S2 بقيت موجبة عند الفروق المضاعفة 2.99%، لكن t الشهري ينخفض إلى 0.97؛ وبعد حذف 12 من 227 صفقة إلى 0.99%. هذا يبرر بحثها، ولا يمنحها تأكيدًا قويًا.

انحرافان موثقان عن وصف التسجيل

اختبار نموذج الخيارات يحذف **ceil(5% من كل الصفقات المغلقة)** من الأعلى الموجب، ويعيد إحصاءات الصفقات فقط. لم يُعد بناء NAV بعد هذا الحذف؛ لذلك خانات CAGR/DD/Sharpe مفقودة عمدًا، رغم أن الملحق الأولي ذكر مسار PnL ثابتًا. مسار الأصل يحذف 5% من الرابحين فقط ويزيل مسار ربحهم مع تثبيت التعرض؛ لا يُدمجان تحت تعريف واحد.

Bootstrap الخيارات الفعلي يستخدم 3 أشهر دائرية مع HAC(3)، بينما نص الملحق وصف 63 جلسة يومية. طريقة 63 جلسة نُفذت في مسار الأصل. أبقيت التسجيل الأصلي وأضفت إفصاحًا بدل تغييره بأثر رجعي.

مصدر الأرقام المنفذة: results/model_robustness.csv; methodological_deviations.json في حزمة إعادة الإنتاج.

13. تعدد المقارنات واختبارات صحة الإطار

لا يصح تحويل t=4.54 إلى ثقة استثمارية من دون احتساب تاريخ البحث. سجل الجولات السابقة لا يوفر عددًا كاملًا لكل مسار تم تجربته واستبعاده؛ لذلك لم أختلق DSR. مبدأ التصحيح واضح في Bailey–López de Prado و White. [S01] [S02]

نفذت اختبار max-t بإعادة سحب مشتركة للمتغيرات 30، على 321 شهرًا، بكتل دائرية 3 أشهر، و 5000 تكرار، ومعيار HAC(3)، بعد تمركز العوائد حول الصفر. هو تصحيح للعائلة المنفذة المحددة ضد نقد بعائد صفر، وليس إثبات alpha فوق بيتا السوق أو تصحيحًا لكل الأبحاث السابقة.

النسخة	إحصاء المحفظة المصحح زمنيًا	p العائلة
S1 — الزخم الشهري	1.00	0.8484
S1 + فلتر SPY200	1.33	0.6693
S1 + تقليص بالتقلب	1.47	0.5837
S1 + تقليص بالتباين	1.99	0.2835
S2 — ارتداد المؤشرات	1.74	0.4151
زخم القطاعات	0.19	0.9958
الموجات + 3 مؤكدات	-4.04	1.0000

لم تنجح أي نسخة من عائلة الخيارات 30 عند 5%. أقل p كانت 0.2835 للوزن العكسي للتباين. هذا لا يساوي t الشهري للصفقات؛ الأول عوائد محفظة شهرية والثاني متوسط عوائد صفقات. سطح S2 الإضافي للعقود ليس ضمن هذه العائلة، ولم أختر منه فائزًا.

بيانات عشوائية وحافة مزروعة: نتائج فعلية

في محرك الخيارات المستقل استُخدمت 80 مسارًا و 1566 جلسة لكل مسار، مع تقلب معلوم وتسعير متسق ودون skew. حالة العدم بلا تكلفة أعطت 5973 صفقة؛ متوسط المسارات 1.708%، و t بين المسارات 1.888، وفاصل 95% من 0.065%− إلى 3.481%. الفاصل يشمل الصفر؛ لا أدعي أن كل عشوائي يساوي صفرًا حسابيًا. بعد التكلفة أصبح متوسط المسار 2.573%−.

الحافة المزروعة، ببذور العشوائية نفسها، أعطت 5605 صفقات ومتوسط المسارات 11.398% و t=10.580. نجح اكتشافها. هذه بوابة برمجية على عالم اصطناعي معلوم، وليست شهادة صحة نموذج IV السوق الحقيقي.

مسار الأصل المستقل: 40 محاكاة عشوائية و 9783 صفقة بمتوسط صافي 0.132%−؛ ظهر رفض موجب كاذب واحد من 40 عند عتبة t>1.645. الحافة المزروعة أعطت 554 صفقة و 2.913% و t مجمعًا 14.35. كما نجحت اختبارات التوقيت ودفتر NAV وعدم الاقتراض، ونجحت 15 من 15 حالة في محدد العقود وقفل Call/Put.

مصدر الأرقام المنفذة: results/model_multiple_testing.json; results/independent_validation.json; results/underlying_controls.json; results/underlying_validation.json; results/real_quote_selector_validation.json في حزمة إعادة الإنتاج.

14. اختبار الأصل المستقل و Walk-Forward

الأرقام في هذا الفصل عوائد أصل، وليست على علاوة خيار. الإشارات ودورة الأوامر مكتوبة مستقلًا دون استيراد محركات المستودع. ETF3 والقطاعات 9، بميزانية اسمية 20% لكل مركز، حد 5 مراكز، وحدات كسرية دون اقتراض، وتكلفة 10 نقاط أساس لكل جانب. S2 يستعمل خرق Low اليوم المكتمل للوقف ثم الافتتاح التالي، لذلك ليس مطابقًا حرفيًا لوقف الإغلاق في نموذج الخيارات.

الاستراتيجية	N	صافي الأصل/صفقة	t شهري	CAGR الحساب	DD	Sharpe
S1 على ETF3	471	0.70%	2.40	2.27%	-13.27%	0.39
S1 + SPY200 على ETF3	459	0.73%	2.52	2.34%	-11.74%	0.41
S1 + تقليص التقلب على ETF3	471	0.70%	2.40	1.95%	-8.96%	0.38
S1 + تقليص التباين على ETF3	471	0.70%	2.40	1.67%	-8.81%	0.36
S2 على ETF3	241	0.21%	1.06	0.36%	-7.05%	0.21
زخم القطاعات على الأصل	548	0.66%	2.53	2.63%	-11.49%	0.42
اتجاه هابط — أصل افتراضي	119	-0.46%	-0.34	-0.60%	-44.68%	-0.06

دليل S1 الاتجاهي موجب في العينة الكاملة، لكنه ليس موجبًا في 2000–2009: 131 صفقة بمتوسط 0.063%−. فترة 2010–2012 تضم 59 صفقة فقط. تقليص الحجم يخفض DD من 13.27% إلى 8.96%، لكنه يخفض CAGR و Sharpe أيضًا؛ لذلك لا أعده إضافة حافة في هذه العينة.

قطاعيًا توجد إشارة أصل موجبة، لكن تحويلها إلى Calls أعطى في نموذج الخيارات الكامل متوسط 0.56% و PF نقديًا أقل قليلًا من 1. لا تقارن الرقمين كأثر سببي خالص للأداة؛ تختلف قواعد الأحجام والعقود والترتيب. مع ذلك، يبرهن الفصل بين الاختبارين ضرورة تسعير الخيار نفسه.

اختبار متدحرج ميكانيكي

كل سنة من 2005: تدريب على السنوات الخمس السابقة، واستبعاد التدريب الذي يتجاوز خروجه الزمني الحد، واختيار أعلى Sharpe بين 4 نسخ S1 بعد 100 صفقة تدريب مغلقة، وإلا الأساس. يُحفظ اختيار السنة قبل تداولها؛ لا تُقرأ عوائدها أثناء الاختيار.

المسار الموصول 2005–2026 أعطى 417 صفقة، وصافي أصل 0.778% للصفقة، و t شهري 2.61، و CAGR 2.80%، و DD 11.32%، و Sharpe 0.468. عند 20 نقطة أساس لكل جانب انخفض CAGR إلى 2.01%. اختير SPY200 في 2015 و 2017 و 2018 و 2019، والأساس في الباقي؛ كثير من السنوات عاد للأساس لنقص 100 صفقة تدريب. لم تُختر نسختا التقلب.

هذا خارج عينة **إجرائي**، لا فترة نهائية نظيفة. لم أنفذ Walk-Forward بأسعار خيارات مرصودة. تصحيح العائلة 7 للأصل أعطى p=0.0496 للقطاعات، وهي نتيجة حدية جدًا؛ عدم يقين مونتكارلو وحده نحو ±0.006، والمعيار نقد RF0 لا S1 alpha. الأساسية p=0.0652؛ لا أصنف القطاعات «قوية» بهذه العتبة وحدها.

مصدر الأرقام المنفذة: underlying_study.py; results/underlying_summary.csv; results/underlying_walk_forward_selection.csv; results/underlying_family_bootstrap.json في حزمة إعادة الإنتاج.

15. التنويع وإدارة رأس المال: ضابط النقد أولًا

المحفظة / رأس المال المبدئي	CAGR	أقصى تراجع	Sharpe RF0
S1	11.69%	-26.34%	0.79
S1_25pct_plus_cash75pct	4.76%	-13.58%	0.76
S1_S2_equal	8.00%	-20.01%	0.82
S1_S2_S3_S4_equal	5.70%	-12.34%	0.72

هذه محافظ من محافظ فرعية بدأت 2013؛ الأوزان تخصيص أولي ثابت، لا إعادة موازنة يومية، ولا تنسيق أوامر حساب واحد. المقارنة 4 استراتيجيات مقابل S1 كاملة تُخفض DD إلى النصف تقريبًا. لكن 25% S1 + 75% نقدًا خفضته إلى 13.58% مقابل 12.34% للأربع. جزء كبير من «تحسن التنويع» تخفيف تخصيص S1؛ بقي فرق يحتاج تقييمًا متساوي المخاطرة.

لم أطابق التعرض الكلي أو دلتا المحفظتين بدقة، فلا أنسب كل الفرق إلى ارتباطات الاستراتيجيات. كذلك، في حساب حقيقي قد تتنافس إشارتان على السهم نفسه؛ تجميع محافظ فرعية دون بوابة مشتركة قد يبالغ في القدرة على تنفيذها جميعًا.

مواصفات Paper المقترحة، وليست أوزانًا مثلى مختبرة

ميزانية علاوة كاملة 0.5% من حقوق الحساب لكل دخول، وحد 3% لإجمالي العلاوات الملتزمة بما فيها المعلقة، وحد 5 أسهم. عبر الحسابات: حد 5% من إجمالي حقوقها للعلاوات وحد 1% لسهم دائم واحد. حد دلتا إجمالي مقترح 50% من حقوق كل حساب. حسابات الوسطاء مستقلة؛ لا تستخدم نقد حساب لتبرير أمر في آخر.

عند اختلاف الرصيد، تُطبق floor ثم قد تُلغى الصفقة. لا تفترض إمكان الحفاظ على توزيع متساوٍ بعد شراء عقود صحيحة. العلاوة كلها معرضة للخسارة؛ لا تعتمد الحجم على وقف نظري قد تقفز الأسعار عبره. لا Kelly من متوسطات النموذج المتفائلة، ولا مضاعفة بعد خسارة، ولا متوسط شراء تلقائي.

قفل الحساب والسهم وحده لا يفرض حدود المخاطر عبر الأسهم أو عبر الحسابات. في التطبيق الفعلي يجب حجز ميزانيات الحساب والميزانية الإجمالية داخل معاملة واحدة قابلة للتسلسل، حتى لا تتجاوز أوامر متزامنة الحدود المشتركة. المحدد المحلي المُسلَّم يعمل داخل عملية واحدة فقط؛ لم يُنشر في التطبيق.

```
unit_debit = 100 * (validated_ask + slippage) + entry_fees
budget = min(0.005 * account_equity, account_premium_headroom,
             global_premium_headroom, underlying_headroom, free_cash)
budget *= strategy_scale
quantity = floor(budget / unit_debit)
quantity = min(quantity, displayed_ask_size, gross_delta_cap_quantity)
if quantity < 1: SKIP
reserve_cash_and_risk_atomically_before_recording_intent()
```

المقارنة S1/S1_VOLCAP في Paper تكون سجلات افتراضية منفصلة مع منع اعتبار نسخ الصفقة في حسابات مختلفة ملاحظات مستقلة. هذه الحدود تضبط الخطر التشغيلي؛ لم أختبر أنها تحقق أفضل CAGR.

مصدر الأرقام المنفذة: results/model_portfolio_controls.csv; paper_protocol.json; strategy_specifications.txt في حزمة إعادة الإنتاج.

16. الاستراتيجيات الجديدة: الأدب وما أُعيد اختباره

الفئة	نوع الدليل	تكييف ملائم للشراء	الحالة الفعلية	المصدر
إدارة التقلب/التباين	أدب قوي للدراسة، لا ضمان عام	S1 مع حجم واحد مسجل؛ فرع Calls موجود في Moreira–Muir لكن غير مطابق للتطبيق	نُفذت نسختا التقلب والتباين نموذجيًا؛ لا تفوق قوي بعد التصحيح	[S03] [S04]
زخم القطاعات	زخم صناعات منشور	أفضل 3 من 9 صناديق بعائد 12−1؛ Calls 0.75/60؛ تقييم شهري	أصل موجب؛ خيارات نموذجية قريبة من الصفر، ليست حافة مثبتة	[S05]
PEAD بعد الأرباح	أدلة على الأسهم	Call بعد مفاجأة موجبة ورد فعل موجب؛ Put مستقل في نظام هابط	غير مختبر: PIT/تقويم EPS/consensus و quotes غير متاحة	[S06]
تقديم/تأخير موعد الأرباح	معلومة في سجل تغييرات الجدول	اتجاه موجب مع التقديم وسالب مع التأخير؛ لا يكفي موعد الإصدار النهائي	فرضية؛ لا سجل تغييرات متاح، وعينة خيارات الورقة أقل حسمًا	[S07]
Pre-FOMC	دليل قديم ثم ضعف لاحق	Call على SPY قبل الإصدار بنحو 24 ساعة وخروج قبله؛ أولوية منخفضة	لم ينفذ؛ ندرة الأحداث والتكلفة و IV تحديات أساسية	[S08] [S09]
الليل مقابل النهار	بعض الأدلة على خيارات متحوط لها	لا نقل تلقائي إلى Call أو Put منفرد؛ نافذة التنفيذ سؤال مستقل	لم ينفذ؛ A.7 يعرض t=1.3 لعقود Calls و 0.9 لعقود Puts نهاريًا غير متحوط لها	[S10]
انعكاس قصير للأسهم الكبيرة	أثر التكلفة والدوران موثق	Call على خاسر نسبي 5 جلسات داخل سوق صاعد؛ مقارنة ضرورية مع S2	S2 اختبار قريب لا إعادة لهذه الورقة؛ النسخة القطاعية PIT غير مختبرة	[S11]
HV مقابل IV	دليل خيارات لكن بصيغ مختلفة	فلتر لتكلفة التقلب مع اتجاه مستقل؛ لا دخول IVRank وحده	لم ينفذ على IV فعلية؛ اختبارات IV×1.25 حساسية نموذج فقط	[S13]
Put/Call وحجم غير عادي	معلومة في opening buyer-initiated flow	تلزم صفقات افتتاح ومبادر شراء، لا إجمالي PCR من شاشة	غير مختبر؛ حجم صفقة Call قد يكون بيعًا أو جزءًا من سبريد	[S12]
زخم أسعار الخيارات	منشور لمحافظ straddles/long-short	الصيغة الأصلية خارج قيد التطبيق؛ لا أخذ نصفها وتسميته حافة	غير موصى بتحويله مباشرة؛ الفروق تقيد النتائج	[S14]
الانضغاط و NR7	شائع مهنيًا؛ لم أجد إثباتًا مباشرًا كافيًا للنسخة المطلوبة	قاعدتان صريحتان للاختبار؛ لا مرجع تسويقي بوصفه دليلًا	نُفذتا؛ NR7 سلبي، والانضغاط غير متين تاريخيًا	تجارب هذه الجولة

مكسب السهم لا يتحول آليًا إلى مكسب خيار. الخيار يدفع ثمن الوقت والتقلب ويغير دلتا أثناء الحركة. يشير بحث عمل حديث يستخدم خيارات فعلية غير متحوط لها إلى أن العلاقة بين الإشارة المتوقعة للسهم وعائد الخيار قد تضعف بسبب التقلب ومرونة الخيار. لا أستخدمه لإبطال S1 مباشرة، بل لتبرير شرط quotes الفعلية. [S16]

```
option_PnL ≈ Delta * stock_move + 0.5 * Gamma * stock_move^2
             + Vega * IV_change + Theta * elapsed_time - execution_costs
option_return_elasticity = Delta * nominal_spot / option_premium
```

قواعد الأنماط الجديدة التي تحتاج بيانات غير متاحة محفوظة بوضوح كفرضيات في ملف المواصفات. لا توجد أرقام N أو PF أو Sharpe لهذه المرشحات؛ الرمز «—» يعني غير مقاس، وليس صفرًا أو خسارة.

17. الأرباح و FOMC وإشارات الخيارات

فلتر الأرباح

لم أقس أثره. السياسة المقترحة للاختبار: الأساس بلا فلتر، مقابل منع دخول جديد إذا كان إعلان معروف وقت القرار داخل الجلسات الخمس التالية. هذا مختلف عن تصفية كل مركز قبل الأرباح؛ الثانية تغير استراتيجية الاحتفاظ وتحتاج فرعًا مسجلًا مستقلًا. لا تستخدم التاريخ الفعلي المعدل لاحقًا كأنه الموعد المعلوم عند شراء الخيار.

نسخة PEAD تدخل بعد اكتمال جلسة الحدث، باستخدام EPS الفعلية والإجماع السابق على الأساس المحاسبي نفسه، ومفاجأة معيارية من 8 إعلانات سابقة، ورد فعل نسبي للسوق في الاتجاه نفسه. الانتظار بعد الإعلان يقلل التعرض لقفزة عدم اليقين حول لحظة الخبر، ولا يضمن أن IV توقف عن الهبوط أو أن الخيار رخيص.

فلتر FOMC

الفرع المسجل المقترح يمنع الدخول الجديد من 24 ساعة قبل الإصدار المجدول إلى لحظة الإصدار، ويترك مخارج الاستراتيجية كما هي. أثره لم يختبر. استخدم وقت الإصدار والجدول المتاحين تاريخيًا؛ لا تثبّت وقت 14:00 برمجيًا لكل السنوات، ولا تمنع اجتماعًا مفاجئًا قبل أن يعرف السوق به. عدة صناديق في الاجتماع نفسه مجموعة إحصائية واحدة، لا أحداث مستقلة.

دليل الانجراف قبل الاجتماع لا يساوي دليل أن تجنب FOMC يحسن S1. الأدب يشير إلى ضعف الأثر بعد 2015 في بعض العينات، دون إثبات أنه اختفى نهائيًا. شراء Call قبل حدث مسعّر يحتاج حركة أكبر من استنزاف الوقت/IV/الفروق. [S08] [S09]

IV Rank، VIX، skew، Put/Call

IVRank تقارن المستوى بتاريخه؛ انخفاضها لا يعني أن IV أقل من التقلب المستقبلي العادل. ارتفاعها لا يختار Put تلقائيًا. الاقتراح الأول هو فلتر واحد log(RV252/IV30)>0 مع اتجاه S1، ومصدر IV مرصود متزامن؛ لم ينفذ هذا الفلتر.

هيكل VIX أو skew قد يصف حالة الخوف وتسعير الذيل، لكنه لا يثبت ربحية شراء Put بعد ارتفاع الخوف. لا أضيف عتبات من اختياري دون اختبار. إجمالي Put/Call لا يميز المشتري من البائع أو فتح المركز من إغلاقه؛ بيانات Pan–Poteshman أكثر تخصيصًا من ذلك. [S12]

لخروج مفقود أو شركة مشطوبة، لا تحذف الصفقة بأثر رجعي لأن quote النهائية غير ملائمة. احتفظ بها واعمل وفق سياسة توقف/تسوية وإجراءات مؤسسية مسجلة. فلاتر المستقبل من أخطر مصادر حافة كاذبة في بحث الخيارات. [S15]

مصدر الأرقام المنفذة: strategy_specifications.txt, section 11; real_options_contract.json في حزمة إعادة الإنتاج.

18. العقد والخروج: لا توجد إجابة «أفضل» بأسعار حقيقية

سطح تشخيصي ثابت للدلتا 0.60/0.75/0.85 والمدة 35/60، على إعادة 2013–2026 في المحرك الجديد. لم أختر خلية بناءً على النتيجة، ولا أصفها اختبارًا لعقود تاريخية مدرجة.

القاعدة	دلتا	DTE	N	صافي/صفقة	PF نقدي	t شهري	CAGR	DD	العينة
S1	0.60	35	649	16.18%	1.40	2.52	12.66%	-35.72%	+100
S1	0.60	60	561	14.39%	1.53	2.70	9.52%	-22.07%	+100
S1	0.75	35	647	14.96%	1.53	2.98	11.69%	-26.34%	+100
S1	0.75	60	553	11.11%	1.51	2.69	6.81%	-14.50%	+100
S1	0.85	35	637	12.80%	1.62	3.16	9.81%	-17.07%	+100
S1	0.85	60	524	8.93%	1.49	2.72	5.13%	-13.85%	+100
S2	0.60	35	131	7.41%	1.72	2.08	1.26%	-3.86%	+100
S2	0.60	60	119	5.51%	1.61	1.89	0.83%	-4.37%	+100
S2	0.75	35	109	5.96%	1.58	1.87	0.76%	-3.25%	+100
S2	0.75	60	92	5.72%	1.99	2.30	0.70%	-1.77%	غير كافية
S2	0.85	35	90	5.72%	1.85	2.03	0.67%	-2.34%	غير كافية
S2	0.85	60	73	3.61%	1.59	1.43	0.34%	-2.31%	غير كافية

ارتفاع متوسط عائد 0.60 لا يعني أنها أفضل من 0.85 بعد المخاطرة أو التكلفة. تتغير N لأن سعر العقد ومدة بقائه يمنعان صفقات أخرى، لا لأن السطح يسعّر مجموعة صفقات ثابتة. ثلاث خلايا S2 تحتوي 92 و 90 و 73 صفقة: غير كافية. وكل خلايا السطح إعادة تاريخ مكشوف.

الخيار العملي المبدئي: حافظ على عقد S1 المرجعي 0.75/35 وعقد S2 المرجعي 0.60/35 لتقليل قرارات الاختيار الجديدة، واختبر تنفيذهما فعليًا. هذا تثبيت خط أساس لا دعوى أفضلية. في Paper تُسمح دلتا ضمن ±0.10 و DTE 30–45 مع ترتيب حتمي؛ عتبات السيولة افتراضات هندسية معلنة.

الخروج الأساسي S1 عند DTE≤7 أو 21 جلسة؛ في التشغيل الموسع خرجت جميع 1121 صفقة بسبب DTE. لذلك تطابق hold21 و hold23 لا يثبت حساسية مستقرة لفترة احتفاظ أطول فعلًا. S2 يخرج عند استعادة SMA5 أو RSI2>70 أو الوقف/ 7 جلسات. لم أختبر «أفضل» وقف على quotes حقيقية.

اختيار عقد من بيانات حقيقية: المكوّن المُسلَّم

يتحقق المحدد من وقت quote ووقت إتاحة المعلومة، و spot/Greeks المتزامنة، و OI الجلسة السابقة المعروف فقط، وعضوية/إدراج العقد، وسعر ask/bid وحجم العرض، وعقد 100 سهم قياسي. يختار أحدث snapshot المتاحة أولًا؛ إذا كانت سيئة لا يعود إلى quote أقدم مواتية. الكمية floor وقد تساوي صفرًا.

هذا محدد محلي واختبارات اصطناعية، وليس محرك P&L لعقود حقيقية أو تكاملًا جاهزًا للوسطاء. عمولة 0.65 قيمة اختبار قابلة للاستبدال برسوم الحساب الفعلية والتنظيمية والانزلاق.

مصدر الأرقام المنفذة: results/model_contract_surface.csv; real_quote_selector.py; test_real_quote_selector.py في حزمة إعادة الإنتاج.

19. القواعد الحتمية الكاملة

شبه الكود الإنجليزي أدناه كامل للنسخ المختبرة والمرشحة. تعريفات المؤشرات والتوقيت والمخارج والحجم والرموز جزء من القاعدة، وليست تفاصيل اختيارية. قواعد Paper موصوفة صراحة كإضافات مستقبلية غير ممثلة في الأرقام التاريخية.

عند النقل إلى Dart يلزم تطابق golden vectors للمؤشرات والقرار، ثم محولات الوسطاء والتسوية الدائمة. لم أعدّل تطبيق Flutter أو أنشر الفرع أو أرسل أوامر تداول في هذه المهمة.

1 المواصفة · COMMON DEFINITIONS

```
1. COMMON DEFINITIONS
Use the exchange session calendar and America/New_York market times, including
holidays, shortened sessions and DST. A last observed row is not month end.
C/H/L/V are completed daily bars. Signal prices are split/dividend-adjusted in
the executed diagnostic. Real option selection MUST use contemporary nominal
spot and the actual contract terms; never feed adjusted prices into real strikes.
SMA_n = arithmetic mean of the last n closes, including today.
EMA_n starts at the first available observation, alpha=2/(n+1), adjust=false;
do not expose it until n valid observations exist (source-compatible seeding).
Wilder_n has alpha=1/n, the same seed, adjust=false, min_periods=n.
TR=max(H-L, abs(H-C_previous), abs(L-C_previous)); ATR14=Wilder14(TR).
ADX14: +DM=max(H-H_previous,0) only when that change exceeds previousL-L;
-DM=max(previousL-L,0) only when that change exceeds H-H_previous.
+DI=100*Wilder14(+DM)/Wilder14(TR), -DI analogously.
DX=100*abs(+DI-(-DI))/(+DI+(-DI)); fill missing DX with0 before Wilder14(DX).
RSI_n=100-100/(1+Wilder_n(max(dC,0))/Wilder_n(max(-dC,0))).
Source-compatible RSI when smoothed loss is zero is 100. Missing inputs skip.
IBS=(C-L)/(H-L), or 0.5 when H==L.
RV60=sample_std(last 60 log daily returns)*sqrt(252).
RET_n=C[t]/C[t-n]-1. Strict comparisons remain strict; no implicit tolerance.
HH_n(t)=max(H[t-n:t-1]); LL_n(t)=min(L[t-n:t-1]).
BarsHeld increments after each complete session following entry, including the
entry session. Option DTE is calendar days to actual expiration, not sessions.
The model instead manufactures expiration=entry_date+target_dte (a limitation).
```

2 المواصفة · EXECUTED MODEL ORDER OF OPERATIONS

```
2. EXECUTED MODEL ORDER OF OPERATIONS
At each next-session open:
  Fill queued exits using model bid and previous-session IV.
  Mark remaining positions at the open before sizing new positions.
  Process yesterday's eligible signals in alphabetical symbol order.
  Skip if symbol held, sold in this session, cash insufficient, or max5 reached.
  Pick synthetic strike nearest target absolute delta; buy at model ask.
  Budget=0.02*account_equity*strategy_scale.
  Quantity=floor(min(Budget, available_cash)/(100*ask+0.65)).
  If Quantity<1: skip. Never force one contract.
At each completed close:
  Mark open options at model bid less anticipated exit commission.
  Increment holding-session counter and update highest observed bid.
  Queue an exit for next open at the first true condition, in this order:
    fixed underlying stop breached by CLOSE (strict comparison);
    calendar DTE<=7;
    activated trailing-bid stop;
    option bid profit target;
    fixed underlying target;
    maximum holding sessions;
    strategy-specific close exit.
  Generate next-session entry signals. Final incomplete month has no signal.
No forced final liquidation: open positions remain marked in NAV, and are
excluded from closed-trade statistics. No margin or option selling.
```

3 المواصفة · S1_BASE — MONTHLY CALLS

```
3. S1_BASE — MONTHLY CALLS
Universe: original15 in model; ETF3 as separate robustness; user allow-list in Paper.
IF isLastExchangeSessionOfMonth(t)
   AND C[t] > SMA200[t]
   AND RET252[t] > 0:
    queue BUY_TO_OPEN CALL
Contract model: target abs(delta)=0.75, target DTE=35.
Exit: common DTE<=7 or BarsHeld>=21. No price stop or profit target.
Scale=1. All 1121 full-history model trades exited on DTE, so hold23 does not
constitute an independent effective exit rule in that particular experiment.

S1_MARKET200: add SPY_C[t]>SPY_SMA200[t] to S1, no other modification.
S1_VOLCAP: same S1 signal, Scale=min(1,0.15/RV60[t]) at entry only.
S1_INVVAR: same S1 signal, Scale=min(1,(0.15/RV60[t])^2) at entry only.
These scale premium cash at entry; they do not target option portfolio volatility.
S1_DD_PAUSE: same signal and unit scale. On close at index i, only when
i>=resume_index (not already paused), if equity/high_watermark-1<=-0.10,
set resume_index=i+63. Never extend the pause while paused. Block NEW entries while
session_index<resume_index: the subsequent opens i+1 through i+62 are blocked,
and entries resume at open i+63. Do not liquidate existing positions. Reset the
high watermark to current equity at the CLOSE of the resume session. No look-ahead.
SMA sensitivities: 180,200,220. Holding sensitivities: 19,21,23.
```

4 المواصفة · S2_BASE — ETF DIP CALLS

```
4. S2_BASE — ETF DIP CALLS
Universe: SPY,QQQ,IWM only.
IF C>SMA200 AND SMA50>SMA200 AND SPY_C>SPY_SMA200
   AND RSI2<5 AND IBS<0.25 AND VIX_close<35:
    queue BUY_TO_OPEN CALL
    fixedStop=min(L[t-4:t])-1.5*ATR14[t]
Contract model: abs(delta)=0.60, DTE=35.
Exit: close<fixedStop OR close>SMA5 OR RSI2>70 OR BarsHeld>=7 OR DTE<=7.
No profit target. RSI sensitivity thresholds:3,5,7, all separately reported.
Independent UNDERLYING study difference: stop observes completed day's LOW<=stop,
executes next open, and skips an opening price<=stop. This is not
an exact reproduction of the model stop. Underlying cost=10bp each side.
```

5 المواصفة · S3_52W AND S3_NOT_EXTENDED — RESEARCH ONLY

```
5. S3_52W AND S3_NOT_EXTENDED — RESEARCH ONLY
breakout[t]=(C[t]>HH252(t))
first_breakout=breakout[t] AND no breakout on any of sessions[t-20:t-1]
IF first_breakout: queue BUY_TO_OPEN CALL
Optional separate branch: require (C-SMA50)/ATR14<3.
No additional trend gate in the executed S3.
Contract model: delta0.75,DTE35. Stop=C_signal-2*ATR14_signal.
Exit: close<fixedStop OR BarsHeld>=20 OR DTE<=7. No fixed profit target.
```

6 المواصفة · S4_TURTLE55 — RESEARCH ONLY

```
6. S4_TURTLE55 — RESEARCH ONLY
benchmark63=0 for SPY, otherwise SPY_RET63 (source convention).
RV20pct252=count(prior251 RV20 values < today's RV20)/251.
IF C>HH55 AND ADX14>=20 AND C>SMA200 AND SMA50>SMA200
   AND (symbol==SPY OR SPY_C>SPY_SMA200)
   AND RET63>benchmark63 AND RV20pct252<=0.70:
    queue BUY_TO_OPEN CALL; fixedStop=C_signal-2*ATR14_signal
Contract model: delta0.75,DTE60.
Exit: close<fixedStop OR close<LL20 OR BarsHeld>=30 OR DTE<=7.
Trail: arm when observed bid>=1.60*entryAsk; exit signal when bid<=0.70*peakBid.
Common next-open execution applies to all these conditions.
```

7 المواصفة · S0 WAVES — RESEARCH ONLY, NOT AN ELLIOTT-WAVE ORACLE

```
7. S0 WAVES — RESEARCH ONLY, NOT AN ELLIOTT-WAVE ORACLE
Use strict fractal pivots(left=3,right=2). Pivot at i is not known until i+2.
Discard a bar that is simultaneously a strict pivot high and pivot low, and
discard ties with neighboring highs/lows. Consume known pivots in time order.
Never revise a historical decision when a later pivot replaces a current extreme.
Process only confirmed pivots. Alternate highs and lows; replace a same-side
pivot only if more extreme. Ignore opposite moves <1.5*ATR14_at_new_pivot.
When the last three swings change, call them s0,s1,s2.
For a bullish candidate:
  s0 and s2 are lows; s1 is a high; s2.price>s0.price.
  leg=abs(s1.price-s0.price); leg>=3*ATR14_today.
  retracement=abs(s1.price-s2.price)/leg; 0.382<=retracement<=0.886.
  A changed structure failing these checks clears any previously armed setup.
  Arm through confirmation_day+10 sessions; invalidate on any L<s2.price.
  Trigger only if C>max(previous3 H) AND C>EMA20.
  stop=s2.price-0.25*ATR14_signal; target=s2.price+leg.
  Require target>C>stop. Consume each armed setup after one trigger.
Tag W2 if s1 exceeded previous confirmed same-side swing before s0; else tag B.
Tags are deterministic geometric labels, not verified Elliott-wave counts.
S0_RAW: all bullish triggers.
S0_TREND: at least3 of these4 completed-data booleans:
  C>AVWAP anchored at s0 using typical price=(H+L+C)/3 and volume through today;
  previous COMPLETE week's close>its true SMA20 of weekly closes;
  EMA12(C)-EMA26(C)>0;
  C>SMA200.
S0_W2 and S0_B: split S0_TREND by tag; report each sample separately.
S0_TREND_DIV: S0_TREND plus at least one hidden/regular RSI14 or MACD-histogram
divergence. Hidden bull: oscillator(s2)<oscillator(s0) with higher price low;
regular bull: lower s2 price and higher oscillator vs a confirmed internal low
between s1 and s2. Neither oscillator value is read before pivot confirmation.
Contract model: delta0.75,DTE45; holding20 sessions.
Exit: fixed underlying stop/target, option bid>=2*entryAsk, DTE<=7, time20;
trail arms at bid>=1.5*entryAsk and signals on 30% peak-bid retracement.
All exits next open. Only bullish waves were tested here; no claim for wave Puts.
```

8 المواصفة · INDEPENDENT BEARISH PUT HYPOTHESES

```
8. INDEPENDENT BEARISH PUT HYPOTHESES
Universe: ETF3. No mirroring bullish results into Put evidence.
P1_BEAR_MONTHLY:
  LastExchangeSessionOfMonth AND RET252<0 AND C<SMA200
  AND SPY_C<SPY_SMA200 -> BUY_TO_OPEN PUT; delta0.75,DTE35,hold21,DTE_exit7.
P2_BEAR_PULLBACK:
  C<SMA200 AND SMA50<SMA200 AND SPY_C<SPY_SMA200
  AND max(RSI2 over previous3 sessions)>90 AND C<previous L
  -> BUY_TO_OPEN PUT; delta0.70,DTE35,hold7.
  fixedStop=max(LAST5 H)+0.25*ATR14; fixedTarget=C_signal-2.5*ATR14.
  Exit on C>stop OR C<=target OR hold7 OR DTE<=7, next open.
No standing long Call may coexist with either Put in the same account/symbol.
```

9 المواصفة · N1_SECTOR — SEPARATE DIAGNOSTIC

```
9. N1_SECTOR — SEPARATE DIAGNOSTIC
Universe=XLB,XLE,XLF,XLI,XLK,XLP,XLU,XLV,XLY after their real inception dates.
On month end compute momentum=C[t-21]/C[t-252]-1.
Rank descending; deterministic symbol tie-break. Choose top3 with RET252>0
and SPY_C>SPY_SMA200. Queue Calls, delta0.75,DTE60,hold21,DTE_exit7.
Model execution capacity order remains alphabetical; independent underlying
engine ranks sector entries by momentum. Do not attribute all differences to options.
```

10 المواصفة · N2_NR7 AND N3_SQUEEZE — TESTED, NOT RECOMMENDED FOR PAPER PRIORITY

```
10. N2_NR7 AND N3_SQUEEZE — TESTED, NOT RECOMMENDED FOR PAPER PRIORITY
N2_NR7: yesterday H-L equals minimum range in its trailing7 sessions; today
C>yesterday H, C>SMA50>SMA200, market up. Call delta0.60,DTE35,hold10.
Here source market_up is always true for SPY; for other symbols it is the
aligned SPY close>SMA200 (also true during unavailable benchmark warm-up).
Other required indicators still must be available. Source benchmark63 is0 for
SPY, otherwise aligned SPY_RET63. N3 uses the same source conventions.
Stop=yesterday L-0.1*ATR14; target=C_signal+2.5*ATR14. Common DTE exit7.
N3_SQUEEZE: C>SMA200 AND SMA50>SMA200 AND market up;
min(previous5 BBWidth_percentile126)<=0.25 OR yesterday ATR5/ATR50<=0.80;
C>HH20 AND IBS>=0.60 AND V>=1.3*previous SMA20(V) AND RET63>benchmark63.
BBWidth20=4*population_std(last20 C)/SMA20; percentile uses prior125 values.
Stop=max(HH20-0.5*ATR14,C_signal-1.5*ATR14); target=C_signal+3*ATR14.
Call delta0.60,DTE35,hold5; option target100%; trail arms50%, drops30%; DTE7.
```

11 المواصفة · NEW EVENT / OPTION-DATA HYPOTHESES — NOT BACKTESTED

```
11. NEW EVENT / OPTION-DATA HYPOTHESES — NOT BACKTESTED
These fixed proposals are candidates for a future separately frozen study.
They have no invented N, win rate, return, CAGR, Sharpe or optimized parameter.
PEAD_CALL:
  Use consensus EPS known before release and actual EPS known at release,
  same accounting definition and fiscal period. Require at least8 earlier
  surprises; standardized surprise=EPS surprise/prior8 surprise sample std>1.
  eventSession=first exchange session whose CLOSE occurs after release.
  At eventSession close require event abnormal stock return minus SPY>0,
  C>SMA200 and SPY_C>SPY_SMA200; enter next session.
  Call abs(delta)0.70,DTE60; fixed stop=eventLow-0.25*ATR14; hold20; DTE7.
PEAD_PUT: surprise<-1, abnormal return<0, C<SMA200 and SPY<SMA200;
  Put abs(delta)0.70,DTE60, stop=eventHigh+0.25*ATR14,hold20,DTE7.
  These are separate hypotheses; current EPS/calendar revisions are invalid inputs.
FOMC filter ablation for S1/S2:
  Branch0=no event filter.
  Branch1=no NEW entry from scheduledRelease-24h through scheduledRelease.
  Use schedule/changes known_at decision, actual historical release clock.
  Keep existing strategy exits; do not silently force flatten every event.
  Unscheduled surprise meetings cannot be avoided before their announcement.
PRE_FOMC_CALL standalone (low priority):
  If scheduledRelease-24h is a valid option trading time, enter SPY Call then;
  exit at scheduledRelease-15min; abs(delta)0.70,DTE35. Skip otherwise.
  Must use quoted prices/IV at both times; event is the statistical cluster.
EARNINGS filter ablation for S1/S3/S4:
  Branch0=no filter. Branch1=no new entry if a known scheduled earnings release
  lies within next5 exchange sessions. No blanket exclusion by realized date.
  Separate pre-event liquidation branch, if studied, exits at last session's
  close-15min before the release, from a decision made on earlier completed bar.
HV_IV filter on S1 (not a standalone directional signal):
  log(RV252 / actual_atm_IV30)>0 at signal close, using aligned known snapshots.
  Fix tenor interpolation in total variance; no model-IV labels as real quotes.
IV percentile descriptive gate: compare actual IV30 with prior252 observations;
  do not optimize multiple percentile thresholds on replay. No such gate tested.
LARGE_CAP_REVERSAL candidate: rank last5-session return minus SPY among PIT
  large-cap eligible stocks; bottom decile, bullish market, no known earnings
  in next5 sessions; single Call delta0.70,DTE45,hold5,stop=C-2*ATR14,DTE7.
  Needs PIT membership/earnings and quoted option costs; likely overlaps S2.
VIX term structure, skew, total put/call ratio and unusual option volume:
  NOT accepted standalone direction rules. Opening buyer-initiated put/call
  flow is a different dataset from public total volume. No tested classifier.
Delta-neutral straddles, synthetic long stock with short puts, spreads and
delta hedging are outside the app mandate. Their published returns are not
assigned to a single long Call or Put.
```

12 المواصفة · PAPER EXECUTION EXTENSIONS — NOT IN HISTORICAL RETURNS

```
12. PAPER EXECUTION EXTENSIONS — NOT IN HISTORICAL RETURNS
Intent is a specification, not a broker order. Recommended first variants:
S1_BASE, S1_VOLCAP as separate shadow comparison, S2_BASE. Other variants disabled.
Freeze each account's allowed-symbol list and permanent-ID universe version
before its first Paper decision. Record actual trial start; it cannot precede
2026-10-19. Changes to the list, rules or material data mapping start a new,
separately labeled cohort and cannot be silently pooled with the frozen final.
Statistical monitoring has exactly TWO JOINT FAMILY looks: first after ALL three
have >=100 unique closed trades AND >=12 calendar months, second after ALL three
have >=200 unique closed trades. Use all eligible data available at each joint
look, family alpha0.025 per look. The primary endpoint is mean NET monthly
portfolio return above zero-return cash, excluding cash interest and external
deposits/withdrawals. Use the paired centered circular3-month max-t bootstrap,
HAC lag3, 10000 resamples, seed20261018, across the3 strategies. Require the
simultaneous one-sided adjusted lower confidence bound to exceed0. Report
positive net trade expectancy and PF_cash>=1.20 as separate acceptance gates.
Common signal/event duplicates across accounts are one economic observation;
never increase N or bootstrap cluster count by copying an order to more brokers.
No additional asynchronous per-strategy significance looks. S2 can delay review
for years. Operational safety monitoring remains continuous, without retuning.
Signals after official close; decision next session 09:35 ET. Signal expires
at 10:00 ET. Use live/paper NBBO known at decision. Retry at most2 times 30s
apart, each with a new validated quote and max initial limit+one quote increment.
Reference cost backtest uses ask for entry/bid for exit; never fill a limit merely
because today's later bar crosses it. Actual Paper fills may also be optimistic.
Default quote validity: quote age<=60s, underlying age<=60s, mutual gap<=5s;
Greek age<=60s; synchronized clocks; regular uncrossed bid>0 and ask>=bid;
relativeSpread=(ask-bid)/mid<=0.10; prior-session known OI>=100; size>0.
Only standard100-share American equity/ETF contracts, no adjusted deliverables.
S1 selector targetdelta0.75,tolerance0.10,targetDTE35,minDTE30,maxDTE45.
S2 selector targetdelta0.60,tolerance0.10,targetDTE35,minDTE30,maxDTE45.
The selector's generic test default0.60/60/45..75 is not a strategy recommendation.
For each contract choose latest snapshot available at decision BEFORE validation.
Sort eligible contracts by(abs(abs(delta)-target),abs(DTE-targetDTE),spread,
  -previous_session_OI,expiry,strike,contract_id). Missing required data -> skip.
Entry gaps below a Call stop or above a Put stop invalidate Paper entry.
Prior known exit -> first valid next-session09:35 quote; an emergency operational
halt blocks entries but does not block risk-reducing closes. Protect exits from
being indefinitely suppressed by an entry-only spread filter.
Paper profit/stop rules are evaluated using executable bid where applicable.
No automatic exercise: schedule close early enough before actual expiration;
broker risk/exercise handling and unavailable quotes require explicit adapters.
```

13 المواصفة · PAPER CAPITAL AND ACCOUNT LOCK — PROPOSED LIMITS, NOT BACKTESTED OPTIMA

```
13. PAPER CAPITAL AND ACCOUNT LOCK — PROPOSED LIMITS, NOT BACKTESTED OPTIMA
Use marked cash-equity and full premium-at-risk, not a hypothetical stop distance.
paperBaseBudget=min(0.005*equity, accountPremiumHeadroom, globalHeadroom,
  symbolHeadroom, availableCash); multiply by strategy scale before quantity.
Proposed Put research budget=0.0025*equity; disabled in primary Paper deployment.
Account total committed premium including pending orders<=3% equity; max5 names.
Aggregate committed premium<=5% of total equity across independently funded
accounts; aggregate premium for one permanent underlying<=1% of total equity.
Gross delta dollars=sum(abs(qty*100*delta*nominalSpot)); proposed cap50% equity.
These caps are operational choices; actual accept/reject evidence requires Paper.
Quantity=floor(min(premiumBudgets,cash)/(100*(ask+slippage)+entryFees));
also cap by displayed ask size and remaining gross-delta allowance. If0,skip.
No Kelly fraction fitted from these optimistic model means. No averaging down.
Cash cannot be moved between brokers automatically; each account sizes locally.
Opposite positions across accounts do not cancel total premium-at-risk.

begin serializable risk transaction(globalRiskLedger, accountId,
                                    permanentUnderlyingId):
  lock shared global AND account risk budgets plus account/underlying state
  # A pair-only lock cannot prevent concurrent symbols/accounts overspending.
  reconcile positions AND all open/partially filled/pending-cancel/unreconciled orders
  if broker state unknown or stale: BLOCK_NEW_ENTRY
  if any opposing right has qty>0 OR pending/unreconciled qty>0:
      if policy explicitly calls for reversal: cancel pending entry, request close
      return WAIT_FOR_CONFIRMED_FLAT
  if same-direction position/order exists: SKIP_DUPLICATE
  if flattenedDuringThisDecisionCycle: WAIT_NEXT_CYCLE
  reserve account cash and symbol risk budget atomically
  persist idempotency key(account,strategy,signalSession,underlying,right,version)
  record entry intent
commit
Only release lock after authoritative broker fills/cancellations/positions agree.
Account FLAT does not mean an asynchronous close request was merely accepted.
The supplied Python selector uses in-process locks ONLY, not production recovery.
```

20. تجربة Paper: قبول ورفض مُسبقان

سُجلت نسخة Paper-v1 بتاريخ 18 أكتوبر 2026، قبل الفترة المستقبلية المقترحة 19 أكتوبر 2026. الاستراتيجيات الأولية: S1 الأساس، و S1 مع تقليص التقلب في سجل مقارنة مستقل، و S2. بقية المرشحين معطلون؛ لا يُرقّى فائز جديد بعد مشاهدة Paper إلى الاختبار النهائي نفسه.

تُثبَّت قوائم الرموز المسموح بها لكل حساب وإصدارات الكون قبل التجربة. أي تغيير في الكون يبدأ مجموعة متابعة جديدة موسومة منفصلة، ولا يُدمج بأثر رجعي في العينة الأصلية.

المرحلة الأولى: سلامة التنفيذ

20 جلسة تشغيل Paper كحد أدنى. يتحقق القبول عند اكتمال سجل الإشارة والعقد وعرض السعر المعروف وقت القرار، وتطابق 100% من القرارات المعاد تشغيلها، وصفر تعارض Call/Put، وصفر أمر مكرر أو كمية فوق الميزانية. يُختبر إلغاء أمر جزئي، وتأخر تأكيد الإغلاق، وإعادة تشغيل التطبيق، وتغير اتصال الوسيط. غياب حالة موثوقة يمنع دخولًا جديدًا.

المرحلة الثانية: جودة اقتصادية

حد أدنى 100 صفقة فريدة مغلقة لكل استراتيجية و12 شهرًا تقويميًا على الأقل، أيهما يستغرق وقتًا أطول. 100 شرط لازم، لكنه لا يكفي إحصائيًا؛ وقد تؤخر S2 المراجعة المشتركة سنوات لأن عددها قليل. نسخ الصفقة عبر 3 وسطاء لا ترفع N إلى 3. أرباح Paper قد تعكس افتراضات متفائلة للتنفيذ؛ يلزم قياس ask/bid المرجعيين والانزلاق وزمن الإرسال والتعبئة.

مراجعتان مشتركتان فقط لعائلة الاستراتيجيات الأولية الثلاث: تبدأ الأولى بعد أن تحقق جميعها 100 صفقة فريدة مغلقة على الأقل و12 شهرًا تقويميًا على الأقل لكل استراتيجية، وتبدأ الثانية بعد أن تحقق جميعها 200 صفقة فريدة مغلقة على الأقل. تُدرج كل البيانات المتاحة عند كل مراجعة مشتركة؛ لا مراجعات إضافية أو مواعيد منفصلة بحسب الاستراتيجية. ميزانية الدلالة العائلية الكلية 5% موزعة 2.5% لكل مراجعة، لعائلة تضم 3 فرضيات، مع تجميع زمني/حسب الحدث. هذه عتبات تصميم مسجلة؛ لم تُستخدم اختبارات إحصائية لاختيارها.

المقياس الإحصائي الأولي هو متوسط عائد المحفظة الشهري الصافي فوق نقد بعائد صفر، بعد استبعاد فوائد النقد والتدفقات الخارجية. يُحسب الحد الأدنى المتزامن لفاصل الثقة باختبار max-t متمركز، بكتل شهرية دائرية مشتركة طولها 3 أشهر، وHAC(3)، وعدد 10000 إعادة سحب، وبذرة 20261018. هذه مواصفة مستقبلية، وليست اختبارًا نُفذ على بيانات Paper.

يتحقق القبول الأولي عندما يتجاوز الحد الأدنى المصحح الصفر، مع متوسط صافٍ موجب للصفقات المغلقة وPF نقدي ≥1.20 بصورة منفصلة، وبقاء متوسط الصفقة موجبًا مع تكاليف مضاعفة، وعدم خرق حدود المخاطر، وعدم وجود اعتماد غير مفسر على عقد تحوم شكوك حول صحة عرضه السعري.

ترقية S1_VOLCAP تحتاج دليلًا إضافيًا على خفض التراجع/خسائر الذيل مع الاحتفاظ بعائد مناسب، ومقارنة مع S1 بحجم ثابت أقل. لا يكفي أن يظهر DD أصغر نتيجة تقليل العلاوة. هذه المقارنة لم تُحسم بتجربة Paper.

رفض أو تمديد

أي تسرب توقيت، أو تضارب مركز، أو ضياع سجل، أو تجاوز ميزانية يستدعي وقف المداخل الجديدة وإصلاح النسخة، مع بدء فترة تأكيد جديدة عند التغيير المادي. عند تراجع حساب Paper بنسبة 10% تُوقف المداخل وتُراجع المخاطر؛ لا يضمن ذلك حدًا أقصى للخسارة. إذا كانت الربحية سالبة بعد التكلفة أو الثقة غير كافية في المراجعة المسجلة، فالنتيجة رفض/غير حاسمة، ولا تُعاد معايرة المعاملات حتى تنجح.

شرائح السنوات، وحذف الرابحين، وحالة 2022، أدوات تشخيص. لا أشترط أن يكون كل عام أو كل صفقة مربحًا؛ وأي تعديل بعد فحصها يصبح فرضية جديدة. لا تشغيل Live تلقائيًا عند القبول؛ الهدف المطلوب هو تجربة Paper مدعومة بدليل.

مصدر الأرقام المنفذة: paper_protocol.json; strategy_specifications.txt في حزمة إعادة الإنتاج.

21. ما لم ينجح ولماذا

ما لم ينجح/لم يُقبل	الدليل هنا	التفسير وحدوده
المحرك المركب/الفريمات الصغيرة	PDF ينسب خسائر؛ لم أعد اختبارها باستقلال هنا	لا أستبدل بيانات 1 دقيقة قصيرة بمقاييس مصطنعة لـ 15 سنة. تظل غير جاهزة للترقية.
الموجات كحافة مستقلة	سلبية في التاريخ الموسع؛ تحسن 2013 غير دال	الهندسة تصف شكلًا للسعر، والمؤكدات قد تلتقط الترند. يلزم ablation لإثبات الإضافة.
إضافة فلاتر لكل خسارة	SPY200 أسوأ في 2022 بهذه المقارنة	الفلتر قد يحذف فائزين ويترك خاسرين؛ الاختيار بعد رؤية السنة انحياز.
DDpause كعلاج استراتيجي	فشل في حماية التشغيل الطويل	منع الدخول بعد الخسارة قد يفوّت التعافي؛ لا يصفّي المراكز ولا يضمن حدًا للخسارة.
NR7	متوسط صافٍ سالب في الفترات الثلاث	الاختراق القصير لا يكفي أمام الوقت والفروق في هذه الصيغة.
Squeeze	موجب قليلًا في 2013 وسالب في الفترات الأقدم	اعتماد على الفترة؛ لا أدلة خاصة مرصودة على عقود حقيقية.
Put شهري هابط	96 صفقة فقط، والمتوسط العام سالب	غير كافية؛ فترات الهبوط قليلة والعلاوة قد تكون غالية والارتدادات سريعة.
Put ارتداد داخل سوق هابطة	134 صفقة ومتوسط −5.55%	ليس نسخة عكسية مضمونة من S2؛ كل شريحة زمنية دون 100.
تحويل أدب straddle إلى Call/Put	لم يُنفَّذ ولا يطابق القيد	عائد المحفظة بكاملها لا يثبت عائد نصفها، والتحوط والبيع جزء من التصميم.
اختيار العقد الأفضل من النموذج	لا نتائج مثلى بأسعار حقيقية	IV و strike و expiry نموذجية، وبعض الخلايا قليلة العينة.

لا تدّعي هذه التفسيرات تفكيكًا سببيًا كاملًا للخسائر: من دون quotes مرصودة وتفكيك Greek PnL لا يمكن تحديد مقدار ما يعود إلى theta أو IV أو الفروق بالضبط. هي أسباب محتملة متسقة مع تصميم الاختبار، مفصولة عن الأرقام الفعلية.

22. المقارنة المباشرة مع PDF وخريطة إعادة الإنتاج

ادعاء التقرير السابق	الحكم	النتيجة المحدثة
S1 +15.8% و t 4.54	أؤكد الرقم داخل النموذج	658 صفقة؛ الصافي 15.32%؛ t مجمّع 3.02.
S2 +8.4% و t 2.76	أؤكد الرقم داخل النموذج	134 صفقة؛ الصافي 8.09%؛ العينة الأحدث دون 100.
S1 DD −32% «في 2022»	أصحح الوصف الزمني	القاع أكتوبر 2023؛ عائد 2022 −20.98%.
الفترة B نهائية	أنقض صحة الوصف	سبق أن أثرت في انتقاء Calls/ETF؛ الفترة النهائية الجديدة لم تبدأ.
S3 غير الممتد واعد	أحتفظ بالترشيح دون ترقية	تحسن في 2013، وضعف/نقص العينة قديمًا، ولا أسعار خيارات حقيقية.
الترند/AVWAP أنفع من الدايفرجنس	أؤيد أولوية اختبار الترند	لا يثبت استقلال الموجة؛ مجموعات فشل AVWAP صغيرة.
التنويع يخفض DD إلى النصف	أؤكد تراجع المحافظ المركبة وأقيّد التفسير	ضابط 25% S1 + 75% نقد يحقق معظم الخفض أيضًا.
كثرة الفلاتر لا تفيد بموثوقية	تؤيد هذه التجارب الحذر	SPYgate/DDpause ليسا حلّين عامّين؛ لا دلالة إحصائية بعد تصحيح العائلة.
البيانات والنجاة	لم تُحل الفجوة بعد	تاريخ أصل أطول واختبار ETF لا يعادلان OPRA وقائمة PIT.

المصدر المثبت

```
github.com/1stsaad-beep/options-ai-trader
branch: rebuild/hybrid-engines-20261018
commit: ef69e24c5add16101268b97f9a865efe16b21740
```

حزمة ZIP تحتوي الكود الجديد والبيانات الخام/المعدلة وملفات JSON/CSV والتسجيلات وقواعد Paper والتدقيق. المستودع الأصلي مصدر خارجي مثبت عند commit محدد؛ يُستنسخ بجوار research3 كما في README، ولم أضم نسخة git أخرى إلى الحزمة. يستخدم التشغيل الافتراضي البيانات المحفوظة ولا يعيد تنزيلها.

```
git clone https://github.com/1stsaad-beep/options-ai-trader source_repo
git -C source_repo checkout ef69e24c5add16101268b97f9a865efe16b21740
python3 -m pip install -r research3/requirements.txt
bash research3/run_research.sh --check-only
bash research3/run_research.sh
# Independent underlying-only path (no source repository imports):
bash research3/run_research.sh --underlying-only
```

بصمات البيانات ضرورية: إعادة تنزيل Yahoo مستقبلًا مع تعديلات جديدة قد لا تعيد الأرقام نفسها. النص الإنجليزي للقواعد موجود كاملًا، وملفات الصفقات والمنحنيات تسمح بتتبع كل صف في الملخص إلى المدخلات. لا تُستبدل خانات «غير متاح» بأصفار.

مصدر الأرقام المنفذة: README_REPRODUCE.txt; run_research.sh; data/manifest.json; results/*manifest*.json في حزمة إعادة الإنتاج.

23. فهرس ملفات النتائج

الملف/النمط داخل research3	محتواه
original_reproduction.json و original_*	إعادة إنتاج المصدر، وصافي الصفقات، والتجميع، وترتيب الكون، و A/B وسنوات المحفظة.
model_summary.csv	30 نسخة نموذجية؛ جميع إحصاءات الصفقات والمحفظة الأساسية.
model_period_resets.csv	19 نسخة ×3 فترات برصيد جديد؛ المقاييس الكاملة دون تراكم رصيد الفترة الأقدم.
model_periods.csv	تصنيف صفقات التشغيل المتصل داخل كل فترة بالكامل؛ ليس محفظة reset.
model_robustness.csv	ضغط الفروق/IV/الكون وحذف كبار الرابحين؛ بيانات NAV للحذف غير متاحة عمدًا.
model_annual.csv و model_reset_annual.csv	كل سنة 2000–2026 للنسخ 30؛ و 2013–2026 لنسخ 19 reset. الصفقات حسب سنة الخروج.
model_contract_surface.csv	12 خلية S1/S2 للدلتا والمدة على replay؛ جميع المقاييس ووسم العينة <100.
model_trades_*.csv و model_nav_*.csv	كل صفقة ونقطة NAV في التشغيل المتصل؛ reset_* للتشغيل من 2013.
underlying_summary.csv و underlying_annual.csv	87 صف ملخص و 211 صفًا سنويًا لمسار الأصل، بعوائد على القيمة الاسمية لا العلاوة.
underlying_walk_forward_selection.csv	الاختيار والأهلية وعدد صفقات التدريب لكل سنة ومتغير؛ دون إخفاء حالات fallback.
model_multiple_testing.json و underlying_family_bootstrap.json	تفاصيل تصحيح عائلتي المقارنات وشروط إعادة السحب.
independent_validation.json و underlying_controls.json	العدم العشوائي والحافة المزروعة مع N والتشتت وبذور العشوائية.
real_quote_selector*.py و real_options_contract.json	محدد حتمي من CSV ومخطط بيانات وتحقق من 15 حالة اصطناعية؛ لا أرقام ربحية.
paper_protocol.json و strategy_specifications.txt	قواعد وتوقيت وأحجام وقفل حساب ومعايير قبول مستقبلية؛ لم تُفعَّل.
preregister*.json و methodological_deviations.json	التسجيل الأصلي قبل الاختبارات والانحرافات الصريحة؛ دون إعادة كتابة تاريخ الاختيار.

24. المراجع الأولية والتمييز بين الدليل والتطبيق

رُوجعت المصادر التالية في 18 أكتوبر 2026. الأرقام المنفذة تأتي من ملفات النتائج، لا من نقل مقاييس هذه الأوراق. ملخصات الناشر أو نسخ العمل موسومة بوصفها؛ لا تعني إعادة إنتاج الدراسة الأصلية.

[S01] Bailey & López de Prado (2014), The Deflated Sharpe Ratio

تصحيح الانتقاء وتعدد التجارب؛ لم أحسب DSR بادعاء معرفة عدد التجارب السابقة.

https://www.davidhbailey.com/dhbpapers/deflated-sharpe.pdf

[S02] White (2000), A Reality Check for Data Snooping

أساس عائلي لإعادة السحب؛ الاختبار المنفذ هنا max-t شبيه به، لا ادعاء أنه إعادة إنتاج حرفية لكل تفاصيل الورقة.

https://users.ssc.wisc.edu/~behansen/718/White2000.pdf

[S03] Moreira & Muir (2017), Volatility-Managed Portfolios

وزن عكسي للتباين. تتضمن الورقة بالفعل فرع Calls لاستعمال الرافعة المضمّنة، وليس اختبار S1 المحددة هنا.

https://amoreira2.github.io/alan-moreira.github.io/VolPortfolios_published.pdf

---

[S04] Cederburg et al. (2020), On the Performance of Volatility-Managed Portfolios

اختبارات 103 استراتيجيات لا تثبت تفوقًا عامًا مستقرًا خارج العينة لكل إدارة تقلب.

https://www.lehigh.edu/~xuy219/research/COWY.pdf

[S05] Moskowitz & Grinblatt (1999), Do Industries Explain Momentum?

زخم صناعات؛ أدلة أصل/محافظ طويلة وقصيرة، وليس علاوات Calls صناديق القطاعات.

https://spinup-000d1a-wp-offload-media.s3.amazonaws.com/faculty/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/DoIndustriesExplainMomentum.pdf

---

[S06] Zhou & Zhu (2012), Jump on the Post-Earnings Announcement Drift (corrected)

ملخص الناشر: ربط الانجراف بقفزات إعلان الأرباح في الأسهم، لا نتائج خيارات منفردة.

https://rpc.cfainstitute.org/research/financial-analysts-journal/2012/jump-on-the-postearnings-announcement-drift-corrected

---

[S07] Johnson & So (2018), Time Will Tell

مواعيد الأرباح المتغيرة تحمل معلومات؛ يلزم سجل لقطات التقويم المتاح تاريخيًا.

https://eso.scripts.mit.edu/docs/Time-Will-Tell.pdf

[S08] Lucca & Moench, NY Fed Staff Report 512

دليل تاريخي على انجراف الأسهم قبل FOMC.

https://www.newyorkfed.org/research/staff_reports/sr512.html

[S09] Kurov, Wolfe & Gilbert (2021), The Disappearing Pre-FOMC Announcement Drift

ضعف الأثر بعد 2015 في عينة تنتهي 2019؛ لا إثبات اختفاء دائم ولا اختبار خيارات.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7525326/

[S10] Muravyev & Ni (2020), Why Do Option Returns Change Sign from Day to Night? — Appendix

تفريق العوائد المتحوط لها وغير المتحوط لها؛ جدول A.7 لا يثبت حافة Call أو Put مستقلة داخل اليوم.

https://www.dmurav.com/MuravyevNi_WhyDoOptionReturnsChangeSign_IA.pdf

---

[S11] de Groot, Huij & Zhou (2012), Another Look at Trading Costs and Short-Term Reversal Profits

التكلفة والدوران وحجم الشركات تؤثر في انعكاس الأسهم قصير المدى.

https://repub.eur.nl/pub/25718/

[S12] Pan & Poteshman (2006), The Information in Option Volume for Future Stock Prices

Opening buyer-initiated volume مختلف عن إجمالي Put/Call العام.

https://www.mit.edu/~junpan/volume.pdf

[S13] Goyal & Saretto, Cross-Section of Option Returns and Volatility (working version)

HV−IV مع محافظ خيارات متحوط لها/straddles؛ ليس قاعدة شراء اتجاهية منفردة مثبتة.

https://www.ruf.rice.edu/~jgsfss/goyal_041808.pdf?origin=publication_detail

---

[S14] Heston, Jones, Khorram, Li & Mo, Option Momentum (author manuscript)

زخم خيارات ومحافظ straddles؛ عبور الفروق الكاملة مؤثر، والصيغة لا تطابق قيد التطبيق.

https://faculty.marshall.usc.edu/Christopher-Jones/pdf/opmom.pdf

---

[S15] Too Good to Be True: Look-Ahead Bias in Empirical Options Research, RFS (2026)

قرأت الملخص المنشور: فلاتر جودة تعتمد معلومات غير متاحة وقت التكوين قد تصنع نتائج قوية كاذبة.

https://academic.oup.com/rfs/advance-article-abstract/doi/10.1093/rfs/hhag061/8722307

[S16] d’Avernas, Schlag, Sichert, Waibel & Wang, The Volatility Smile of Expected Returns (working paper, August 2026)

دراسة خيارات فعلية غير متحوط لها؛ علاقة إشارة الأسهم بعائد الخيار ليست تحويلًا آليًا. نسخة عمل، لا حكم مباشر على S1.

https://www.adriendavernas.com/papers/options.pdf

[D01] OptionMetrics IvyDB US — official product documentation

تاريخ معلن من يناير 1996؛ شراء ترخيص/وصول لم يتوفر في هذه الجلسة.

https://optionmetrics.com/united-states/

[D02] ORATS Historical Data — official documentation

تاريخ معلن من 2007؛ لقطة قرب الإغلاق لا تعادل افتتاح اليوم التالي؛ لا تستخدم theoretical Value كسعر تنفيذ.

https://orats.com/university/historical-data

[D03] Cboe DataShop Option Quote Intervals — official documentation

تغطية معلنة من يناير 2012؛ أقل من 15 سنة حتى أكتوبر 2026.

https://datashop.cboe.com/option-quote-intervals

[D04] ThetaData — Making Requests

تغطية عقود من يونيو 2012 لبعض المنتجات؛ يجب تدقيق تغطية quote/Greeks ونوع الأصل كل على حدة.

https://www.thetadata.net/docs/Articles/Data-And-Requests/Making-Requests.html

---

[D05] Massive (Polygon) — Options Quotes Flat Files

المنتج المفتوح يعلن تاريخ Quotes من 7 مارس 2022، فلا يكفي وحده لاختبار 15 سنة.

https://massive.com/docs/flat-files/options/quotes

[D06] CRSP US Stock Databases — official documentation

معرّفات دائمة وإجراءات مؤسسية وشطب؛ يلزم ربطها بعضوية المؤشر التاريخية الفعلية.

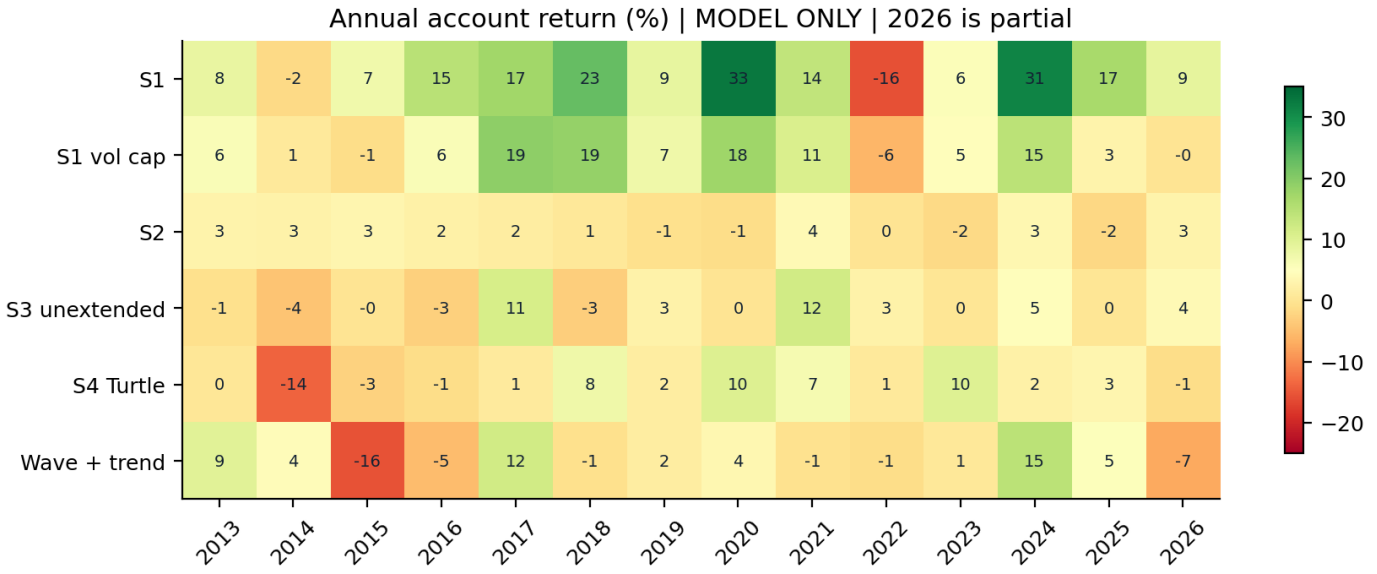
https://www.crsp.org/research/crsp-us-stock-databases-2025-layout/

الملحق أ · كيف تقرأ بطاقة كل استراتيجية

تحتوي كل بطاقة على إحصاءات التشغيل الكامل 2000–2026، ثم 3 فترات reset، ثم المتانة، ثم كل سنة في التشغيل المتصل. تبدأ المحفظة برصيد 100,000 في كل تجربة. جميع أرقام هذا الملحق لخيارات نموذجية، صافية من العمولة المفترضة، وليست من عروض أسعار حقيقية.

متوسط الرابحة والخاسرة على العلاوة؛ PF نقدي؛ t العادي يفترض استقلال الصفقات، و t الشهري يستخدم التجميع بحسب شهر الدخول. صفوف السنوات تعرض N وصافي الصفقة وعائد NAV والتراجع السنوي؛ المقاييس الأخرى لكل سنة محفوظة كاملة في CSV. أغلب السنوات أقل من 100، وبالتالي تُوسم كل نتيجة سنوية بأنها وصفية وغير كافية للحكم المستقل. السنة 2026 جزئية.

حذف الرابحين اختبار حساسية للصفقات؛ لم يُحسب منه منحنى حساب جديد. علامتا «—» و«غير متاح» تعنيان عدم وجود مقياس محسوب، خصوصًا للمحفظة بعد الحذف. كل اختبار نهائي مستقبلي موسوم NOT RUN.



بطاقة · S1 — الزخم الشهري

S1_base · MODEL_DIAGNOSTIC_ONLY · 2000–2026

N	الربح	الرابحة	الخاسرة	صافي/صفقة	PF نقدي	t عادي	t شهري
1121	47.99%	75.94%	-61.52%	4.45%	1.17	1.67	1.20

CAGR	DD	Sharpe	مفتوح	العينة
1.80%	-72.80%	0.20	5	عدد 100+ فقط

الفترات؛ كل فترة رصيد جديد

الفترة	N	الربح	الرابحة	الخاسرة	الصافي	PF	t عادي	t شهري
2000–2009: اكتشاف	361	38.23%	71.66%	-66.72%	-13.82%	0.54	-2.78	-2.26
2010–2012: تأكيد مساند	135	45.19%	69.03%	-58.95%	-1.12%	0.94	-0.17	-0.12
2013–2026: إعادة مكشوفة	647	52.70%	79.74%	-57.23%	14.96%	1.53	4.41	2.98

الفترة	CAGR	DD	Sharpe	العينة
2000–2009: اكتشاف	-9.88%	-71.60%	-0.72	+100
2010–2012: تأكيد مساند	-1.52%	-25.17%	-0.02	+100
2013–2026: إعادة مكشوفة	11.69%	-26.34%	0.79	+100
النهائية	لم تُنفذ	لم تُنفذ	لم تُنفذ	—

المتانة عبر 2000–2026

التغيير	N	الصافي	PF	t شهري	CAGR	DD	Sharpe
الفروق ×2	797	-7.77%	0.59	-2.03	-5.07%	-83.57%	-0.42
ETF فقط	343	-4.15%	0.81	-0.81	-1.25%	-34.05%	-0.15
استبعاد 4 أسهم	1079	5.33%	1.17	1.45	2.30%	-58.06%	0.24
IV النموذج ×1.25	706	-12.84%	0.47	-3.51	-6.61%	-86.02%	-0.71
حذف أعلى 5% من كل الصفقات	1064	-7.48%	0.80	-2.44	—	—	—

كل سنة: صفقات سنة الخروج / محفظة مستمرة

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2000	35	-32.21%	-19.69%	-22.96%
2001	23	-36.48%	-18.11%	-19.46%
2002	28	-45.68%	-18.91%	-19.32%
2003	33	-7.74%	-5.75%	-12.49%
2004	50	-14.66%	-15.38%	-26.86%
2005	53	-11.19%	-12.96%	-24.41%
2006	42	-3.44%	-4.71%	-16.69%
2007	50	11.20%	12.82%	-10.59%
2008	24	-45.36%	-18.57%	-18.92%
2009	23	22.25%	9.16%	-10.52%
2010	39	-5.51%	-4.04%	-13.54%
2011	52	-18.90%	-15.02%	-20.23%
2012	49	16.63%	16.53%	-11.75%
2013	49	16.21%	9.67%	-10.69%

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2014	50	-0.26%	-2.41%	-10.50%
2015	49	2.75%	-0.12%	-11.15%
2016	54	13.75%	13.86%	-9.27%
2017	45	25.71%	19.47%	-11.65%
2018	49	35.78%	23.70%	-11.28%
2019	46	6.23%	12.86%	-9.63%
2020	47	48.30%	42.85%	-15.32%
2021	50	20.32%	18.07%	-7.09%
2022	19	-25.79%	-7.23%	-10.11%
2023	38	1.39%	9.80%	-14.33%
2024	50	33.94%	22.48%	-7.53%
2025	38	22.12%	12.60%	-8.89%
2026	36	3.26%	-0.36%	-7.98%

N<100 غير كافية في أي فترة أو اختبار ضغط؛ السنوات شرائح وصفية. جميع المقاييس السنوية التفصيلية في model_annual.csv. حذف أعلى الرابحين لا يحسب NAV جديدًا.

بطاقة · S1 + فلتر SPY200

S1_market200 · MODEL_DIAGNOSTIC_ONLY · 2000–2026

N	الربح	الرابحة	الخاسرة	صافي/صفقة	PF نقدي	t عادي	t شهري
991	48.54%	75.37%	-60.70%	5.35%	1.18	1.91	1.38

CAGR	DD	Sharpe	مفتوح	العينة
2.42%	-53.97%	0.24	5	عدد 100+ فقط

الفترات؛ كل فترة رصيد جديد

الفترة	N	الربح	الرابحة	الخاسرة	الصافي	PF	t عادي	t شهري
2000–2009: اكتشاف	286	41.26%	77.18%	-63.98%	-5.74%	0.74	-0.97	-0.80
2010–2012: تأكيد مساند	112	48.21%	68.68%	-63.18%	0.39%	0.99	0.05	0.04
2013–2026: إعادة مكشوفة	582	51.72%	77.25%	-58.13%	11.89%	1.37	3.40	2.36

الفترة	CAGR	DD	Sharpe	العينة
2000–2009: اكتشاف	-4.12%	-53.97%	-0.28	+100
2010–2012: تأكيد مساند	-0.14%	-22.36%	0.06	+100
2013–2026: إعادة مكشوفة	8.19%	-30.16%	0.61	+100
النهائية	لم تُنفذ	لم تُنفذ	لم تُنفذ	—

المتانة عبر 2000–2026

التغيير	N	الصافي	PF	t شهري	CAGR	DD	Sharpe
الفروق ×2	930	1.20%	0.97	0.32	-0.25%	-62.33%	0.04
ETF فقط	346	-2.44%	0.87	-0.48	-0.81%	-30.63%	-0.09
استبعاد 4 أسهم	952	6.98%	1.25	1.79	3.82%	-44.11%	0.35
IV النموذج ×1.25	763	-3.40%	0.76	-0.90	-2.54%	-69.90%	-0.22
حذف أعلى 5% من كل الصفقات	941	-6.22%	0.83	-1.92	—	—	—

كل سنة: صفقات سنة الخروج / محفظة مستمرة

السنة	N	صافي/صفقة	السنة NAV	السنة DD
2000	30	-39.04%	-20.05%	-22.40%
2001	0	—	0.00%	0.00%
2002	5	-4.42%	-0.25%	-3.99%
2003	29	-6.55%	-5.00%	-12.66%
2004	50	-14.66%	-15.16%	-27.23%
2005	53	-11.19%	-12.76%	-24.73%
2006	42	-3.44%	-6.17%	-18.31%
2007	50	11.20%	13.23%	-10.84%
2008	5	19.90%	0.57%	0.00%
2009	22	25.17%	9.55%	-10.75%
2010	33	-7.03%	-4.82%	-11.60%
2011	35	-22.07%	-13.42%	-17.91%
2012	49	16.63%	14.59%	-12.47%
2013	49	16.21%	14.03%	-11.43%

السنة	N	صافي/صفقة	السنة NAV	السنة DD
2014	50	-0.26%	-1.84%	-10.84%
2015	44	-3.34%	-0.86%	-9.29%
2016	45	19.92%	19.45%	-8.56%
2017	45	22.36%	17.84%	-13.87%
2018	45	37.02%	22.80%	-10.77%
2019	45	-1.96%	5.57%	-12.93%
2020	45	28.10%	20.59%	-14.65%
2021	50	15.06%	10.88%	-8.72%
2022	16	-68.33%	-16.68%	-17.76%
2023	32	-13.77%	-0.07%	-13.23%
2024	50	35.17%	22.09%	-7.22%
2025	37	29.86%	16.49%	-8.15%
2026	35	-9.52%	-4.50%	-8.52%

N<100 غير كافية في أي فترة أو اختبار ضغط؛ السنوات شرائح وصفية. جميع المقاييس السنوية التفصيلية في model_annual.csv. حذف أعلى الرابحين لا يحسب NAV جديدًا.

بطاقة · S1 + تقليص بالتقلب

S1_volcap · MODEL_DIAGNOSTIC_ONLY · 2000–2026

N	الربح	الرابحة	الخاسرة	صافي/صفقة	PF نقدي	t عادي	t شهري
1086	47.42%	74.15%	-62.55%	2.27%	1.20	0.85	0.61

CAGR	DD	Sharpe	مفتوح	العينة
2.12%	-35.82%	0.27	5	عدد 100+ فقط

الفترات؛ كل فترة رصيد جديد

الفترة	N	الربح	الرابحة	الخاسرة	الصافي	PF	t عادي	t شهري
2000–2009: اكتشاف	356	37.92%	71.09%	-66.86%	-14.55%	0.78	-2.91	-2.31
2010–2012: تأكيد مساند	135	45.19%	69.03%	-58.95%	-1.12%	1.02	-0.17	-0.12
2013–2026: إعادة مكشوفة	606	53.47%	79.14%	-58.49%	15.10%	1.51	4.33	2.98

الفترة	CAGR	DD	Sharpe	العينة
2000–2009: اكتشاف	-2.62%	-35.05%	-0.28	+100
2010–2012: تأكيد مساند	0.49%	-15.87%	0.10	+100
2013–2026: إعادة مكشوفة	7.04%	-14.04%	0.73	+100
النهائية	لم تُنفذ	لم تُنفذ	لم تُنفذ	—

المتانة عبر 2000–2026

التغيير	N	الصافي	PF	t شهري	CAGR	DD	Sharpe
الفروق ×2	1011	-1.20%	1.08	-0.33	0.80%	-47.02%	0.14
ETF فقط	334	-3.48%	0.85	-0.67	-0.87%	-28.22%	-0.11
استبعاد 4 أسهم	1055	6.09%	1.32	1.63	3.52%	-31.93%	0.39
IV النموذج ×1.25	890	-6.16%	0.89	-1.74	-0.91%	-50.49%	-0.09
حذف أعلى 5% من كل الصفقات	1031	-9.31%	0.84	-3.03	—	—	—

كل سنة: صفقات سنة الخروج / محفظة مستمرة

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2000	31	-44.45%	-6.62%	-7.89%
2001	23	-36.48%	-4.90%	-5.83%
2002	28	-45.68%	-7.92%	-8.19%
2003	33	-7.74%	-0.06%	-5.23%
2004	50	-14.66%	-3.79%	-14.05%
2005	53	-11.19%	-6.82%	-16.65%
2006	42	-1.41%	-0.47%	-9.99%
2007	50	11.20%	7.86%	-8.61%
2008	24	-45.36%	-9.60%	-9.71%
2009	22	22.07%	7.86%	-4.03%
2010	39	-5.51%	-2.05%	-8.30%
2011	52	-18.94%	-11.12%	-14.90%
2012	49	16.63%	10.75%	-9.56%
2013	49	16.21%	10.27%	-9.52%

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2014	50	-1.93%	-0.27%	-9.53%
2015	52	4.18%	-2.73%	-10.30%
2016	55	11.67%	4.86%	-8.09%
2017	45	22.36%	17.66%	-11.75%
2018	50	35.01%	18.95%	-6.49%
2019	46	5.43%	8.55%	-7.48%
2020	31	36.54%	13.66%	-11.05%
2021	50	16.85%	10.11%	-5.50%
2022	18	-28.88%	-5.42%	-6.73%
2023	37	12.16%	6.09%	-9.74%
2024	49	36.37%	15.36%	-3.80%
2025	31	-0.75%	-1.87%	-6.83%
2026	27	-7.18%	-2.19%	-6.27%

N<100 غير كافية في أي فترة أو اختبار ضغط؛ السنوات شرائح وصفية. جميع المقاييس السنوية التفصيلية في model_annual.csv. حذف أعلى الرابحين لا يحسب NAV جديدًا.

بطاقة · S1 + تقليص بالتباين

S1_invvar · MODEL_DIAGNOSTIC_ONLY · 2000–2026

N	الربح	الرابحة	الخاسرة	صافي/صفقة	PF نقدي	t عادي	t شهري
1007	47.27%	74.64%	-62.50%	2.33%	1.26	0.83	0.61

CAGR	DD	Sharpe	مفتوح	العينة
2.37%	-17.08%	0.34	4	عدد 100+ فقط

الفترات؛ كل فترة رصيد جديد

الفترة	N	الربح	الرابحة	الخاسرة	الصافي	PF	t عادي	t شهري
2000–2009: اكتشاف	341	38.12%	72.39%	-66.89%	-13.79%	1.03	-2.67	-2.15
2010–2012: تأكيد مساند	130	46.15%	70.95%	-59.62%	0.65%	1.05	0.09	0.06
2013–2026: إعادة مكشوفة	514	53.70%	76.53%	-59.87%	13.38%	1.40	3.56	2.50

الفترة	CAGR	DD	Sharpe	العينة
2000–2009: اكتشاف	0.21%	-17.08%	0.06	+100
2010–2012: تأكيد مساند	0.79%	-13.45%	0.14	+100
2013–2026: إعادة مكشوفة	4.48%	-15.46%	0.56	+100
النهائية	لم تُنفذ	لم تُنفذ	لم تُنفذ	—

المتانة عبر 2000–2026

التغيير	N	الصافي	PF	t شهري	CAGR	DD	Sharpe
الفروق ×2	936	-2.72%	1.13	-0.72	1.02%	-27.15%	0.17
ETF فقط	316	-2.79%	0.84	-0.52	-0.83%	-27.60%	-0.11
استبعاد 4 أسهم	978	6.23%	1.33	1.60	3.06%	-20.55%	0.40
IV النموذج ×1.25	826	-7.87%	0.91	-2.15	-0.72%	-33.29%	-0.09
حذف أعلى 5% من كل الصفقات	956	-9.51%	0.88	-3.04	—	—	—

كل سنة: صفقات سنة الخروج / محفظة مستمرة

السنة	N	صافي/صفقة	السنة NAV	السنة DD
2000	26	-52.00%	-4.10%	-4.29%
2001	18	-34.59%	-1.15%	-1.89%
2002	27	-49.52%	-3.65%	-3.84%
2003	33	-12.49%	0.87%	-3.25%
2004	50	-13.45%	0.38%	-9.10%
2005	52	-6.75%	-1.41%	-10.95%
2006	42	0.66%	7.04%	-4.63%
2007	50	11.20%	4.00%	-7.59%
2008	23	-46.44%	-5.23%	-5.27%
2009	20	26.23%	6.16%	-1.67%
2010	38	-2.73%	-2.85%	-7.00%
2011	48	-18.85%	-7.60%	-10.62%
2012	49	16.63%	8.41%	-8.92%
2013	49	15.04%	9.00%	-9.04%

السنة	N	صافي/صفقة	السنة NAV	السنة DD
2014	50	-0.36%	2.19%	-8.89%
2015	49	1.49%	-4.65%	-9.97%
2016	53	2.96%	-1.55%	-6.75%
2017	45	29.24%	19.88%	-11.04%
2018	44	32.55%	17.23%	-5.42%
2019	39	11.42%	4.32%	-6.92%
2020	24	38.01%	9.85%	-9.21%
2021	49	23.46%	8.79%	-4.98%
2022	6	-57.69%	-4.27%	-5.59%
2023	29	22.98%	6.52%	-8.10%
2024	47	29.77%	11.57%	-3.24%
2025	26	-10.21%	-3.31%	-6.58%
2026	21	-19.92%	-6.53%	-6.61%

N<100 غير كافية في أي فترة أو اختبار ضغط؛ السنوات شرائح وصفية. جميع المقاييس السنوية التفصيلية في model_annual.csv. حذف أعلى الرابحين لا يحسب NAV جديدًا.

بطاقة · S1 + توقف بعد التراجع

S1_dd_pause · MODEL_DIAGNOSTIC_ONLY · 2000–2026

N	الربح	الرابحة	الخاسرة	صافي/صفقة	PF نقدي	t عادي	t شهري
786	45.67%	73.96%	-63.64%	-0.79%	0.87	-0.26	-0.20

CAGR	DD	Sharpe	مفتوح	العينة
-1.27%	-72.67%	-0.06	2	عدد 100+ فقط

الفترات؛ كل فترة رصيد جديد

الفترة	N	الربح	الرابحة	الخاسرة	الصافي	PF	t عادي	t شهري
2000–2009: اكتشاف	260	36.15%	65.81%	-68.42%	-19.89%	0.49	-3.95	-3.32
2010–2012: تأكيد مساند	94	43.62%	69.94%	-53.61%	0.28%	0.98	0.04	0.03
2013–2026: إعادة مكشوفة	522	50.19%	77.92%	-57.36%	10.54%	1.33	2.82	1.92

الفترة	CAGR	DD	Sharpe	العينة
2000–2009: اكتشاف	-9.78%	-68.37%	-0.90	+100
2010–2012: تأكيد مساند	-0.23%	-17.49%	0.05	غير كافية
2013–2026: إعادة مكشوفة	6.01%	-25.09%	0.50	+100
النهائية	لم تُنفذ	لم تُنفذ	لم تُنفذ	—

المتانة عبر 2000–2026

التغيير	N	الصافي	PF	t شهري	CAGR	DD	Sharpe
الفروق ×2	703	-5.39%	0.71	-1.30	-3.23%	-74.64%	-0.27
ETF فقط	315	-4.77%	0.79	-0.91	-1.26%	-35.59%	-0.16
استبعاد 4 أسهم	818	1.96%	1.01	0.49	0.19%	-56.54%	0.07
IV النموذج ×1.25	660	-8.99%	0.56	-2.44	-4.48%	-79.69%	-0.49
حذف أعلى 5% من كل الصفقات	746	-12.61%	0.58	-3.81	—	—	—

كل سنة: صفقات سنة الخروج / محفظة مستمرة

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2000	28	-27.71%	-14.05%	-17.59%
2001	17	-40.95%	-12.31%	-13.96%
2002	18	-57.50%	-18.40%	-18.48%
2003	23	-9.30%	-4.45%	-11.30%
2004	40	-4.80%	-5.56%	-18.81%
2005	45	-1.48%	-1.91%	-16.39%
2006	28	-15.60%	-10.89%	-17.42%
2007	30	-21.10%	-8.38%	-12.72%
2008	18	-60.45%	-18.76%	-19.11%
2009	13	-2.63%	-0.99%	-10.51%
2010	35	2.77%	1.19%	-10.36%
2011	32	-19.07%	-10.63%	-15.48%
2012	25	-2.97%	-1.56%	-13.01%
2013	39	2.11%	-0.98%	-13.81%

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2014	45	-3.41%	-4.13%	-11.15%
2015	32	0.52%	0.29%	-10.08%
2016	52	8.74%	10.09%	-8.36%
2017	35	14.63%	6.76%	-11.97%
2018	39	34.34%	19.03%	-7.69%
2019	29	4.32%	6.68%	-11.43%
2020	25	41.37%	20.30%	-13.12%
2021	46	13.92%	9.47%	-8.05%
2022	15	10.27%	2.28%	-5.27%
2023	27	-2.10%	-1.60%	-10.91%
2024	31	22.66%	13.03%	-6.48%
2025	10	-15.56%	-2.53%	-6.70%
2026	9	49.31%	7.57%	-2.26%

N<100 غير كافية في أي فترة أو اختبار ضغط؛ السنوات شرائح وصفية. جميع المقاييس السنوية التفصيلية في model_annual.csv. حذف أعلى الرابحين لا يحسب NAV جديدًا.

بطاقة · S2 — ارتداد المؤشرات

S2_base · MODEL_DIAGNOSTIC_ONLY · 2000–2026

N	الربح	الرابحة	الخاسرة	صافي/صفقة	PF نقدي	t عادي	t شهري
227	55.07%	31.03%	-26.00%	5.40%	1.49	2.21	1.73

CAGR	DD	Sharpe	مفتوح	العينة
0.86%	-10.00%	0.34	0	عدد 100+ فقط

الفترات؛ كل فترة رصيد جديد

الفترة	N	الربح	الرابحة	الخاسرة	الصافي	PF	t عادي	t شهري
2000–2009: اكتشاف	71	60.56%	27.19%	-24.10%	6.96%	1.72	1.89	1.39
2010–2012: تأكيد مساند	23	21.74%	17.97%	-30.79%	-20.19%	0.17	-3.61	-2.28
2013–2026: إعادة مكشوفة	131	57.25%	31.92%	-25.42%	7.41%	1.72	2.29	2.08

الفترة	CAGR	DD	Sharpe	العينة
2000–2009: اكتشاف	0.94%	-4.28%	0.39	غير كافية
2010–2012: تأكيد مساند	-2.32%	-9.41%	-0.96	غير كافية
2013–2026: إعادة مكشوفة	1.26%	-3.86%	0.49	+100
النهائية	لم تُنفذ	لم تُنفذ	لم تُنفذ	—

المتانة عبر 2000–2026

التغيير	N	الصافي	PF	t شهري	CAGR	DD	Sharpe
الفروق ×2	226	2.99%	1.26	0.97	0.48%	-10.49%	0.20
ETF فقط	227	5.40%	1.49	1.73	0.86%	-10.00%	0.34
استبعاد 4 أسهم	227	5.40%	1.49	1.73	0.86%	-10.00%	0.34
IV النموذج ×1.25	217	2.39%	1.21	0.90	0.33%	-8.69%	0.17
حذف أعلى 5% من كل الصفقات	215	0.99%	1.10	0.34	—	—	—

كل سنة: صفقات سنة الخروج / محفظة مستمرة

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2000	5	13.30%	1.40%	-1.87%
2001	0	—	0.00%	0.00%
2002	0	—	0.00%	0.00%
2003	9	18.64%	3.23%	-0.62%
2004	10	14.14%	2.79%	-1.59%
2005	14	-7.46%	-2.02%	-3.45%
2006	13	9.43%	2.31%	-4.28%
2007	9	-2.32%	-0.47%	-3.34%
2008	0	—	0.00%	0.00%
2009	11	11.03%	2.31%	-1.65%
2010	1	-35.98%	-0.70%	-0.91%
2011	9	-16.68%	-2.72%	-4.09%
2012	13	-21.40%	-3.73%	-6.37%
2013	9	41.57%	5.61%	-1.05%

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2014	9	15.02%	2.79%	-1.59%
2015	13	14.14%	3.35%	-1.86%
2016	9	14.38%	2.38%	-2.14%
2017	9	10.26%	1.76%	-0.50%
2018	8	6.31%	0.96%	-2.50%
2019	5	-9.03%	-0.57%	-1.70%
2020	7	-15.46%	-1.94%	-3.89%
2021	18	12.95%	4.47%	-1.91%
2022	2	7.49%	0.00%	-0.71%
2023	11	-10.05%	-1.64%	-2.18%
2024	16	11.60%	3.08%	-1.22%
2025	8	-14.70%	-1.57%	-3.13%
2026	9	19.83%	2.60%	-0.27%

N<100 غير كافية في أي فترة أو اختبار ضغط؛ السنوات شرائح وصفية. جميع المقاييس السنوية التفصيلية في model_annual.csv. حذف أعلى الرابحين لا يحسب NAV جديدًا.

بطاقة · S3 — قمة 52 أسبوعًا

S3_52w · MODEL_DIAGNOSTIC_ONLY · 2000–2026

N	الربح	الرابحة	الخاسرة	صافي/صفقة	PF نقدي	t عادي	t شهري
563	45.47%	72.89%	-54.54%	3.41%	1.11	1.02	0.87

CAGR	DD	Sharpe	مفتوح	العينة
0.91%	-36.12%	0.16	1	عدد 100+ فقط

الفترات؛ كل فترة رصيد جديد

الفترة	N	الربح	الرابحة	الخاسرة	الصافي	PF	t عادي	t شهري
2000–2009: اكتشاف	152	36.84%	82.19%	-58.83%	-6.88%	0.77	-0.99	-0.88
2010–2012: تأكيد مساند	58	48.28%	51.89%	-54.08%	-2.92%	0.88	-0.36	-0.31
2013–2026: إعادة مكشوفة	376	48.14%	73.40%	-53.11%	7.79%	1.27	1.92	1.61

الفترة	CAGR	DD	Sharpe	العينة
2000–2009: اكتشاف	-2.49%	-33.16%	-0.30	+100
2010–2012: تأكيد مساند	-1.30%	-12.94%	-0.13	غير كافية
2013–2026: إعادة مكشوفة	3.22%	-25.83%	0.42	+100
النهائية	لم تُنفذ	لم تُنفذ	لم تُنفذ	—

المتانة عبر 2000–2026

التغيير	N	الصافي	PF	t شهري	CAGR	DD	Sharpe
الفروق ×2	498	-2.66%	0.85	-0.67	-1.23%	-50.52%	-0.14
ETF فقط	144	-2.93%	0.91	-0.57	-0.20%	-12.73%	-0.05
استبعاد 4 أسهم	492	3.39%	1.11	0.90	0.88%	-26.62%	0.16
IV النموذج ×1.25	478	-3.72%	0.81	-1.04	-1.42%	-49.67%	-0.20
حذف أعلى 5% من كل الصفقات	534	-8.03%	0.72	-2.53	—	—	—

كل سنة: صفقات سنة الخروج / محفظة مستمرة

السنة	N	صافي/صفقة	السنة NAV	السنة DD
2000	13	-22.56%	-5.56%	-9.54%
2001	6	-80.53%	-8.71%	-8.87%
2002	8	-13.21%	-1.98%	-4.86%
2003	20	-35.54%	-11.03%	-14.96%
2004	21	6.69%	-0.38%	-11.99%
2005	21	-0.24%	-0.46%	-8.08%
2006	21	-2.98%	-1.95%	-5.65%
2007	26	11.15%	5.09%	-5.62%
2008	4	-62.74%	-3.88%	-3.88%
2009	12	36.32%	5.31%	-3.83%
2010	24	-6.81%	-1.66%	-5.82%
2011	20	-14.83%	-4.10%	-9.93%
2012	19	10.71%	3.68%	-5.03%
2013	34	8.03%	4.72%	-10.86%

السنة	N	صافي/صفقة	السنة NAV	السنة DD
2014	33	-18.21%	-12.96%	-15.57%
2015	26	-9.13%	-3.33%	-6.69%
2016	31	1.55%	1.08%	-7.54%
2017	42	28.50%	24.05%	-5.64%
2018	31	-1.24%	-0.21%	-11.63%
2019	21	11.85%	6.39%	-6.23%
2020	19	15.23%	3.54%	-5.73%
2021	33	16.81%	9.47%	-5.10%
2022	5	11.54%	1.58%	-2.27%
2023	14	22.29%	9.39%	-5.53%
2024	32	22.45%	5.55%	-8.69%
2025	14	33.67%	6.40%	-2.54%
2026	13	-5.76%	1.07%	-4.23%

N<100 غير كافية في أي فترة أو اختبار ضغط؛ السنوات شرائح وصفية. جميع المقاييس السنوية التفصيلية في model_annual.csv. حذف أعلى الرابحين لا يحسب NAV جديدًا.

بطاقة · S3 + غير ممتد

S3_not_extended · MODEL_DIAGNOSTIC_ONLY · 2000–2026

N	الربح	الرابحة	الخاسرة	صافي/صفقة	PF نقدي	t عادي	t شهري
186	43.55%	72.85%	-57.61%	-0.80%	0.95	-0.13	-0.12

CAGR	DD	Sharpe	مفتوح	العينة
-0.17%	-30.53%	-0.02	0	عدد 100+ فقط

الفترات؛ كل فترة رصيد جديد

الفترة	N	الربح	الرابحة	الخاسرة	الصافي	PF	t عادي	t شهري
2000–2009: اكتشاف	51	27.45%	82.74%	-63.12%	-23.08%	0.50	-2.01	-1.96
2010–2012: تأكيد مساند	13	53.85%	45.78%	-65.61%	-5.63%	0.83	-0.32	-0.40
2013–2026: إعادة مكشوفة	133	49.62%	75.84%	-53.10%	10.88%	1.45	1.55	1.40

الفترة	CAGR	DD	Sharpe	العينة
2000–2009: اكتشاف	-2.24%	-22.13%	-0.62	غير كافية
2010–2012: تأكيد مساند	-0.44%	-3.68%	-0.14	غير كافية
2013–2026: إعادة مكشوفة	1.81%	-13.82%	0.42	+100
النهائية	لم تُنفذ	لم تُنفذ	لم تُنفذ	—

المتانة عبر 2000–2026

التغيير	N	الصافي	PF	t شهري	CAGR	DD	Sharpe
الفروق ×2	177	-5.43%	0.78	-0.87	-0.78%	-34.72%	-0.19
ETF فقط	67	-8.15%	0.69	-1.17	-0.37%	-13.96%	-0.22
استبعاد 4 أسهم	172	5.43%	1.17	0.83	0.48%	-20.06%	0.15
IV النموذج ×1.25	172	-8.02%	0.66	-1.48	-1.06%	-35.79%	-0.32
حذف أعلى 5% من كل الصفقات	176	-13.17%	0.58	-2.60	—	—	—

كل سنة: صفقات سنة الخروج / محفظة مستمرة

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2000	4	-51.55%	-4.08%	-4.50%
2001	2	-49.93%	-1.45%	-1.62%
2002	4	25.34%	1.90%	-1.88%
2003	5	-71.01%	-6.88%	-7.65%
2004	9	1.90%	0.41%	-6.30%
2005	6	-38.17%	-4.44%	-5.36%
2006	7	5.34%	0.57%	-3.64%
2007	8	-50.29%	-7.52%	-8.36%
2008	2	-59.79%	-1.66%	-1.66%
2009	4	19.74%	1.28%	-1.78%
2010	8	-24.94%	-4.23%	-5.44%
2011	7	3.19%	1.55%	-3.08%
2012	1	1.28%	0.02%	-1.55%
2013	14	-2.36%	-1.48%	-6.41%

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2014	14	-9.60%	-4.39%	-9.07%
2015	11	-8.61%	0.42%	-4.44%
2016	15	-1.28%	-1.89%	-6.02%
2017	21	25.09%	11.44%	-3.43%
2018	14	-13.72%	-3.16%	-6.35%
2019	7	26.11%	3.40%	-2.00%
2020	0	—	0.00%	0.00%
2021	8	72.21%	10.81%	-2.43%
2022	2	87.55%	2.67%	-1.07%
2023	4	-4.32%	-0.47%	-1.77%
2024	3	-18.72%	-0.66%	-2.01%
2025	3	33.41%	0.73%	-2.38%
2026	3	62.95%	4.92%	-1.27%

N<100 غير كافية في أي فترة أو اختبار ضغط؛ السنوات شرائح وصفية. جميع المقاييس السنوية التفصيلية في model_annual.csv. حذف أعلى الرابحين لا يحسب NAV جديدًا.

بطاقة · S4 — Turtle 55

S4_turtle55 · MODEL_DIAGNOSTIC_ONLY · 2000–2026

N	الربح	الرابحة	الخاسرة	صافي/صفقة	PF نقدي	t عادي	t شهري
513	40.55%	71.01%	-46.93%	0.89%	0.98	0.25	0.22

CAGR	DD	Sharpe	مفتوح	العينة
-0.13%	-38.67%	0.02	1	عدد 100+ فقط

الفترات؛ كل فترة رصيد جديد

الفترة	N	الربح	الرابحة	الخاسرة	الصافي	PF	t عادي	t شهري
2000–2009: اكتشاف	160	38.75%	69.39%	-53.69%	-6.00%	0.77	-0.83	-0.81
2010–2012: تأكيد مساند	59	42.37%	68.53%	-42.19%	4.72%	1.16	0.52	0.39
2013–2026: إعادة مكشوفة	318	41.82%	70.88%	-42.49%	4.93%	1.19	1.15	0.93

الفترة	CAGR	DD	Sharpe	العينة
2000–2009: اكتشاف	-2.24%	-38.67%	-0.25	+100
2010–2012: تأكيد مساند	1.40%	-9.09%	0.22	غير كافية
2013–2026: إعادة مكشوفة	1.68%	-25.48%	0.24	+100
النهائية	لم تُنفذ	لم تُنفذ	لم تُنفذ	—

المتانة عبر 2000–2026

التغيير	N	الصافي	PF	t شهري	CAGR	DD	Sharpe
الفروق ×2	466	-5.15%	0.76	-1.28	-1.96%	-51.38%	-0.25
ETF فقط	139	0.70%	1.03	0.15	0.06%	-11.42%	0.03
استبعاد 4 أسهم	446	0.41%	1.01	0.11	0.04%	-29.19%	0.04
IV النموذج ×1.25	438	-4.87%	0.73	-1.40	-1.80%	-48.84%	-0.28
حذف أعلى 5% من كل الصفقات	487	-11.89%	0.56	-4.29	—	—	—

كل سنة: صفقات سنة الخروج / محفظة مستمرة

السنة	N	صافي/صفقة	السنة NAV	السنة DD
2000	8	-17.28%	-2.85%	-5.76%
2001	0	—	0.00%	0.00%
2002	3	-38.71%	-2.29%	-3.01%
2003	24	-12.09%	-6.16%	-9.62%
2004	25	-19.00%	-8.80%	-12.98%
2005	24	-33.16%	-14.03%	-15.10%
2006	26	-10.58%	-7.36%	-9.98%
2007	25	40.59%	21.96%	-4.88%
2008	1	-61.63%	-0.75%	-0.75%
2009	24	7.41%	1.80%	-6.46%
2010	23	5.09%	2.80%	-5.89%
2011	15	-6.77%	-1.31%	-7.31%
2012	22	11.91%	4.84%	-4.99%
2013	35	-4.62%	-0.05%	-10.69%

السنة	N	صافي/صفقة	السنة NAV	السنة DD
2014	38	-16.50%	-12.94%	-14.86%
2015	15	-8.18%	-3.34%	-5.45%
2016	22	-9.36%	-1.64%	-4.47%
2017	41	3.65%	-0.71%	-9.54%
2018	24	11.52%	5.46%	-9.74%
2019	20	-5.01%	-0.50%	-7.29%
2020	24	41.18%	13.88%	-7.75%
2021	28	15.94%	7.72%	-3.88%
2022	1	56.97%	0.79%	-0.95%
2023	17	-0.86%	5.25%	-6.89%
2024	19	20.88%	0.34%	-4.26%
2025	5	21.76%	2.39%	-1.60%
2026	4	-12.97%	-1.25%	-1.59%

N<100 غير كافية في أي فترة أو اختبار ضغط؛ السنوات شرائح وصفية. جميع المقاييس السنوية التفصيلية في model_annual.csv. حذف أعلى الرابحين لا يحسب NAV جديدًا.

بطاقة · الموجات الخام

S0_raw · MODEL_DIAGNOSTIC_ONLY · 2000–2026

N	الربح	الرابحة	الخاسرة	صافي/صفقة	PF نقدي	t عادي	t شهري
679	44.77%	42.39%	-57.25%	-12.64%	0.47	-5.55	-5.09

CAGR	DD	Sharpe	مفتوح	العينة
-6.21%	-83.32%	-0.98	0	عدد 100+ فقط

الفترات؛ كل فترة رصيد جديد

الفترة	N	الربح	الرابحة	الخاسرة	الصافي	PF	t عادي	t شهري
2000–2009: اكتشاف	367	42.51%	38.02%	-58.41%	-17.42%	0.42	-5.79	-5.08
2010–2012: تأكيد مساند	132	41.67%	43.50%	-55.57%	-14.29%	0.52	-2.87	-2.53
2013–2026: إعادة مكشوفة	501	53.89%	43.20%	-48.79%	0.78%	0.98	0.32	0.27

الفترة	CAGR	DD	Sharpe	العينة
2000–2009: اكتشاف	-11.69%	-74.37%	-1.48	+100
2010–2012: تأكيد مساند	-11.97%	-32.21%	-1.27	+100
2013–2026: إعادة مكشوفة	-0.35%	-30.91%	-0.02	+100
النهائية	لم تُنفذ	لم تُنفذ	لم تُنفذ	—

المتانة عبر 2000–2026

التغيير	N	الصافي	PF	t شهري	CAGR	DD	Sharpe
الفروق ×2	589	-18.74%	0.35	-7.35	-7.74%	-88.77%	-1.31
ETF فقط	226	-7.14%	0.69	-2.03	-1.01%	-24.56%	-0.32
استبعاد 4 أسهم	688	-5.48%	0.70	-2.21	-2.58%	-63.07%	-0.41
IV النموذج ×1.25	590	-17.11%	0.36	-7.59	-6.99%	-85.90%	-1.33
حذف أعلى 5% من كل الصفقات	645	-19.08%	0.34	-8.72	—	—	—

كل سنة: صفقات سنة الخروج / محفظة مستمرة

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2000	33	-15.22%	-9.00%	-11.80%
2001	30	-28.72%	-18.14%	-19.03%
2002	26	-45.90%	-18.37%	-19.19%
2003	42	-15.87%	-12.94%	-15.87%
2004	37	-22.78%	-15.12%	-18.28%
2005	39	-20.11%	-16.24%	-16.24%
2006	47	-8.70%	-8.54%	-13.42%
2007	43	-1.26%	1.22%	-4.94%
2008	28	-30.54%	-13.14%	-14.10%
2009	42	-5.36%	-4.57%	-12.86%
2010	40	-16.42%	-12.41%	-17.00%
2011	38	-26.99%	-14.67%	-15.96%
2012	44	-7.29%	-6.71%	-11.12%
2013	29	9.81%	0.81%	-5.91%

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2014	37	2.56%	-1.53%	-5.02%
2015	28	-23.40%	-10.58%	-12.84%
2016	22	0.44%	-1.02%	-6.56%
2017	34	9.13%	4.83%	-3.35%
2018	16	-14.18%	-3.21%	-7.50%
2019	14	4.77%	1.09%	-4.18%
2020	5	4.94%	0.02%	-1.82%
2021	4	-17.98%	-0.83%	-1.50%
2022	1	-20.99%	-0.37%	-1.13%
2023	0	—	0.00%	0.00%
2024	0	—	0.00%	0.00%
2025	0	—	0.00%	0.00%
2026	0	—	0.00%	0.00%

N<100 غير كافية في أي فترة أو اختبار ضغط؛ السنوات شرائح وصفية. جميع المقاييس السنوية التفصيلية في model_annual.csv. حذف أعلى الرابحين لا يحسب NAV جديدًا.

بطاقة · الموجات + 3 مؤكدات

S0_trend · MODEL_DIAGNOSTIC_ONLY · 2000–2026

N	الربح	الرابحة	الخاسرة	صافي/صفقة	PF نقدي	t عادي	t شهري
575	44.52%	43.74%	-55.89%	-11.53%	0.47	-4.69	-4.03

CAGR	DD	Sharpe	مفتوح	العينة
-4.99%	-77.49%	-0.85	0	عدد 100+ فقط

الفترات؛ كل فترة رصيد جديد

الفترة	N	الربح	الرابحة	الخاسرة	الصافي	PF	t عادي	t شهري
2000–2009: اكتشاف	278	40.29%	38.60%	-58.07%	-19.13%	0.37	-5.56	-4.58
2010–2012: تأكيد مساند	100	39.00%	43.76%	-53.20%	-15.39%	0.47	-2.79	-2.29
2013–2026: إعادة مكشوفة	470	55.11%	44.00%	-47.69%	2.83%	1.10	1.12	0.94

الفترة	CAGR	DD	Sharpe	العينة
2000–2009: اكتشاف	-9.93%	-68.29%	-1.40	+100
2010–2012: تأكيد مساند	-10.02%	-30.59%	-1.34	+100
2013–2026: إعادة مكشوفة	1.24%	-26.70%	0.22	+100
النهائية	لم تُنفذ	لم تُنفذ	لم تُنفذ	—

المتانة عبر 2000–2026

التغيير	N	الصافي	PF	t شهري	CAGR	DD	Sharpe
الفروق ×2	523	-15.85%	0.37	-5.42	-5.86%	-82.04%	-1.06
ETF فقط	186	-6.47%	0.69	-1.68	-0.85%	-21.34%	-0.30
استبعاد 4 أسهم	567	-6.18%	0.68	-2.16	-2.45%	-57.72%	-0.44
IV النموذج ×1.25	512	-14.74%	0.36	-5.56	-5.33%	-79.30%	-1.10
حذف أعلى 5% من كل الصفقات	546	-18.06%	0.34	-7.07	—	—	—

كل سنة: صفقات سنة الخروج / محفظة مستمرة

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2000	20	-19.26%	-6.83%	-8.73%
2001	16	-48.81%	-16.68%	-16.97%
2002	17	-43.05%	-10.75%	-12.53%
2003	38	-15.41%	-11.34%	-14.09%
2004	30	-27.39%	-15.98%	-18.76%
2005	32	-30.09%	-18.10%	-18.10%
2006	37	-13.59%	-10.79%	-14.32%
2007	39	-0.62%	1.68%	-4.93%
2008	16	-39.07%	-10.27%	-10.27%
2009	33	3.11%	2.17%	-6.76%
2010	31	-25.55%	-15.43%	-16.91%
2011	31	-29.72%	-13.51%	-14.58%
2012	33	1.09%	-0.34%	-6.92%
2013	31	15.42%	6.16%	-4.66%

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2014	37	2.87%	-0.53%	-4.62%
2015	27	-21.56%	-10.47%	-11.28%
2016	25	-7.85%	-2.35%	-6.18%
2017	36	12.34%	5.41%	-4.66%
2018	18	-14.79%	-5.51%	-9.36%
2019	12	15.98%	4.41%	-3.51%
2020	8	7.44%	0.38%	-3.33%
2021	5	-7.90%	-0.35%	-2.72%
2022	0	—	0.00%	0.00%
2023	2	37.98%	1.63%	-0.66%
2024	1	94.55%	1.46%	-0.71%
2025	0	—	0.00%	0.00%
2026	0	—	0.00%	0.00%

N<100 غير كافية في أي فترة أو اختبار ضغط؛ السنوات شرائح وصفية. جميع المقاييس السنوية التفصيلية في model_annual.csv. حذف أعلى الرابحين لا يحسب NAV جديدًا.

بطاقة · الموجات: W2 فقط

S0_W2 · MODEL_DIAGNOSTIC_ONLY · 2000–2026

N	الربح	الرابحة	الخاسرة	صافي/صفقة	PF نقدي	t عادي	t شهري
515	42.91%	42.31%	-55.97%	-13.79%	0.43	-5.42	-4.82

CAGR	DD	Sharpe	مفتوح	العينة
-5.31%	-77.70%	-0.96	0	عدد 100+ فقط

الفترات؛ كل فترة رصيد جديد

الفترة	N	الربح	الرابحة	الخاسرة	الصافي	PF	t عادي	t شهري
2000–2009: اكتشاف	262	40.08%	39.09%	-58.50%	-19.39%	0.37	-5.42	-4.60
2010–2012: تأكيد مساند	86	36.05%	43.58%	-52.79%	-18.05%	0.42	-3.12	-2.45
2013–2026: إعادة مكشوفة	382	54.45%	44.05%	-49.02%	1.66%	1.02	0.59	0.52

الفترة	CAGR	DD	Sharpe	العينة
2000–2009: اكتشاف	-9.57%	-67.48%	-1.37	+100
2010–2012: تأكيد مساند	-9.76%	-30.25%	-1.44	غير كافية
2013–2026: إعادة مكشوفة	0.17%	-22.50%	0.06	+100
النهائية	لم تُنفذ	لم تُنفذ	لم تُنفذ	—

المتانة عبر 2000–2026

التغيير	N	الصافي	PF	t شهري	CAGR	DD	Sharpe
الفروق ×2	495	-16.05%	0.39	-5.39	-5.51%	-79.72%	-1.03
ETF فقط	165	-7.24%	0.67	-1.77	-0.84%	-22.54%	-0.32
استبعاد 4 أسهم	507	-6.67%	0.65	-2.31	-2.47%	-57.90%	-0.47
IV النموذج ×1.25	471	-15.62%	0.36	-5.70	-5.17%	-77.92%	-1.10
حذف أعلى 5% من كل الصفقات	489	-20.16%	0.31	-7.91	—	—	—

كل سنة: صفقات سنة الخروج / محفظة مستمرة

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2000	19	-17.27%	-6.02%	-7.93%
2001	15	-51.29%	-16.44%	-16.73%
2002	16	-43.15%	-10.04%	-11.81%
2003	37	-15.16%	-11.11%	-14.18%
2004	28	-23.03%	-13.42%	-16.33%
2005	28	-32.12%	-16.94%	-16.94%
2006	35	-17.11%	-12.38%	-15.52%
2007	35	-2.34%	0.16%	-5.09%
2008	16	-39.07%	-9.94%	-9.94%
2009	33	3.60%	2.48%	-7.83%
2010	26	-29.88%	-15.76%	-17.34%
2011	26	-33.90%	-14.00%	-15.09%
2012	31	1.72%	-0.32%	-6.41%
2013	24	2.47%	-0.60%	-4.87%

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2014	32	2.60%	-0.85%	-3.59%
2015	24	-27.33%	-9.82%	-10.85%
2016	21	0.00%	0.14%	-5.12%
2017	31	8.35%	2.16%	-4.89%
2018	16	-9.08%	-3.55%	-7.61%
2019	9	3.92%	0.89%	-3.54%
2020	7	2.63%	0.50%	-3.20%
2021	4	-37.00%	-2.53%	-2.91%
2022	0	—	0.00%	0.00%
2023	2	37.98%	1.36%	-0.29%
2024	0	—	0.00%	0.00%
2025	0	—	0.00%	0.00%
2026	0	—	0.00%	0.00%

N<100 غير كافية في أي فترة أو اختبار ضغط؛ السنوات شرائح وصفية. جميع المقاييس السنوية التفصيلية في model_annual.csv. حذف أعلى الرابحين لا يحسب NAV جديدًا.

بطاقة · الموجات: B فقط

S0_B · MODEL_DIAGNOSTIC_ONLY · 2000–2026

N	الربح	الرابحة	الخاسرة	صافي/صفقة	PF نقدي	t عادي	t شهري
130	53.08%	38.67%	-49.63%	-2.76%	0.87	-0.58	-0.49

CAGR	DD	Sharpe	مفتوح	العينة
-0.25%	-12.99%	-0.09	0	عدد 100+ فقط

الفترات؛ كل فترة رصيد جديد

الفترة	N	الربح	الرابحة	الخاسرة	الصافي	PF	t عادي	t شهري
2000–2009: اكتشاف	24	37.50%	26.57%	-57.77%	-26.14%	0.26	-2.47	-2.20
2010–2012: تأكيد مساند	19	57.89%	39.66%	-51.26%	1.38%	1.01	0.11	0.12
2013–2026: إعادة مكشوفة	90	57.78%	41.14%	-46.07%	4.32%	1.26	0.76	0.59

الفترة	CAGR	DD	Sharpe	العينة
2000–2009: اكتشاف	-1.19%	-11.73%	-0.73	غير كافية
2010–2012: تأكيد مساند	0.04%	-3.08%	0.03	غير كافية
2013–2026: إعادة مكشوفة	0.57%	-11.51%	0.22	غير كافية
النهائية	لم تُنفذ	لم تُنفذ	لم تُنفذ	—

المتانة عبر 2000–2026

التغيير	N	الصافي	PF	t شهري	CAGR	DD	Sharpe
الفروق ×2	127	-7.35%	0.68	-1.35	-0.65%	-18.76%	-0.27
ETF فقط	25	1.64%	1.12	0.16	0.03%	-3.39%	0.05
استبعاد 4 أسهم	99	-1.37%	0.97	-0.23	-0.04%	-10.12%	-0.02
IV النموذج ×1.25	121	-8.24%	0.58	-1.73	-0.76%	-20.22%	-0.39
حذف أعلى 5% من كل الصفقات	123	-9.29%	0.61	-1.92	—	—	—

كل سنة: صفقات سنة الخروج / محفظة مستمرة

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2000	3	-78.90%	-3.99%	-4.00%
2001	1	-11.62%	-0.22%	-1.18%
2002	2	-15.22%	-0.57%	-1.04%
2003	2	-23.21%	-0.91%	-1.31%
2004	2	-88.40%	-3.47%	-3.64%
2005	4	-15.86%	-1.24%	-1.30%
2006	4	-3.11%	-0.35%	-3.07%
2007	4	14.48%	0.89%	-1.49%
2008	1	-30.76%	-0.56%	-0.58%
2009	1	-76.76%	-1.35%	-1.35%
2010	8	-3.57%	-0.66%	-2.98%
2011	6	-5.84%	-0.76%	-3.11%
2012	5	17.95%	1.44%	-0.84%
2013	10	51.86%	9.46%	-3.16%

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2014	8	1.58%	0.41%	-1.82%
2015	9	-13.60%	-3.17%	-3.58%
2016	9	-34.65%	-3.95%	-4.70%
2017	7	18.74%	2.30%	-1.65%
2018	14	-21.39%	-4.22%	-5.77%
2019	8	22.48%	3.28%	-1.11%
2020	9	-5.93%	-1.49%	-2.50%
2021	3	3.39%	0.44%	-1.30%
2022	0	—	0.00%	0.00%
2023	2	-22.51%	-0.24%	-1.03%
2024	7	26.40%	2.59%	-0.75%
2025	1	37.04%	0.69%	0.00%
2026	0	—	0.00%	0.00%

N<100 غير كافية في أي فترة أو اختبار ضغط؛ السنوات شرائح وصفية. جميع المقاييس السنوية التفصيلية في model_annual.csv. حذف أعلى الرابحين لا يحسب NAV جديدًا.

بطاقة · الموجات + المؤكدات والدايفرجنس

S0_trend_div · MODEL_DIAGNOSTIC_ONLY · 2000–2026

N	الربح	الرابحة	الخاسرة	صافي/صفقة	PF نقدي	t عادي	t شهري
356	45.22%	39.55%	-56.13%	-12.86%	0.50	-4.32	-3.87

CAGR	DD	Sharpe	مفتوح	العينة
-3.28%	-59.81%	-0.72	0	عدد 100+ فقط

الفترات؛ كل فترة رصيد جديد

الفترة	N	الربح	الرابحة	الخاسرة	الصافي	PF	t عادي	t شهري
2000–2009: اكتشاف	153	38.56%	36.87%	-56.67%	-20.60%	0.37	-4.58	-4.43
2010–2012: تأكيد مساند	56	37.50%	42.17%	-55.35%	-18.78%	0.43	-2.58	-1.97
2013–2026: إعادة مكشوفة	221	54.30%	41.45%	-53.64%	-2.01%	0.90	-0.54	-0.47

الفترة	CAGR	DD	Sharpe	العينة
2000–2009: اكتشاف	-6.09%	-49.29%	-1.16	+100
2010–2012: تأكيد مساند	-6.65%	-21.69%	-1.22	غير كافية
2013–2026: إعادة مكشوفة	-0.70%	-21.42%	-0.14	+100
النهائية	لم تُنفذ	لم تُنفذ	لم تُنفذ	—

المتانة عبر 2000–2026

التغيير	N	الصافي	PF	t شهري	CAGR	DD	Sharpe
الفروق ×2	345	-16.08%	0.41	-4.80	-3.95%	-66.89%	-0.88
ETF فقط	107	-10.57%	0.57	-2.25	-0.73%	-18.43%	-0.38
استبعاد 4 أسهم	325	-6.67%	0.68	-2.08	-1.56%	-41.88%	-0.38
IV النموذج ×1.25	342	-13.72%	0.43	-4.64	-3.21%	-59.35%	-0.81
حذف أعلى 5% من كل الصفقات	338	-19.01%	0.35	-6.18	—	—	—

كل سنة: صفقات سنة الخروج / محفظة مستمرة

السنة	N	صافي/صفقة	السنة NAV	السنة DD
2000	11	-2.89%	-1.10%	-4.48%
2001	11	-57.96%	-13.49%	-13.60%
2002	10	-47.86%	-6.94%	-8.02%
2003	24	-22.40%	-10.06%	-11.76%
2004	11	-5.36%	-3.00%	-4.68%
2005	17	-36.90%	-10.61%	-10.74%
2006	21	4.07%	-1.29%	-6.73%
2007	17	-27.17%	-5.92%	-6.50%
2008	6	-44.22%	-4.66%	-6.03%
2009	25	-5.55%	-2.94%	-6.74%
2010	15	-24.80%	-9.11%	-10.94%
2011	15	-47.09%	-9.53%	-9.91%
2012	26	1.02%	0.46%	-7.95%
2013	12	13.58%	2.30%	-4.15%

السنة	N	صافي/صفقة	السنة NAV	السنة DD
2014	18	19.70%	4.79%	-3.26%
2015	23	-15.78%	-5.68%	-7.83%
2016	19	-17.81%	-5.15%	-6.73%
2017	28	11.82%	5.87%	-4.32%
2018	13	-8.52%	-1.47%	-4.04%
2019	16	-5.87%	-1.62%	-6.13%
2020	7	-21.78%	-2.41%	-3.52%
2021	7	-27.38%	-3.29%	-4.58%
2022	0	—	0.00%	0.00%
2023	1	56.25%	1.05%	-0.40%
2024	2	13.56%	-0.16%	-1.03%
2025	1	-54.88%	-1.01%	-1.09%
2026	0	—	0.00%	0.00%

N<100 غير كافية في أي فترة أو اختبار ضغط؛ السنوات شرائح وصفية. جميع المقاييس السنوية التفصيلية في model_annual.csv. حذف أعلى الرابحين لا يحسب NAV جديدًا.

بطاقة · Put: زخم هابط شهري

P1_bear_monthly · MODEL_DIAGNOSTIC_ONLY · 2000–2026

N	الربح	الرابحة	الخاسرة	صافي/صفقة	PF نقدي	t عادي	t شهري
96	41.67%	88.27%	-67.34%	-2.50%	0.92	-0.26	-0.19

CAGR	DD	Sharpe	مفتوح	العينة
-0.22%	-23.67%	-0.04	0	غير كافية

الفترات؛ كل فترة رصيد جديد

الفترة	N	الربح	الرابحة	الخاسرة	الصافي	PF	t عادي	t شهري
2000–2009: اكتشاف	74	48.65%	79.95%	-60.36%	7.90%	1.15	0.82	0.54
2010–2012: تأكيد مساند	1	0.00%	—	-85.16%	-85.16%	0.00	—	—
2013–2026: إعادة مكشوفة	20	20.00%	163.14%	-82.95%	-33.73%	0.50	-1.25	-1.17

الفترة	CAGR	DD	Sharpe	العينة
2000–2009: اكتشاف	0.70%	-12.61%	0.15	غير كافية
2010–2012: تأكيد مساند	-0.49%	-2.10%	-0.74	غير كافية
2013–2026: إعادة مكشوفة	-0.74%	-12.95%	-0.32	غير كافية
النهائية	لم تُنفذ	لم تُنفذ	لم تُنفذ	—

المتانة عبر 2000–2026

التغيير	N	الصافي	PF	t شهري	CAGR	DD	Sharpe
الفروق ×2	95	-3.89%	0.88	-0.30	-0.32%	-23.94%	-0.07
ETF فقط	96	-2.50%	0.92	-0.19	-0.22%	-23.67%	-0.04
استبعاد 4 أسهم	96	-2.50%	0.92	-0.19	-0.22%	-23.67%	-0.04
IV النموذج ×1.25	94	-5.12%	0.83	-0.48	-0.36%	-20.79%	-0.11
حذف أعلى 5% من كل الصفقات	91	-15.00%	0.63	-1.30	—	—	—

كل سنة: صفقات سنة الخروج / محفظة مستمرة

السنة	N	صافي/صفقة	السنة NAV	السنة DD
2000	0	—	0.71%	-1.82%
2001	16	29.55%	5.64%	-9.48%
2002	19	8.47%	4.44%	-7.05%
2003	8	-5.37%	-0.84%	-4.65%
2004	0	—	0.00%	0.00%
2005	0	—	0.00%	0.00%
2006	0	—	0.00%	0.00%
2007	0	—	0.00%	0.00%
2008	20	23.21%	6.46%	-7.50%
2009	11	-42.80%	-8.58%	-12.61%
2010	0	—	0.00%	0.00%
2011	1	-85.16%	-1.35%	-1.96%
2012	0	—	0.00%	0.00%
2013	0	—	0.00%	0.00%

السنة	N	صافي/صفقة	السنة NAV	السنة DD
2014	0	—	0.00%	0.00%
2015	1	-99.21%	-1.00%	-1.00%
2016	4	-17.17%	-1.29%	-5.20%
2017	0	—	0.00%	0.00%
2018	0	—	0.00%	0.00%
2019	6	-95.40%	-7.96%	-8.03%
2020	2	162.32%	4.70%	-3.97%
2021	0	—	0.00%	0.00%
2022	5	-34.26%	-2.75%	-4.03%
2023	2	-93.85%	-3.03%	-3.19%
2024	0	—	0.00%	0.00%
2025	1	35.22%	0.48%	-2.06%
2026	0	—	0.00%	0.00%

N<100 غير كافية في أي فترة أو اختبار ضغط؛ السنوات شرائح وصفية. جميع المقاييس السنوية التفصيلية في model_annual.csv. حذف أعلى الرابحين لا يحسب NAV جديدًا.

بطاقة · Put: ارتداد داخل الهبوط

P2_bear_pullback · MODEL_DIAGNOSTIC_ONLY · 2000–2026

N	الربح	الرابحة	الخاسرة	صافي/صفقة	PF نقدي	t عادي	t شهري
134	35.82%	34.96%	-28.17%	-5.55%	0.68	-1.78	-1.32

CAGR	DD	Sharpe	مفتوح	العينة
-0.50%	-16.00%	-0.25	0	عدد 100+ فقط

الفترات؛ كل فترة رصيد جديد

الفترة	N	الربح	الرابحة	الخاسرة	الصافي	PF	t عادي	t شهري
2000–2009: اكتشاف	89	41.57%	31.06%	-23.95%	-1.08%	0.86	-0.31	-0.23
2010–2012: تأكيد مساند	15	26.67%	25.75%	-30.85%	-15.75%	0.31	-2.02	-1.20
2013–2026: إعادة مكشوفة	33	21.21%	60.85%	-37.33%	-16.51%	0.38	-2.14	-1.66

الفترة	CAGR	DD	Sharpe	العينة
2000–2009: اكتشاف	-0.31%	-7.08%	-0.10	غير كافية
2010–2012: تأكيد مساند	-1.34%	-4.44%	-0.65	غير كافية
2013–2026: إعادة مكشوفة	-0.73%	-12.07%	-0.62	غير كافية
النهائية	لم تُنفذ	لم تُنفذ	لم تُنفذ	—

المتانة عبر 2000–2026

التغيير	N	الصافي	PF	t شهري	CAGR	DD	Sharpe
الفروق ×2	133	-7.22%	0.60	-1.74	-0.65%	-19.54%	-0.34
ETF فقط	134	-5.55%	0.68	-1.32	-0.50%	-16.00%	-0.25
استبعاد 4 أسهم	134	-5.55%	0.68	-1.32	-0.50%	-16.00%	-0.25
IV النموذج ×1.25	130	-5.52%	0.60	-1.64	-0.50%	-16.40%	-0.32
حذف أعلى 5% من كل الصفقات	127	-10.41%	0.47	-2.69	—	—	—

كل سنة: صفقات سنة الخروج / محفظة مستمرة

السنة	N	صافي/صفقة	السنة NAV	السنة DD
2000	4	35.45%	1.72%	-1.36%
2001	22	-8.15%	-3.37%	-5.79%
2002	16	9.74%	2.88%	-3.38%
2003	5	-12.26%	-1.13%	-1.95%
2004	3	-38.88%	-2.20%	-2.21%
2005	0	—	0.00%	0.00%
2006	0	—	0.00%	0.00%
2007	0	—	0.24%	0.00%
2008	21	1.36%	0.60%	-4.20%
2009	18	-3.62%	-1.71%	-4.06%
2010	4	-42.83%	-2.99%	-3.01%
2011	11	-5.91%	-0.77%	-2.85%
2012	0	—	0.00%	0.00%
2013	0	—	0.00%	0.00%

السنة	N	صافي/صفقة	السنة NAV	السنة DD
2014	0	—	0.00%	0.00%
2015	5	12.78%	0.93%	-1.50%
2016	4	-40.50%	-2.72%	-2.72%
2017	0	—	0.00%	0.00%
2018	2	25.23%	0.77%	-0.57%
2019	8	-39.07%	-3.88%	-3.88%
2020	2	-36.48%	-1.24%	-1.36%
2021	0	—	0.00%	0.00%
2022	7	16.54%	1.50%	-1.21%
2023	2	-47.18%	-1.82%	-1.88%
2024	0	—	0.00%	0.00%
2025	0	—	0.00%	0.00%
2026	0	—	0.00%	0.00%

N<100 غير كافية في أي فترة أو اختبار ضغط؛ السنوات شرائح وصفية. جميع المقاييس السنوية التفصيلية في model_annual.csv. حذف أعلى الرابحين لا يحسب NAV جديدًا.

بطاقة · زخم القطاعات

N1_sector · MODEL_DIAGNOSTIC_ONLY · 2000–2026

N	الربح	الرابحة	الخاسرة	صافي/صفقة	PF نقدي	t عادي	t شهري
467	45.18%	51.98%	-41.81%	0.56%	1.00	0.21	0.18

CAGR	DD	Sharpe	مفتوح	العينة
0.04%	-19.12%	0.04	2	عدد 100+ فقط

الفترات؛ كل فترة رصيد جديد

الفترة	N	الربح	الرابحة	الخاسرة	الصافي	PF	t عادي	t شهري
2000–2009: اكتشاف	131	41.98%	46.81%	-41.57%	-4.46%	0.79	-0.99	-0.84
2010–2012: تأكيد مساند	53	56.60%	40.72%	-34.04%	8.28%	1.50	1.31	1.04
2013–2026: إعادة مكشوفة	280	45.00%	54.56%	-42.73%	1.05%	1.01	0.29	0.24

الفترة	CAGR	DD	Sharpe	العينة
2000–2009: اكتشاف	-1.24%	-17.72%	-0.19	+100
2010–2012: تأكيد مساند	2.95%	-9.71%	0.43	غير كافية
2013–2026: إعادة مكشوفة	0.18%	-19.18%	0.06	+100
النهائية	لم تُنفذ	لم تُنفذ	لم تُنفذ	—

المتانة عبر 2000–2026

التغيير	N	الصافي	PF	t شهري	CAGR	DD	Sharpe
الفروق ×2	465	-3.09%	0.84	-0.98	-1.08%	-35.57%	-0.14
استبعاد 4 أسهم	467	0.56%	1.00	0.18	0.04%	-19.12%	0.04
IV النموذج ×1.25	463	-2.64%	0.85	-0.97	-0.89%	-29.37%	-0.14
حذف أعلى 5% من كل الصفقات	443	-6.46%	0.72	-2.23	—	—	—

كل سنة: صفقات سنة الخروج / محفظة مستمرة

السنة	N	صافي/صفقة	السنة NAV	السنة DD
2000	16	-29.03%	-8.79%	-10.19%
2001	0	—	0.00%	0.00%
2002	3	-59.10%	-3.47%	-3.47%
2003	13	12.91%	3.27%	-3.63%
2004	22	-6.39%	-3.02%	-10.25%
2005	23	2.47%	1.76%	-6.58%
2006	25	-2.12%	-2.77%	-7.76%
2007	23	-7.47%	-2.61%	-7.57%
2008	1	-18.27%	-0.27%	-0.39%
2009	5	43.20%	4.13%	-2.31%
2010	15	18.19%	5.08%	-4.91%
2011	17	-10.14%	-3.46%	-8.33%
2012	23	5.41%	3.10%	-5.10%
2013	22	30.09%	12.76%	-6.83%
2014	23	-0.54%	-0.64%	-5.78%
2015	22	-16.31%	-6.71%	-9.54%
2016	17	-15.37%	-4.35%	-6.69%
2017	23	10.93%	2.72%	-6.72%
2018	21	-2.89%	-3.99%	-13.02%
2019	21	-4.83%	2.54%	-3.34%
2020	21	5.26%	1.73%	-6.27%
2021	23	8.50%	3.21%	-5.52%
2022	6	-4.24%	-2.38%	-5.80%
2023	21	-26.18%	-4.06%	-8.48%
2024	25	23.94%	6.50%	-8.27%
2025	20	-7.03%	-2.66%	-6.02%
2026	16	19.75%	6.34%	-2.56%

N<100 غير كافية في أي فترة أو اختبار ضغط؛ السنوات شرائح وصفية. جميع المقاييس السنوية التفصيلية في model_annual.csv. حذف أعلى الرابحين لا يحسب NAV جديدًا.

بطاقة · اختراق NR7

N2_NR7 · MODEL_DIAGNOSTIC_ONLY · 2000–2026

N	الربح	الرابحة	الخاسرة	صافي/صفقة	PF نقدي	t عادي	t شهري
849	30.98%	54.19%	-49.47%	-17.36%	0.39	-8.73	-7.25

CAGR	DD	Sharpe	مفتوح	العينة
-10.00%	-94.24%	-1.40	0	عدد 100+ فقط

الفترات؛ كل فترة رصيد جديد

الفترة	N	الربح	الرابحة	الخاسرة	الصافي	PF	t عادي	t شهري
2000–2009: اكتشاف	429	27.51%	55.06%	-50.55%	-21.50%	0.35	-7.61	-6.48
2010–2012: تأكيد مساند	178	35.96%	48.07%	-44.90%	-11.47%	0.61	-2.93	-2.07
2013–2026: إعادة مكشوفة	684	34.80%	57.88%	-44.23%	-8.70%	0.63	-3.93	-3.13

الفترة	CAGR	DD	Sharpe	العينة
2000–2009: اكتشاف	-16.55%	-84.41%	-1.94	+100
2010–2012: تأكيد مساند	-12.68%	-37.75%	-1.18	+100
2013–2026: إعادة مكشوفة	-8.31%	-74.28%	-0.94	+100
النهائية	لم تُنفذ	لم تُنفذ	لم تُنفذ	—

المتانة عبر 2000–2026

التغيير	N	الصافي	PF	t شهري	CAGR	DD	Sharpe
الفروق ×2	706	-24.31%	0.30	-10.14	-11.32%	-96.04%	-1.74
ETF فقط	408	-8.60%	0.64	-3.26	-2.31%	-46.90%	-0.56
استبعاد 4 أسهم	943	-11.33%	0.52	-4.92	-6.97%	-85.57%	-0.95
IV النموذج ×1.25	733	-21.17%	0.30	-9.84	-10.29%	-94.63%	-1.77
حذف أعلى 5% من كل الصفقات	806	-24.64%	0.23	-11.23	—	—	—

كل سنة: صفقات سنة الخروج / محفظة مستمرة

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2000	38	-38.73%	-24.17%	-25.35%
2001	0	—	0.00%	0.00%
2002	9	-55.34%	-9.58%	-9.58%
2003	64	-14.08%	-19.15%	-19.87%
2004	55	-26.34%	-23.40%	-25.87%
2005	75	-25.40%	-33.73%	-33.73%
2006	54	-27.32%	-23.20%	-25.58%
2007	75	-11.36%	-14.41%	-15.61%
2008	6	-68.29%	-5.05%	-5.08%
2009	53	-4.92%	-6.64%	-12.44%
2010	49	4.32%	-1.23%	-6.21%
2011	50	-28.33%	-18.67%	-21.18%
2012	76	-8.33%	-8.59%	-18.27%
2013	78	-4.29%	-6.07%	-13.72%

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2014	65	-37.61%	-37.24%	-37.24%
2015	16	-15.59%	-3.97%	-6.24%
2016	26	-3.52%	-3.20%	-5.93%
2017	39	-2.56%	-2.46%	-8.84%
2018	8	-64.76%	-8.33%	-8.78%
2019	3	-3.85%	-1.46%	-2.63%
2020	8	4.89%	1.58%	-1.92%
2021	2	15.36%	0.69%	-1.85%
2022	0	—	0.00%	0.00%
2023	0	—	0.00%	0.00%
2024	0	—	0.00%	0.00%
2025	0	—	0.00%	0.00%
2026	0	—	0.00%	0.00%

N<100 غير كافية في أي فترة أو اختبار ضغط؛ السنوات شرائح وصفية. جميع المقاييس السنوية التفصيلية في model_annual.csv. حذف أعلى الرابحين لا يحسب NAV جديدًا.

بطاقة · اختراق الانضغاط

N3_squeeze · MODEL_DIAGNOSTIC_ONLY · 2000–2026

N	الربح	الرابحة	الخاسرة	صافي/صفقة	PF نقدي	t عادي	t شهري
410	33.90%	53.94%	-40.23%	-8.30%	0.57	-2.68	-2.44

CAGR	DD	Sharpe	مفتوح	العينة
-2.56%	-63.30%	-0.51	0	عدد 100+ فقط

الفترات؛ كل فترة رصيد جديد

الفترة	N	الربح	الرابحة	الخاسرة	الصافي	PF	t عادي	t شهري
2000–2009: اكتشاف	121	26.45%	37.32%	-51.92%	-28.32%	0.25	-5.82	-5.93
2010–2012: تأكيد مساند	53	30.19%	39.38%	-36.96%	-13.92%	0.45	-2.36	-1.85
2013–2026: إعادة مكشوفة	297	38.72%	58.38%	-32.64%	2.60%	1.14	0.70	0.67

الفترة	CAGR	DD	Sharpe	العينة
2000–2009: اكتشاف	-6.67%	-51.67%	-1.59	+100
2010–2012: تأكيد مساند	-4.77%	-17.54%	-1.15	غير كافية
2013–2026: إعادة مكشوفة	1.06%	-16.25%	0.21	+100
النهائية	لم تُنفذ	لم تُنفذ	لم تُنفذ	—

المتانة عبر 2000–2026

التغيير	N	الصافي	PF	t شهري	CAGR	DD	Sharpe
الفروق ×2	376	-15.39%	0.37	-4.37	-4.25%	-71.80%	-0.94
ETF فقط	65	1.25%	1.04	0.25	0.03%	-4.69%	0.03
استبعاد 4 أسهم	327	-3.54%	0.78	-0.99	-0.92%	-36.91%	-0.21
IV النموذج ×1.25	380	-11.90%	0.42	-4.15	-3.26%	-63.52%	-0.89
حذف أعلى 5% من كل الصفقات	389	-17.20%	0.33	-7.25	—	—	—

كل سنة: صفقات سنة الخروج / محفظة مستمرة

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2000	16	-11.70%	-3.85%	-8.19%
2001	0	—	0.00%	0.00%
2002	3	-69.52%	-4.11%	-4.11%
2003	15	-29.40%	-10.77%	-10.93%
2004	17	-33.89%	-8.61%	-10.58%
2005	13	-42.22%	-10.54%	-11.86%
2006	23	-40.64%	-17.16%	-17.18%
2007	16	-14.05%	-4.23%	-5.41%
2008	0	—	0.00%	0.00%
2009	18	-16.96%	-5.96%	-7.06%
2010	16	-13.95%	-3.99%	-5.18%
2011	13	-20.07%	-4.86%	-6.25%
2012	24	-10.56%	-4.96%	-8.02%
2013	20	7.55%	2.80%	-1.99%

السنة	N	صافي/صفقة	NAV السنة	DD السنة
2014	23	-22.44%	-9.43%	-9.66%
2015	22	15.33%	5.42%	-6.36%
2016	25	-5.77%	-1.66%	-5.59%
2017	32	14.56%	8.26%	-3.55%
2018	26	5.05%	2.53%	-3.93%
2019	25	-3.36%	-1.95%	-7.03%
2020	14	-0.57%	0.14%	-3.48%
2021	22	4.67%	1.02%	-3.55%
2022	1	32.02%	0.63%	-0.35%
2023	16	8.59%	3.96%	-2.80%
2024	5	6.67%	0.47%	-1.00%
2025	4	44.73%	3.44%	-1.54%
2026	1	-57.62%	-0.86%	-0.86%

N<100 غير كافية في أي فترة أو اختبار ضغط؛ السنوات شرائح وصفية. جميع المقاييس السنوية التفصيلية في model_annual.csv. حذف أعلى الرابحين لا يحسب NAV جديدًا.

الملحق ب · حساسية المعاملات المجاورة

النسخة	N	الربح	متوسط الرابحة	متوسط الخاسرة	الصافي/صفقة	PF نقدي	t عادي	t شهري
S1: متوسط 180	1093	47.76%	74.66%	-62.20%	3.16%	1.05	1.18	0.85
S1: متوسط 220	1094	48.26%	74.48%	-62.85%	3.43%	1.04	1.27	0.93
S1: احتفاظ 19	1266	46.68%	73.40%	-61.24%	1.61%	1.00	0.65	0.48
S1: احتفاظ 23	1121	47.99%	75.94%	-61.52%	4.45%	1.17	1.67	1.20
S2: RSI أقل من 3	123	52.85%	27.04%	-28.54%	0.83%	1.09	0.25	0.22
S2: RSI أقل من 7	301	54.82%	28.26%	-25.91%	3.78%	1.31	1.84	1.41
S1_contract_0.60_35	1135	42.47%	109.11%	-71.11%	5.42%	1.12	1.59	1.14
S1_contract_0.60_60	938	44.03%	78.27%	-58.01%	1.99%	0.95	0.68	0.54
S1_contract_0.75_60	727	43.33%	54.70%	-51.36%	-5.41%	0.62	-2.04	-1.65
S1_contract_0.85_35	858	48.72%	54.21%	-56.57%	-2.60%	0.75	-1.10	-0.82
S1_contract_0.85_60	687	44.40%	44.80%	-45.66%	-5.50%	0.60	-2.47	-1.96

النسخة	CAGR	DD	Sharpe	مفتوح	العينة
S1: متوسط 180	0.56%	-72.84%	0.11	5	العدد فقط؛ +100
S1: متوسط 220	0.39%	-73.63%	0.09	5	العدد فقط؛ +100
S1: احتفاظ 19	0.02%	-80.38%	0.07	3	العدد فقط؛ +100
S1: احتفاظ 23	1.80%	-72.80%	0.20	5	العدد فقط؛ +100
S2: RSI أقل من 3	0.10%	-5.87%	0.07	0	العدد فقط؛ +100
S2: RSI أقل من 7	0.78%	-9.18%	0.27	0	العدد فقط؛ +100
S1_contract_0.60_35	1.39%	-80.97%	0.17	5	العدد فقط؛ +100
S1_contract_0.60_60	-0.47%	-77.38%	0.02	4	العدد فقط؛ +100
S1_contract_0.75_60	-3.47%	-72.85%	-0.36	0	العدد فقط؛ +100
S1_contract_0.85_35	-2.52%	-73.37%	-0.22	0	العدد فقط؛ +100
S1_contract_0.85_60	-3.21%	-69.36%	-0.43	0	العدد فقط؛ +100

الأساس SMA200/hold21/delta0.75/DTE35 مدرج في بطاقة S1. تغيير الخروج من 21 إلى 23 له أثر صفري في هذه العينة لأن DTE≤7 يفرض الخروج أولًا. لا تستخدم التطابق شهادة متانة. في S2، تغيير RSI من 3 إلى 5 إلى 7 يغير N والعائد؛ جميعها تجارب معلنة ولم تُختر عتبة جديدة لـ Paper.

مصدر الأرقام المنفذة: results/model_summary.csv; results/model_annual.csv في حزمة إعادة الإنتاج.

الملحق ج · جميع مقاييس الأصل المستقل

الأداة = الأصل الأساسي؛ PF هنا يجمع نسب عوائد الصفقات ولا يزنها بحجمها النقدي. تظل إحصاءات الصفقة متطابقة عند تغيير حجم S1، بينما تتغير المحفظة. جميع الصفوف التفصيلية للفترات والضغط والسنوات في underlying_summary.csv و underlying_annual.csv.

القاعدة	N	الربح	الرابحة	الخاسرة	صافي الأصل	نسب PF	t عادي	t شهري
S1 على ETF3	471	61.78%	3.35%	-3.59%	0.70%	1.51	3.49	2.40
S1 + SPY200 على ETF3	459	62.53%	3.27%	-3.50%	0.73%	1.56	3.73	2.52
S1 + تقليص التقلب على ETF3	471	61.78%	3.35%	-3.59%	0.70%	1.51	3.49	2.40
S1 + تقليص التباين على ETF3	471	61.78%	3.35%	-3.59%	0.70%	1.51	3.49	2.40
S2 على ETF3	241	61.83%	1.47%	-1.82%	0.21%	1.31	1.52	1.06
زخم القطاعات على الأصل	548	57.85%	3.73%	-3.57%	0.66%	1.44	3.25	2.53
اتجاه هابط — أصل افتراضي	119	44.54%	8.55%	-7.70%	-0.46%	0.89	-0.51	-0.34

القاعدة	CAGR	DD	Sharpe	متوسط التعرض
S1 على ETF3	2.27%	-13.27%	0.39	29.56%
S1 + SPY200 على ETF3	2.34%	-11.74%	0.41	28.81%
S1 + تقليص التقلب على ETF3	1.95%	-8.96%	0.38	26.35%
S1 + تقليص التباين على ETF3	1.67%	-8.81%	0.36	24.22%
S2 على ETF3	0.36%	-7.05%	0.21	1.99%
زخم القطاعات على الأصل	2.63%	-11.49%	0.42	34.35%
اتجاه هابط — أصل افتراضي	-0.60%	-44.68%	-0.06	7.41%

اختبار الاتجاه الهابط بالبيع الافتراضي للأصل لا يشمل تكلفة الاقتراض ولا يمثل Put. لم تُرسل أوامر بيع أسهم، ولا يوصى بإضافة ذلك إلى التطبيق.

بطاقة الأصل · S1 على ETF3

عائد الأصل؛ لا علاوة خيار. † عينة أقل من 100. البيانات المعدلة لا يضاف إليها ربح التوزيعات مرة أخرى.

الفترة	التغيير	N	الصافي	t شهري	CAGR	DD
2000–2009	أساس	131	-0.06%	-0.11	-0.28%	-13.27%
2000–2009	تكلفة 2×	131	-0.26%	-0.46	-0.80%	-13.89%
2000–2009	حذف 5% من الرابحين	127	-0.36%	-0.66	-1.01%	-15.44%
2010–2012	أساس	59	0.78%	0.89	3.05%	-10.98%
2010–2012	تكلفة 2×	59	0.58%	0.66	2.20%	-11.26%
2010–2012	حذف 5% من الرابحين	56	0.43%	0.52	1.68%	-11.30%
2013–2026 مكشوفة	أساس	281	1.03%	2.85	3.99%	-8.99%
2013–2026 مكشوفة	تكلفة 2×	281	0.82%	2.30	3.14%	-10.07%
2013–2026 مكشوفة	حذف 5% من الرابحين	271	0.68%	1.99	2.63%	-8.99%

السنوات؛ تشغيل متصل

السنة	N	صافي الأصل	السنة NAV	DD
2000	9	-4.97%	-8.75%	-10.27%
2001	2	-1.37%	-0.55%	-1.62%
2002	4	-3.23%	-2.57%	-3.13%
2003	14	3.39%	9.75%	-3.51%
2004	25	0.37%	1.65%	-8.40%
2005	25	-0.38%	-3.02%	-7.22%
2006	22	1.09%	5.72%	-3.02%
2007	23	-1.01%	-4.71%	-8.26%
2008	3	-4.56%	-2.56%	-2.56%
2009	4	4.49%	3.59%	-1.75%
2010	23	0.27%	0.80%	-10.98%
2011	16	-0.40%	-1.48%	-4.76%
2012	20	2.33%	10.16%	-4.21%
2013	24	1.56%	7.37%	-3.11%

السنة	N	صافي الأصل	السنة NAV	DD
2014	28	0.87%	4.85%	-4.35%
2015	20	-1.19%	-4.81%	-7.74%
2016	18	0.63%	3.19%	-3.60%
2017	24	1.47%	6.66%	-2.25%
2018	24	1.27%	3.55%	-4.89%
2019	17	-0.54%	0.11%	-5.14%
2020	21	1.67%	6.97%	-7.91%
2021	28	1.23%	6.95%	-3.61%
2022	3	-6.91%	-4.11%	-4.98%
2023	11	1.75%	8.39%	-4.90%
2024	24	2.87%	9.55%	-4.87%
2025	20	1.48%	5.94%	-4.66%
2026	19	0.90%	1.72%	-4.99%

النهائية: لم تُنفذ. حذف 5% من الرابحين في هذا المسار يزيل مسار PnL وثبت التعرض؛ يختلف عن تعريف نموذج الخيارات. 2026 جزئية.

بطاقة الأصل · SPY200 + S1 على ETF3

عائد الأصل؛ لا علاوة خيار. † عينة أقل من 100. البيانات المعدلة لا يضاف إليها ربح التوزيعات مرة أخرى.

الفترة	التغيير	N	الصافي	t شهري	CAGR	DD
2000–2009	أساس	126	0.09%	0.14	0.11%	-11.74%
2000–2009	تكلفة 2×	126	-0.11%	-0.19	-0.40%	-12.24%
2000–2009	حذف 5% من الرابحين	122	-0.22%	-0.39	-0.61%	-13.92%
2010–2012	أساس	55	1.12%	1.25	4.13%	-8.04%
2010–2012	تكلفة 2×	55	0.92%	1.03	3.32%	-8.26%
2010–2012	حذف 5% من الرابحين	53	0.87%	1.01	3.19%	-8.28%
2013–2026 مكشوفة	أساس	278	0.94%	2.64	3.59%	-9.02%
2013–2026 مكشوفة	تكلفة 2×	278	0.74%	2.07	2.75%	-9.97%
2013–2026 مكشوفة	حذف 5% من الرابحين	268	0.61%	1.82	2.31%	-9.20%

السنوات؛ تشغيل متصل

السنة	N	صافي الأصل	السنة NAV	DD
2000	9	-4.97%	-8.75%	-10.27%
2001	0	—	0.00%	0.00%
2002	2	-3.50%	-1.40%	-2.02%
2003	14	3.39%	9.75%	-3.51%
2004	25	0.37%	1.65%	-8.40%
2005	25	-0.38%	-3.02%	-7.22%
2006	22	1.09%	5.72%	-3.02%
2007	23	-1.01%	-4.71%	-8.26%
2008	2	-1.66%	-0.49%	-0.49%
2009	4	4.49%	3.59%	-1.75%
2010	21	1.05%	4.13%	-8.04%
2011	15	-0.40%	-1.23%	-4.51%
2012	19	2.39%	9.74%	-4.21%
2013	24	1.56%	7.37%	-3.11%

السنة	N	صافي الأصل	السنة NAV	DD
2014	28	0.87%	4.85%	-4.35%
2015	20	-1.19%	-4.81%	-7.74%
2016	17	1.04%	4.50%	-3.54%
2017	24	1.47%	6.66%	-2.25%
2018	24	1.27%	3.55%	-4.89%
2019	17	-0.96%	-1.31%	-6.17%
2020	21	1.45%	5.99%	-7.91%
2021	28	1.23%	6.95%	-3.61%
2022	3	-6.91%	-4.11%	-4.98%
2023	10	0.92%	6.26%	-4.90%
2024	24	2.87%	9.55%	-4.87%
2025	20	1.48%	5.94%	-4.66%
2026	18	0.32%	-0.53%	-4.99%

النهائية: لم تُنفذ. حذف 5% من الرابحين في هذا المسار يزيل مسار PnL وثبت التعرض؛ يختلف عن تعريف نموذج الخيارات. 2026 جزئية.

بطاقة الأصل · S1 + تقليص التقلب على ETF3

عائد الأصل؛ لا علاوة خيار. † عينة أقل من 100. البيانات المعدلة لا يضاف إليها ربح التوزيعات مرة أخرى.

الفترة	التغيير	N	الصافي	t شهري	CAGR	DD
2000–2009	أساس	131	-0.06%	-0.11	0.14%	-8.11%
2000–2009	تكلفة 2×	131	-0.26%	-0.46	-0.33%	-9.64%
2000–2009	حذف 5% من الرابحين	127	-0.36%	-0.66	-0.39%	-10.27%
2010–2012	أساس	59	0.78%	0.89	2.80%	-8.73%
2010–2012	تكلفة 2×	59	0.58%	0.66	2.06%	-8.95%
2010–2012	حذف 5% من الرابحين	56	0.43%	0.52	1.66%	-8.95%
2013–2026 مكشوفة	أساس	281	1.03%	2.85	3.10%	-8.90%
2013–2026 مكشوفة	تكلفة 2×	281	0.82%	2.30	2.33%	-9.82%
2013–2026 مكشوفة	حذف 5% من الرابحين	271	0.68%	1.99	2.11%	-8.90%

السنوات؛ تشغيل متصل

السنة	N	صافي الأصل	السنة NAV	DD
2000	9	-4.97%	-3.90%	-4.69%
2001	2	-1.37%	-0.41%	-1.05%
2002	4	-3.23%	-2.05%	-2.46%
2003	14	3.39%	7.37%	-2.77%
2004	25	0.37%	1.74%	-7.27%
2005	25	-0.38%	-3.38%	-7.26%
2006	22	1.09%	5.91%	-2.76%
2007	23	-1.01%	-4.47%	-7.48%
2008	3	-4.56%	-1.53%	-1.53%
2009	4	4.49%	2.84%	-1.29%
2010	23	0.27%	1.41%	-8.73%
2011	16	-0.40%	-1.14%	-4.25%
2012	20	2.33%	8.35%	-4.11%
2013	24	1.56%	7.27%	-3.11%

السنة	N	صافي الأصل	السنة NAV	DD
2014	28	0.87%	4.81%	-4.35%
2015	20	-1.19%	-4.88%	-7.74%
2016	18	0.63%	3.19%	-3.51%
2017	24	1.47%	6.64%	-2.24%
2018	24	1.27%	2.74%	-4.89%
2019	17	-0.54%	-0.59%	-5.12%
2020	21	1.67%	1.97%	-7.91%
2021	28	1.23%	6.27%	-3.13%
2022	3	-6.91%	-3.32%	-4.46%
2023	11	1.75%	6.50%	-4.66%
2024	24	2.87%	8.62%	-4.33%
2025	20	1.48%	4.33%	-4.06%
2026	19	0.90%	0.27%	-4.77%

النهائية: لم تُنفذ. حذف 5% من الرابحين في هذا المسار يزيل مسار PnL ويثبت التعرض؛ يختلف عن تعريف نموذج الخيارات. 2026 جزئية.

بطاقة الأصل · S1 + تقليص التباين على ETF3

عائد الأصل؛ لا علاوة خيار. † عينة أقل من 100. البيانات المعدلة لا يضاف إليها ربح التوزيعات مرة أخرى.

الفترة	التغيير	N	الصافي	t شهري	CAGR	DD
2000–2009	أساس	131	-0.06%	-0.11	0.19%	-7.83%
2000–2009	تكلفة 2×	131	-0.26%	-0.46	-0.23%	-9.29%
2000–2009	حذف 5% من الرابحين	127	-0.36%	-0.66	-0.20%	-9.35%
2010–2012	أساس	59	0.78%	0.89	2.47%	-7.46%
2010–2012	تكلفة 2×	59	0.58%	0.66	1.80%	-7.64%
2010–2012	حذف 5% من الرابحين	56	0.43%	0.52	1.51%	-7.62%
2013–2026 مكشوفة	أساس	281	1.03%	2.85	2.59%	-8.81%
2013–2026 مكشوفة	تكلفة 2×	281	0.82%	2.30	1.88%	-9.61%
2013–2026 مكشوفة	حذف 5% من الرابحين	271	0.68%	1.99	1.82%	-8.81%

السنوات؛ تشغيل متصل

السنة	N	صافي الأصل	السنة NAV	DD
2000	9	-4.97%	-2.39%	-2.73%
2001	2	-1.37%	-0.29%	-0.68%
2002	4	-3.23%	-1.64%	-1.94%
2003	14	3.39%	5.74%	-2.25%
2004	25	0.37%	1.81%	-6.36%
2005	25	-0.38%	-3.69%	-7.43%
2006	22	1.09%	5.97%	-2.55%
2007	23	-1.01%	-4.34%	-6.96%
2008	3	-4.56%	-0.92%	-0.92%
2009	4	4.49%	2.26%	-0.97%
2010	23	0.27%	1.35%	-7.46%
2011	16	-0.40%	-0.91%	-4.02%
2012	20	2.33%	7.12%	-4.03%
2013	24	1.56%	7.17%	-3.11%

السنة	N	صافي الأصل	السنة NAV	DD
2014	28	0.87%	4.78%	-4.35%
2015	20	-1.19%	-4.89%	-7.74%
2016	18	0.63%	3.15%	-3.48%
2017	24	1.47%	6.61%	-2.23%
2018	24	1.27%	2.28%	-4.89%
2019	17	-0.54%	-1.08%	-5.10%
2020	21	1.67%	-0.39%	-7.91%
2021	28	1.23%	5.87%	-3.01%
2022	3	-6.91%	-2.75%	-4.03%
2023	11	1.75%	5.06%	-4.46%
2024	24	2.87%	7.94%	-3.89%
2025	20	1.48%	3.62%	-3.78%
2026	19	0.90%	-0.65%	-4.57%

النهائية: لم تُنفذ. حذف 5% من الرابحين في هذا المسار يزيل مسار PnL ويثبت التعرض؛ يختلف عن تعريف نموذج الخيارات. 2026 جزئية.

بطاقة الأصل · S2 على ETF3

عائد الأصل؛ لا علاوة خيار. † عينة أقل من 100. البيانات المعدلة لا يضاف إليها ربح التوزيعات مرة أخرى.

الفترة	التغيير	N	الصافي	t شهري	CAGR	DD
2000–2009	أساس	74	0.40%	1.05	0.58%	-3.60%
2000–2009	تكلفة 2×	74	0.20%	0.53	0.28%	-3.70%
2000–2009	حذف 5% من الرابحين	71	0.23%	0.62	0.32%	-3.97%
2010–2012	أساس	26	-0.62%	-1.78	-0.84%	-4.74%
2010–2012	تكلفة 2×	26	-0.81%	-2.35	-1.21%	-5.35%
2010–2012	حذف 5% من الرابحين	25	-0.70%	-2.17	-0.94%	-5.04%
2013–2026 مكشوفة	أساس	139	0.22%	0.81	0.40%	-7.05%
2013–2026 مكشوفة	تكلفة 2×	139	0.02%	0.06	-0.01%	-7.72%
2013–2026 مكشوفة	حذف 5% من الرابحين	134	0.08%	0.28	0.12%	-7.74%

السنوات؛ تشغيل متصل

السنة	N	صافي الأصل	السنة NAV	DD
2000	5	-1.87%	-1.92%	-3.60%
2001	0	—	0.00%	0.00%
2002	0	—	0.00%	0.00%
2003	9	1.40%	2.54%	-0.37%
2004	10	0.82%	1.64%	-0.62%
2005	14	-0.13%	-0.36%	-0.96%
2006	14	0.17%	0.48%	-2.24%
2007	11	0.23%	0.51%	-1.99%
2008	0	—	0.00%	0.00%
2009	11	1.36%	3.00%	-1.17%
2010	1	-1.06%	-0.21%	-0.55%
2011	9	-0.81%	-1.45%	-2.22%
2012	16	-0.48%	-0.83%	-3.11%
2013	9	1.55%	2.09%	-0.46%

السنة	N	صافي الأصل	السنة NAV	DD
2014	9	0.33%	0.57%	-1.04%
2015	13	0.83%	2.17%	-0.73%
2016	9	0.66%	1.19%	-1.10%
2017	9	0.45%	0.80%	-0.18%
2018	8	-0.02%	-0.05%	-2.06%
2019	5	-0.64%	-0.64%	-1.00%
2020	8	-3.40%	-5.43%	-6.64%
2021	18	1.03%	3.74%	-1.12%
2022	2	-0.77%	-0.32%	-1.00%
2023	12	-0.46%	-1.11%	-1.37%
2024	17	0.79%	2.71%	-0.81%
2025	9	-0.37%	-0.68%	-1.57%
2026	13	0.75%	1.67%	-0.69%

النهائية: لم تُنفذ. حذف 5% من الرابحين في هذا المسار يزيل مسار PnL ويثبت التعرض؛ يختلف عن تعريف نموذج الخيارات. 2026 جزئية.

بطاقة الأصل · زخم القطاعات على الأصل

عائد الأصل؛ لا علاوة خيار. † عينة أقل من 100. البيانات المعدلة لا يضاف إليها ربح التوزيعات مرة أخرى.

الفترة	التغيير	N	الصافي	t شهري	CAGR	DD
2000–2009	أساس	158	0.45%	0.89	1.30%	-11.20%
2000–2009	تكلفة 2×	158	0.25%	0.50	0.66%	-12.15%
2000–2009	حذف 5% من الرابحين	153	0.09%	0.20	0.23%	-13.93%
2010–2012	أساس	65	0.47%	0.60	2.09%	-8.21%
2010–2012	تكلفة 2×	65	0.27%	0.35	1.16%	-8.32%
2010–2012	حذف 5% من الرابحين	62	0.11%	0.14	0.55%	-8.55%
2013–2026 مكشوفة	أساس	325	0.80%	2.43	3.82%	-11.49%
2013–2026 مكشوفة	تكلفة 2×	325	0.60%	1.82	2.84%	-12.98%
2013–2026 مكشوفة	حذف 5% من الرابحين	315	0.42%	1.35	2.00%	-14.58%

السنوات؛ تشغيل متصل

السنة	N	صافي الأصل	السنة NAV	DD
2000	19	-2.28%	-8.53%	-10.00%
2001	0	—	0.00%	0.00%
2002	3	-3.79%	-2.27%	-2.97%
2003	15	2.85%	8.76%	-2.90%
2004	31	0.42%	2.50%	-7.60%
2005	29	0.63%	4.24%	-6.38%
2006	27	0.84%	3.57%	-5.64%
2007	26	-0.39%	0.15%	-7.49%
2008	3	3.28%	-0.17%	-0.55%
2009	5	5.81%	5.83%	-1.87%
2010	21	0.33%	1.02%	-8.21%
2011	18	-0.29%	-1.10%	-6.30%
2012	26	1.11%	6.49%	-2.86%
2013	24	1.65%	7.89%	-3.95%

السنة	N	صافي الأصل	السنة NAV	DD
2014	32	1.15%	7.08%	-5.05%
2015	22	-0.42%	-2.01%	-8.10%
2016	22	0.21%	3.12%	-3.43%
2017	25	1.12%	2.58%	-4.17%
2018	27	0.19%	-4.49%	-11.31%
2019	24	-0.97%	1.25%	-3.36%
2020	25	1.34%	6.53%	-7.24%
2021	30	2.28%	14.43%	-3.56%
2022	6	0.01%	-1.75%	-6.51%
2023	21	-1.39%	-0.98%	-6.46%
2024	25	2.05%	6.85%	-7.17%
2025	23	0.94%	4.26%	-5.62%
2026	19	1.64%	8.29%	-2.43%

النهائية: لم تُنفذ. حذف 5% من الرابحين في هذا المسار يزيل مسار PnL ويثبت التعرض؛ يختلف عن تعريف نموذج الخيارات. 2026 جزئية.

بطاقة الأصل · اتجاه هابط — أصل افتراضي

عائد الأصل؛ لا علاوة خيار. † عينة أقل من 100. البيانات المعدلة لا يضاف إليها ربح التوزيعات مرة أخرى.

الفترة	التغيير	N	الصافي	t شهري	CAGR	DD
2000–2009	أساس	79	1.45%	0.84	1.94%	-20.94%
2000–2009	تكلفة 2×	79	1.25%	0.72	1.62%	-21.14%
2000–2009	حذف 5% من الرابحين	76	0.58%	0.38	0.49%	-23.41%
2010–2012	أساس	1	-11.76%	—	-0.79%	-4.80%
2010–2012	تكلفة 2×	1	-11.97%	—	-0.81%	-4.81%
2010–2012	حذف 5% من الرابحين	1	-11.76%	—	-0.79%	-4.80%
2013–2026 مكشوفة	أساس	39	-4.03%	-1.98	-2.37%	-29.04%
2013–2026 مكشوفة	تكلفة 2×	39	-4.24%	-2.07	-2.48%	-30.10%
2013–2026 مكشوفة	حذف 5% من الرابحين	38	-4.72%	-2.40	-2.76%	-32.85%

السنوات؛ تشغيل متصل

السنة	N	صافي الأصل	السنة NAV	DD
2000	0	—	1.94%	-4.20%
2001	18	2.95%	6.52%	-13.29%
2002	19	0.97%	4.73%	-8.67%
2003	8	-0.34%	-0.63%	-4.06%
2004	0	—	0.00%	0.00%
2005	0	—	0.00%	0.00%
2006	0	—	0.00%	0.00%
2007	0	—	0.00%	0.00%
2008	23	5.25%	25.65%	-7.43%
2009	11	-6.86%	-14.65%	-20.94%
2010	0	—	0.00%	0.00%
2011	1	-11.76%	-2.35%	-4.80%
2012	0	—	0.00%	0.00%
2013	0	—	0.00%	0.00%

السنة	N	صافي الأصل	السنة NAV	DD
2014	0	—	0.00%	0.00%
2015	1	-9.05%	-1.81%	-1.81%
2016	4	-1.93%	-1.59%	-4.15%
2017	0	—	0.00%	0.00%
2018	0	—	0.00%	0.00%
2019	6	-8.43%	-9.87%	-10.03%
2020	4	-5.39%	-4.54%	-10.63%
2021	0	—	0.00%	0.00%
2022	18	-1.17%	-4.71%	-10.41%
2023	4	-10.91%	-8.60%	-9.49%
2024	0	—	0.00%	0.00%
2025	2	-1.83%	-0.74%	-3.51%
2026	0	—	0.00%	0.00%

النهائية: لم تُنفذ. حذف 5% من الرابحين في هذا المسار يزيل مسار PnL ويثبت التعرض؛ يختلف عن تعريف نموذج الخيارات. 2026 جزئية.

نهاية التقرير · شروط القرار التالي

النتيجة القابلة للتنفيذ الآن هي حزمة بحث وبروتوكول Paper، وليست وعدًا بعائد. أقوى ما تم إثباته هو قابلية إعادة الأرقام وضبط بعض عيوب الإطار. الخطوة التي تغير درجة الثقة ماليًا هي تشغيل هذه القواعد المجمدة على عقود حقيقية وكون PIT، ثم اختبارها في الفترة المستقبلية.

لا تنقصنا إشارة أخرى قبل حل تلك الفجوة. إذا أثبتت عروض الأسعار الحقيقية أن التكلفة أو IV تستهلك الحافة، فالنتيجة الصحيحة رفض شراء الخيار بهذه القاعدة، حتى لو بقيت إشارة السهم جيدة. وإذا نجحت، تُقبل بشروط العينة والتكلفة والحدود المعلنة، دون إعادة تفسير الماضي.

كل الأرقام قابلة للتتبع إلى ملفات الصفقة و NAV. جميع المصادر العامة وروابطها مثبتة في الفهرس. لا توجد نتائج نهائية مستقبلية، ولا نتائج مختلقة لخيارات حقيقية، ولا خطوات تداول نُفذت في الحسابات.

Options AI Trader

الجولة الرابعة: استراتيجيات العقود الأسبوعية

دراسة الوقت · التنفيذ عند 15:50 · الموجات · التحقق بأسعار عقود حقيقية

18 أكتوبر 2026 · الفرع rebuild/hybrid-engines-20261018

Yahoo يومي 1998–2026 · Alpaca 5 دقائق 2016–2026 · أسعار عقود حقيقية 2024–2026 · 15 رمزًا

المحتويات

الملخص التنفيذي

ما أُضيف في الجولة الرابعة

دراسة الوقت: كم يحتاج السهم ليتحرك؟

المحاكاة على العقود الأسبوعية (النموذج)

الدخول في افتتاح اليوم التالي (1999–2026)

التنفيذ عند الإغلاق أو 15:50: التحسين الأكبر

صفقات نفس اليوم (5 دقائق، عقود 0DTE لـ SPY/QQQ منذ 2022-11)

الموجات: نتيجة صريحة

الاستراتيجيات الأربع: القواعد والمتانة والاختبار النهائي (النموذج)

التحقق بأسعار عقود حقيقية: النتيجة الحاسمة

التطوير على الأسعار الحقيقية

هل قيد "أقل من أسبوع" هو السبب؟

ما لم ينجح ولماذا

التوصيات وخطة Paper

ملحق أ: القواعد الحتمية (شبه كود)

ملحق ب: خريطة الكود

ملحق ج: المصادر

ملحق د: النتائج الخام (results/r4)

TIMING.md

VALIDATE.md

SIM.md

CLOSE.md

INTRADAY.md

INTRADAY3.md

SAMEDAY.md

NOISE_ROBUST.md

WAVE_INTRADAY.md

FINAL_ROBUST.md

HOLDOUT.md

PORTFOLIO.md

REAL_OPTIONS.md

REAL_DEV.md

IV_FILTER.md

REAL_DTE.md

الملخص التنفيذي

المطلوب في هذه الجولة:

- إعادة الدراسة في ضوء تقرير Round 3.
- الخروج بأربع استراتيجيات، إحداها عن الموجات.
- التركيز على **الوقت**: عقود تنتهي خلال أقل من أسبوع من الشراء، وأهداف قريبة.

النتيجة باختصار:

- **(1) على نموذج التسعير النظري** (Black–Scholes بتقلب مُقدَّر، وهو نفس نموذج الجولات السابقة) وجدنا أربع استراتيجيات. كانت رابحة في فترة الاكتشاف وفترة التحقق، وفي آخر 6 أشهر التي لم تُستخدم إلا مرة واحدة بعد تجميد القواعد:

الاستراتيجية	التحقق 2021–2026: عائد/صفقة (t)	آخر 6 أشهر
A ارتداد الترند عند 15:50	+17.4% (3.78)	+11.4%
B إنهاك الموجة 2/B (الموجات)	+19.9% (0.78)، عينة صغيرة	صفقتان فقط
C اختراق أول 5 دقائق للأسهم النشطة	+42.3% (3.13)	+14.3%
D زخم "منطقة الضجيج" على SPY/QQQ	+9.8% (2.79)	+9.6%

- **(2) لأول مرة أعدنا تسعير نفس الصفقات بأسعار عقود حقيقية متداولة.** المصدر بيانات خيارات Alpaca المتاحة منذ فبراير 2024، بنفس التوقيت ونفس الانتهاء وأقرب سعر تنفيذ مُدرج. **النتيجة سلبية في الاستراتيجيات الأربع:**

الاستراتيجية	النموذج	الأسعار الحقيقية	بسعر VWAP بلا فرق شراء/بيع	كم العقد الحقيقي أغلى من النموذج
A	+19.2%	**−1.7%**	+3.7%	~17%
B	−10.4%	**−3.7%**	+1.4%	~7%
C	+24.4%	**−12.1%**	−6.9%	60%–79%
D	+10.3%	**−2.1%**	+0.9%	~13%

- **(3) لماذا؟**
  - التقلب الضمني الحقيقي للعقود التي تشتريها هذه الإشارات أعلى بكثير من التقلب المحقق:

الاستراتيجية	التقلب الضمني الحقيقي	التقلب المحقق
A	31%	24%
C	49%	24%
D (0 عقودDTE)	29%	14%

  - الإشارات تتنبأ فعلًا بحركة السهم (A: +0.27% لكل صفقة). لكن **علاوة العقد الأسبوعي تبتلع هذه الحركة**: ثمن عقد A الحقيقي ≈ 0.9 انحراف معياري يومي.

- **(4) حاولنا التطوير مباشرة على الأسعار الحقيقية.** المحاولات:
  - دلتا 0.7 و0.85.
  - انتهاء أقرب وأبعد.
  - فلتر "التقلب الضمني ÷ المحقق".
  - FOMC بخروج قبل البيان.

اخترنا على فترة (02-2024 → 06-2025) واختبرنا على ما بعدها (07-2025 → 10-2026). **كل النسخ المختارة خسرت في فترة الاختبار.**

```
مع الخروج 13:55": +13.9%. لكنها انقلبت في الاختبار FOMC النسخة الواعدة الوحيدة في التطوير كانت "قبل -
5.9– إلى%.
```

- **(5) الاستنتاج الأمين:**
  - **لم نجد استراتيجية تشتري عقودًا أسبوعية وتربح بأسعار حقيقية بعد التكاليف** في 2024–2026.
  - الحافة موجودة في **حركة السهم**، لا في العقد الأسبوعي.
  - **كل نتائج الجولات السابقة متفائلة** للسبب نفسه، لأنها بُنيت على النموذج نفسه.
- **(6) التوصية:**
  - **لا تفعيل لهذه الاستراتيجيات بأموال حقيقية.**
  - المرحلة التالية: معيار قبول جديد إلزامي هو **الربح بأسعار عقود حقيقية**، تُسجَّل من Paper أو من بيانات OPRA.
  - **إطالة المدة إلى 14 و28 يومًا لم تُنقذ النتيجة** (A بين −0.8% و−2.4%). لكن بسعر الوسط (بلا فرق) A موجب (+3% إلى +5%). فالحافة في حجم تكلفة التنفيذ تقريبًا، و**أوامر Limit قرب منتصف السعر شرط أساسي**.

ما أُضيف في الجولة الرابعة

الإضافة	التفاصيل
بيانات أطول	يومية من 1998 لـ 15 رمزًا، ومؤشرات VIX وVIX9D وVIX1D وVIX3M وVXN
بيانات 5 دقائق	من 2016 إلى 2026، من Alpaca SIP، معدّلة للتقسيمات والتوزيعات، ~211 ألف شمعة لكل رمز
أسعار عقود حقيقية	شموع 5 دقائق لعقود الخيارات من Alpaca (منذ 02-2024)
تقويم FOMC	1999–2026 من موقع الاحتياطي الفيدرالي
محرك عقود أسبوعية جديد (`shortdated.py`)	انتهاء أول جمعة ≥ الدخول + N أيام، وعقود يومية لـ SPY/QQQ منذ 11-2022
إصلاح ثغرات Round 3	الخروج المشروط يُنفَّذ في افتتاح الشمعة التالية؛ ترتيب الإشارات بالقوة لا أبجديًا؛ مقاييس على NAV يومي؛ t مُجمّع أسبوعيًا؛ إصلاح خطأ "آخر صف كأنه نهاية شهر"؛ تسجيل القواعد مسبقًا في JSON؛ فترة نهائية لم تُلمس
تسعير لا يتأثر بالتقسيمات	الأسعار المعدّلة القديمة صغيرة جدًا ($0.3 ≈ AAPL في 2003)، فكانت تدفع فروقًا وحدًّا أدنى غير واقعي. الحل: إعادة قياس السعر إلى 100 عند الدخول (للأسعار الصغيرة فقط)
التنفيذ عند 15:50	سلسلة يومية "حتى 15:50" تُحسب عليها المؤشرات، فيُنفَّذ الأمر قبل الإغلاق بعشر دقائق بلا تسرّب مستقبل
محرك زمن الوصول للهدف (`timing.py`)	—
التحقق من الإطار	بيانات عشوائية: لا حافة (+1.9%، t = −0.37). حافة مزروعة: اكتُشفت (+42%، t = 10.8)

الفترات:

النوع	الاكتشاف	التحقق	النهائية
يومي	1999–2012	2013 → 2026-04-15	2026-04-16 → 2026-10-16
5 دقائق	2016–2020	2021 → 2026-04-15	2026-04-16 → 2026-10-16
أسعار حقيقية	تطوير: 02-2024 → 06-2025	اختبار: 07-2025 → 10-2026	—

التكاليف (مسجّلة مسبقًا):

- فرق شراء/بيع للعقود الأسبوعية: 3% من سعر العقد للـ ETF و6% للأسهم.
- العمولة: 0.65$ لكل عقد في كل اتجاه.
- اختبارات الحساسية: ½× و2× الفرق، والتقلب ×0.8 و×1.25.

دراسة الوقت: كم يحتاج السهم ليتحرك؟

الإعداد:

- الدخول في افتتاح اليوم التالي، والوحدة ATR يومي.
- الوقف −1 ATR. إذا لمست الشمعة الهدف والوقف معًا تُحسب وقفًا (تحفّظ).
- فترة الاكتشاف فقط: 1999–2012.

الإعداد	العدد	خلال 0.5 ATR+ يومين	خلال 1 ATR+ يومين	خلال 5 1 ATR+ أيام	الوقف خلال 5 أيام	متوسط الإغلاق بعد يومين (ATR)
ارتداد ETF (Calls)	503	59%	30%	50%	47%	+0.10
ارتداد هابط (Puts)	306	61%	25%	49%	35%	+0.18
قبل FOMC	323	**66%**	**33%**	53%	39%	**+0.26**
فجوة حدث	84	54%	26%	48%	39%	+0.14
بداية الشهر	1102	57%	27%	47%	47%	+0.10
الموجة 2→3 يومي	618	57%	23%	44%	46%	−0.00
الموجة B→C يومي	102	56%	26%	49%	37%	+0.22
أساس: أي يوم فوق SMA200	22749	54%	25%	45%	46%	+0.04

ما تعلمناه:

- **(1)** معظم الإعدادات تقارب الأساس في سرعة الوصول للهدف. الوصول إلى +1 ATR خلال يومين يحدث في ~25% فقط من الحالات تقريبًا لكل الإعدادات. الأهداف القريبة (+0.5 ATR) هي الواقعية لعقد أسبوعي.
- **(2) الإعدادات ذات الحافة هي ذات "الانجراف الفوري":** قبل FOMC، والارتداد بعد الهبوط، وB→C. الموجة 2→3 بالتأكيد بعد الاندفاع لا تتفوق على الأساس.
- **(3) قسمٌ كبير من الارتداد يحدث ليلًا.** في ارتداد ETF:

الفترة	الليلة الأولى (من إغلاق يوم الإشارة إلى افتتاح اليوم التالي)	خلال اليوم الأول
1999–2012	+0.12 ATR	−0.01 ATR
2013–2026	+0.11 ATR	+0.03 ATR

الدخول في الافتتاح التالي يضيّع الحافة. من هنا جاء الابتكار الأهم في الجولة: **التنفيذ عند 15:50**.

- **(4)** يوم الدخول من الأسبوع لا يصنع فرقًا يُعتدّ به في حركة السهم. الإثنين أفضل قليلًا: +0.10 ATR بعد يومين، مقابل +0.04 للثلاثاء.

المحاكاة على العقود الأسبوعية (النموذج)

الدخول في افتتاح اليوم التالي (1999–2026)

- الشبكة مسجّلة مسبقًا: دلتا × خروج × انتهاء.
- الاختيار على 1999–2012 بإحصاء t الأسبوعي، ثم التحقق مرة واحدة على 2013–2026.

الإعداد	التحقق: عائد/صفقة	t	مع فروق مضاعفة
قبل FOMC	+11.7%	1.36	+7.1%
إنهاك الموجة B/2 (جديد)	+18.3%	1.99	+11.6%
الموجة B→C	+9.8%	1.01	+3.4%

الإعداد	التحقق: عائد/صفقة	t	مع فروق مضاعفة
ارتداد ETF	+2.9%	1.91	−0.7%
الموجة 2→3	−0.3%	−1.00	−5.5%
بداية الشهر / قبل العطلة / اختراق 20 يومًا / فجوة الحدث / ارتداد VIX	بين −14% و+3%	—	—

التنفيذ عند الإغلاق أو 15:50: التحسين الأكبر

الاستراتيجية	الاكتشاف	التحقق	مع فروق مضاعفة
ارتداد ETF @الإغلاق (1999–2026)	+13.8% (t 3.23)	+7.0% (t 2.33)	+3.5%
ارتداد الترند — كل الـ 15 @الإغلاق	+7.5% (t 4.11)	+19.0% (t 5.58)	+12.0%
ارتداد @15:50 ETF (5 دقائق)	+19.9%	+10.1% (t 2.36)	+6.6%
ارتداد الأسهم @15:50 (5 دقائق)	+24.3% (t 4.11)	+21.0% (t 3.26)	+13.7%
إنهاك الموجة B @15:50/2	+22.2% (n=46)	+19.9% (n=54)	+13.4%
قبل 13:55 → 15:50 FOMC (قبل البيان)	−2.8%	+4.2%	+1.1%

> **ملاحظة:** هذه كلها أرقام **النموذج**. القسم التالي يبيّن أنها متفائلة.

صفقات نفس اليوم (5 دقائق، عقود 0DTE لـ SPY/QQQ منذ 2022-11)

الاستراتيجية	الاكتشاف 2016–2020	التحقق 2021–2026	مع فروق مضاعفة
اختراق أول 5 دقائق، أسهم نشطة (Zarattini 2024)	+22.3% (t 2.61)	+42.3% (t 3.13)	+30.8%
زخم منطقة الضجيج (Zarattini 2024)	+0.9%	+9.8% (t 2.79)	+6.2%

- زخم منطقة الضجيج **يضعف بوضوح** في السنوات الأخيرة: 2024: +29%، 2025: +0.3%، 2026: −2.3%.
- ربح النموذج فيه يعتمد على "تحدّب" عقود 0DTE، مع أن حركة السهم لكل صفقة +0.045% فقط.

الموجات: نتيجة صريحة

النسخة	النتيجة (النموذج)
الموجة 2→3 بالتأكيد بعد الاندفاع (يومي)	لا حافة في الفترتين
الموجة B/2 على فريم ساعة و15 دقيقة (مع ترند يومي)	خاسرة في كل الحالات (التحقق −2% إلى −5.5%)
ابتكار هذه الجولة: "إنهاك الموجة B/2"	إيجابية في كل الاختبارات الأربعة بالنموذج، لكن العينة صغيرة (~10 صفقات/سنة على 15 رمزًا)

شروط "إنهاك الموجة B/2": الدخول في **نهاية** الموجة 2، لا بعد الاندفاع:

- موجة 1 ≥ 3 ATR كسرت القمة السابقة.
- تصحيح بين 38.2% و78.6%.
- الإغلاق فوق بداية الموجة وفوق VWAP المثبّت منها.
- ترند أسبوعي صاعد وSMA200.
- RSI(2) < 10.

مقارنة الموجة بالنسخة "بدون موجة" (ترند + RSI2 فقط): الموجة أفضل في الفترتين — @الإغلاق: +7.7% / +17.5% مقابل −0.1% / +10.7%.

> **لكن:** - بدون أفضل 5 صفقات تصبح −21.9%. - Calls وحدها سالبة. - بالأسعار الحقيقية: −3.7%.

التصنيف: هشّة.

الاستراتيجيات الأربع: القواعد والمتانة والاختبار النهائي (النموذج)

القواعد مجمّدة في `results/r4/FINAL_PREREG.json`. رُفعت إلى GitHub (commit 268cdbd) **قبل** تشغيل الفترة النهائية.

	A ارتداد الترند @15:50	B إنهاك الموجة @15:50 2/B	C اختراق 5 دقائق (نشطة)	D زخم منطقة الضجيج
الرموز	الـ 15	الـ 15	الـ 15	SPY وQQQ
الدخول	15:50: RSI2<10، فوق SMA200، VIX<35	15:50: شروط الموجة أعلاه	09:35: حجم أول شمعة ≤ 2× متوسط 14 يومًا، والاتجاه حسب جسم الشمعة	مراجعة كل نصف ساعة من 10:00 إلى 15:00: الإغلاق خارج حدود الضجيج
العقد	دلتا 0.5، انتهاء أول جمعة بعد يومين أو أكثر	دلتا 0.5، نفسه	دلتا 0.5، نفس اليوم/الجمعة	دلتا 0.7، 0DTE
الخروج	+0.75 ATR، −1 ATR، أو إغلاق > SMA5، أو RSI2 > 70، وقبل يوم الانتهاء	+0.5 ATR / −1 ATR	طرف الشمعة الأولى أو 10% ATR، وإلا الإغلاق	العودة داخل max(الحد، VWAP)، وإلا الإغلاق
الحجم	2% من NAV	2%	1%	1%

المتانة على فترة التحقق (النموذج):

الاختبار	A	C	D
الأساس	+17.4%	+42.3%	+9.8%
فروق ×2	+10.9%	+30.8%	+6.2%
تقلب ضمني ×1.25	**+3.2%**	+23.6%	+6.5%
بدون NVDA/TSLA/AMD/META	+5.9%	+46.2%	—
بدون أفضل 5 صفقات	+10.8%	+32.1%	+6.2%
أسوأ سنة	2022: −16%	2025: +15.5%	2026: −2.3%
حركة السهم/صفقة	+0.27%	+0.09%	+0.04%

- **إشارة الإنذار كانت هنا:** حساسية A للتقلب الضمني (×1.25 يمحو معظم الربح)، وضعف حركة السهم في C وD.

الفترة النهائية (16-04-2026 → 16-10-2026، مرة واحدة، النموذج):

الاستراتيجية	النتيجة
A	+11.4% (82 صفقة)
B	صفقتان: غير كافٍ
C	+14.3% (92)
D	+9.6% (157)
الأربع مجتمعة	+11.2% (333 صفقة، t = 0.93)

المحفظة (النموذج، أربعة حسابات مستقلة بالتساوي، 01-2021 → 10-2026):

المقياس	القيمة
CAGR	+49.7%
أقصى تراجع	−14.1%
Sharpe	1.89

هذه الأرقام نظرية فقط، وأسقطها اختبار الأسعار الحقيقية التالي.

التحقق بأسعار عقود حقيقية: النتيجة الحاسمة

الطريقة: لكل صفقة نموذجية منذ 2024-02-05:

- تحويل سعر السهم المعدّل إلى السعر الفعلي ذلك اليوم.
- بناء رمز العقد الحقيقي (OCC) بنفس الانتهاء، وأقرب سعر تنفيذ مُدرج.
- التنفيذ بسعر VWAP لشمعة 5 دقائق للعقد عند لحظة الدخول ولحظة الخروج.
- إضافة نصف فرق (1.5% للـ ETF و3% للأسهم) وعمولة $0.65.
- طابقنا 93%–99% من الصفقات.

الاستراتيجية	الصفقات	حقيقي	بلا فرق VWAP	النموذج	معامل الارتباط (نموذج/حقيقي)
A	409	**−1.7%**	+3.7%	+19.2%	0.76
B	22	**−3.7%**	+1.4%	−10.4%	0.90
C	476	**−12.1%** (t −3.9)	−6.9%	+24.4%	0.80
D	783	**−2.1%**	+0.9%	+10.3%	0.87

- النموذج يتحرك **في نفس الاتجاه** مع الواقع (الارتباط 0.76–0.90)، لكن **مستواه منحاز للأعلى**.

ثمن العقد الحقيقي مقابل الحركة:

الاستراتيجية	العلاوة % من السهم	أيام للانتهاء	التقلب الضمني	التقلب المحقق	العلاوة بوحدة الانحراف اليومي
A	1.35%	4.0	31%	24%	0.90
C	1.02%	1.3	49%	24%	0.61
D	0.53%	0.2	29%	14%	0.56
قبل FOMC	0.80%	3.0	24%	16%	0.89

التطوير على الأسعار الحقيقية

اختبرنا 21 نسخة على فترة التطوير (2024-02 → 2025-06)، ثم اختبرنا الأفضل لكل استراتيجية مرة واحدة على 2025-07 → 2026-10.

الاستراتيجية	الاختيار	التطوير	الاختبار
A	دلتا 0.85، هدف 0.75 ATR	−12.1%	**−9.8%**
C	دلتا 0.85	−6.3%	**−6.2%**
D	دلتا 0.7	−0.2%	**−4.1%**
قبل FOMC (خروج 13:55)	دلتا 0.5	+13.9% (n=33)	**−5.9%** (n=30)

فلتر التقلب الضمني ÷ المحقق عند الدخول: لم يفصل الرابح عن الخاسر بثبات.

النطاق	التطوير	الاختبار
أقل من 0.9	−13.3%	+9.4%
1.1–1.3	−9.4%	−11.9%

النتائج غير متسقة بين الفترتين.

هل قيد "أقل من أسبوع" هو السبب؟

نفس إشارات A وقبل FOMC، بعقود أطول، بالأسعار الحقيقية، على 02-2024 → 10-2026:

الاستراتيجية	الانتهاء ≤ الدخول +	دلتا	الصفقات	حقيقي	بلا فرق VWAP	النموذج	حركة السهم/صفقة
A	يومان	0.5	409	**−1.7%**	+3.7%	+19.2%	+0.43%
A	7 أيام	0.5	378	**−0.8%**	+4.7%	+8.9%	+0.52%
A	14 يومًا	0.5	334	**−2.4%**	+3.1%	+4.9%	+0.54%
A	28 يومًا	0.5	267	**−2.4%**	+3.0%	+4.8%	+0.52%
A	2–28 يومًا	0.7	125–336	**−7.6% إلى −10.1%**	−2% إلى −5%	—	~+0.5%
قبل FOMC	يومان	0.5	63	**+4.5%**	+7.6%	+2.4%	+0.18%
قبل FOMC	14 / 28 يومًا	0.5	54 / 42	+1.0% / +0.8%	+4%	—	+0.18%

- **(1) إطالة المدة لا تُصلح المشكلة.** A يبقى قرب الصفر أو تحته (−0.8% إلى −2.4%).
- **(2) بسعر الوسط (VWAP) بلا فرق) A موجب** (+3% إلى +5%). أي أن **الحافة في حجم تكلفة التنفيذ تقريبًا**. هذا يعني أن أوامر Limit قرب منتصف السعر هي الشرط الأول لأي ربح.
- **(3) دلتا 0.7 أسوأ دائمًا بالأسعار الحقيقية.** على الأرجح لضعف سيولة العقود داخل النقود، فتنفيذها أسوأ.
- **(4) قبل FOMC بعقد قصير هو الوحيد الموجب على كامل 2024–2026** (+4.5%، t = 0.84). لكن العينة 63 صفقة فقط، وفترة الاختبار وحدها كانت سالبة. التصنيف: **يحتاج Paper لا قرارًا.**

ما لم ينجح ولماذا

- **(1) العقد الأسبوعي نفسه:** العلاوة ≈ حركة يوم كامل، والتقلب الضمني أعلى من المحقق. الإشارات ذات الحافة الصغيرة في السهم (+0.1 إلى +0.3 ATR) لا تغطيها.
- **(2) نموذج Black-Scholes بتقلب مُقدَّر من التقلب المحقق** يقلل ثمن العقود في الأيام التي تختارها الإشارات: بعد الهبوط، وفي الأسهم النشطة، وفي 0DTE. وهو لا يحاكي انخفاض التقلب بعد الارتداد.
- **(3) الموجات:**
  - بعد الاندفاع (2→3) لا حافة على أي فريم.
  - الإنهاك (نهاية B/2) أفضل لكنه نادر وهش.
  - الفريمات الصغيرة خاسرة دائمًا.
- **(4) بداية الشهر، وقبل العطلات، واختراق 20 يومًا، وانعكاس VIX، وفجوة الحدث (بديل PEAD):** بلا حافة على العقود الأسبوعية حتى في النموذج.
- **(5) قبل FOMC:** قوي 1999–2012 (يتوافق مع Lucca & Moench)، ثم ضعف بعد 2015 (يتوافق مع الأدبيات اللاحقة). وبالأسعار الحقيقية غير ثابت.

التوصيات وخطة Paper

- **(1) لا تُفعَّل أي من استراتيجيات هذه الجولة على حساب حقيقي.** ويُعاد تقييم استراتيجيات الجولات السابقة (S1/S2...) بنفس اختبار الأسعار الحقيقية قبل أي اعتماد.
- **(2) معيار قبول جديد إلزامي** لأي استراتيجية خيارات: ربح بعد التكاليف **بأسعار عقود حقيقية**، على ≤ 100 صفقة، في فترة لم تُستخدم في الاختيار.
- **(3) تشغيل Paper للمراقبة فقط** (بلا توقعات ربح) لـ A وD. الغرض: جمع أسعار تنفيذ فعلية وقياس الفرق بين التنفيذ والنموذج.
  - **معيار الإيقاف:** عائد/صفقة < 0 بعد 60 صفقة.
- **(4) إضافة إلى التطبيق:**
  - تسجيل التقلب الضمني الفعلي وسعري الطلب والعرض لكل أمر في سجل القرارات.
  - شرط اختياري "سقف التقلب الضمني ÷ المحقق" يُضبط لاحقًا.

- **(5) بحث قادم مقترح:**
  - تقويم أرباح فعلي (PEAD الحقيقي).
  - مدد أطول بالأسعار الحقيقية (انظر القسم أعلاه).
  - توسيع قاعدة الرموز لتقليل هشاشة الموجات.
  - شراء بيانات OPRA تاريخية أطول (ThetaData / Polygon) للتحقق قبل 2024.

> **أمان:** مفتاح Alpaca (Paper) حُفظ خارج المستودع ولم يُطبع ولم يُرفع. **يُنصح بإلغائه الآن.**

ملحق أ: القواعد الحتمية (شبه كود)

```
COMMON
  bars: 5-minute regular session; daily_asof(15:50) = daily OHLC whose close is the 15:50 price
  contract: long Call (dir=+1) / long Put (dir=-1); expiry = first Friday >= entry_date + min_days
            (SPY/QQQ: same-day expiry allowed when min_days = 0, since 2022-11)
  strike: listed strike whose |delta| is closest to target_delta (BS on live IV)
  order: LIMIT near mid (results show the edge is about the size of the spread)
  conditional exits: decided on a bar close, executed at the next bar open
  sell by the close of the session before expiry day (weekly contracts)
  one position per symbol (Call/Put lock of the app still applies)

A  TREND-DIP @15:50
  at 15:50: rsi2(daily_asof) < 10 AND close > sma200 AND vix_prev_close < 35  -> BUY CALL
  delta 0.5, min_days 2, size 2% NAV premium
  exit when (checked 15:50): close >= entry + 0.75*ATR | close <= entry - 1*ATR | close > sma5 | rsi2 >
70

B  WAVE-2/B EXHAUSTION @15:50
  zigzag(confirmed pivots 3/2, swing >= 1.5*ATR): s0 = last swing low, s1 = last swing high (bull case)
  wave1 = s1 - s0 >= 3*ATR AND s1 > previous swing high
  retr = (s1 - low_today)/(s1 - s0) in [0.382, 0.786]
  close > s0 AND close > AVWAP(from s0) AND weekly_trend_up AND close > sma200 AND rsi2 < 10 -> BUY
CALL
  mirror for PUT (wave B rally in a down-trend, rsi2 > 90)
  delta 0.5, min_days 2; exit +0.5*ATR / -1*ATR

C  ORB-5 IN PLAY (same day)
  first 5-min bar volume >= 2 * avg(first-bar volume, 14 days); dir = sign(close - open) of that bar
  BUY at 09:35 open; stop = nearer of (first-bar extreme, entry -/+ 0.10*daily ATR); else exit at the
close
  delta 0.5, min_days 0, size 1%

D  NOISE-AREA MOMENTUM (SPY/QQQ, same day)
  sigma(t) = mean over 14 days of |close(t)/open - 1| at the same time of day
  UB = max(open, prev_close)*(1+sigma), LB = min(open, prev_close)*(1-sigma)
  at :00/:30 marks 10:00-15:00: close > UB -> CALL, close < LB -> PUT (first signal of the day)
  exit at :00/:30 when close < max(UB, VWAP) (calls) / > min(LB, VWAP) (puts); else at the close
  delta 0.7, 0-DTE, size 1%

PRE-FOMC (candidate for Paper only)
  BUY CALL on SPY/QQQ/IWM at 15:50 the session before a scheduled FOMC statement,
  SELL at 13:55 on statement day (before 14:00); delta 0.5, nearest weekly
```

ملحق ب: خريطة الكود

الملف	الوظيفة
`fetch_alpaca.py`	تنزيل شموع 5 دقائق من Alpaca (المفاتيح من ملف خارج المستودع)
`static/fomc.csv`	تواريخ بيانات FOMC 1999–2026
`oat_research/shortdated.py`	محرك العقود الأسبوعية/اليومية

الملف	الوظيفة
`oat_research/setups4.py`	إعدادات الجولة الرابعة (الارتداد، الموجات، ORB، FOMC، منطقة الضجيج...)
`oat_research/intraday4.py`	شرائح الجلسة وسلسلة "حتى 15:50"
`oat_research/timing.py`	محرك زمن الوصول للهدف
`r4_timing.py`	دراسة الوقت
`r4_sim.py`، `r4_close.py`	المحاكاة (الدخول عند الافتتاح التالي وعند الإغلاق)
`r4_intraday.py`، `r4_intraday2.py`، `r4_intraday3.py`، `r4_wave_hourly.py`	بيانات 5 دقائق (15:50، ونفس اليوم، والموجات)
`r4_noise_robust.py`	متانة زخم منطقة الضجيج
`r4_final.py`	الاستراتيجيات الأربع (robust / holdout)
`r4_validate.py`	التحقق من الإطار
`r4_real_options.py`، `r4_real_dev.py`، `r4_iv_filter.py`، `r4_real_dte.py`	التحقق والتطوير بأسعار العقود الحقيقية
`results/r4/*.md`، `*.json`	كل النتائج والتسجيل المسبق

ملحق ج: المصادر

- Lucca & Moench (2015), *The Pre-FOMC Announcement Drift*, Journal of Finance.
- Zarattini, Barbon & Aziz (2024), *A Profitable Day Trading Strategy for the U.S. Equity Market* (5-min ORB, stocks in play).
- Zarattini, Aziz & Barbon (2024), *Beat the Market: An Effective Intraday Momentum Strategy for S&P500 ETF (SPY)* (noise area).
- Connors & Alvarez, *Short Term Trading Strategies That Work* (RSI(2)).
- Ariel (1990), *High Stock Returns before Holidays*; McConnell & Xu (2008), turn of the month.
- Federal Reserve, FOMC meeting calendars (federalreserve.gov).
- Data: Yahoo Finance (daily), Alpaca Markets SIP (5-minute stock bars) and option bars (2024+).

ملحق د: النتائج الخام (results/r4)

TIMING.md

Entry = next open. Units = daily ATR(14) at the signal. Stop = −1 ATR (a bar touching both counts as stop first). pX_dN = share of setups that touched +X ATR **before the stop** within N trading days (day 1 = entry day).

setup	n	+0.5 d1	+0.5 d2	+0.75 d2	+1 d1	+1 d2	+1 d3	+1 d5	+1.5 d5	median days to +1	stop ≤5d	MFE d1	MFE d2	close d1	close d2	close d5
ETF dip (calls)	503	43%	59%	44%	9%	30%	40%	50%	35%	2.0	47%	0.46	0.71	-0.01	0.10	0.23
ETF bear-rally (puts)	306	37%	61%	42%	6%	25%	38%	49%	30%	3.0	35%	0.40	0.64	0.06	0.18	0.22
VIX spike reversal (calls)	93	41%	55%	34%	9%	17%	31%	43%	23%	3.0	51%	0.46	0.59	-0.06	-0.21	0.03
Gap & go (both)	516	37%	52%	36%	10%	24%	34%	46%	29%	2.0	44%	0.36	0.57	-0.00	0.03	0.05
Turn of month (calls)	1102	31%	57%	40%	7%	27%	37%	47%	31%	2.0	47%	0.34	0.61	-0.08	0.10	0.22
20-day breakout (calls)	1385	38%	52%	37%	11%	24%	33%	43%	28%	2.0	49%	0.37	0.57	0.04	0.03	0.15
Pre-FOMC (calls, ETFs)	323	36%	66%	51%	6%	33%	45%	53%	35%	2.0	39%	0.38	0.79	0.03	0.26	0.28
Event gap drift (both)	84	43%	54%	45%	20%	26%	30%	48%	23%	2.0	39%	0.41	0.72	0.19	0.14	0.20
Pre-holiday (calls, ETFs)	284	28%	53%	38%	4%	25%	35%	46%	28%	2.0	42%	0.31	0.60	0.04	0.14	0.14
Wave 2->3 daily (HTF)	618	39%	57%	39%	9%	23%	33%	44%	27%	2.0	46%	0.40	0.61	0.01	-0.00	-0.06
Wave B->C daily (HTF)	102	40%	56%	41%	8%	26%	35%	49%	33%	2.0	37%	0.39	0.64	0.05	0.22	0.13
BASELINE calls: any day above SMA200	22749	37%	54%	38%	9%	25%	35%	45%	29%	2.0	46%	0.38	0.58	0.01	0.04	0.14
BASELINE puts: any day below SMA200	10788	37%	53%	37%	9%	24%	33%	42%	26%	2.0	48%	0.38	0.56	-0.01	-0.02	-0.05

Entry weekday (all setups pooled)

weekday	n	+0.5 within 2d	+1 within 2d	mean close d2 (ATR)
Mon	998	59%	27%	+0.10
Tue	1049	56%	27%	+0.04
Wed	1009	58%	26%	+0.08
Thu	894	53%	24%	+0.06
Fri	1366	54%	25%	+0.09

Hourly bars, discovery 2023-11-17 → 2025-04-30 (horizon in trading days, 7 bars/day)

setup	n	+0.5 same day	+0.5 d2	+1 same day	+1 d2	stop ≤5d	close same day	close d2
First-hour breakout (in play)	232	25%	52%	4%	26%	55%	-0.01	0.03
Wave 2->3 hourly (daily HTF)	311	19%	49%	4%	21%	50%	-0.00	-0.00

setup	n	+0.5 same day	+0.5 d2	+1 same day	+1 d2	stop ≤5d	close same day	close d2
Wave B->C hourly (daily HTF)	95	21%	46%	4%	20%	47%	0.04	0.05

VALIDATE.md

data	signal	n	exp/trade	t(week)	underlying move 3d (ATR)
null (no edge)	planted rule	683	+1.9%	-0.37	+0.11
null (no edge)	random 3%	749	-2.9%	-0.60	+nan
planted edge	planted rule	1006	+42.0%	10.80	+0.60
planted edge	random 3%	524	-1.6%	0.45	+nan

SIM.md

Contracts expire ≤ 7 calendar days after entry (first Friday ≥ entry + min_days). Spreads: ETF 3%, stocks 6% of mid. Conditional exits are decided at a close and filled at the next open. Budget 2% of NAV per trade, max 5 open.

Discovery 1999–2012: grid (delta × exit × expiry) → chosen rule

setup	chosen: delta / (target ATR, stop ATR, max days) / min days	n	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t(week)
ETF dip	0.7 / (0.5, 1.0, 2) / 2	357	0.48	+60.4%	-45.8%	+5.6%	1.19	3.46
ETF bear-rally puts	0.5 / (0.5, 1.0, 2) / 2	207	0.45	+74.9%	-48.0%	+7.8%	1.24	1.69
Pre-FOMC	0.5 / (None, None, None) / 2	320	0.56	+94.6%	-55.5%	+28.0%	2.17	3.32
Turn of month	0.7 / (None, None, None) / 2	283	0.48	+52.7%	-50.9%	-0.7%	0.94	-0.24
Turn of month (stocks)	0.5 / (None, None, None) / 2	538	0.36	+107.7%	-64.4%	-1.7%	0.92	-0.32
Pre-holiday	0.7 / (None, None, None) / 2	278	0.42	+42.5%	-48.2%	-10.0%	0.61	-1.84
Event gap drift	0.7 / (None, None, None) / 5	74	0.42	+88.5%	-62.3%	+0.9%	1.00	-0.49
Wave 2->3 daily	0.5 / (0.5, 1.0, 2) / 2	613	0.40	+79.5%	-56.1%	-1.2%	0.94	-0.97
Wave B->C daily	0.5 / (0.75, 1.0, 3) / 2	102	0.44	+116.6%	-55.4%	+20.5%	1.66	1.90
VIX spike reversal	0.7 / (1.0, 1.0, 4) / 5	88	0.50	+37.1%	-40.7%	-1.8%	0.89	-0.41
20-day breakout	0.7 / (None, None, None) / 5	633	0.41	+84.5%	-63.0%	-1.9%	0.89	-0.48
Wave-2/B exhaustion (new)	0.5 / (0.5, 1.0, 2) / 2	106	0.48	+69.7%	-57.2%	+3.9%	1.13	1.04
Control: trend + RSI2 (no wave)	0.5 / (0.5, 1.0, 2) / 2	2311	0.44	+86.3%	-55.6%	+6.7%	1.12	5.33

Validation 2013 – 2026-04-15 (rules frozen above, run once)

setup	n	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t(week)	2× spreads exp	CAGR*	maxDD*	median hours held
ETF dip	417	0.50	+48.2%	-42.2%	+2.9%	1.11	1.91	-0.7%	+1.4%	-25.1%	30
ETF bear-rally puts	125	0.37	+92.5%	-49.4%	+2.8%	1.06	0.99	-0.7%	+0.3%	-20.3%	30
Pre-FOMC	315	0.47	+89.9%	-56.7%	+11.7%	1.31	1.36	+7.1%	+4.5%	-30.3%	30
Turn of month	369	0.44	+53.3%	-53.7%	-6.8%	0.72	-1.30	-10.1%	-3.9%	-47.9%	126
Turn of month (stocks)	668	0.35	+119.6%	-64.8%	-1.0%	0.92	-0.17	-6.6%	-2.7%	-70.0%	126
Pre-holiday	326	0.39	+44.8%	-51.7%	-14.4%	0.60	-2.68	-17.2%	-6.0%	-62.2%	102
Event gap drift	81	0.42	+87.8%	-57.8%	+3.3%	1.06	0.76	-1.9%	+0.2%	-16.2%	222
Wave 2->3 daily	696	0.41	+80.2%	-55.2%	-0.3%	0.98	-1.00	-5.5%	-1.0%	-56.0%	30
Wave B->C daily	171	0.43	+114.1%	-69.7%	+9.8%	1.21	1.01	+3.4%	+2.2%	-23.6%	54

setup	n	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t(week)	2× spreads exp	CAGR*	maxDD*	median hours held
VIX spike reversal	202	0.50	+43.3%	-40.3%	+1.1%	1.04	0.43	-2.0%	+0.2%	-19.0%	72
20-day breakout	906	0.44	+87.5%	-64.1%	+3.3%	1.08	-0.59	-0.2%	+2.9%	-50.5%	198
Wave-2/B exhaustion (new)	125	0.47	+101.3%	-55.9%	+18.3%	1.60	1.99	+11.6%	+3.2%	-9.9%	30
Control: trend + RSI2 (no wave)	2457	0.45	+96.0%	-56.3%	+11.5%	1.29	5.31	+5.1%	+42.5%	-46.7%	30

*Each setup alone, 2% of NAV premium per trade.

CLOSE.md

strategy	period	chosen delta / exit / min days	n	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t(week)	½ spr	2× spr	maxDD*
ETF dip @close	disc 1999–2012	0.7 / (None, None, None) / 2	307	0.54	+71.0%	-54.5%	+13.8%	1.45	3.23			
ETF dip @close	valid 2013–26		357	0.54	+61.0%	-56.5%	+7.0%	1.23	2.33	+8.8%	+3.5%	-15.5%
Trend dip stocks @close	disc 1999–2012	0.5 / (None, None, None) / 2	1026	0.46	+103.0%	-72.0%	+8.7%	1.14	3.71			
Trend dip stocks @close	valid 2013–26		1336	0.47	+123.3%	-69.9%	+21.4%	1.49	5.27	+25.3%	+13.8%	-30.8%
Trend dip all 15 @close	disc 1999–2012	0.5 / (0.75, 1.0, None) / 2	1329	0.47	+96.5%	-71.6%	+7.5%	1.11	4.11			
Trend dip all 15 @close	valid 2013–26		1679	0.48	+115.3%	-71.4%	+19.0%	1.38	5.58	+22.7%	+12.0%	-34.1%
Wave-2/B exhaustion @close	disc 1999–2012	0.5 / (None, None, None) / 2	104	0.40	+134.8%	-78.4%	+7.7%	1.15	0.96			
Wave-2/B exhaustion @close	valid 2013–26		123	0.37	+173.2%	-75.5%	+17.5%	1.29	1.21	+21.2%	+10.6%	-19.4%
Control trend+RSI2 both sides @close	disc 1999–2012	0.5 / (0.5, 1.0, None) / 2	1985	0.46	+83.8%	-73.0%	-0.1%	0.98	2.48			
Control trend+RSI2 both sides @close	valid 2013–26		2147	0.49	+99.7%	-74.6%	+10.7%	1.21	3.94	+14.1%	+4.1%	-58.4%
Pre-FOMC close→close	disc 1999–2012	0.5 / (0.5, 1.0, None) / 2	320	0.54	+76.5%	-47.8%	+19.8%	1.93	2.65			
Pre-FOMC close→close	valid 2013–26		315	0.41	+83.7%	-54.2%	+2.3%	1.00	0.30	+4.6%	-2.2%	-36.0%
ETF bear-rally puts @close	disc 1999–2012	0.7 / (0.75, 1.0, None) / 2	177	0.55	+46.8%	-50.7%	+3.3%	1.12	1.04			
ETF bear-rally puts @close	valid 2013–26		102	0.44	+47.1%	-51.0%	-7.7%	0.71	-0.24	-5.9%	-10.3%	-19.9%
VIX spike reversal @close	disc 1999–2012	0.7 / (0.5, 1.0, None) / 5	88	0.58	+38.1%	-55.6%	-1.3%	0.92	0.05			
VIX spike reversal @close	valid 2013–26		188	0.57	+28.7%	-55.2%	-7.4%	0.74	-0.99	-5.8%	-10.3%	-28.2%

INTRADAY.md

Signals are computed on a daily series whose close is the 15:50 price, so the trade is placed the same afternoon.

Discovery 2016–2020 → chosen rule

strategy	chosen delta / exit / min days	n	win	exp/trade	PF	t(week)
Pre-FOMC 15:50→13:55	0.7 / (0.75, 1.0, None) / 2	117	0.34	-2.8%	0.79	-0.54
Pre-FOMC 15:50→15:50 (holds through statement)	0.7 / (None, None, None) / 2	117	0.39	-1.8%	0.87	-0.24
ETF dip @15:50	0.5 / (0.75, 1.0, None) / 2	147	0.56	+19.9%	1.61	2.91
ETF bear-rally puts @15:50	0.7 / (0.5, 1.0, None) / 2	51	0.41	-9.9%	0.60	-0.11
VIX spike reversal @15:50	0.7 / (None, None, None) / 5	77	0.40	-5.1%	0.85	-0.48

Validation 2021 – 2026-04-15 (frozen rules)

strategy	n	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t(week)	½ spreads	2× spreads	maxDD*	median hours
Pre-FOMC 15:50→13:55	126	0.47	+41.2%	-28.4%	+4.2%	1.25	0.62	+5.7%	+1.1%	-9.4%	22
Pre-FOMC 15:50→15:50 (holds through statement)	126	0.48	+70.7%	-45.4%	+9.9%	1.37	0.97	+11.6%	+6.6%	-12.4%	24
ETF dip @15:50	187	0.54	+79.4%	-71.3%	+10.1%	1.27	2.36	+11.9%	+6.6%	-19.2%	48
ETF bear-rally puts @15:50	54	0.52	+44.9%	-56.9%	-4.1%	0.80	1.03	-2.7%	-6.7%	-10.3%	91
VIX spike reversal @15:50	77	0.44	+66.9%	-52.6%	+0.2%	1.08	0.28	+1.7%	-3.9%	-16.8%	144

INTRADAY3.md

strategy	period	chosen delta / exit / min days	n	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t(week)	½ spr	2× spr	maxDD*
Wave-2/B exhaustion @15:50	disc 2016–20	0.5 / (0.5, 1.0, None) / 2	46	0.67	+66.0%	-68.3%	+22.2%	2.03	1.66			
Wave-2/B exhaustion @15:50	valid 2021–26		54	0.48	+127.7%	-80.1%	+19.9%	1.32	0.78	+23.4%	+13.4%	-12.8%
Wave-2 exhaustion calls only @15:50	disc 2016–20	0.5 / (0.5, 1.0, None) / 2	36	0.64	+80.1%	-72.5%	+25.0%	2.00	1.55			
Wave-2 exhaustion calls only @15:50	valid 2021–26		44	0.45	+72.2%	-79.8%	-10.7%	0.72	-0.68	-8.2%	-15.5%	-13.1%
Control: trend + RSI2 @15:50 (no wave)	disc 2016–20	0.5 / (None, None, None) / 2	666	0.36	+158.2%	-73.2%	+9.2%	1.16	1.86			
Control: trend + RSI2 @15:50 (no wave)	valid 2021–26		744	0.37	+193.4%	-74.1%	+24.8%	1.35	3.04	+28.3%	+18.0%	-51.5%
Trend dip stocks @15:50 (calls)	disc 2016–20	0.5 / (0.5, 1.0, None) / 2	571	0.58	+94.7%	-71.3%	+24.3%	1.67	4.11			
Trend dip stocks @15:50 (calls)	valid 2021–26		663	0.53	+105.7%	-74.9%	+21.0%	1.56	3.26	+24.8%	+13.7%	-28.9%

SAMEDAY.md

strategy	period	delta / option stop	n	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t(week)	½ spr	2× spr
Noise-area momentum (SPY/QQQ)	disc 2016–20	0.7 / None	1417	0.27	+49.8%	-17.5%	+0.9%	1.06	0.07		
Noise-area momentum (SPY/QQQ)	valid 2021–26		1551	0.35	+85.7%	-31.1%	+9.8%	1.39	2.79	+11.7%	+6.2%
ORB 5-min, in play (all)	disc 2016–20	0.5 / None	988	0.23	+268.0%	-49.3%	+22.3%	1.43	2.61		
ORB 5-min, in play (all)	valid 2021–26		848	0.23	+342.3%	-49.1%	+42.3%	1.80	3.13	+49.0%	+30.8%

NOISE_ROBUST.md

variant	n	win	exp/trade	PF	t(week)
validation, base	1551	0.35	+9.8%	1.39	2.79
2021-01 → 2022-11 (weekly expiries)	562	0.34	+4.4%	1.38	1.40
2022-11 → 2026-04 (0-DTE)	989	0.35	+12.8%	1.39	2.51
calls only	808	0.38	+6.1%	1.08	1.60
puts only	743	0.32	+13.7%	1.67	1.73
SPY only	780	0.34	+5.3%	1.12	2.11
QQQ only	771	0.36	+14.3%	1.65	3.01
year 2021	285	0.37	+1.1%	1.08	0.19
year 2022	315	0.32	+6.9%	1.44	1.10
year 2023	296	0.38	+13.9%	1.61	2.36
year 2024	297	0.37	+29.2%	2.27	1.99
year 2025	274	0.31	+0.3%	0.99	0.07
year 2026	84	0.35	-2.3%	0.90	-0.38
0-DTE period, IV = VIX1D-based	989	0.36	+14.5%	1.44	2.73
0-DTE period, IV x1.25	989	0.34	+8.2%	1.29	1.90
0-DTE period, delta 0.5	989	0.27	+25.7%	1.36	2.26

Underlying move per trade (validation): mean +0.045%, win 0.42, n 1551

WAVE_INTRADAY.md

bars	variant	period	chosen	n	win	exp/trade	PF	t(week)	2× spr
60m	wave	disc	(0.7, (0.75, 1.0, None), 2)	287	0.48	+2.2%	1.05	0.12	
60m	wave	valid		312	0.43	-2.5%	0.94	-0.26	-6.9%
60m	control (no wave)	disc	(0.5, (None, None, 14), 2)	2338	0.35	-3.2%	0.84	-0.84	
60m	control (no wave)	valid		2692	0.35	+0.6%	0.99	0.11	-3.2%
15m	wave	disc	(0.5, (None, None, 56), 2)	650	0.33	+0.7%	0.95	0.45	
15m	wave	valid		630	0.34	-5.5%	0.89	-2.18	-9.1%
15m	control (no wave)	disc	(0.5, (None, None, 56), 2)	2648	0.34	-2.0%	0.88	-0.61	
15m	control (no wave)	valid		2799	0.36	-0.1%	0.97	-0.43	-2.2%

FINAL_ROBUST.md

A Trend-dip @15:50

variant	n	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t(week)	underlying move/trade
base	768	0.49	+110.5%	-72.9%	+17.4%	1.51	3.78	+0.27%
2× spreads	768	0.48	+101.5%	-73.3%	+10.9%	1.29	2.82	+0.27%
½ spreads	768	0.50	+115.4%	-72.5%	+20.7%	1.63	4.23	+0.27%
IV × 1.25	767	0.47	+83.4%	-67.0%	+3.2%	1.05	1.48	+0.26%
IV × 0.8	768	0.51	+149.0%	-77.7%	+37.5%	2.14	5.70	+0.27%
without NVDA/TSLA/AMD/META	600	0.47	+93.8%	-73.6%	+5.9%	1.10	3.01	+0.08%
ETFs only	187	0.54	+79.4%	-71.3%	+10.1%	1.27	2.36	+0.20%
Calls only	768	0.49	+110.5%	-72.9%	+17.4%	1.51	3.78	+0.27%
Puts only	0	—	—	—	—	—	—	+nan%
without the 5 best trades	763	0.49	+98.2%	-72.9%	+10.8%	1.30	3.34	+0.20%
year 2021	187	0.53	+100.9%	-72.1%	+20.4%	1.68	2.51	+0.35%

variant	n	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t(week)	underlying move/trade
year 2022	74	0.42	+72.0%	-79.5%	-16.0%	0.57	0.67	-0.53%
year 2023	133	0.44	+118.8%	-73.4%	+11.9%	1.24	0.85	+0.11%
year 2024	186	0.47	+114.7%	-66.5%	+19.2%	1.40	1.76	+0.43%
year 2025	130	0.50	+135.9%	-79.1%	+28.4%	1.61	1.93	+0.31%
year 2026	58	0.60	+100.2%	-71.9%	+32.0%	1.95	1.78	+0.79%

Exit reasons: underlying_target 306, underlying_stop 191, pre_expiry 189, rule_exit 82

B Wave-2/B exhaustion @15:50

variant	n	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t(week)	underlying move/trade
base	54	0.48	+127.7%	-80.1%	+19.9%	1.32	0.78	+0.22%
2× spreads	54	0.48	+115.8%	-81.7%	+13.4%	1.19	0.64	+0.22%
½ spreads	54	0.48	+134.0%	-79.3%	+23.4%	1.40	0.85	+0.22%
IV × 1.25	54	0.44	+100.6%	-71.6%	+4.9%	1.03	0.45	+0.22%
IV × 0.8	54	0.48	+173.7%	-83.4%	+40.4%	1.68	1.05	+0.22%
without NVDA/TSLA/AMD/META	41	0.46	+75.7%	-82.1%	-9.0%	0.73	-0.44	-0.22%
ETFs only	13	0.62	+49.0%	-71.1%	+2.8%	1.06	0.65	+0.67%
Calls only	44	0.45	+72.2%	-79.8%	-10.7%	0.70	-0.68	-0.13%
Puts only	10	0.60	+312.7%	-82.2%	+154.8%	4.89	1.03	+1.76%
without the 5 best trades	49	0.43	+55.7%	-80.1%	-21.9%	0.48	-1.59	-0.43%
year 2021	11	0.45	+101.2%	-81.5%	+1.6%	0.90	-0.15	-0.03%
year 2022	8	0.50	+420.1%	-83.6%	+168.3%	4.34	0.89	+2.06%
year 2023	4	0.25	+36.6%	-55.7%	-32.6%	0.22	-1.21	+0.34%
year 2024	21	0.48	+54.8%	-80.5%	-16.1%	0.58	-0.85	-0.25%
year 2025	8	0.50	+80.4%	-92.1%	-5.9%	0.84	0.20	-0.35%
year 2026	2	1.00	+113.9%	+0.0%	+113.9%	—	0.00	+1.29%

Exit reasons: underlying_target 25, underlying_stop 16, pre_expiry 13

C ORB-5 in play

variant	n	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t(week)	underlying move/trade
base	848	0.23	+342.3%	-49.1%	+42.3%	1.80	3.13	+0.09%
2× spreads	848	0.23	+307.2%	-52.9%	+30.8%	1.56	2.74	+0.09%
½ spreads	848	0.23	+362.1%	-47.1%	+49.0%	1.94	3.27	+0.09%
IV × 1.25	847	0.23	+248.1%	-43.0%	+23.6%	1.55	2.67	+0.09%
IV × 0.8	848	0.23	+486.5%	-55.4%	+71.8%	2.09	3.49	+0.09%
without NVDA/TSLA/AMD/META	673	0.23	+368.9%	-52.0%	+46.2%	1.86	2.62	+0.07%
ETFs only	108	0.21	+322.4%	-43.0%	+34.9%	1.95	1.22	+0.05%
Calls only	417	0.26	+369.4%	-49.7%	+59.9%	2.03	2.83	+0.22%
Puts only	431	0.21	+309.1%	-48.5%	+25.3%	1.59	2.00	-0.03%
without the 5 best trades	843	0.23	+305.4%	-49.1%	+32.1%	1.42	2.74	+0.08%
year 2021	148	0.28	+207.0%	-51.8%	+19.9%	1.52	1.24	+0.13%
year 2022	130	0.25	+304.9%	-44.8%	+43.9%	2.16	1.73	+0.33%
year 2023	152	0.24	+534.1%	-53.6%	+89.5%	2.60	1.62	+0.04%
year 2024	185	0.22	+397.1%	-48.3%	+50.4%	2.24	2.21	+0.07%

variant	n	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t(week)	underlying move/trade
year 2025	197	0.18	+297.9%	-47.6%	+15.5%	1.36	1.13	-0.09%
year 2026	36	0.28	+246.5%	-47.3%	+34.3%	1.94	1.18	+0.31%

Exit reasons: underlying_stop 629, rule_scheduled 113, pre_expiry 106

D Noise-area momentum

variant	n	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t(week)	underlying move/trade
base	1551	0.35	+85.7%	-31.1%	+9.8%	1.39	2.79	+0.04%
2× spreads	1540	0.33	+86.1%	-32.4%	+6.2%	1.24	1.69	+0.05%
½ spreads	1554	0.36	+85.9%	-30.4%	+11.7%	1.46	3.33	+0.05%
IV × 1.25	1519	0.34	+73.8%	-28.2%	+6.5%	1.29	2.06	+0.05%
IV × 0.8	1557	0.36	+97.8%	-33.9%	+13.8%	1.50	3.31	+0.04%
Calls only	808	0.38	+64.8%	-30.0%	+6.1%	1.08	1.60	+0.05%
Puts only	743	0.32	+113.2%	-32.2%	+13.7%	1.67	1.73	+0.04%
without the 5 best trades	1546	0.35	+76.1%	-31.1%	+6.2%	1.15	2.38	+0.04%
year 2021	285	0.37	+30.6%	-16.3%	+1.1%	1.08	0.19	+0.05%
year 2022	315	0.32	+73.4%	-24.1%	+6.9%	1.44	1.10	+0.07%
year 2023	296	0.38	+92.3%	-34.5%	+13.9%	1.61	2.36	+0.04%
year 2024	297	0.37	+144.0%	-37.3%	+29.2%	2.27	1.99	+0.06%
year 2025	274	0.31	+90.6%	-40.9%	+0.3%	0.99	0.07	+0.01%
year 2026	84	0.35	+70.5%	-40.7%	-2.3%	0.90	-0.38	-0.02%

Exit reasons: rule_exit 1143, pre_expiry 295, rule_scheduled 113

HOLDOUT.md

variant	n	win	avg win	avg loss	exp/trade	PF	t(week)	underlying move/trade
A Trend-dip @15:50	82	0.51	+90.9%	-72.0%	+11.4%	1.21	1.08	+0.30%
A Trend-dip @15:50 — 2× spreads	82	0.51	+81.3%	-73.8%	+5.6%	1.10	0.66	+0.30%
B Wave-2/B exhaustion @15:50	2	0.50	+76.4%	-99.3%	-11.4%	0.72	0.00	-0.27%
B Wave-2/B exhaustion @15:50 — 2× spreads	2	0.50	+66.1%	-99.9%	-16.9%	0.62	0.00	-0.27%
C ORB-5 in play	92	0.20	+286.1%	-51.8%	+14.3%	1.28	1.29	+0.00%
C ORB-5 in play — 2× spreads	92	0.18	+278.7%	-54.2%	+7.3%	1.12	1.18	+0.00%
D Noise-area momentum	157	0.32	+114.8%	-41.0%	+9.6%	1.32	0.81	+0.02%
D Noise-area momentum — 2× spreads	157	0.31	+115.0%	-41.8%	+6.1%	1.18	0.59	+0.02%
ALL FOUR pooled	333	0.34	+133.0%	-50.5%	+11.2%	1.25	0.93	+0.08%

PORTFOLIO.md

account	trades	CAGR	max DD	Sharpe	total	positive months
A Trend-dip @15:50	852	+49.5%	-37.6%	1.14	+922.2%	57%
B Wave-2/B exhaustion @15:50	56	+2.3%	-12.8%	0.24	+14.2%	22%
C ORB-5 in play	945	+75.1%	-13.7%	1.49	+2446.0%	58%
D Noise-area momentum	1708	+28.8%	-20.9%	1.21	+331.8%	59%
four sub-accounts, equal capital	3561	+49.7%	-14.1%	1.89	+928.6%	70%
A + C + D	3505	+56.5%	-17.1%	1.88	+1233.4%	70%

Four sub-accounts, return by year: 2021 +32.1%, 2022 +13.6%, 2023 +90.8%, 2024 +105.0%, 2025 +32.4%, 2026 +32.3%

Budget: A/B 2% of the sub-account NAV in premium per trade, C/D 1%; max 5 open per sub-account.

REAL_OPTIONS.md

Fill = 5-minute option-bar VWAP at the entry / exit time, plus a half-spread (ETF 1.5%, stock 3%) and $0.65/contract each side. `model` = the same trades priced by the Black-Scholes proxy used everywhere else in round 4.

strategy	trades	matched	model exp/trade	REAL exp/trade	REAL @ VWAP (no spread)	REAL win	REAL PF	REAL t	corr(model, real)	model entry px / real
A Trend-dip @15:50	439	409	+19.2%	**-1.7%**	+3.7%	0.47	0.95	-0.44	0.76	0.85
B Wave-2/B exhaustion @15:50	25	22	-10.4%	**-3.7%**	+1.4%	0.45	0.90	-0.22	0.90	0.93
C ORB-5 in play	493	476	+24.4%	**-12.1%**	-6.9%	0.19	0.58	-3.91	0.80	0.60
D Noise-area momentum	785	783	+10.3%	**-2.1%**	+0.9%	0.30	0.91	-0.80	0.87	0.88

PF here = sum of winning returns / sum of losing returns (equal premium per trade). t = i.i.d. t-statistic.

REAL_DEV.md

Fill: 5-min option-bar VWAP ± half-spread (ETF 1.5%, stock 3%) + $0.65/contract/side.

Dev 2024-02 → 2025-06 (all variants)

strategy	variant	n	REAL exp	@VWAP	win	t	model exp
A Trend-dip @15:50	{'delta': 0.7, 'min_days': 2, 'target_atr': 0.75, 'stop_atr': 1.0}	155	-13.0%	-8.0%	0.41	-2.33	-2.4%
A Trend-dip @15:50	{'delta': 0.7, 'min_days': 2, 'target_atr': None, 'stop_atr': None}	132	-14.4%	-9.5%	0.42	-2.31	-1.3%
A Trend-dip @15:50	{'delta': 0.7, 'min_days': 5, 'target_atr': 0.75, 'stop_atr': 1.0}	125	-13.6%	-8.7%	0.46	-2.68	-12.2%
A Trend-dip @15:50	{'delta': 0.7, 'min_days': 5, 'target_atr': None, 'stop_atr': None}	98	-14.6%	-9.8%	0.48	-2.36	-10.0%
A Trend-dip @15:50	{'delta': 0.85, 'min_days': 2, 'target_atr': 0.75, 'stop_atr': 1.0}	123	-12.1%	-7.2%	0.43	-2.30	-7.8%
A Trend-dip @15:50	{'delta': 0.85, 'min_days': 2, 'target_atr': None, 'stop_atr': None}	103	-12.7%	-7.7%	0.42	-1.93	-2.8%
A Trend-dip @15:50	{'delta': 0.85, 'min_days': 5, 'target_atr': 0.75, 'stop_atr': 1.0}	79	-13.4%	-8.6%	0.46	-2.47	-12.4%
A Trend-dip @15:50	{'delta': 0.85, 'min_days': 5, 'target_atr': None, 'stop_atr': None}	66	-16.9%	-12.2%	0.45	-2.28	-12.5%
B Wave-2/B exhaustion @15:50	{'delta': 0.5, 'min_days': 2}	15	-1.9%	+3.5%	0.47	-0.09	-11.0%
B Wave-2/B exhaustion @15:50	{'delta': 0.5, 'min_days': 5}	15	-9.3%	-4.3%	0.47	-0.56	-22.5%
B Wave-2/B exhaustion @15:50	{'delta': 0.7, 'min_days': 2}	14	-11.3%	-6.1%	0.50	-0.67	-17.1%
B Wave-2/B exhaustion @15:50	{'delta': 0.7, 'min_days': 5}	14	-14.6%	-9.6%	0.50	-1.03	-23.2%
B Wave-2/B exhaustion @15:50	{'delta': 0.85, 'min_days': 2}	10	-9.7%	-4.5%	0.50	-0.54	-9.9%
B Wave-2/B exhaustion @15:50	{'delta': 0.85, 'min_days': 5}	10	-10.1%	-4.9%	0.50	-0.66	-15.0%

strategy	variant	n	REAL exp	@VWAP	win	t	model exp
C ORB-5 in play	{'delta': 0.7}	231	-10.9%	-5.8%	0.18	-3.10	-2.0%
D Noise-area momentum	{'delta': 0.7}	403	-0.2%	+2.9%	0.30	-0.04	+18.6%
C ORB-5 in play	{'delta': 0.85}	194	-6.3%	-1.1%	0.18	-1.70	-0.5%
D Noise-area momentum	{'delta': 0.85}	401	-1.6%	+1.4%	0.32	-0.68	+3.1%
Pre-FOMC (ETFs)	{'delta': 0.5, 'exit_at': '12:00'}	33	+13.9%	+17.3%	0.55	1.67	+17.9%
Pre-FOMC (ETFs)	{'delta': 0.5, 'exit_at': '13:55'}	33	+1.3%	+4.4%	0.39	0.11	+23.7%
Pre-FOMC (ETFs)	{'delta': 0.7, 'exit_at': '12:00'}	28	+9.6%	+13.0%	0.54	1.34	+10.9%
Pre-FOMC (ETFs)	{'delta': 0.7, 'exit_at': '13:55'}	32	+2.6%	+5.8%	0.41	0.28	+13.8%

Test 2025-07 → 2026-10 (best dev variant per strategy, n ≥ 20, frozen)

strategy	chosen	dev n	dev REAL exp	test n	test REAL exp	test @VWAP	test win	test t	test model exp
A Trend-dip @15:50	{'delta': 0.85, 'min_days': 2, 'target_atr': 0.75, 'stop_atr': 1.0}	123	-12.1%	132	**-9.8%**	-5.0%	0.41	-2.23	-7.9%
C ORB-5 in play	{'delta': 0.85}	194	-6.3%	162	**-6.2%**	-0.6%	0.27	-1.83	+1.8%
D Noise-area momentum	{'delta': 0.7}	403	-0.2%	380	**-4.1%**	-1.2%	0.29	-1.15	+1.5%
Pre-FOMC (ETFs)	{'delta': 0.5, 'exit_at': '12:00'}	33	+13.9%	30	**-5.9%**	-3.0%	0.43	-0.97	-14.7%

IV_FILTER.md

IV/RV = implied vol of the bought contract (real print) / 20-day realised vol of the underlying.

strategy	period	n	median IV/RV	REAL exp: IV/RV below dev median	REAL exp: above	n below
A Trend-dip @15:50	dev	202	1.28	-16.5%	+3.3%	101
A Trend-dip @15:50	test	206	1.31	+2.6%	+4.2%	99
C ORB-5 in play	dev	252	1.95	-13.7%	-9.1%	126
C ORB-5 in play	test	219	1.88	-14.2%	-12.5%	112
D Noise-area momentum	dev	380	2.14	-4.9%	+2.1%	190
D Noise-area momentum	test	354	1.94	-5.3%	-2.4%	221
Pre-FOMC (ETFs)	dev	33	1.45	-1.0%	+29.7%	17
Pre-FOMC (ETFs)	test	30	1.51	-7.1%	-4.8%	14

Threshold = the DEV median IV/RV of each strategy (fixed before looking at test).

Pooled (all four), real return by IV/RV bucket

IV/RV bucket	dev n	dev REAL exp	test n	test REAL exp
0–0.9	51	-13.3%	50	+9.4%
0.9–1.1	67	-9.4%	64	+2.2%
1.1–1.3	104	-9.4%	97	-11.9%
1.3–1.6	140	-6.1%	169	-1.6%
1.6–99	505	-2.3%	429	-7.1%

REAL_DTE.md

strategy	expiry ≥ entry +	delta	n	REAL exp	@VWAP	win	t	model exp	underlying move/trade
A Trend-dip @15:50	2 days	0.5	409	-1.7%	+3.7%	0.47	-0.44	+19.2%	+0.43%
A Trend-dip @15:50	2 days	0.7	336	-7.6%	-2.3%	0.45	-2.10	+2.7%	+0.42%
A Trend-dip @15:50	7 days	0.5	378	-0.8%	+4.7%	0.53	-0.23	+8.9%	+0.52%
A Trend-dip @15:50	7 days	0.7	262	-8.7%	-3.5%	0.50	-2.55	-5.1%	+0.53%
A Trend-dip @15:50	14 days	0.5	334	-2.4%	+3.1%	0.52	-0.87	+4.9%	+0.54%
A Trend-dip @15:50	14 days	0.7	197	-9.1%	-4.0%	0.47	-3.03	-5.0%	+0.57%
A Trend-dip @15:50	28 days	0.5	267	-2.4%	+3.0%	0.52	-1.00	+4.8%	+0.52%
A Trend-dip @15:50	28 days	0.7	125	-10.1%	-5.2%	0.43	-3.91	-6.3%	+0.54%
Pre-FOMC (ETFs)	2 days	0.5	63	+4.5%	+7.6%	0.49	0.84	+2.4%	+0.18%
Pre-FOMC (ETFs)	14 days	0.5	54	+1.0%	+4.1%	0.46	0.35	-1.2%	+0.18%
Pre-FOMC (ETFs)	28 days	0.5	42	+0.8%	+3.9%	0.50	0.31	+1.4%	+0.20%

Options AI Trader

الجولة الخامسة: موجات إليوت وRSI متعددا الإطارات + فلتر التقلب

يومي / ساعة / 15 دقيقة / 5 دقائق · عقود أسبوعية · أسعار عقود حقيقية

18 أكتوبر 2026 · الفرع rebuild/hybrid-engines-20261018

Alpaca 5 دقائق 2016–2026 · أسعار عقود حقيقية 2024–2026 · 15 رمزًا

المحتويات

الملخص التنفيذي

الخطة والمنهجية

1) فلتر التقلب

كيف يُحسب عمليًا

هل يعمل الفلتر؟

2) RSI متعدد الإطارات

القاعدة كما طُلبت، والنسخ المختبرة

حركة السهم (بوحدة ATR اليومي، يومان بعد الدخول)

على العقود

القاعدة النهائية — MTF-RSI Call

3) موجات إليوت متعددة الإطارات

الترقيم الحتمي (elliott_mtf.py)

النتائج

القاعدة المقترحة للمراقبة — MTF Elliott Call

التوصية النهائية

ملحق: النتائج الخام (results/r5)

RSI_UNDERLYING.md

OPTIONS.md

RSI_REAL_ROBUST.md

RSI_FILTER_MODEL.md

WAVE_RULES_15.md

WAVE_RULES_5.md

WAVE_LITERAL_OPT.md

WAVE_LIFT_15.md

WAVE_LIFT_5.md

الملخص التنفيذي

	RSI متعدد الإطارات — Call	RSI متعدد الإطارات — Put	موجات إليوت متعددة الإطارات — Call	موجات إليوت — Put
حركة السهم (اكتشاف 2016–20 / تحقق 2021–26)	بعد **+0.16 ATR** / **+0.14** يومين	سالبة في الفترتين	الحرفية على 5 دقائق: +0.09 / +0.09 (عينة صغيرة)	سالبة في الفترتين
عقود أسبوعية — النموذج المعايَر	+20.4% / +14.8% لكل صفقة	—	الحرفية ≈ 0%	—
عقود أسبوعية — أسعار حقيقية 2024–2026	**+12.9%** (100 صفقة، t = 1.87)	—	الحرفية **+18.3%** (54 صفقة)، والمطوّرة −4.6% / −7.8%	—
مع فلتر التقلب (IV/RV ≤ 1.3)	تطوير +12.4% → **اختبار +23.1%**	—	—	—
التوصية	🟡 **تُضاف للتجربة في Paper بالشروط أدناه**	❌ لا تُضاف	🟠 للمراقبة فقط Paper	❌ لا تُضاف

أهم ثلاث نتائج:

- **(1) تشبع الساعة الشرائي ليس إشارة Put.** في الأسهم الأمريكية 2016–2026 يعني زخمًا يستمر: الـ Put خاسر بكل العتبات والتوقيتات. أما **تشبع الساعة البيعي مع عودة الـ 15 دقيقة إلى التشبع** فإشارة Call ثابتة. وهي **أول استراتيجية في كل جولاتنا تبقى رابحة بأسعار العقود الحقيقية** في فترتي التطوير والاختبار.
- **(2) الدايفرجنس لا يضيف شيئًا لإعداد الموجات.** هذا ما وجدناه في 3 جولات وعلى 3 فريمات. ما يضيف قليلًا: سرعة الموجة 1، وعمق تصحيح الموجة 2 (61.8%–88.6%)، والسعر فوق EMA200، وتقاطع MACD مع خط الإشارة. أما الدعوم والمقاومات وفيبوناتشي الزمن والأنماط فأثرها صفر أو متقلّب.
- **(3) فلتر التقلب يحتاج التقلب الضمني الحقيقي** من سلسلة العقود لحظة الدخول، وهو متاح من الوسيط. التقدير من التقلب المحقق وحده لا يفصل الصفقات الجيدة عن السيئة، لأنه يقيس الشيء نفسه مرتين. عند استخدام IV الحقيقي، عتبة 1.3 حسّنت النتيجة في التطوير والاختبار، لكن على عينة صغيرة.

> **تحفّظات:** - عينة الأسعار الحقيقية 2.7 سنة فقط (100 صفقة للاستراتيجية الرابحة). - t = 1.87: أقل من عتبة اليقين الإحصائي. - **القرار النهائي لتجربة Paper بأسعار التنفيذ الفعلية.**

الخطة والمنهجية

البيانات:

- شموع 5 دقائق من 15، (2016-01 → 2026-10) Alpaca SIP رمزًا، معدّلة للتقسيمات والتوزيعات.
- منها بُنيت فريمات 15 دقيقة والساعة (تبدأ 9:30) واليومي.
- أسعار عقود الخيارات الحقيقية: شموع 5 دقائق من Alpaca منذ 02-2024.

السببية:

- قيمة الفريم الأكبر لا تُستخدم على الفريم الأصغر إلا بعد **انتهاء** شمعتها (المحاذاة بوقت نهاية الشمعة).
- القمم والقيعان (3/2) لا تُستخدم إلا بعد تأكيدها.
- الدخول في افتتاح الشمعة التالية للإشارة.

ثلاث مراحل لكل استراتيجية:

المرحلة	ما يُقاس	الفترات
1. حركة السهم	العائد بوحدة ATR اليومي بعد ساعة ونهاية اليوم ويومين، واحتمال +0.5 ATR قبل −1 ATR	اكتشاف 2016–2020 ← تحقق 2021 → 04-2026 ← نهائية 04-2026 → 10-2026

المرحلة	ما يُقاس	الفترات
2. عقود أسبوعية بنموذج معايَر	التقلب الضمني التقديري مضروبًا في معامل استُخرج من 1,700 سعر حقيقي (الجدول أدناه)	نفس الفترات؛ اختيار العقد والخروج على الاكتشاف فقط
3. أسعار عقود حقيقية	إعادة تسعير نفس الصفقات بأسعار متداولة فعلًا ± نصف فرق (1.5% / 3% سهم ETF) + $0.65 للعقد	تطوير 02-2024 → 06-2025، اختبار 07-2025 → 10-2026

1) فلتر التقلب

كيف يُحسب عمليًا

العنصر	في التطبيق (حي)	في الاختبار التاريخي بلا بيانات خيارات
IV	التقلب الضمني للعقد المختار من سلسلة الوسيط. Alpaca وIBKR وTradeStation تعطيه، أو يُشتق من منتصف السعر بمعادلة Black–Scholes	أو 1.10 × مزيج التقلب VXN (QQQ) أو VIX9D (SPY) = تقديري IV **مضروبًا في معامل المعايرة** أدناه، VIX9D/VIX المحقق × نسبة
RV	التقلب المحقق 20 يومًا (إغلاق-إغلاق، سنوي)، وبديل أدق هو Yang-Zhang 20 يومًا	نفسه
القاعدة	**لا دخول إذا IV/RV20 > 1.3** (أو IV/YZ20 > 1.5)	—

معامل المعايرة (IV الحقيقي ÷ IV التقديري)، الوسيط على 1,700 سعر حقيقي، حسب الأيام المتبقية للانتهاء:

الأيام للانتهاء	ETF	سهم
0–1	1.62	2.29
1–3	1.39	1.46
3–8	1.23	1.28
8+	1.13	1.17

نسبة IV الحقيقي إلى المحقق (RV20) في نفس العينة:

الأيام للانتهاء	ETF	سهم
0–1	2.0	2.4
3–8	1.45	1.26

> **معنى ذلك:** العقود الأسبوعية تُسعَّر عادة بتقلب أعلى من المحقق بـ 25%–45%. عقود نفس اليوم ضعف ذلك.

هل يعمل الفلتر؟

الحالة	النتيجة
بالتقلب الضمني الحقيقي (MTF-RSI Calls، العتبة مختارة على التطوير)	تطوير +12.4% (24 صفقة) ← **اختبار +23.1%** (21 صفقة)، مقابل +18.0% :IV/RV20 ≤ 1.3 (صفقة 32) +34.9% ← +10.7% :IV/YZ20 ≤ 1.5. بلا فلتر
بالتقلب الضمني الحقيقي، استراتيجية الموجات المطوّرة	حسّنها من −7.8% إلى +6.0% في الاختبار، لكن فترة التطوير بقيت سالبة IV/RV ≤ 1.1 (−1.7%)
بالتقدير فقط (نموذج 2016–2026)	**لم يعمل:** التحقق انخفض من +14.8% إلى +8.4%. التقدير مبني على التقلب المحقق نفسه فلا يضيف معلومة
بديل "حركة التعادل" (الحركة المطلوبة في يوم واحد لتغطية الاضمحلال والفرق، بوحدة ATR)	لم يفصل الصفقات: العتبة المثلى ≈ إبقاء كل الصفقات

الخلاصة:

- الفلتر **مفيد بشرط استخدام IV الحقيقي لحظة الدخول**.
- العتبة المقترحة **IV/RV20 على 1.3**، كشرط إضافي لا كمصدر إشارة.
- الأدلة على عينة صغيرة (~45 صفقة بعد الفلترة)، وتحتاج تأكيدًا في Paper.

2) RSI متعدد الإطارات

القاعدة كما طُلبت، والنسخ المختبرة

العنصر	القيم المختبرة
Put	على 15 دقيقة كان متشبعًا ونزل ثم عاد للتشبع، والساعة ما زالت متشبعة RSI على الساعة > العتبة، ثم RSI(14)
Call	العكس
العتبات	70/30، و75/25، و80/20
طول RSI	14 و9
فريم التأكيد	15 دقيقة (و5 دقائق للمقارنة)
التوقيت	(أ) لحظة العودة للتشبع؛ (ب) بعد خروجه الثاني من التشبع ("فشل")؛ (ج) "فشل" + دايفرجنس على 15 دقيقة

حركة السهم (بوحدة ATR اليومي، يومان بعد الدخول)

النسخة	اكتشاف 2016–20	تحقق 2021–26
أساس: أي لحظة الساعة فيها > 70 (اتجاه Put)	**−0.055** (n 13,527)	**−0.050**
Put — 70، عودة	−0.013	−0.069
Put — 70، فشل + دايفرجنس	−0.018	−0.124
Put — 75، عودة	−0.004	−0.028
Put — 80، كل نسخ	−0.03 إلى −0.13	−0.04 إلى +0.03
أساس: الساعة < 30 (اتجاه Call)	+0.051	+0.074
Call — 30، عودة	+0.058	+0.095
Call — 30، فشل + دايفرجنس	+0.134	+0.099
Call — عودة، RSI14 / 25	**+0.142** (n 254، t 2.03)	**+0.157** (n 271، t 3.04)
Call — RSI9	−0.02 إلى +0.09	+0.01 إلى +0.13

- **(1) الـ Put خاسر:** السهم يواصل الصعود بعد تشبع الساعة الشرائي (−0.05 ATR في يومين). جرّبنا ثلاثة فلاتر نظام سوق (فوق/تحت SMA200، ترند SMA50 صاعد، ترند SMA50 هابط) فلم يجعله أي منها موجبًا في الفترتين.
- **(2) الـ Call رابح، والأقوى بعتبة 25.** اخترنا "العودة، 15 ،25 ،RSI14 دقيقة" على فترة الاكتشاف وحدها، وتأكدت في التحقق.

على العقود

الاختبار	النتيجة
النموذج المعايَر (دلتا 0.5، انتهاء أول جمعة بعد يومين أو أكثر، هدف +0.75 ATR، وقف −1 ATR، حد أقصى يومان)	اكتشاف +20.4% (185)، تحقق +14.8% (201، t 2.87)، النهائية +42% (14 فقط)
أسعار حقيقية 02-2024 → 10-2026	**+12.9%** (100)، بسعر الوسط +19.4%، نسبة الربح 59%
تطوير / اختبار	+8.6% (54) / **+18.0%** (46)

المتانة بالأسعار الحقيقية:

الاختبار	العائد/صفقة
فروق مضاعفة (3% / 6%)	+6.8%
بدون أفضل 5 صفقات	+5.2%
بدون NVDA/TSLA/AMD/META	+13.5%
الأسهم فقط	+15.3%
فقط ETF	+0.5% (16 صفقة)
2024 / 2025 / 2026	+16.6% / +2.4% / +24.2%
عتبة 30 بدل 25	−1.1%
عتبة 20	+7.3% (17)
RSI9	−7.1%
توقيت "فشل" بدل "عودة"	+16.5% (t 2.42)
دلتا 0.7 / انتهاء أبعد (5 أيام)	+5.1% / +6.7%
هدف أقرب (+0.5 ATR ويوم واحد)	−3.5%

> **تقييم:** النتيجة متسقة الإشارة في كل السنوات، لكنها **حساسة لعمق العتبة** (25 تعمل و30 لا). وتحتاج تحرّكًا كافيًا: الهدف 0.75 ATR خلال يومين، لا أقرب.

القاعدة النهائية — MTF-RSI Call

```
DATA      15-min bars and 60-min bars built from the session (09:30 start); RSI = Wilder RSI(14)
STATE     hourly RSI14 (last COMPLETED hourly bar) < 25
SEQUENCE  on 15-min: RSI14 < 25 (first oversold) -> RSI14 >= 25 (leaves) -> RSI14 < 25 again
          while the hourly RSI is still < 25 the whole time (reset if hourly >= 25)
SIGNAL    the 15-min bar that re-enters oversold -> BUY CALL at the next bar open
CONTRACT  delta ~0.50, expiry = first Friday >= entry date + 2 days (<= 8 days)
FILTER    skip if IV(contract)/RV20 > 1.3   (IV from the live chain; RV20 = 20-day close-to-close)
EXIT      underlying >= entry + 0.75 x ATR14(daily, previous day)   -> sell at next 15-min open
          underlying <= entry - 1.0 x ATR14                          -> sell at next 15-min open
          52 bars (2 sessions) without either                        -> sell at that bar's close
          never hold into expiry day
ORDERS    LIMIT at mid, improve toward the ask in small steps; never market orders
SIZE      2% of account NAV in premium per trade, max 5 open, one position per symbol
UNIVERSE  liquid single stocks with weekly options (ETFs showed no edge in 2024-26)
```

3) موجات إليوت متعددة الإطارات

الترقيم الحتمي (`elliott_mtf.py`)

يُطبَّق على كل فريم:

- **الزجزاج:** قمم/قيعان مؤكدة 3/2، مرشّحة بحد أدنى للحركة: 2 ATR لليومي، و1.5 ATR للساعة، و1.5 ATR للأحفاد.
- **نقطة البداية:** أدنى قاع لم يُكسر لعدّ صاعد، وأعلى قمة لعدّ هابط، ضمن آخر 10 قمم/قيعان.
- **قواعد الدافعة:**
  - الموجة 2 لا تكسر بداية الموجة 1.
  - الموجة 3 تتجاوز نهاية الموجة 1.
  - الموجة 4 لا تدخل منطقة الموجة 2 (نسخة مرنة).

    - الموجة 5 تتجاوز الموجة 3.
    - الموجة 3 ليست الأقصر.
- **بعد 5 موجات مكتملة:** تصحيح A-B-C.
- **عند صحة العدّين:** يُختار الهيكل الأكبر.

ناتج كل شمعة: الاتجاه (صاعد/هابط/بلا عدّ) ورقم الموجة الجارية (1–5 أو A/B/C):

- اليومي: موجات "الأب".
- الساعة: "الأبناء".
- 15 دقيقة و5 دقائق: "الأحفاد". عليها إعداد الموجة 2 أو B: موجة ≤ 3 ATR، وتصحيح 38.2%–88.6%، ثم كسر أعلى/أدنى 3 شموع مع EMA20.

النتائج

على 15 دقيقة (يومان بعد الدخول، ATR):

القاعدة	اكتشاف	تحقق	نهائية
كل إعدادات الأحفاد الصاعدة (أساس)	+0.032 (5,808)	+0.037	+0.029
الحرفية Call: يومي صاعد بموجة 1/3/5 + الساعة صاعدة بموجة 3 + نهاية موجة 2 للأحفاد + دايفرجنس إيجابي	+0.117 (12)	+0.170 (13)	(3)
المطوّرة Call (قوة نسبية + موجة 1 سريعة + تصحيح عميق)	+0.094 (1,346)	+0.048	−0.010
كل إعدادات B→C الهابطة (أساس)	−0.075	−0.059	−0.059
الحرفية Put: تصحيح أو هبوط على اليومي، والساعة في C أو دافعة هابطة، ونهاية B مع دايفرجنس سلبي	−0.020 (222)	−0.107 (205)	−0.539 (20)

على 5 دقائق (الأحفاد):

القاعدة	اكتشاف	تحقق	نهائية
الحرفية Call	+0.094 (82)	+0.086 (116)	+0.093 (19)
الحرفية Put	−0.036 (1,118)	−0.059	−0.080

أثر التحسينات على Call (فرق العائد عند تحقق الشرط مقابل عدمه، اكتشاف / تحقق، 15 دقيقة):

التحسين	الأثر	الحكم
موجة 1 سريعة (≥ 20 شمعة)	+0.116 / +0.048	✅ ثابت
السعر فوق EMA200 / ترند 200	+0.023 / +0.036	✅ ثابت
تقاطع MACD فوق الإشارة	+0.028 / +0.021	✅ ثابت
شمعة ابتلاعية أو مطرقة عند قاع الموجة 2	+0.015 / +0.017	✅ صغير
EMA50 > EMA200	+0.018 / +0.016	✅ صغير
فيبوناتشي ذهبي 50%–61.8%	−0.000 / −0.032	❌
تصحيح عميق 61.8%–88.6%	−0.024 / +0.024	❌ متقلب
فيبوناتشي الزمن (نسبة 0.382–1.0)	−0.005 / +0.004	❌
لمس EMA20 أو EMA50 عند نهاية الموجة 2	≈0 / −0.04 إلى −0.07	❌
دعم/مقاومة: قمة سابقة أصبحت دعمًا	−0.016 / +0.006	❌
دعم/مقاومة: قاع/قمة اليوم السابق	−0.011 / +0.026	❌
قاع مزدوج عند نهاية الموجة 2	−0.014 / −0.121	❌
الدايفرجنس (أي نوع)	**−0.038 / +0.001**	❌

التحسين	الأثر	الحكم
دايفرجنس RSI عادي	−0.062 / −0.031	❌
دايفرجنس MACD عادي	−0.080 / −0.020	❌
لمس بولنجر السفلي	−0.058 / −0.072	❌ ضار

على العقود:

النسخة	النتيجة
المطوّرة (نموذج)	−3% / −6%
المطوّرة (أسعار حقيقية)	−4.6% تطوير / −7.8% اختبار
الحرفية على 5 دقائق (نموذج)	≈0%: −3.6% / +0.3% / +7.7%
الحرفية على 5 دقائق (أسعار حقيقية 2024–2026)	**+18.3%** (54 صفقة)، بينما النموذج على نفس الصفقات +2.2%

> **التقييم:** - الفرق بين الواقع والنموذج في القاعدة الحرفية كبير، والعينة صغيرة. على الأرجح حظ لا حافة. - التصنيف: 🟠 **مراقبة في Paper فقط**. لا تُعتمد قبل 100 صفقة حقيقية.

القاعدة المقترحة للمراقبة — MTF Elliott Call

```
DAILY   elliott_count(daily, k=2 ATR) = UP impulse, wave in progress 1, 3 or 5   (previous completed day)
HOURLY  elliott_count(60m, k=1.5 ATR) = UP impulse, wave 3 in progress           (last completed hour)
5-MIN   grandchild wave-2 setup: wave1 >= 3 ATR(5m) breaking the prior swing high,
        retracement 38.2-88.6 %, wave-2 low > wave-1 start,
        trigger = close > max(high of last 3 bars) and > EMA20 within 10 bars of the wave-2 pivot,
        bullish divergence (RSI14 or MACD-hist; regular or hidden) at the wave-2 low
OPTIONAL (consistent but small lift): close > EMA200(5m), wave 1 <= 20 bars, MACD > signal
CONTRACT/EXIT/FILTER/ORDERS/SIZE   as MTF-RSI (delta 0.5, >= 2 days, +0.75 / -1 ATR, 2 sessions, IV/RV20 <= 1.3)
PUT (wave C)  not recommended: negative in every period and timeframe tested
```

التوصية النهائية

الاستراتيجية	التوصية	الشروط
MTF-RSI Call (25، عودة، 15 دقيقة)	🟡 **تُضاف للتطبيق، وضع Paper فقط**	فلتر IV/RV20 ≤ 1.3 بالتقلب الضمني الحي؛ أوامر Limit عند المنتصف؛ أسهم سائلة. **معيار النجاح بعد 60 صفقة Paper:** عائد/صفقة بأسعار التنفيذ الفعلية > +5%، وPF ≥ 1.3. **الإيقاف:** < 0 بعد 40 صفقة
MTF-RSI Put	❌ لا تُضاف	تشبع الساعة الشرائي = زخم مستمر
MTF Elliott Call (الحرفية، 5 دقائق)	🟠 **Paper للمراقبة فقط**	نفس الفلتر والعقد. نادرة (~20 إشارة/سنة على 15 رمزًا). تُقيَّم بعد 100 صفقة
MTF Elliott Put (موجة C)	❌ لا تُضاف	سالبة في كل الفترات والفريمات
فلتر التقلب	✅ يُضاف كشرط عام لكل استراتيجيات الشراء	يحتاج IV الحي من سلسلة الوسيط؛ لا يُستخدم التقدير بديلًا

فلاتر إضافية تحسّن النتائج:

- **(1)** أوامر Limit قرب المنتصف: الفرق بين VWAP وVWAP مع نصف الفرق ≈ 6–7 نقاط مئوية لكل صفقة.

- **(2)** تفضيل الأسهم على الـ ETF لهذه الإشارة.
- **(3)** عدم تقريب الهدف عن 0.75 ATR.
- **(4)** لاستراتيجية الموجات: EMA200 وMACD > الإشارة وسرعة الموجة 1، **لا** الدايفرجنس ولا فيبوناتشي.

> **أمان:** لا تفعيل لأوامر Live. مفتاح Alpaca يُلغى بعد الدراسة.

ملحق: النتائج الخام (results/r5)

RSI_UNDERLYING.md

variant	period	n	+0.5 ATR before stop, same day	within 2 days	+1 ATR within 2d	stop within 2d	1h (ATR)	close same day	close day 2	t(day 2)
BASELINE hourly RSI extreme RSI14 70/30 15m — puts	DISC	13527	13%	41%	15%	18%	-0.011	+0.007	-0.055	-7.58
BASELINE hourly RSI extreme RSI14 70/30 15m — puts	VALID	12732	14%	42%	15%	17%	-0.004	+0.001	-0.050	-6.61
BASELINE hourly RSI extreme RSI14 70/30 15m — calls	DISC	6225	23%	57%	27%	29%	+0.003	-0.004	+0.051	3.69
BASELINE hourly RSI extreme RSI14 70/30 15m — calls	VALID	7877	20%	52%	23%	20%	+0.009	+0.035	+0.074	7.71
BASELINE hourly RSI extreme RSI14 80/20 15m — puts	DISC	2276	20%	47%	21%	24%	-0.010	+0.031	-0.024	-1.16
BASELINE hourly RSI extreme RSI14 80/20 15m — puts	VALID	1717	22%	50%	23%	19%	-0.003	+0.034	+0.023	1.09
BASELINE hourly RSI extreme RSI14 80/20 15m — calls	DISC	891	29%	61%	31%	35%	-0.006	-0.039	-0.010	-0.26
BASELINE hourly RSI extreme RSI14 80/20 15m — calls	VALID	942	26%	56%	29%	20%	+0.016	+0.093	+0.085	3.00
reentry RSI14 70/30 15m — puts	DISC	1550	13%	43%	15%	16%	-0.003	+0.002	-0.013	-0.63
reentry RSI14 70/30 15m — puts	VALID	1478	13%	39%	13%	19%	-0.016	-0.033	-0.069	-3.06
reentry RSI14 70/30 15m — calls	DISC	821	25%	60%	29%	30%	+0.001	-0.018	+0.058	1.59
reentry RSI14 70/30 15m — calls	VALID	870	21%	52%	23%	19%	+0.013	+0.054	+0.095	3.45
fail RSI14 70/30 15m — puts	DISC	1193	12%	43%	15%	16%	-0.014	+0.018	-0.021	-0.95
fail RSI14 70/30 15m — puts	VALID	1126	13%	40%	14%	19%	-0.014	-0.023	-0.062	-2.38
fail RSI14 70/30 15m — calls	DISC	655	26%	60%	29%	29%	-0.001	-0.005	+0.035	0.90
fail RSI14 70/30 15m — calls	VALID	701	21%	52%	22%	19%	+0.020	+0.041	+0.076	2.47
div RSI14 70/30 15m — puts	DISC	463	13%	42%	16%	16%	-0.015	+0.020	-0.018	-0.51
div RSI14 70/30 15m — puts	VALID	426	13%	39%	14%	21%	-0.008	-0.020	-0.124	-2.80
div RSI14 70/30 15m — calls	DISC	250	28%	64%	32%	24%	+0.037	+0.085	+0.134	2.40
div RSI14 70/30 15m — calls	VALID	259	21%	54%	26%	18%	+0.033	+0.032	+0.099	1.93
reentry RSI14 75/25 15m — puts	DISC	581	18%	44%	20%	25%	-0.017	+0.008	-0.004	-0.10
reentry RSI14 75/25 15m — puts	VALID	508	17%	43%	17%	19%	-0.022	+0.021	-0.028	-0.75
reentry RSI14 75/25 15m — calls	DISC	254	27%	63%	33%	32%	+0.055	+0.024	+0.142	2.03
reentry RSI14 75/25 15m — calls	VALID	271	29%	60%	30%	18%	+0.023	+0.120	+0.157	3.04

variant	period	n	+0.5 ATR before stop, same day	within 2 days	+1 ATR within 2d	stop within 2d	1h (ATR)	close same day	close day 2	t(day 2)
fail RSI14 75/25 15m — puts	DISC	459	17%	44%	19%	22%	-0.031	+0.030	+0.006	0.13
fail RSI14 75/25 15m — puts	VALID	403	18%	43%	17%	18%	-0.011	+0.027	-0.045	-1.10
fail RSI14 75/25 15m — calls	DISC	202	21%	59%	29%	33%	-0.063	-0.090	+0.055	0.72
fail RSI14 75/25 15m — calls	VALID	221	29%	60%	29%	17%	+0.028	+0.094	+0.150	2.65
div RSI14 75/25 15m — puts	DISC	206	14%	39%	16%	22%	-0.038	+0.013	-0.041	-0.66
div RSI14 75/25 15m — puts	VALID	165	17%	41%	18%	15%	-0.015	+0.028	-0.042	-0.68
div RSI14 75/25 15m — calls	DISC	108	22%	61%	34%	29%	-0.046	-0.060	+0.115	1.07
div RSI14 75/25 15m — calls	VALID	105	27%	58%	30%	18%	+0.054	+0.065	+0.021	0.24
reentry RSI14 80/20 15m — puts	DISC	161	25%	43%	17%	34%	+0.024	-0.031	-0.043	-0.48
reentry RSI14 80/20 15m — puts	VALID	121	25%	45%	22%	20%	-0.035	+0.055	+0.030	0.42
reentry RSI14 80/20 15m — calls	DISC	46	30%	70%	37%	33%	-0.015	+0.036	+0.079	0.41
reentry RSI14 80/20 15m — calls	VALID	49	27%	51%	31%	29%	+0.069	+0.227	+0.030	0.20
fail RSI14 80/20 15m — puts	DISC	135	26%	48%	16%	30%	-0.014	+0.007	-0.025	-0.29
fail RSI14 80/20 15m — puts	VALID	97	22%	51%	23%	13%	-0.044	+0.040	+0.003	0.04
fail RSI14 80/20 15m — calls	DISC	37	32%	68%	32%	35%	-0.040	+0.006	-0.064	-0.30
fail RSI14 80/20 15m — calls	VALID	37	27%	54%	27%	32%	+0.073	+0.239	+0.018	0.11
div RSI14 80/20 15m — puts	DISC	71	23%	46%	10%	28%	-0.021	-0.020	-0.118	-1.35
div RSI14 80/20 15m — puts	VALID	53	19%	49%	15%	9%	-0.032	+0.020	-0.031	-0.36
div RSI14 80/20 15m — calls	DISC	20	30%	65%	30%	45%	-0.051	-0.028	-0.476	-1.68
div RSI14 80/20 15m — calls	VALID	20	30%	55%	25%	25%	+0.079	+0.109	+0.068	0.34
reentry RSI9 70/30 15m — puts	DISC	3149	13%	41%	14%	17%	-0.010	-0.002	-0.042	-3.05
reentry RSI9 70/30 15m — puts	VALID	3040	12%	39%	13%	16%	-0.012	-0.014	-0.068	-4.82
reentry RSI9 70/30 15m — calls	DISC	1760	20%	56%	24%	28%	-0.014	-0.015	+0.041	1.70
reentry RSI9 70/30 15m — calls	VALID	2133	19%	51%	22%	20%	+0.003	+0.036	+0.086	4.75
fail RSI9 70/30 15m — puts	DISC	2414	12%	40%	14%	16%	-0.011	+0.017	-0.035	-2.29
fail RSI9 70/30 15m — puts	VALID	2371	12%	40%	13%	16%	-0.004	-0.000	-0.050	-3.14
fail RSI9 70/30 15m — calls	DISC	1371	20%	55%	24%	26%	-0.002	-0.010	+0.050	1.87
fail RSI9 70/30 15m — calls	VALID	1668	19%	51%	21%	19%	+0.019	+0.032	+0.085	4.15
div RSI9 70/30 15m — puts	DISC	916	11%	40%	12%	15%	-0.018	+0.013	-0.043	-1.72
div RSI9 70/30 15m — puts	VALID	891	12%	38%	13%	18%	-0.008	-0.005	-0.092	-3.49
div RSI9 70/30 15m — calls	DISC	492	23%	57%	26%	24%	+0.014	+0.035	+0.086	2.03
div RSI9 70/30 15m — calls	VALID	663	17%	51%	21%	19%	+0.036	+0.013	+0.093	2.97
reentry RSI9 75/25 15m — puts	DISC	1474	14%	41%	15%	20%	-0.015	-0.002	-0.042	-1.90
reentry RSI9 75/25 15m — puts	VALID	1414	15%	42%	15%	18%	-0.013	-0.007	-0.030	-1.37
reentry RSI9 75/25 15m — calls	DISC	745	26%	60%	31%	28%	+0.048	+0.034	+0.065	1.62
reentry RSI9 75/25 15m — calls	VALID	882	21%	53%	23%	20%	+0.010	+0.040	+0.059	2.13
fail RSI9 75/25 15m — puts	DISC	1180	15%	41%	15%	19%	-0.016	+0.020	-0.033	-1.35

variant	period	n	+0.5 ATR before stop, same day	within 2 days	+1 ATR within 2d	stop within 2d	1h (ATR)	close same day	close day 2	t(day 2)
fail RSI9 75/25 15m — puts	VALID	1111	14%	42%	15%	17%	+0.010	+0.001	-0.041	-1.73
fail RSI9 75/25 15m — calls	DISC	609	21%	58%	26%	28%	-0.026	-0.027	+0.027	0.64
fail RSI9 75/25 15m — calls	VALID	712	19%	51%	23%	20%	+0.002	+0.030	+0.061	1.99
div RSI9 75/25 15m — puts	DISC	597	12%	38%	13%	18%	-0.035	-0.007	-0.069	-2.15
div RSI9 75/25 15m — puts	VALID	498	12%	40%	12%	16%	+0.006	+0.012	-0.042	-1.21
div RSI9 75/25 15m — calls	DISC	288	23%	61%	27%	24%	+0.004	+0.017	+0.087	1.53
div RSI9 75/25 15m — calls	VALID	344	18%	51%	20%	18%	+0.005	+0.020	+0.035	0.84
reentry RSI9 80/20 15m — puts	DISC	548	18%	39%	16%	24%	-0.021	+0.013	-0.074	-1.84
reentry RSI9 80/20 15m — puts	VALID	465	17%	42%	17%	18%	-0.026	-0.004	+0.001	0.01
reentry RSI9 80/20 15m — calls	DISC	193	31%	67%	32%	33%	+0.051	+0.010	+0.037	0.43
reentry RSI9 80/20 15m — calls	VALID	260	28%	56%	27%	16%	+0.026	+0.127	+0.117	2.23
fail RSI9 80/20 15m — puts	DISC	450	17%	40%	16%	21%	-0.016	+0.016	-0.075	-1.85
fail RSI9 80/20 15m — puts	VALID	386	17%	44%	18%	15%	-0.007	+0.017	+0.026	0.57
fail RSI9 80/20 15m — calls	DISC	168	26%	60%	27%	33%	-0.027	-0.046	-0.017	-0.18
fail RSI9 80/20 15m — calls	VALID	219	27%	62%	28%	16%	+0.037	+0.122	+0.130	2.28
div RSI9 80/20 15m — puts	DISC	252	15%	38%	15%	21%	-0.013	-0.001	-0.132	-2.42
div RSI9 80/20 15m — puts	VALID	212	16%	40%	14%	16%	-0.011	+0.022	-0.040	-0.76
div RSI9 80/20 15m — calls	DISC	97	27%	59%	29%	35%	-0.015	+0.022	-0.006	-0.05
div RSI9 80/20 15m — calls	VALID	119	21%	57%	23%	17%	+0.022	+0.093	+0.011	0.15
reentry RSI14 70/30 5m — puts	DISC	2891	16%	43%	15%	22%	-0.015	-0.013	-0.049	-2.76
reentry RSI14 70/30 5m — puts	VALID	2659	16%	43%	15%	19%	-0.015	-0.007	-0.053	-3.19
reentry RSI14 70/30 5m — calls	DISC	1309	29%	60%	31%	32%	+0.033	-0.015	+0.054	1.74
reentry RSI14 70/30 5m — calls	VALID	1486	23%	55%	24%	21%	+0.035	+0.073	+0.099	4.48
fail RSI14 70/30 5m — puts	DISC	2153	15%	41%	14%	21%	-0.027	-0.018	-0.062	-3.07
fail RSI14 70/30 5m — puts	VALID	2010	16%	43%	15%	18%	-0.010	-0.005	-0.057	-2.98
fail RSI14 70/30 5m — calls	DISC	1016	26%	59%	29%	31%	+0.011	-0.026	+0.040	1.15
fail RSI14 70/30 5m — calls	VALID	1164	22%	54%	24%	21%	+0.026	+0.068	+0.098	3.89
div RSI14 70/30 5m — puts	DISC	878	13%	40%	14%	22%	-0.030	-0.018	-0.077	-3.01
div RSI14 70/30 5m — puts	VALID	815	15%	42%	13%	16%	-0.007	-0.003	-0.053	-1.69
div RSI14 70/30 5m — calls	DISC	397	22%	59%	30%	30%	+0.002	-0.021	+0.076	1.39
div RSI14 70/30 5m — calls	VALID	490	21%	52%	23%	24%	+0.035	+0.067	+0.062	1.56

OPTIONS.md

A. Calibrated model (IV proxy × real-calibrated term multiplier), weekly options

strategy	period	chosen delta / min days / (target, stop, max bars)	n	win	exp/trade	PF	t(week)
MTF-RSI Calls (15m re-entry, RSI14 25)	DISC	(0.5, 2, (0.75, 1.0, 52))	185	0.64	+20.4%	2.01	2.40
MTF-RSI Calls (15m re-entry, RSI14 25)	VALID	(0.5, 2, (0.75, 1.0, 52))	201	0.55	+14.8%	1.70	2.87
MTF-RSI Calls (15m re-entry, RSI14 25)	HOLD	(0.5, 2, (0.75, 1.0, 52))	14	0.64	+42.3%	3.85	3.61

strategy	period	chosen delta / min days / (target, stop, max bars)	n	win	exp/trade	PF	t(week)
MTF Elliott Calls (developed)	DISC	(0.7, 2, (1.0, 1.0, 104))	1014	0.48	-3.0%	0.87	-3.14
MTF Elliott Calls (developed)	VALID	(0.7, 2, (1.0, 1.0, 104))	880	0.44	-6.2%	0.77	-3.27
MTF Elliott Calls (developed)	HOLD	(0.7, 2, (1.0, 1.0, 104))	98	0.41	-6.1%	0.83	-0.26

B. Real option prices (2024-02 → 2026-10), same trades

- **MTF-RSI Calls (15m re-entry, RSI14 25) — dev:** n 54, REAL exp +8.6%, @VWAP +14.8%, win 0.50, median IV/RV20 1.33, median break-even 0.23 ATR/day, model +18.8%
- **MTF-RSI Calls (15m re-entry, RSI14 25) — test:** n 46, REAL exp +18.0%, @VWAP +24.9%, win 0.70, median IV/RV20 1.37, median break-even 0.21 ATR/day, model +28.7%
- **MTF Elliott Calls (developed) — dev:** n 247, REAL exp -4.6%, @VWAP +0.6%, win 0.44, median IV/RV20 1.13, median break-even 0.16 ATR/day, model -6.3%
- **MTF Elliott Calls (developed) — test:** n 199, REAL exp -7.8%, @VWAP -2.6%, win 0.39, median IV/RV20 1.22, median break-even 0.17 ATR/day, model -7.1%

C. Volatility filter — thresholds chosen on dev, applied once to test

strategy	filter	threshold (from dev)	dev kept n / REAL exp	test kept n / REAL exp	test unfiltered
MTF-RSI Calls (15m re-entry, RSI14 25)	iv_rv ≤ th	1.3	24 / +12.4%	21 / **+23.1%**	+18.0%
MTF-RSI Calls (15m re-entry, RSI14 25)	iv_yz ≤ th	1.5	33 / +10.7%	32 / **+34.9%**	+18.0%
MTF-RSI Calls (15m re-entry, RSI14 25)	be_atr ≤ th	0.5	54 / +8.6%	46 / **+18.0%**	+18.0%
MTF Elliott Calls (developed)	iv_rv ≤ th	1.1	111 / -1.7%	73 / **+6.0%**	-7.8%
MTF Elliott Calls (developed)	iv_yz ≤ th	1.2	159 / -2.5%	108 / **-2.7%**	-7.8%
MTF Elliott Calls (developed)	be_atr ≤ th	0.2	191 / -3.2%	140 / **-10.0%**	-7.8%

RSI_REAL_ROBUST.md

Neighbouring parameters (same contract/exit rule)

variant	n	REAL exp	@VWAP	win	t
RSI14 25 reentry 15m	100	+12.9%	+19.4%	0.59	1.87
RSI14 30 reentry 15m	254	-1.1%	+4.6%	0.49	-0.24
RSI14 20 reentry 15m	17	+7.3%	+13.4%	0.59	0.42
RSI9 25 reentry 15m	271	-7.1%	-2.0%	0.44	-1.72
RSI14 25 fail 15m	99	+16.5%	+23.1%	0.59	2.42
RSI14 30 div 15m	115	+3.5%	+9.4%	0.49	0.52
RSI9 30 reentry 15m	568	-6.8%	-1.5%	0.41	-2.33
RSI14 30 reentry 5m	361	+1.7%	+7.5%	0.48	0.45

Contract / exit neighbours (signal RSI14 25 re-entry, 15m)

delta / min days / (target, stop, bars)	n	REAL exp	@VWAP	win	t
(0.5, 5, (0.75, 1.0, 52))	95	+6.7%	+12.9%	0.59	1.26
(0.7, 2, (0.75, 1.0, 52))	72	+5.1%	+11.2%	0.57	0.81
(0.5, 2, (0.5, 1.0, 26))	103	-3.5%	+2.0%	0.50	-0.74
(0.5, 2, (1.0, 1.0, 104))	99	+10.2%	+16.5%	0.53	1.28

Robustness of the base variant

cut	n	REAL exp	@VWAP	win	t
all	100	+12.9%	+19.4%	0.59	1.87
double half-spread (3% ETF / 6% stock)	100	+6.8%			
without the 5 best trades	95	+5.2%	+11.2%	0.57	0.83
ETFs only	16	+0.5%	+3.5%	0.62	0.04
stocks only	84	+15.3%	+22.4%	0.58	1.94
without NVDA/TSLA/AMD/META	70	+13.5%	+19.8%	0.63	1.64
year 2024	28	+16.6%	+23.1%	0.57	1.27
year 2025	42	+2.4%	+8.3%	0.52	0.22
year 2026	30	+24.2%	+31.5%	0.70	2.01

Trades per symbol: AAPL 11, TSLA 10, UNH 9, AMD 9, QQQ 8, NVDA 7, GOOGL 7, AMZN 6, MSFT 6, COST 5, JPM 5, XOM 5, META 4, SPY 4, IWM 4

RSI_FILTER_MODEL.md

period	filter	n	exp/trade (calibrated model)
DISC	none	185	+20.4%
DISC	IV*/RV20 ≤ 1.5	98	+20.4%
DISC	IV*/RV20 ≤ 1.3	46	+21.4%
VALID	none	201	+14.8%
VALID	IV*/RV20 ≤ 1.5	130	+5.7%
VALID	IV*/RV20 ≤ 1.3	52	+8.4%
HOLD	none	14	+42.3%
HOLD	IV*/RV20 ≤ 1.5	7	+67.0%
HOLD	IV*/RV20 ≤ 1.3	6	+62.0%

WAVE_RULES_15.md

CALL

Developed rule = grandchild setup (bull W2/correction) AND rs AND leg1_fast AND fib_deep

rule	period	n	ret day1 (ATR)	ret day2 (ATR)	P(+0.5 ATR before stop, 2d)	t
all grandchild setups (base)	DISC	5808	+0.001	+0.032	45%	2.94
all grandchild setups (base)	VALID	6109	+0.010	+0.037	47%	3.33
all grandchild setups (base)	HOLD	584	-0.021	+0.029	45%	0.86
literal rule (as specified)	DISC	12	+0.061	+0.117	67%	0.47
literal rule (as specified)	VALID	13	+0.145	+0.170	46%	1.04
literal rule (as specified)	HOLD	3	+0.516	+0.910	100%	3.08
developed rule	DISC	1346	+0.001	+0.094	45%	4.31
developed rule	VALID	1482	-0.000	+0.048	45%	2.36
developed rule	HOLD	133	-0.024	-0.010	47%	-0.14
developed + divergence	DISC	842	-0.001	+0.101	46%	3.73
developed + divergence	VALID	958	+0.009	+0.046	46%	1.88
developed + divergence	HOLD	82	-0.021	-0.013	49%	-0.16

PUT

Developed rule = grandchild setup (bear B→C) AND macd_above_signal AND double_extreme

rule	period	n	ret day1 (ATR)	ret day2 (ATR)	P(+0.5 ATR before stop, 2d)	t
all grandchild setups (base)	DISC	5490	-0.001	-0.075	42%	-6.29
all grandchild setups (base)	VALID	6057	-0.016	-0.059	44%	-5.55
all grandchild setups (base)	HOLD	497	-0.010	-0.059	45%	-1.57
literal rule (as specified)	DISC	222	+0.026	-0.020	47%	-0.36
literal rule (as specified)	VALID	205	-0.036	-0.107	42%	-1.75
literal rule (as specified)	HOLD	20	-0.067	-0.539	30%	-3.05
developed rule	DISC	102	+0.057	+0.043	47%	0.49
developed rule	VALID	113	-0.012	-0.060	39%	-0.73
developed rule	HOLD	6	-0.037	-0.722	17%	-1.50
developed + divergence	DISC	77	+0.043	+0.036	47%	0.40
developed + divergence	VALID	83	+0.005	-0.020	40%	-0.24
developed + divergence	HOLD	5	-0.107	-0.975	0%	-1.94

WAVE_RULES_5.md

CALL

Developed rule = grandchild setup (bull W2/correction) AND above_e200 AND fib_deep AND w2_lt_w1_time

rule	period	n	ret day1 (ATR)	ret day2 (ATR)	P(+0.5 ATR before stop, 2d)	t
all grandchild setups (base)	DISC	15878	+0.003	+0.047	47%	6.85
all grandchild setups (base)	VALID	19388	+0.005	+0.033	46%	5.62
all grandchild setups (base)	HOLD	1787	-0.012	+0.036	46%	1.85
literal rule (as specified)	DISC	82	-0.014	+0.094	50%	1.22
literal rule (as specified)	VALID	116	+0.041	+0.086	48%	1.13
literal rule (as specified)	HOLD	19	-0.030	+0.093	47%	0.65
developed rule	DISC	2385	+0.002	+0.095	47%	5.38
developed rule	VALID	2951	+0.000	+0.034	45%	2.25
developed rule	HOLD	247	-0.026	-0.001	43%	-0.02
developed + divergence	DISC	1399	+0.000	+0.083	48%	3.67
developed + divergence	VALID	1743	-0.001	+0.035	45%	1.82
developed + divergence	HOLD	132	-0.021	+0.043	45%	0.53

PUT

Developed rule = grandchild setup (bear B→C) AND double_extreme AND fib_deep

rule	period	n	ret day1 (ATR)	ret day2 (ATR)	P(+0.5 ATR before stop, 2d)	t
all grandchild setups (base)	DISC	15654	-0.000	-0.057	43%	-8.19
all grandchild setups (base)	VALID	18349	-0.010	-0.056	43%	-9.16
all grandchild setups (base)	HOLD	1809	+0.003	-0.052	43%	-2.94
literal rule (as specified)	DISC	1118	-0.002	-0.036	41%	-1.39
literal rule (as specified)	VALID	1100	-0.012	-0.059	41%	-2.34

rule	period	n	ret day1 (ATR)	ret day2 (ATR)	P(+0.5 ATR before stop, 2d)	t
literal rule (as specified)	HOLD	143	+0.017	-0.080	41%	-1.22
developed rule	DISC	197	-0.012	+0.011	40%	0.18
developed rule	VALID	305	-0.030	-0.032	40%	-0.63
developed rule	HOLD	44	-0.010	+0.034	48%	0.30
developed + divergence	DISC	169	-0.004	-0.018	40%	-0.27
developed + divergence	VALID	259	-0.033	-0.014	39%	-0.25
developed + divergence	HOLD	38	-0.027	+0.066	50%	0.53

WAVE_LITERAL_OPT.md

config	period	n	win	exp/trade (model)	t(week)
(0.5, 2, (0.75, 1.0, 52))	DISC	68	0.46	-3.6%	-0.74
(0.5, 2, (0.75, 1.0, 52))	VALID	94	0.46	+0.3%	0.60
(0.5, 2, (0.75, 1.0, 52))	HOLD	15	0.53	+7.7%	0.61
(0.5, 5, (1.0, 1.0, 104))	DISC	65	0.45	-11.9%	-1.54
(0.5, 5, (1.0, 1.0, 104))	VALID	90	0.47	-0.4%	0.34
(0.5, 5, (1.0, 1.0, 104))	HOLD	13	0.38	-7.9%	-0.47
(0.7, 2, (0.75, 1.0, 52))	DISC	68	0.47	-2.3%	-0.92
(0.7, 2, (0.75, 1.0, 52))	VALID	87	0.51	-0.5%	0.34
(0.7, 2, (0.75, 1.0, 52))	HOLD	11	0.45	-1.8%	-0.02

Real option prices 2024-02 → 2026-10 (delta 0.5, min 2 days, +0.75/−1 ATR, 2 days): n 54, REAL exp +18.3%, @VWAP +25.2%, win 0.48, model +2.2%

WAVE_LIFT_15.md

Outcome: close of day 2 after entry (ret2, daily ATR, direction-adjusted) and P(+0.5 ATR before −1 ATR within 2 days).

CALL setups (grandchild wave 2 / bull correction)

group	DISC n	DISC ret2	DISC p0.5	VALID n	VALID ret2	VALID p0.5
all	5808	+0.032	45%	6109	+0.037	47%
tag W2	3918	+0.033	45%	4205	+0.028	45%
tag B	1890	+0.030	46%	1904	+0.056	49%

Context (daily / hourly wave labels):

context	DISC n	DISC ret2	DISC p0.5	VALID n	VALID ret2	VALID p0.5
daily down wave 1	715	+0.061	50%	651	+0.007	50%
daily down wave 2	667	+0.087	47%	606	-0.035	44%
daily down wave 3	484	+0.003	45%	439	+0.112	49%
daily down wave 4	279	-0.030	43%	294	+0.020	45%
daily down wave 5	221	-0.033	41%	274	+0.078	49%
daily down wave B	79	+0.103	53%	157	+0.011	42%
daily none wave —	1556	-0.002	43%	1635	+0.033	47%
daily up wave 1	168	+0.194	53%	248	+0.058	47%
daily up wave 2	330	+0.056	42%	368	+0.066	48%

context	DISC n	DISC ret2	DISC p0.5	VALID n	VALID ret2	VALID p0.5
daily up wave 3	232	+0.068	48%	304	+0.081	47%
daily up wave 4	253	-0.024	34%	292	-0.041	37%
daily up wave 5	215	+0.081	40%	225	+0.041	46%
daily up wave A	148	-0.109	51%	64	+0.038	47%
daily up wave B	199	+0.090	51%	160	+0.020	52%
daily up wave C	171	+0.028	46%	178	+0.093	48%
hourly down wave 1	672	+0.016	39%	640	+0.024	44%
hourly down wave 2	497	+0.008	47%	497	+0.002	46%
hourly down wave 3	454	+0.009	43%	421	+0.055	44%
hourly down wave 4	255	-0.022	45%	280	+0.071	50%
hourly down wave 5	210	-0.046	44%	221	-0.100	45%
hourly down wave A	68	-0.150	40%	80	-0.038	46%
hourly down wave B	103	-0.039	50%	143	-0.080	45%
hourly down wave C	89	+0.094	48%	104	+0.005	49%
hourly none wave —	1566	+0.075	47%	1376	+0.067	45%
hourly up wave 1	311	+0.005	52%	365	+0.092	56%
hourly up wave 2	484	+0.005	46%	584	+0.024	49%
hourly up wave 3	284	+0.153	53%	307	+0.038	51%
hourly up wave 4	266	+0.069	41%	422	-0.037	43%
hourly up wave 5	154	+0.110	44%	216	+0.052	47%
hourly up wave A	137	+0.010	36%	149	+0.145	45%
hourly up wave B	134	-0.058	42%	146	+0.073	43%
hourly up wave C	124	-0.039	43%	158	+0.128	49%

Single features (True vs False):

feature	DISC True n / ret2	DISC False ret2	lift DISC	VALID True n / ret2	VALID False ret2	lift VALID
rs	3899 / +0.053	-0.010	**+0.063**	4116 / +0.021	+0.069	**-0.049**
ema_stack	3959 / +0.048	-0.002	**+0.051**	4170 / +0.018	+0.077	**-0.059**
leg1_fast	5145 / +0.038	-0.010	**+0.048**	5540 / +0.047	-0.068	**+0.116**
trend200	4020 / +0.044	+0.006	**+0.037**	4088 / +0.043	+0.023	**+0.020**
above_e200	4207 / +0.042	+0.006	**+0.036**	4242 / +0.044	+0.021	**+0.023**
ema50_slope	4035 / +0.043	+0.008	**+0.034**	4284 / +0.032	+0.048	**-0.016**
sr_prev_day	261 / +0.057	+0.031	**+0.026**	239 / +0.026	+0.037	**-0.011**
fib_deep	2376 / +0.046	+0.022	**+0.024**	2574 / +0.023	+0.047	**-0.024**
d_up50	3560 / +0.041	+0.018	**+0.023**	3216 / +0.031	+0.043	**-0.011**
macd_above_signal	3074 / +0.042	+0.021	**+0.021**	3170 / +0.050	+0.022	**+0.028**
engulf_or_hammer	2832 / +0.041	+0.024	**+0.017**	2902 / +0.044	+0.030	**+0.015**
e50_gt_e200	3769 / +0.038	+0.022	**+0.016**	3750 / +0.044	+0.025	**+0.018**
macd_zero_side	4183 / +0.035	+0.024	**+0.011**	4406 / +0.032	+0.049	**-0.017**
div_rsi_hidden	1577 / +0.040	+0.029	**+0.010**	1720 / -0.015	+0.057	**-0.071**
sr_polarity	4609 / +0.034	+0.027	**+0.006**	5471 / +0.035	+0.051	**-0.016**
div_rsi	1740 / +0.036	+0.030	**+0.006**	1920 / -0.011	+0.058	**-0.070**
ma_touch20	977 / +0.036	+0.031	**+0.004**	1054 / +0.007	+0.043	**-0.036**
fib_time	2146 / +0.035	+0.031	**+0.004**	2366 / +0.034	+0.038	**-0.005**
vol_dryup	3359 / +0.034	+0.030	**+0.003**	3667 / +0.058	+0.004	**+0.054**
div_any	2720 / +0.032	+0.032	**+0.001**	2999 / +0.017	+0.055	**-0.038**

feature	DISC True n / ret2	DISC False ret2	lift DISC	VALID True n / ret2	VALID False ret2	lift VALID
div_macd_hidden	2172 / +0.030	+0.034	**-0.004**	2373 / +0.023	+0.046	**-0.023**
w2_lt_w1_time	3423 / +0.030	+0.035	**-0.004**	3603 / +0.014	+0.070	**-0.056**
d_above200	4607 / +0.031	+0.037	**-0.007**	4408 / +0.037	+0.037	**+0.000**
ma_touch50	819 / +0.026	+0.033	**-0.007**	923 / -0.021	+0.047	**-0.068**
macd_hist_rising	5540 / +0.032	+0.045	**-0.013**	5827 / +0.037	+0.024	**+0.013**
above_ema50	4933 / +0.030	+0.045	**-0.015**	5102 / +0.037	+0.036	**+0.001**
div_macd	2287 / +0.022	+0.039	**-0.016**	2550 / +0.023	+0.046	**-0.023**
golden	2110 / +0.013	+0.043	**-0.031**	2236 / +0.040	+0.034	**+0.006**
fib_golden	1976 / +0.011	+0.043	**-0.032**	2107 / +0.036	+0.037	**-0.000**
avwap_hold	5574 / +0.030	+0.078	**-0.047**	5747 / +0.039	-0.005	**+0.044**
bb_tag	966 / -0.016	+0.042	**-0.058**	880 / -0.025	+0.047	**-0.072**
div_rsi_regular	196 / -0.028	+0.034	**-0.062**	267 / +0.007	+0.038	**-0.031**
div_macd_regular	189 / -0.045	+0.035	**-0.080**	277 / +0.018	+0.038	**-0.020**
double_extreme	148 / -0.086	+0.035	**-0.121**	268 / +0.023	+0.037	**-0.014**

PUT setups (grandchild wave B → C)

group	DISC n	DISC ret2	DISC p0.5	VALID n	VALID ret2	VALID p0.5
all	5490	-0.075	42%	6057	-0.059	44%
tag W2	3551	-0.076	43%	3964	-0.063	45%
tag B	1939	-0.072	41%	2093	-0.052	42%

Context (daily / hourly wave labels):

context	DISC n	DISC ret2	DISC p0.5	VALID n	VALID ret2	VALID p0.5
daily down wave 1	747	-0.116	42%	665	-0.027	45%
daily down wave 2	624	-0.084	43%	622	-0.002	45%
daily down wave 3	482	-0.058	43%	463	-0.057	44%
daily down wave 4	260	-0.075	41%	290	-0.054	46%
daily down wave 5	205	+0.019	43%	252	-0.007	50%
daily down wave B	82	-0.179	38%	161	+0.008	42%
daily none wave —	1482	-0.040	43%	1605	-0.074	44%
daily up wave 1	122	-0.180	30%	245	+0.015	47%
daily up wave 2	281	-0.141	38%	360	-0.130	44%
daily up wave 3	214	-0.157	44%	276	-0.068	46%
daily up wave 4	254	-0.072	44%	322	-0.104	39%
daily up wave 5	203	+0.003	42%	224	-0.018	47%
daily up wave A	130	-0.033	45%	76	+0.042	51%
daily up wave B	142	-0.088	41%	126	-0.123	39%
daily up wave C	161	-0.073	43%	156	-0.220	38%
hourly down wave 1	606	+0.002	49%	582	-0.001	43%
hourly down wave 2	665	-0.030	42%	709	-0.081	45%
hourly down wave 3	383	-0.054	42%	378	-0.112	43%
hourly down wave 4	348	-0.154	37%	368	-0.114	43%
hourly down wave 5	207	-0.060	43%	194	-0.063	44%
hourly down wave A	73	-0.116	40%	112	+0.057	54%
hourly down wave B	81	+0.057	49%	119	-0.046	46%

context	DISC n	DISC ret2	DISC p0.5	VALID n	VALID ret2	VALID p0.5
hourly down wave C	104	-0.137	40%	137	+0.025	52%
hourly none wave —	1318	-0.093	41%	1364	-0.039	46%
hourly up wave 1	345	-0.118	46%	438	-0.104	44%
hourly up wave 2	293	-0.014	50%	386	-0.078	46%
hourly up wave 3	306	-0.140	40%	386	-0.034	41%
hourly up wave 4	189	-0.110	39%	256	-0.081	44%
hourly up wave 5	228	-0.071	40%	238	-0.010	43%
hourly up wave A	92	-0.055	35%	89	-0.074	36%
hourly up wave B	136	-0.156	24%	176	-0.130	39%
hourly up wave C	116	-0.108	37%	125	-0.095	38%

Single features (True vs False):

feature	DISC True n / ret2	DISC False ret2	lift DISC	VALID True n / ret2	VALID False ret2	lift VALID
macd_above_signal	3324 / -0.052	-0.109	**+0.057**	3524 / -0.038	-0.089	**+0.051**
d_up50	2214 / -0.067	-0.079	**+0.012**	2926 / -0.068	-0.050	**-0.018**
ma_touch20	990 / -0.065	-0.077	**+0.012**	1105 / -0.088	-0.052	**-0.036**
fib_golden	1907 / -0.068	-0.078	**+0.010**	2140 / -0.067	-0.054	**-0.013**
golden	2046 / -0.070	-0.077	**+0.007**	2288 / -0.060	-0.058	**-0.002**
vol_dryup	3291 / -0.072	-0.078	**+0.006**	3831 / -0.047	-0.079	**+0.032**
div_macd_hidden	2105 / -0.073	-0.076	**+0.003**	2358 / -0.072	-0.051	**-0.021**
div_macd	2215 / -0.074	-0.075	**+0.001**	2503 / -0.075	-0.047	**-0.028**
d_above200	1170 / -0.074	-0.075	**+0.000**	1691 / -0.080	-0.051	**-0.030**
w2_lt_w1_time	3165 / -0.075	-0.074	**-0.002**	3322 / -0.089	-0.023	**-0.066**
leg1_fast	4978 / -0.075	-0.071	**-0.004**	5616 / -0.051	-0.161	**+0.110**
ma_touch50	788 / -0.078	-0.074	**-0.004**	876 / -0.089	-0.054	**-0.035**
bb_tag	666 / -0.078	-0.074	**-0.004**	686 / -0.035	-0.062	**+0.027**
div_rsi_regular	210 / -0.084	-0.074	**-0.010**	281 / -0.124	-0.056	**-0.068**
macd_zero_side	3813 / -0.078	-0.067	**-0.011**	4178 / -0.078	-0.016	**-0.062**
fib_deep	2362 / -0.086	-0.066	**-0.019**	2568 / -0.048	-0.067	**+0.020**
sr_prev_day	273 / -0.095	-0.074	**-0.021**	279 / +0.001	-0.062	**+0.063**
engulf_or_hammer	2797 / -0.087	-0.061	**-0.026**	2869 / -0.047	-0.070	**+0.023**
div_any	2544 / -0.089	-0.062	**-0.026**	2878 / -0.073	-0.046	**-0.026**
ema50_slope	3476 / -0.084	-0.058	**-0.026**	3863 / -0.076	-0.028	**-0.048**
double_extreme	175 / -0.102	-0.074	**-0.028**	227 / -0.108	-0.057	**-0.051**
fib_time	2057 / -0.093	-0.064	**-0.029**	2269 / -0.059	-0.059	**-0.000**
above_ema50	4345 / -0.082	-0.048	**-0.034**	4825 / -0.070	-0.015	**-0.056**
div_rsi	1476 / -0.101	-0.065	**-0.036**	1746 / -0.075	-0.052	**-0.023**
div_rsi_hidden	1291 / -0.104	-0.066	**-0.038**	1515 / -0.066	-0.057	**-0.009**
avwap_hold	5159 / -0.077	-0.036	**-0.042**	5654 / -0.059	-0.062	**+0.003**
ema_stack	3269 / -0.092	-0.049	**-0.043**	3708 / -0.084	-0.020	**-0.064**
rs	3327 / -0.093	-0.046	**-0.047**	3788 / -0.075	-0.032	**-0.043**
sr_polarity	4178 / -0.087	-0.036	**-0.050**	5193 / -0.057	-0.069	**+0.012**
div_macd_regular	183 / -0.135	-0.072	**-0.063**	254 / -0.130	-0.056	**-0.075**
above_e200	2900 / -0.108	-0.037	**-0.071**	3482 / -0.076	-0.036	**-0.040**
trend200	2911 / -0.109	-0.036	**-0.073**	3472 / -0.068	-0.046	**-0.023**
macd_hist_rising	5251 / -0.078	+0.004	**-0.083**	5788 / -0.058	-0.086	**+0.028**

feature	DISC True n / ret2	DISC False ret2	lift DISC	VALID True n / ret2	VALID False ret2	lift VALID
e50_gt_e200	2245 / -0.126	-0.039	**-0.086**	2861 / -0.084	-0.036	**-0.048**

WAVE_LIFT_5.md

Outcome: close of day 2 after entry (ret2, daily ATR, direction-adjusted) and P(+0.5 ATR before −1 ATR within 2 days).

CALL setups (grandchild wave 2 / bull correction)

group	DISC n	DISC ret2	DISC p0.5	VALID n	VALID ret2	VALID p0.5
all	15878	+0.047	47%	19388	+0.033	46%
tag W2	10317	+0.040	46%	12862	+0.030	45%
tag B	5561	+0.060	47%	6526	+0.039	46%

Context (daily / hourly wave labels):

context	DISC n	DISC ret2	DISC p0.5	VALID n	VALID ret2	VALID p0.5
daily down wave 1	1915	+0.062	49%	2076	+0.026	46%
daily down wave 2	1816	+0.092	49%	1935	+0.009	46%
daily down wave 3	1308	+0.041	49%	1452	+0.051	48%
daily down wave 4	737	+0.020	47%	950	+0.066	45%
daily down wave 5	610	-0.046	41%	745	+0.040	49%
daily down wave A	136	+0.162	57%	287	+0.101	47%
daily down wave B	232	+0.187	54%	480	-0.017	44%
daily down wave C	118	-0.130	35%	414	+0.119	43%
daily none wave —	4459	+0.027	46%	5153	+0.027	46%
daily up wave 1	401	+0.102	47%	797	+0.052	44%
daily up wave 2	875	+0.086	43%	1162	+0.029	44%
daily up wave 3	645	-0.037	44%	995	+0.059	45%
daily up wave 4	712	+0.100	42%	936	+0.004	41%
daily up wave 5	572	+0.020	42%	661	+0.003	47%
daily up wave A	417	+0.009	53%	251	+0.054	47%
daily up wave B	461	+0.179	50%	488	+0.003	47%
daily up wave C	464	-0.030	43%	606	+0.070	48%
hourly down wave 1	1505	+0.007	42%	1670	-0.008	43%
hourly down wave 2	1524	-0.023	43%	1898	+0.067	47%
hourly down wave 3	1042	+0.104	47%	1158	+0.035	44%
hourly down wave 4	800	+0.017	49%	886	+0.087	51%
hourly down wave 5	520	-0.032	46%	572	-0.032	45%
hourly down wave A	224	+0.033	49%	304	+0.005	48%
hourly down wave B	262	+0.089	53%	326	+0.074	48%
hourly down wave C	294	+0.087	48%	353	+0.089	49%
hourly none wave —	4644	+0.064	46%	5127	+0.045	45%
hourly up wave 1	890	-0.023	53%	1434	+0.046	50%
hourly up wave 2	950	+0.077	51%	1262	-0.012	43%
hourly up wave 3	914	+0.095	53%	1191	+0.019	49%
hourly up wave 4	621	+0.091	45%	1062	-0.051	41%

context	DISC n	DISC ret2	DISC p0.5	VALID n	VALID ret2	VALID p0.5
hourly up wave 5	577	+0.111	47%	802	+0.086	46%
hourly up wave A	299	+0.105	42%	396	+0.050	44%
hourly up wave B	422	+0.016	45%	497	+0.042	46%
hourly up wave C	390	+0.037	44%	450	+0.039	46%

Single features (True vs False):

feature	DISC True n / ret2	DISC False ret2	lift DISC	VALID True n / ret2	VALID False ret2	lift VALID
sr_prev_day	326 / +0.095	+0.046	**+0.050**	459 / +0.044	+0.033	**+0.011**
fib_deep	6600 / +0.066	+0.034	**+0.032**	8220 / +0.036	+0.031	**+0.005**
above_e200	11075 / +0.056	+0.026	**+0.030**	13138 / +0.027	+0.046	**-0.019**
double_extreme	444 / +0.070	+0.046	**+0.024**	642 / +0.057	+0.033	**+0.024**
d_above200	12517 / +0.051	+0.030	**+0.022**	13885 / +0.031	+0.038	**-0.007**
trend200	10568 / +0.054	+0.033	**+0.021**	12673 / +0.023	+0.052	**-0.029**
d_up50	9563 / +0.054	+0.036	**+0.018**	10158 / +0.034	+0.032	**+0.002**
e50_gt_e200	9685 / +0.053	+0.037	**+0.016**	11465 / +0.023	+0.048	**-0.024**
macd_hist_rising	15511 / +0.047	+0.033	**+0.015**	18912 / +0.033	+0.048	**-0.015**
golden	5917 / +0.053	+0.043	**+0.010**	7123 / +0.017	+0.043	**-0.025**
macd_above_signal	8711 / +0.051	+0.043	**+0.008**	10626 / +0.027	+0.041	**-0.014**
w2_lt_w1_time	10527 / +0.049	+0.043	**+0.006**	13084 / +0.026	+0.048	**-0.022**
fib_golden	5544 / +0.049	+0.046	**+0.003**	6664 / +0.019	+0.041	**-0.022**
div_macd_hidden	5828 / +0.048	+0.046	**+0.002**	7072 / +0.036	+0.032	**+0.004**
div_macd	6168 / +0.048	+0.046	**+0.001**	7448 / +0.036	+0.032	**+0.005**
avwap_hold	15039 / +0.047	+0.046	**+0.001**	18371 / +0.030	+0.085	**-0.055**
div_any	7445 / +0.045	+0.048	**-0.003**	9116 / +0.036	+0.031	**+0.005**
rs	10733 / +0.046	+0.049	**-0.003**	12900 / +0.034	+0.032	**+0.001**
fib_time	6451 / +0.040	+0.052	**-0.012**	8201 / +0.026	+0.039	**-0.013**
engulf_or_hammer	7855 / +0.040	+0.054	**-0.014**	8941 / +0.037	+0.030	**+0.008**
above_ema50	13405 / +0.045	+0.059	**-0.015**	16027 / +0.030	+0.047	**-0.017**
ema_stack	10586 / +0.041	+0.058	**-0.017**	12773 / +0.038	+0.025	**+0.012**
ema50_slope	10752 / +0.041	+0.059	**-0.018**	13195 / +0.037	+0.025	**+0.012**
div_macd_regular	664 / +0.029	+0.048	**-0.019**	737 / +0.011	+0.034	**-0.023**
macd_zero_side	11130 / +0.041	+0.060	**-0.019**	13855 / +0.034	+0.032	**+0.001**
div_rsi_regular	653 / +0.025	+0.048	**-0.023**	856 / +0.069	+0.032	**+0.037**
sr_polarity	13446 / +0.043	+0.067	**-0.024**	17803 / +0.036	-0.000	**+0.036**
bb_tag	2689 / +0.026	+0.051	**-0.025**	2566 / +0.054	+0.030	**+0.023**
ma_touch50	2289 / +0.024	+0.051	**-0.027**	2792 / +0.045	+0.031	**+0.014**
div_rsi	4842 / +0.028	+0.055	**-0.028**	5961 / +0.043	+0.029	**+0.014**
div_rsi_hidden	4323 / +0.026	+0.055	**-0.029**	5283 / +0.039	+0.031	**+0.008**
vol_dryup	8028 / +0.031	+0.063	**-0.032**	9232 / +0.042	+0.025	**+0.017**
ma_touch20	2502 / +0.018	+0.052	**-0.035**	3239 / +0.003	+0.039	**-0.036**
leg1_fast	13834 / +0.042	+0.083	**-0.041**	17864 / +0.031	+0.061	**-0.030**

PUT setups (grandchild wave B → C)

group	DISC n	DISC ret2	DISC p0.5	VALID n	VALID ret2	VALID p0.5
all	15654	-0.057	43%	18349	-0.056	43%

group	DISC n	DISC ret2	DISC p0.5	VALID n	VALID ret2	VALID p0.5
tag W2	10047	-0.051	44%	12043	-0.055	44%
tag B	5607	-0.067	41%	6306	-0.059	42%

Context (daily / hourly wave labels):

context	DISC n	DISC ret2	DISC p0.5	VALID n	VALID ret2	VALID p0.5
daily down wave 1	1993	-0.039	46%	1831	-0.090	43%
daily down wave 2	1764	-0.082	42%	1852	-0.010	46%
daily down wave 3	1319	-0.023	42%	1413	-0.082	40%
daily down wave 4	648	-0.093	41%	909	-0.051	42%
daily down wave 5	575	-0.025	36%	785	-0.041	46%
daily down wave A	131	-0.177	47%	263	-0.146	39%
daily down wave B	226	-0.090	42%	471	-0.067	38%
daily down wave C	144	-0.003	38%	343	-0.076	46%
daily none wave —	4394	-0.040	45%	4792	-0.066	43%
daily up wave 1	366	-0.135	37%	730	-0.059	39%
daily up wave 2	829	-0.105	39%	1177	-0.021	43%
daily up wave 3	698	-0.029	43%	968	-0.074	41%
daily up wave 4	684	-0.085	38%	871	+0.040	45%
daily up wave 5	610	-0.054	38%	686	-0.024	43%
daily up wave A	364	-0.041	49%	256	+0.019	48%
daily up wave B	452	-0.144	39%	438	-0.058	45%
daily up wave C	457	-0.034	42%	564	-0.176	41%
hourly down wave 1	1877	-0.028	44%	2002	-0.053	43%
hourly down wave 2	1482	-0.014	43%	1614	-0.063	44%
hourly down wave 3	1215	-0.053	42%	1307	-0.116	39%
hourly down wave 4	688	-0.042	42%	777	-0.105	39%
hourly down wave 5	603	-0.108	40%	621	+0.039	47%
hourly down wave A	192	-0.123	54%	271	-0.070	49%
hourly down wave B	279	+0.103	50%	397	-0.025	46%
hourly down wave C	244	-0.155	45%	350	-0.067	45%
hourly none wave —	4311	-0.081	41%	4776	-0.047	44%
hourly up wave 1	731	-0.069	47%	1030	-0.032	43%
hourly up wave 2	1037	+0.016	51%	1333	-0.102	42%
hourly up wave 3	740	-0.111	40%	967	-0.022	43%
hourly up wave 4	683	-0.099	40%	989	+0.009	44%
hourly up wave 5	493	-0.101	39%	643	-0.062	47%
hourly up wave A	292	-0.071	41%	374	-0.094	36%
hourly up wave B	369	-0.047	40%	434	-0.149	39%
hourly up wave C	418	-0.001	42%	464	-0.039	43%

Single features (True vs False):

feature	DISC True n / ret2	DISC False ret2	lift DISC	VALID True n / ret2	VALID False ret2	lift VALID
double_extreme	398 / -0.010	-0.058	**+0.048**	659 / -0.094	-0.055	**-0.039**
leg1_fast	13819 / -0.053	-0.085	**+0.032**	17018 / -0.051	-0.121	**+0.070**
sr_prev_day	449 / -0.033	-0.057	**+0.025**	487 / -0.021	-0.057	**+0.036**
div_macd_regular	583 / -0.034	-0.058	**+0.023**	754 / -0.083	-0.055	**-0.028**

feature	DISC True n / ret2	DISC False ret2	lift DISC	VALID True n / ret2	VALID False ret2	lift VALID
golden	5897 / -0.045	-0.064	**+0.019**	6847 / -0.048	-0.061	**+0.013**
macd_above_signal	9088 / -0.050	-0.067	**+0.017**	10454 / -0.052	-0.062	**+0.009**
fib_golden	5518 / -0.048	-0.062	**+0.014**	6413 / -0.053	-0.058	**+0.004**
fib_time	6436 / -0.049	-0.062	**+0.014**	8031 / -0.047	-0.064	**+0.017**
div_any	7181 / -0.050	-0.062	**+0.013**	8501 / -0.057	-0.056	**-0.001**
ma_touch50	2342 / -0.048	-0.058	**+0.011**	2698 / -0.050	-0.057	**+0.007**
macd_zero_side	10891 / -0.054	-0.064	**+0.010**	12833 / -0.057	-0.053	**-0.004**
ema50_slope	10073 / -0.054	-0.062	**+0.009**	12095 / -0.055	-0.058	**+0.003**
ma_touch20	2712 / -0.051	-0.058	**+0.007**	3361 / -0.049	-0.058	**+0.009**
macd_hist_rising	15301 / -0.057	-0.062	**+0.006**	17856 / -0.057	-0.041	**-0.016**
w2_lt_w1_time	10487 / -0.055	-0.059	**+0.004**	12135 / -0.063	-0.043	**-0.019**
div_macd	6139 / -0.056	-0.057	**+0.001**	7175 / -0.061	-0.053	**-0.008**
div_macd_hidden	5841 / -0.057	-0.057	**+0.000**	6798 / -0.061	-0.053	**-0.008**
vol_dryup	7443 / -0.057	-0.056	**-0.001**	8381 / -0.046	-0.065	**+0.019**
ema_stack	9801 / -0.059	-0.054	**-0.005**	11682 / -0.055	-0.058	**+0.003**
bb_tag	2081 / -0.063	-0.056	**-0.007**	1916 / -0.047	-0.057	**+0.010**
div_rsi_regular	564 / -0.065	-0.056	**-0.009**	852 / -0.076	-0.055	**-0.021**
div_rsi	4277 / -0.064	-0.054	**-0.010**	5193 / -0.061	-0.054	**-0.007**
div_rsi_hidden	3825 / -0.065	-0.054	**-0.011**	4502 / -0.058	-0.055	**-0.003**
rs	10034 / -0.061	-0.050	**-0.011**	11916 / -0.053	-0.062	**+0.009**
d_above200	3378 / -0.066	-0.054	**-0.012**	5187 / -0.042	-0.062	**+0.020**
fib_deep	6871 / -0.064	-0.051	**-0.013**	7869 / -0.049	-0.062	**+0.013**
d_up50	6245 / -0.069	-0.048	**-0.021**	8900 / -0.052	-0.060	**+0.008**
trend200	9150 / -0.065	-0.044	**-0.021**	10965 / -0.068	-0.038	**-0.030**
engulf_or_hammer	7907 / -0.068	-0.046	**-0.022**	8527 / -0.059	-0.054	**-0.005**
above_e200	9242 / -0.066	-0.043	**-0.023**	11095 / -0.065	-0.043	**-0.022**
e50_gt_e200	7414 / -0.071	-0.044	**-0.028**	9138 / -0.073	-0.039	**-0.034**
above_ema50	12712 / -0.063	-0.031	**-0.031**	14803 / -0.053	-0.068	**+0.015**
sr_polarity	12940 / -0.062	-0.031	**-0.032**	16598 / -0.058	-0.037	**-0.021**
avwap_hold	14740 / -0.059	-0.013	**-0.047**	17320 / -0.056	-0.060	**+0.004**